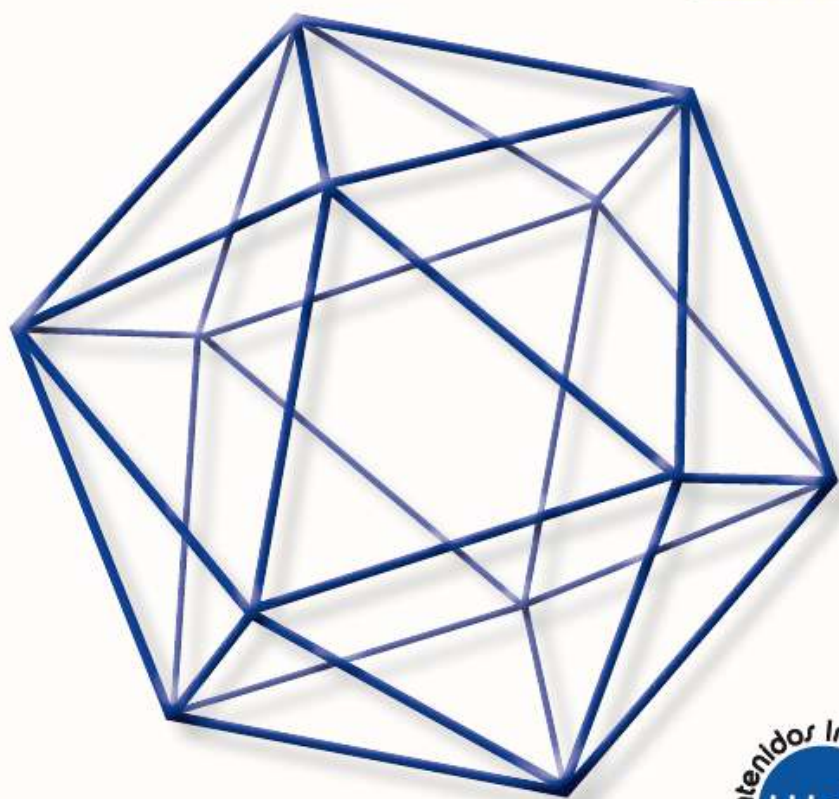


Ramón Espinosa Armenta

MATEMÁTICAS *DISCRETAS*

2ª edición



 Alfaomega

Matemáticas Discretas

2ª. edición

Ramón Espinosa Armenta



Buenos Aires • Bogotá • Ciudad de México • Santiago de Chile

Director Editorial:
Marcelo Grillo Giannetto
mgrillo@alfaomega.com.mx

Jefe de Edición:
Francisco Javier Rodríguez Cruz
jrodriguez@alfaomega.com.mx

Datos catalográficos

Espinosa, Ramón
Matemáticas discretas
Segunda Edición
Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., México

ISBN: 978-607-622-752-7

Formato: 17 x 23 cm

Páginas: 508

Matemáticas discretas
Ramón Espinosa Armenta

Derechos reservados © Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., México

Segunda edición: Alfaomega Grupo Editor, México, diciembre 2016

© 2017 Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.

Dr. Isidoro Olvera (Eje 2 Sur) No. 74, Col. Doctores, C.P. 06720, Ciudad de México

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Registro No. 2317

Pág. Web: <http://www.alfaomega.com.mx>
E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

ISBN: 978-607-622-752-7

Derechos reservados:

Esta obra es propiedad intelectual de su autor y los derechos de publicación en lengua española han sido legalmente transferidos al editor. Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin permiso por escrito del propietario de los derechos del copyright.

Nota importante:

La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos, han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. de C.V. no será jurídicamente responsable por: errores u omisiones; daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Edición autorizada para venta en todo el mundo.

Impreso en México. Printed in Mexico.

Empresas del grupo:

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. – Dr. Isidoro Olvera (Eje 2 sur) No. 74, Col. Doctores, C.P. 06720, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México – Tel.: (52-55) 5575-5022 – Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01-800-020-4396 – E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A. – Calle 62 No. 20-46, Barrio San Luis, Bogotá, Colombia, Tels.: (57-1) 746 0102 / 210 0415 – E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A. – Av. Providencia 1443. Oficina 24, Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 2235-4248 – Fax: (56-2) 2235-5786 – E-mail: agechile@alfaomega.cl

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A. – Av. Córdoba 1215, piso 10, CP: 1055, Buenos Aires, Argentina, – Tel./Fax: (54-11) 4811-0887 y 4811 7183 – E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

Acerca del autor

Ramón Espinosa Armenta es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título de Matemático y los grados de Maestro en Ciencias (Matemáticas) y Doctor en Ingeniería (Investigación de Operaciones). De 1983 a 1988 fue profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1989 es profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Matemáticas del ITAM.



*A mi esposa Ely
y a mis hijos David Gibrán y Mariana,
con todo mi amor*

Agradecimientos

Al profesor César Rincón, por aquellas inolvidables clases de Álgebra Superior, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que me abrieron las puertas al mundo mágico de las matemáticas.

A Jorge Urrutia, por aquella tarde de domingo, hace más de treinta años, cuando me mostró por primera vez la belleza e importancia de las matemáticas discretas.

A Javier Alfaro y a Marcela González, por más de veinticinco años de retroalimentación constante acerca de la enseñanza del álgebra y las matemáticas discretas. A Shyamal Kumar, por aquellas tardes en las que compartimos nuestras experiencias acerca del galano arte de escribir. A Adolfo Torres Cházaro, por sus valiosos comentarios acerca de la presentación del material en muchas partes del texto.

A la editorial Alfaomega; por su apoyo particular, a Marcelo Grillo, gerente editorial, y muy especialmente al editor Francisco Javier Rodríguez Cruz, cuyos comentarios y notas enriquecieron el libro; fue un placer trabajar con él.

Especialmente a mi hija Mariana, por haber leído cuidadosamente el libro, señalándome errores y comentando acerca del contenido. A mi esposa Ely y a mis hijos David Gibrán y Mariana, por su amor, aliento y apoyo constante.

Por último, agradezco el apoyo de la Asociación Mexicana de Cultura, A. C. y del Instituto Tecnológico Autónomo de México, para la realización de esta obra.

*Ramón Espinosa Armenta
Ciudad de México, 2016*

Contenido

Prólogo	xiii
Parte I	
Fundamentos	1
Capítulo I	
Lógica y conjuntos.	3
1.1 Introducción	4
1.2 Propositiones y conectivos lógicos	4
1.3 Implicación y equivalencia lógica	7
1.4 Reglas de inferencia	11
1.5 Conjuntos	13
1.6 Predicados y cuantificadores	15
1.7 Operaciones con conjuntos	17
1.8 Resumen	23
1.9 Ejercicios	24
Capítulo II	
Los enteros	31
2.1 Introducción	32
2.2 Axiomas de los números enteros	32
2.3 Orden en los enteros	36
2.4 Método de inducción matemática	38
2.5 El principio del buen orden	45
2.6 Resumen	47
2.7 Ejercicios	47

Capítulo III

Divisibilidad	51
3.1 Introducción	52
3.2 Divisibilidad	52
3.3 Aplicación: cambio de base	55
3.4 Números primos	60
3.5 Máximo común divisor	65
3.6 El teorema fundamental de la aritmética	70
3.7 Resumen	74
3.8 Ejercicios	75

Capítulo IV

Funciones	79
4.1 Introducción	80
4.2 Producto cartesiano	80
4.3 Funciones	82
4.4 Funciones biyectivas	86
4.5 Composición de funciones	88
4.6 Conjuntos finitos	92
4.7 El principio de la pichonera	97
4.8 Conjuntos infinitos	100
4.9 Operaciones binarias	105
4.10 Resumen	108
4.11 Ejercicios	109

Capítulo V

Relaciones binarias	117
5.1 Introducción	118
5.2 Tipos de relaciones binarias	118
5.3 Relaciones de equivalencia	119
5.4 La matriz de una relación	122
5.5 Resumen	127
5.6 Ejercicios	127

Parte II

Métodos algebraicos	133
--------------------------------------	------------

Capítulo VI

Retículos y álgebras booleanas	135
---	------------

6.1 Introducción	136
6.2 Relaciones de orden	136
6.3 Retículos	142
6.4 Álgebras booleanas	144
6.5 Orden en álgebras booleanas	149
6.6 Expresiones y funciones booleanas	153
6.7 Simplificación de expresiones booleanas	156
6.8 Aplicación: circuitos lógicos	163
6.9 Resumen	166
6.10 Ejercicios	166

Capítulo VII

Computabilidad y complejidad computacional	173
---	------------

7.1 Introducción	174
7.2 Funciones recursivas	174
7.3 Máquinas de Turing	179
7.4 Complejidad computacional	180
7.5 Problemas <i>NP</i> -completos	186
7.6 Resumen	188
7.7 Ejercicios	188

Capítulo VIII

Aritmética modular	191
-------------------------------------	------------

8.1 Introducción	192
8.2 Congruencias	192
8.3 Aplicación: calendario perpetuo	196
8.4 El teorema chino del residuo	200
8.5 El teorema de Euler	204
8.6 El criptosistema RSA	207
8.7. Los enteros módulo m	211
8.8 Resumen	215
8.9 Ejercicios	215

Capítulo IX

Grupos	219
9.1 Introducción	220
9.2 Semigrupos y monoides	220
9.3 Grupos	222
9.4 Propiedades de grupos	226
9.5 Subgrupos	227
9.6 Códigos de grupo	230
9.7 Homomorfismos	234
9.8 Grupos cíclicos	236
9.9 El teorema de Lagrange	239
9.10 Resumen	240
9.11 Ejercicios	241

Capítulo X

Anillos, campos y polinomios	247
10.1 Introducción	248
10.2 Anillos	248
10.3 Campos	254
10.4 Polinomios	257
10.5 Divisibilidad	260
10.6 Máximo común divisor	269
10.7 Polinomios irreducibles	273
10.8 Construcción de campos finitos	276
10.9 Resumen	279
10.10 Ejercicios	279

Parte III

Enumeración combinatoria	285
---------------------------------------	------------

Capítulo XI

Conteo	287
11.1 Introducción	288
11.2 Permutaciones y combinaciones	288
11.3 Teorema del binomio	292
11.4 Coeficientes multinomiales	296
11.5 Ecuaciones lineales diofantinas	300
11.6 Espacios finitos de probabilidad	302

11.7 Resumen.....	304
11.8 Ejercicios	305

Capítulo XII

El principio de inclusión-exclusión.....	309
---	------------

12.1 Introducción.....	310
12.2 El principio de inclusión-exclusión.....	310
12.3 Aplicaciones especiales	314
12.4. Extensión del principio.....	317
12.5 Resumen.....	320
12.6 Ejercicios	320

Capítulo XIII

Funciones generadoras.....	323
-----------------------------------	------------

13.1 Introducción.....	324
13.2 Series de potencias formales	324
13.3 Funciones generadoras ordinarias.....	330
13.4 Particiones de enteros.....	336
13.5 Funciones generadoras exponenciales	340
13.6 Funciones generadoras de probabilidad.....	349
13.7 Resumen.....	354
13.8 Ejercicios	355

Capítulo XIV

Relaciones de recurrencia	359
--	------------

14.1 Introducción.....	360
14.2 Recurrencias lineales de orden uno.....	360
14.3 Recurrencias lineales homogéneas de orden dos.....	364
14.4 Solución con funciones generadoras	371
14.5 Resumen.....	375
14.6 Ejercicios	376

Parte IV

Teoría de grafos	379
-------------------------------	------------

Capítulo XV

Grafos	381
---------------------	------------

15.1 Introducción.....	382
15.2 Grafos y subgrafos.....	382
15.3 Caminos y grafos conexos	389

15.4 Grafos isomorfos	394
15.5 Paseos eulerianos	397
15.6 Resumen	400
15.7 Ejercicios	400

Capítulo XVI

Árboles	405
16.1 Introducción	406
16.2 Propiedades de árboles	406
16.3 Árboles con raíz	408
16.4 Contando árboles	413
16.5 Árboles de búsqueda	416
16.6 Árbol de recubrimiento mínimo	420
16.7 Resumen	425
16.8 Ejercicios	426

Capítulo XVII

Grafos dirigidos	429
17.1 Introducción	430
17.2 Grafos dirigidos	430
17.3 Grafos orientados y torneos	433
17.4 Cerradura transitiva	436
17.5 El problema de la ruta más corta	438
17.6 Flujo máximo en una red	441
17.7 Resumen	451
17.8 Ejercicios	451

Capítulo XVIII

Temas selectos de grafos	457
18.1 Introducción	458
18.2 Ciclos hamiltonianos	458
18.3 Emparejamientos	465
18.4 Grafos aplanables	469
18.5 Coloración de vértices	475
18.6 El problema de los cuatro colores	483
18.7 Resumen	485
18.8 Ejercicios	486
Bibliografía	489
Índice analítico	491

Prólogo

*Lo último que se sabe cuando se escribe un libro
es qué poner primero*

Blas Pascal

Un conjunto es discreto si sus elementos están separados. Los conjuntos finitos y los subconjuntos infinitos de números enteros son conjuntos discretos, pero el conjunto de los números reales no lo es. La matemática discreta es el estudio de estructuras matemáticas definidas sobre conjuntos discretos. Aunque los orígenes de la matemática discreta se remontan a la antigüedad, no ha sido sino hasta años recientes que ha cobrado importancia, por sus aplicaciones a diversos campos, en particular a las ciencias de la computación y a la investigación de operaciones.

La presente obra está dirigida a estudiantes de ciencias básicas e ingeniería. Se ha dividido en cuatro partes: Fundamentos, Métodos algebraicos, Enumeración combinatoria y Teoría de grafos. Las últimas tres partes son casi independientes entre sí.

El propósito de la primera parte es familiarizar al alumno con el lenguaje de las matemáticas modernas y con los métodos de demostración, incluyendo el método de inducción matemática. Los cinco capítulos que constituyen esta parte son fundamentales para entender el resto del libro.

La segunda parte está dedicada al estudio de métodos algebraicos. El capítulo 6 es independiente de los demás, pero es recomendable verlo antes de ver la sección de problemas *NP*-completos en el capítulo 7, el cual también es independiente. En este capítulo se discute el problema de computabilidad y la noción de complejidad computacional; es necesario ver la sección de complejidad computacional antes de estudiar la parte IV. Así mismo se recomienda ver el capítulo 8 antes del 9 y 10, que son independientes entre sí. En estos capítulos aparecen diversas aplicaciones: circuitos lógicos, el sistema criptográfico RSA y códigos de grupo.

La tercera parte está dedicada a la enumeración combinatoria. El capítulo 11 es prerequisite de los demás capítulos de esta parte, los cuales son casi independientes entre sí, con una excepción, la última sección del capítulo de relaciones de recurrencia utiliza la noción de función generadora ordinaria, discutida en el capítulo 13.

La última parte es una breve introducción a la teoría de grafos. En el capítulo 15 se presentan los conceptos básicos, por lo que es prerrequisito de los demás capítulos. El capítulo 16 está dedicado a la importante noción de árbol, mientras que el 17 trata sobre la noción de grafo dirigido; por último, en el capítulo 18 se presentan temas selectos de la teoría de grafos, los cuales son casi independientes entre sí, con excepción de la sección dedicada al problema de los cuatro colores, que utiliza conceptos de grafos aplanables y coloración de vértices.

Registro en la Web de apoyo

Para tener acceso al material de la plataforma de contenidos interactivos de este libro, siga los siguientes pasos:

1. Ir a la página: <http://libroweb.alfaomega.com.mx>
 2. Registrarse como usuario del sitio y propietario del libro.
 3. Ingresar al apartado de inscripción de libros y registrar la siguiente clave de acceso:
-
4. Para navegar en la plataforma virtual de recursos del libro, usar los nombres de Usuario y Contraseña definidos en el punto número dos. El acceso a estos recursos es limitado. Si quiere un número extra de accesos envíe un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx.

Estimado profesor: si desea acceder a los contenidos exclusivos para docentes, contacte al representante de la editorial que lo suele visitar o envíe un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx.

Parte I

Fundamentos

CAPÍTULO



Lógica y conjuntos

La lógica, como el whisky, pierde sus efectos benéficos cuando se consume en grandes cantidades.

Lord Dunsany

- 1.1** Introducción
- 1.2** Propositiones y conectivos lógicos
- 1.3** Implicación y equivalencia lógica
- 1.4** Reglas de inferencia
- 1.5*** Conjuntos
- 1.6** Predicados y cuantificadores
- 1.7** Operaciones con conjuntos
- 1.8** Resumen
- 1.9** Ejercicios

Objetivos

- Exponer las reglas de inferencia y los métodos de demostración.
- Presentar la notación y terminología básica de la teoría de conjuntos.

**Ver Plataforma de contenidos interactivos.*



1.1 Introducción

Uno de los principales propósitos de la lógica consiste en proporcionar reglas, por medio de las cuales se pueda determinar si un argumento particular es correcto. La lógica se interesa en cualquier tipo de razonamiento, los cuales pueden ser, por ejemplo, argumentos legales, demostraciones matemáticas o conclusiones científicas, basadas todas ellas en ciertas suposiciones.

La teoría moderna de conjuntos comenzó con los trabajos de los matemáticos alemanes Georg Cantor y Richard Dedekind, a fines del siglo XIX. El uso libre de la noción intuitiva de conjunto condujo a paradojas, lo que motivó a Ernest Zermelo a desarrollar en 1908 una teoría axiomática de conjuntos. La teoría fue perfeccionada en 1922 por Abraham Fraenkel. Actualmente la teoría de conjuntos juega un papel fundamental en las matemáticas modernas, pues casi todos los conceptos matemáticos importantes están definidos en términos de conjuntos.

En este capítulo veremos una breve introducción a la lógica simbólica y a la teoría de conjuntos.



1.2 Proposiciones y conectivos lógicos

Una **proposición** es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Si una proposición es verdadera decimos que su **valor de verdad** es verdadero (V); si la proposición es falsa decimos que su valor de verdad es falso (F).



Ejemplo 1.1.

Las siguientes afirmaciones son proposiciones:

- a) Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México.
- b) Hay un premio Nobel de Matemáticas.
- c) Estaba lloviendo en Tenochtitlan el día en el que murió Lorenzo de Médicis.

De las proposiciones anteriores, (a) es verdadera, (b) es falsa, y (c) podría ser verdadera o falsa; sin embargo, es claro que ese día llovió o no en Tenochtitlan, y por lo tanto, podemos asegurar que la afirmación es una proposición.

**Ejemplo 1.2.**

Las siguientes afirmaciones no son proposiciones:

- a) Cierra la puerta.
- b) ¡Buenos días!
- c) Esta afirmación es falsa.

La afirmación (a) no es una proposición, porque no es verdadera o falsa (es una orden). La afirmación (b) tampoco es verdadera o falsa, es simplemente un saludo. Por último, la afirmación (c) no es una proposición, porque, si suponemos que es verdadera, entonces la afirmación es falsa; análogamente, si la consideramos como falsa, entonces la afirmación es verdadera.

La **negación** de una proposición p , es la proposición $\neg p$, que se lee como “no p ”. La proposición $\neg p$ tiene el valor de verdad V cuando p tiene el valor de verdad F , y tiene el valor de F cuando p tiene el valor de verdad V . Es decir, $\neg p$ tiene la siguiente tabla de verdad.

p	$\neg p$
V	F
F	V

**Ejemplo 1.3.**

La negación de la proposición:

p : Está nublado.

Es la proposición:

$\neg p$: Está despejado.

La **conjunción** de dos proposiciones p y q , es la proposición $p \wedge q$, que se lee “ p y q ”. La proposición $p \wedge q$ tiene el valor de verdad V cuando tanto p como q tienen el valor de verdad V , en otro caso su valor de verdad es F . La tabla de verdad de la conjunción es:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F



Ejemplo 1.4. Consideremos las proposiciones:

p : Está nublado.

q : Hace frío.

La conjunción de estas proposiciones es la proposición:

$p \wedge q$: Está nublado y hace frío.

La **disyunción** de dos proposiciones p y q es la proposición $p \vee q$, que se lee “ p o q ”. Esta proposición $p \vee q$ tiene el valor de verdad F sólo cuando tanto p como q tienen el valor de verdad F , en otro caso su valor de verdad es V . Obsérvese que el operador $\vee$ representa un “o inclusivo”.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Ejemplo 1.5. Consideremos de nuevo las proposiciones:

p : Está nublado.

q : Hace frío.

La disyunción de estas proposiciones es la proposición:

$p \vee q$: Está nublado o hace frío.

Esta proposición es verdadera si está nublado (aunque no haga frío), o si hace frío (aunque esté despejado), o si está nublado y hace frío. La proposición solamente es falsa si está despejado y no hace frío.

Los símbolos $\neg$, $\vee$, $\wedge$, son ejemplos de **conectivos lógicos**. Una proposición formada de la combinación de otras proposiciones utilizando conectivos lógicos es una **proposición compuesta**. Si las proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_n$ se combinan para formar la proposición compuesta p , se escribirá: $p = p(p_1, p_2, \dots, p_n)$.

**Ejemplo 1.6.**

Escribir la tabla de verdad de la proposición compuesta

$$(p \wedge q) \vee (\neg r)$$

Solución:

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee (\neg r)$
V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	F	F
F	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	F	F	F	V	V

Se dice que una proposición compuesta a $p = p(p_1, p_2, \dots, p_n)$ es una **tautología**, si p es verdadera para todos los valores de verdad que se asignen a $p_1, p_2, \dots, p_n$. Diremos que p es una **contradicción** si es falsa para todos los valores de verdad que se asignen a $p_1, p_2, \dots, p_n$. Obsérvese que la negación de una tautología es una contradicción y que la negación de una contradicción es una tautología.

**Ejemplo 1.7.**

La siguiente tabla de verdad muestra que $p \vee \neg p$ es una tautología y que $p \wedge \neg p$ es una contradicción.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	V	F
F	V	V	F



1.3 Implicación y equivalencia lógica

El **operador condicional**, denotado por el símbolo $\rightarrow$, está definido por la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

La proposición compuesta $p \rightarrow q$ es llamada **proposición condicional**. En este caso la proposición p se llama **hipótesis** (o **antecedente**) y la proposición q se llama **conclusión** (o **consecuente**). La proposición condicional puede expresarse como:

si p entonces q

p sólo si q ,

p implica q ,

p es una condición suficiente para q ,

q es una condición necesaria para p .



Ejemplo 1.8.

En cierta universidad, el reglamento estipula que para aprobar un curso es necesario que el alumno apruebe el examen final. Esta afirmación se puede representar como $p \rightarrow q$, donde

p : aprueba el curso,

q : aprueba el examen final.

Obsérvese que la condición q es necesaria, pero no suficiente para p , es decir, si aprueba el examen final no necesariamente aprueba el curso.

Sean $p = p(p_1, p_2, \dots, p_n)$ y $q = q(p_1, p_2, \dots, p_n)$ dos proposiciones compuestas, diremos que p **implica lógicamente** a q si $p \rightarrow q$ es una tautología. En este caso escribimos $p \Rightarrow q$.



Ejemplo 1.9.

Si p y q son dos proposiciones, entonces $p \wedge q \Rightarrow p$, como lo muestra la siguiente tabla de verdad.

p	q	$p \wedge q$	$p \wedge q \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

La **recíproca** de la proposición condicional $p \rightarrow q$ es la proposición $q \rightarrow p$. Es posible que una proposición condicional sea verdadera, pero que su recíproca sea falsa.

El **operador bicondicional**, denotado por el símbolo $\leftrightarrow$, está definido por la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Obsérvese que $p \leftrightarrow q$ es verdadera sólo cuando los valores de verdad de p y q coinciden. La proposición compuesta $p \leftrightarrow q$ se llama **proposición bicondicional**. Esta proposición se lee: “ p si y sólo si q ”. La abreviación “sii” se utiliza con frecuencia para representar la frase “si y sólo si”.

Sean $p = p(p_1, p_2, \dots, p_n)$ y $q = q(p_1, p_2, \dots, p_n)$ dos proposiciones compuestas, diremos que p y q son **lógicamente equivalentes** si $p \leftrightarrow q$ es una tautología. En este caso escribimos $p \leftrightarrow q$. En otras palabras, dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes si y sólo si sus valores de verdad coinciden.



Ejemplo 1.10.

La proposición bicondicional $p \leftrightarrow q$ es lógicamente equivalente a la proposición $n(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, como lo muestra la siguiente tabla de verdad.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Por esta razón la proposición bicondicional $p \leftrightarrow q$ también puede expresarse como: “ p es una condición necesaria y suficiente para q ”.

**Ejemplo 1.11.**

La siguiente tabla de verdad muestra que la proposición $\neg(p \rightarrow q)$ es lógicamente equivalente a la proposición $p \wedge \neg q$.

p	q	$\neg q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F

**Ejemplo 1.12.**

La **contrarrecíproca** de la proposición condicional $p \rightarrow q$ es la proposición $\neg q \rightarrow \neg p$. La siguiente tabla muestra que toda proposición condicional es lógicamente equivalente a su contrarrecíproca.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

**Ejemplo 1.13.**

La siguiente tabla muestra que la implicación condicional $p \rightarrow q$ es lógicamente equivalente a la proposición $p \wedge \neg q \rightarrow c$, donde c es una contradicción.

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	c	$p \wedge \neg q \rightarrow c$
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	F	V



1.4 Reglas de inferencia

Un **argumento lógico** es una sucesión de proposiciones escritas como sigue:

$$\begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Las proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_n$ son llamadas **hipótesis** o **premisas**; la proposición q es la **conclusión**. El símbolo $\therefore$ se lee como “por lo tanto”, o “por consiguiente”, “se sigue que” o “de aquí que”. Se dice que un argumento lógico es **válido** si

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$$

se cumple, es decir, $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$ es una tautología. Los argumentos lógicos válidos también son llamados **reglas de inferencia**. Una **falacia** es un argumento lógico que no es válido. A continuación describimos las principales reglas de inferencia.

Adición

$$\begin{array}{c} p \\ \therefore p \vee q \end{array}$$

Simplificación

$$\begin{array}{c} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Silogismo disyuntivo

$$\begin{array}{c} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Silogismo hipotético

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

Conjunción

$$\begin{array}{c} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$$

Modus ponens

$$\frac{\begin{array}{c} p \\ p \rightarrow q \end{array}}{\therefore q}$$

Modus tollens

$$\frac{\begin{array}{c} \neg q \\ p \rightarrow q \end{array}}{\therefore \neg p}$$

Lo que distingue a las matemáticas de otras disciplinas, es que, a excepción de ciertas afirmaciones básicas llamadas **axiomas**, nada es considerado como cierto a menos que haya sido probado utilizando un argumento lógico válido.

Una **demostración** es una sucesión de afirmaciones que representan una argumentación de la validez de un enunciado matemático. Algunas de las afirmaciones que aparecen en una demostración pueden considerarse verdades *a priori*, éstas incluyen axiomas, definiciones o resultados establecidos previamente. Otras pueden ser las hipótesis del enunciado, las cuales se suponen verdaderas en el argumento. Por último, algunas pueden ser inferidas de otras afirmaciones cuya validez fue probada al principio de la demostración.

Supongamos que queremos probar un enunciado de la forma: si P entonces Q . Una demostración **directa** comienza suponiendo que P es verdadera y de ahí concluye que Q es verdadera. Una demostración **indirecta** comienza suponiendo que $\neg Q$ es verdadera y de ahí concluye que $\neg P$ es verdadera. Una demostración por **contradicción** o **reducción al absurdo**, comienza suponiendo que P es verdadera y Q es falsa, con lo cual se llega a una contradicción; esto significa que la conclusión debe ser verdadera.

Una proposición matemática cuya veracidad ha sido probada es llamada un **teorema**. Un **lema** es un resultado que no es considerado importante, pero que es útil para probar un teorema. Un resultado que puede probarse fácilmente a partir de un teorema se considera un **corolario** de ese teorema. Cabe mencionar que, en libros avanzados y en artículos de investigación, los teoremas sencillos se enuncian como proposiciones (dando a esta palabra un significado distinto al que se ha utilizado en este capítulo), utilizando la palabra, teorema, solamente para los resultados más importantes. Claramente esta distinción es subjetiva; algunos autores se han visto muy modestos enunciando como proposiciones, o incluso como lemas, resultados que a la postre han mostrado ser importantes.

Entender la demostración de un teorema requiere con frecuencia de un gran esfuerzo. Cada paso de una demostración debe tener una justificación lógica, la cual no siempre es fácil de encontrar. Al leer una demostración, el lector debe tratar de entender cuáles son las ideas matemáticas detrás de ese razonamiento, pues sólo así será capaz de

hacer demostraciones por sí mismo. Al escribir una demostración o la solución de un problema matemático, el lector debe procurar ser lo más claro, conciso y preciso posible.

Las matemáticas no son fáciles (ni siquiera para los matemáticos profesionales), el lector no debe desilusionarse si siente que no puede avanzar tan rápido como quisiera. El trabajo constante y sistemático tarde o temprano comienza a rendir frutos. Con el tiempo el estudiante aprenderá a disfrutar de las matemáticas, de la misma manera que puede disfrutar de la música o de la literatura.



1.5 Conjuntos

Hasta principios del siglo XX, un conjunto era entendido como cualquier colección de objetos de nuestra intuición o imaginación. En 1902, el matemático *Gotlob Frege* estaba a punto de publicar un monumental trabajo, en el cual la aritmética se construía sobre la base de esta noción de conjunto. En este punto, Frege recibió una carta de *Bertrand Russell*, tras lo cual decide añadir el siguiente párrafo, con el que termina el segundo volumen de su obra: “Nada es menos apetecible para un hombre de ciencia, que cuando está a punto de terminar su obra se le derrumben los cimientos. En esta situación me coloca una carta del señor Bertrand Russell, recibida cuando la obra estaba a punto de salir de la imprenta.”

En su carta, Russell planteaba la siguiente paradoja: Existen dos tipos de conjuntos, los conjuntos regulares y los conjuntos no regulares. Los conjuntos regulares son aquellos que no se contienen a sí mismos como elementos. Un ejemplo de un conjunto no regular es el conjunto de todos los conjuntos describibles con menos de cincuenta palabras en español.

Consideremos ahora el conjunto R , cuyos elementos son todos los conjuntos regulares. Ahora bien, R mismo debe ser un conjunto regular o un conjunto no regular. Si R es regular, entonces se contiene a sí mismo como elemento, y por lo tanto es no regular, lo cual es una contradicción. Pero si R es no regular, entonces R no se contiene a sí mismo como elemento y es por lo tanto regular, lo cual otra vez es una contradicción.

La moraleja es ésta: el uso libre de la noción intuitiva de ‘conjunto’ puede conducir a contradicciones. La noción de conjunto puede servir como base firme para las matemáticas sólo si se emplea una aproximación más sofisticada.

En 1908, *Ernest Zermelo* estableció las bases de una teoría axiomática de conjuntos. Esta teoría fue perfeccionada en 1922 por *Abraham Fraenkel*. La definición de ‘conjunto’ no está incluida en esta teoría; en lugar de ello los axiomas describen lo que uno puede hacer con conjuntos. Veremos a continuación la notación y terminología básica de la teoría de conjuntos.

Un **conjunto**, como se le entiende intuitivamente, tiene **elementos**. Si A es un conjunto y x es un elemento de A escribiremos $x \in A$. En este caso también se acostumbra decir que x **pertenece** a A . La notación $x \notin A$ significa que x no es un elemento de A (o que x **no pertenece** a A). La propiedad más importante de la pertenencia la establece el siguiente axioma.

Axioma de extensión. Dos conjuntos A y B son **iguales** si cada elemento de A pertenece a B , y cada elemento de B pertenece a A . En este caso escribimos $A = B$.

Una manera de describir un conjunto es enlistando sus elementos. Por ejemplo,

$$\{3, \spadesuit, b\}$$

es el conjunto cuyos elementos son 3, $\spadesuit$ y b . El orden en que aparecen los elementos es irrelevante, así

$$\{3, \spadesuit, b\} = \{3, b, \spadesuit\} = \{\spadesuit, 3, b\} = \{\spadesuit, b, 3\} = \{b, 3, \spadesuit\} = \{3, b, \spadesuit\}$$

Si existe un elemento en un conjunto que no pertenece al otro conjunto, diremos que los conjuntos son **distintos** y escribiremos $A \neq B$. Por ejemplo,

$$\{a, b, c\} \neq \{a, c\}.$$

Axioma del conjunto vacío. Existe un conjunto que no tiene elementos.

El axioma de extensión implica que sólo puede haber un conjunto sin elementos. Este conjunto se denota por el símbolo $\emptyset$ y es llamado el **conjunto vacío**.¹

Sean A y B dos conjuntos. Se dice que A es un **subconjunto** de B , si todo elemento de A pertenece a B . En este caso escribimos $A \subseteq B$. También se dice que B **contiene** a A . Si $A \subseteq B$ pero $A \neq B$, diremos que A es un **subconjunto propio** de B , y escribiremos $A \subset B$. Obsérvese que $A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.



Ejemplo 1.14.

Todo conjunto A es un subconjunto de sí mismo, es decir, $A \subseteq A$, pero no es un subconjunto propio de sí mismo.



Ejemplo 1.15.

El conjunto vacío $\emptyset$ es un subconjunto de cualquier conjunto A , porque si no fuera así existiría $x \in \emptyset$ tal que $x \notin A$, lo cual no es posible, porque el conjunto vacío no tiene elementos.

¹ El símbolo que se utiliza para denotar el conjunto vacío, proviene de la letra $\emptyset$ en el alfabeto noruego, y fue presentado por André Weil en 1939.

**Ejemplo 1.16.**

Sean A , B y C conjuntos tales que $A \subseteq B$ y $B \subset C$. Probar que $A \subset C$.

Demostración. Sea $a \in A$, como $A \subseteq B$ se sigue que $a \in B$, y como $B \subset C$, tenemos que $a \in C$, y por lo tanto $A \subseteq C$. Por otra parte, como $B \subset C$, existe $c \in C$ tal que $c \notin B$ y por lo tanto $c \notin A$. De ahí que $A \subset C$.

Axioma del conjunto potencia. Para cualquier conjunto X existe un conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de X .

El único conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de X , es llamado el **conjunto potencia** de X , y se denota $\wp(X)$. Obsérvese que $\emptyset \in \wp(X)$ y $X \in \wp(X)$.

**Ejemplo 1.17.**

Si $X = \{a, b\}$, entonces

$$\wp(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

**Ejemplo 1.18.**

Si $X = \{a, b, c\}$ entonces

$$\wp(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Hemos visto que los elementos de un conjunto pueden ser conjuntos por sí mismos. Sin embargo, la teoría de conjuntos incluye un axioma, llamado **axioma de regularidad**, que garantiza que un conjunto no se puede contener a sí mismo como elemento.

**1.6 Predicados y cuantificadores**

Enunciados como “ x es mexicano” o “ a es hijo de b ”, no son proposiciones, ya que no son necesariamente verdaderos o falsos. Sin embargo, cuando asignamos valores a las variables que intervienen en estas afirmaciones éstas se convierten en proposiciones. Este tipo de enunciados son llamados **predicados**.

El predicado “ x es mexicano” puede representarse como $P(x)$, análogamente el predicado “ a es hijo de b ” puede representarse como $Q(a, b)$. Los valores de las variables que aparecen en un predicado deben pertenecer a un conjunto, llamado el **universo de discurso** (o simplemente **universo**). Para ser precisos es necesario establecer explícitamente el universo de discurso; sin embargo, con frecuencia el universo de discurso se entiende implícitamente.

El principio más importante de la teoría de conjuntos es el siguiente.

Axioma de especificación. Dado un conjunto X y un predicado $P(x)$, existe un conjunto cuyos elementos son aquellos elementos $x \in X$ para los cuales $P(x)$ es verdadera.

Utilizaremos la notación

$$\{x \in X \mid P(x)\},$$

para denotar al conjunto de elementos de X para los cuales $P(x)$ es verdadera. También podemos escribir

$$\{P(x) \mid x \in X\}.$$

Por ejemplo, si X es el conjunto de todos los seres humanos, podemos escribir

$$M = \{m \in X \mid m \text{ es mujer}\}$$

para denotar al conjunto de las mujeres.

Una manera de convertir un predicado en una proposición es asignar un valor a cada una de las variables. Otra manera, utilizada con frecuencia en matemáticas, es cuantificar las variables para las cuales el predicado es válido.

El **cuantificador universal** $\forall$ se utiliza para construir proposiciones como:

$$\forall x \in X \quad P(x)$$

que se lee: “para toda $x \in X$, $P(x)$ es verdadera”. La proposición anterior es verdadera sólo si $P(x)$ es verdadera para cualquier valor de x en el universo de discurso X . El símbolo $\forall$ puede leerse “para todo”, “para cada” o “para cualquier”.

El **cuantificador existencial** $\exists$ se utiliza para construir proposiciones de la forma:

$$\exists x \in X \quad P(x)$$

que significa “existe $x \in X$ tal que $P(x)$ es verdadera”. El símbolo $\exists$ puede leerse “existe”, o “para algún” o “para al menos un”.

La negación de la proposición

$$\forall x \in X \quad P(x)$$

es la proposición

$$\exists x \in X \quad \neg P(x).$$

Equivalentemente, para mostrar que la proposición $\forall x \in X \quad P(x)$ es falsa, basta exhibir un elemento $x \in X$ tal que $P(x)$ sea falsa. Tal elemento es llamado un **contraejemplo**.

Análogamente, la negación de la proposición

$$\exists x \in X \quad P(x)$$

es la proposición

$$\forall x \in X \quad \neg P(x).$$

Para mostrar que una afirmación de la forma:

$$\forall x \in X \quad P(x) \Rightarrow Q(x)$$

es falsa, hay que encontrar un elemento $x \in X$ para el cual $P(x)$ sea verdadera y $Q(x)$ sea falsa.

Algunas proposiciones involucran más de un cuantificador. Por ejemplo, la negación de la proposición:

$$\forall a \in A \quad \exists b \in B \quad P(a, b),$$

es la proposición:

$$\exists a \in A \quad \forall b \in B \quad \neg P(a, b).$$



1.7 Operaciones con conjuntos

En esta sección supondremos que todos los conjuntos en consideración son subconjuntos de un conjunto X .

La **unión** de dos conjuntos A y B es el conjunto

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

**Ejemplo 1.19.**

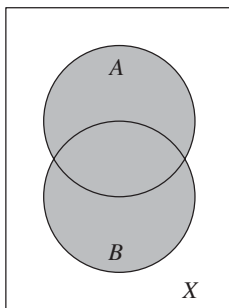
Sean $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{b, d\}$, entonces

$$A \cup B = \{a, b, c, d\}.$$

Las siguientes propiedades de la unión son inmediatas de la definición:

$A \cup B = B \cup A$	Conmutatividad
$A \cup A = A$	Idempotencia
$A \cup \emptyset = A$	Identidad
$A \cup X = X$	Dominancia
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Asociatividad

Un **diagrama de Venn** es una representación esquemática de subconjuntos de X , por subconjuntos del plano.² El conjunto X usualmente es representado por un rectángulo, y un conjunto $A \subseteq X$ es representado por el interior de una curva simple cerrada dentro del rectángulo. En la figura siguiente se muestra el diagrama de Venn de la unión de dos conjuntos.

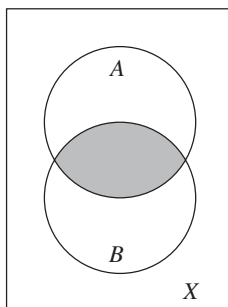


La **intersección** de dos conjuntos A y B es el conjunto:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

² El nombre es en honor del lógico británico John Venn, quien los presentó en 1881.

En la figura siguiente se presenta el diagrama de Venn de la intersección de dos conjuntos.



Ejemplo 1.20.

Sean $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{b, d\}$, entonces $A \cap B = \{b\}$.

Dos conjuntos A y B son **ajenos** si $A \cap B = \emptyset$.



Ejemplo 1.21.

Los conjuntos $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$, son ajenos.

Las siguientes propiedades de la intersección son inmediatas de la definición:

$A \cap B = B \cap A$	Conmutatividad
$A \cap A = A$	Idempotencia
$A \cap X = A$	Identidad
$A \cap \emptyset = \emptyset$	Dominancia
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Asociatividad

El siguiente resultado establece las propiedades distributivas para conjuntos.

Teorema 1.1. Si A , B y C son conjuntos, entonces:

- a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Demostración

- a) $x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge [(x \in B) \vee (x \in C)] \Leftrightarrow (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$
- b) $x \in A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow (x \in A) \vee (x \in B \cap C) \Leftrightarrow (x \in A) \vee [(x \in B) \wedge (x \in C)] \Leftrightarrow (x \in A \cup B) \wedge (x \in A \cup C) \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C).$

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son conjuntos, podemos escribir

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

y

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

Más generalmente, si $\{A_i\} \in I$ es una colección de conjuntos, la unión de esos conjuntos es el conjunto:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid x \in A_i \text{ para alguna } i \in I\}$$

y la intersección es el conjunto:

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid x \in A_i \text{ para toda } i \in I\}.$$

Se dice que una colección de conjuntos es una **colección ajena**, si

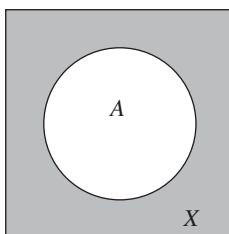
$$A_i \cap A_j = \emptyset$$

para cada $i \neq j$. Los elementos de una colección ajena son **mutuamente ajenos**.

El **complemento** de un conjunto A es el conjunto:

$$A^c = \{x \in X \mid x \notin A\}.$$

En la figura siguiente se muestra el diagrama de Venn del complemento de un conjunto.



Algunos libros utilizan la notación A' o $\underline{A}$ en lugar de A^c . Estas notaciones tienen el inconveniente de que en cursos de análisis matemático se utilizan con un significado muy distinto.

Las siguientes propiedades del complemento son inmediatas de la definición:

$$\begin{aligned}(A^c)^c &= A \\ A \cup A^c &= X \\ A \cap A^c &= \emptyset \\ X^c &= \emptyset \\ \emptyset^c &= X.\end{aligned}$$

El siguiente teorema establece las Leyes de De Morgan.

Teorema 1.2. (Leyes de De Morgan). Si A y B son conjuntos, entonces:

- a) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- b) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Demostración

- a) $x \in (A \cap B)^c \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) \Leftrightarrow (x \in A^c) \vee (x \in B^c) \Leftrightarrow x \in A^c \cup B^c$.
- b) $x \in (A \cup B)^c \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow (x \notin A) \wedge (x \notin B) \Leftrightarrow (x \in A^c) \wedge (x \in B^c) \Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c$.

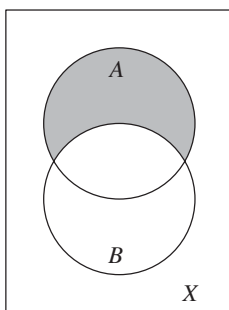
Se puede probar que las leyes de De Morgan siguen siendo válidas para colecciones de conjuntos, es decir,

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

El **complemento de B relativo a A** es el conjunto:

$$A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Obsérvese que $A - B = A \cap B^c$. La figura siguiente muestra el diagrama de Venn del complemento de B relativo a A .



El conjunto $A - B$ también se llama la **diferencia** de A y B . En algunos libros se emplea la notación $A \setminus B$ en lugar de $A - B$.

Las propiedades de las operaciones de conjuntos permiten simplificar algunas expresiones, como lo muestra el siguiente ejemplo.



Ejemplo 1.22.

Simplificar la expresión

$$(A \cap B) \cup (A \cap B \cap C^c \cap D) \cup (A^c \cap B).$$

Solución: Como la unión es conmutativa podemos escribir:

$$(A \cap B) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B \cap C^c \cap D).$$

Asociando los dos primeros términos y usando las leyes distributivas obtenemos:

$$(A \cup A^c) \cap B \cup (A \cap B \cap C^c \cap D).$$

Como $A \cup A^c = X$ y $X \cap B = B$, obtenemos

$$B \cup (A \cap B \cap C^c \cap D).$$

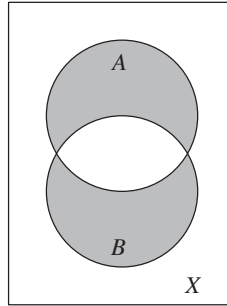
Por último, como $(A \cap B \cap C^c \cap D) \subseteq B$, la última expresión es igual a B , es decir,

$$(A \cap B) \cup (A \cap B \cap C^c \cap D) \cup (A^c \cap B) = B.$$

La **diferencia simétrica** de A y B es el conjunto

$$A \oplus B = A \cup B - A \cap B.$$

La figura siguiente presenta el diagrama de Venn de $A \oplus B$.



Obsérvese que

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A).$$



Ejemplo 1.23.

Sean $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{c, d, e\}$, entonces $A \oplus B = \{a, b, e, d\}$.

También se utiliza la notación $A \Delta B$ en lugar de $A \oplus B$. Las siguientes propiedades de la diferencia simétrica son inmediatas de la definición:

$$A \oplus B = B \oplus A$$

$$A \oplus A = \emptyset$$

$$A \oplus \emptyset = A.$$



1.8 Resumen

Una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Las proposiciones se pueden combinar para formar nuevas proposiciones utilizando conectivos lógicos. Una proposición formada mediante la combinación de otras proposiciones es llamada una proposición compuesta. Los valores de verdad de una proposición compuesta pueden describirse por medio de una tabla de verdad.

En este capítulo vimos los operadores de negación, conjunción y disyunción. También explicamos las nociones de implicación y equivalencia lógica. Definimos qué es un argumento lógico y describimos las principales reglas de inferencia.

Un predicado es una afirmación cuyo valor de verdad depende de una o más variables. Vimos cómo convertir predicados en proposiciones utilizando cuantificadores.

Discutimos la noción de conjunto y explicamos la notación y terminología básica de la teoría de conjuntos. Realizamos operaciones con conjuntos y probamos sus propiedades.

En el siguiente capítulo plantearemos una descripción axiomática del sistema de los números enteros y probaremos a partir de estos axiomas algunas propiedades adicionales de los números enteros. También explicaremos un método de demostración importante: el método de inducción matemática.



1.9 Ejercicios

Proposiciones y conectivos lógicos

1.1 ¿Cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones?

- a) Marsella es la capital de Francia.
- b) ¿Estudias o trabajas?
- c) Leonardo da Vinci nació en Italia.

1.2 ¿Cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones?

- a) Benito Juárez fue presidente de México.
- b) Lee con cuidado este capítulo.
- c) ¡Buenos días!

1.3 Construya la tabla de verdad de la proposición compuesta:

$$\neg(\neg p \vee \neg q).$$

1.4 Elabore la tabla de verdad de la proposición compuesta:

$$p \wedge (p \vee q).$$

1.5 Realice la tabla de verdad de la proposición compuesta:

$$(p \wedge \neg q) \vee r.$$

Implicación y equivalencia lógica

1.6 Verifique las leyes distributivas.

a) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r).$

b) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r).$

1.7 Compruebe las leyes de De Morgan:

a) $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q.$

b) $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q.$

1.8 Cierta compañía está analizando dos proyectos de inversión: A y B . Consideremos las proposiciones:

p : El proyecto A se aprueba.

q : El proyecto B se aprueba.

Escriba con palabras cada una de las proposiciones equivalentes:

a) $p \rightarrow q.$

b) $\neg q \rightarrow \neg p.$

1.9 El operador *o-excluyente*, denotado por el símbolo $\oplus$, está definido por la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Muestre que $p \oplus q$ es lógicamente equivalente a $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$

Reglas de inferencia

1.10 Verifique la regla de modus ponens: $[p \wedge (p \rightarrow q)] \Rightarrow q.$

1.11 La *falacia de afirmar el consecuente* puede representarse como:

$$\frac{p \rightarrow q}{q} \quad \frac{}{\therefore p}$$

Muestre que el argumento anterior no es válido, es decir,

$$[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$$

no es una tautología.

1.12 La *falacia de negar el antecedente* puede representarse como:

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p} \quad \frac{}{\therefore \neg q}$$

Muestre que el argumento anterior no es válido.

Conjuntos

1.13 En cada inciso indique si la afirmación es verdadera o falsa:

- a) $\emptyset \subseteq \{x\}$.
- b) $\emptyset \in \{x\}$.
- c) $\emptyset \subseteq \emptyset$.
- d) $\emptyset \in \{\emptyset\}$.

1.14 En cada inciso indique si la afirmación es verdadera o falsa:

- a) $\emptyset \in \emptyset$.
- b) $\{\emptyset\} \subseteq \emptyset$.
- c) $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$.
- d) $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Operaciones con conjuntos

1.15 Sean A , B y C conjuntos. Demuestre que si $A \subseteq C$, entonces

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C.$$

1.16 Sean A y B conjuntos. Demuestre que $A = (A \cap B) \cup (A - B)$.

1.17 Sean A y B conjuntos. Demuestre que $(A \cap B) \cap (A - B) = \emptyset$.

1.18 Sean A , B y C conjuntos. Demuestre lo siguiente

$$A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C).$$

1.19 Encuentre conjuntos A , B y C , tales que: $A \cup (B - C) = (A \cup B) - (A \cup C)$.

1.20 Sean A y B conjuntos ajenos y supongamos que $A_1 \subseteq A$ y $B_1 \subseteq B$ son conjuntos ajenos.

1.21 Sean A y B subconjuntos de un conjunto X . Demuestre que:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow B^c \subseteq A^c.$$

1.22 Sean A y B conjuntos. ¿Bajo qué condiciones $A \cap B = A \cup B$?

1.23 Sean A , B y C conjuntos. ¿Es cierto que si $A - C = B - C$ entonces $A = B$? Justifique su respuesta.

1.24 Muestre conjuntos A , B y C , tales que $A \cap B = A \cap C$ y $B = C$.

1.25 Muestre conjuntos A , B y C , tales que $A \cup B = A \cup C$ y $B = C$.

1.26 Sean A , B y C conjuntos tales que $A \oplus B = A \oplus C$. ¿Es cierto que $B = C$? Justifique su respuesta.

1.27 Sean A , B y C conjuntos. Demuestre que si $B \cap C \subseteq A$ entonces

$$(B - A) \cap (C - A) = \emptyset.$$

1.28 Sean A y B subconjuntos de un conjunto X . Utilice propiedades de conjuntos para simplificar la expresión:

$$(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B).$$

1.29 Demuestre que si A y B son conjuntos, entonces

$$\wp(A \cap B) = \wp(A) \cap \wp(B).$$

1.30 ¿Es cierto que si A y B son conjuntos, entonces $\wp(A \cup B) = \wp(A) \cup \wp(B)$? Justifique su respuesta.

Ejercicios adicionales

- 1.31** En cierta isla hay dos tribus: A y B . Los habitantes de la tribu A siempre dicen la verdad y los de la tribu B siempre mienten. Un antropólogo visita la isla y se encuentra con dos nativos x y z que afirman lo siguiente:

x dice: z es de la tribu A .

z dice: x y yo somos de tribus distintas.

¿De qué tribus son x y z ?

- 1.32** El *operador de Pierce*, denotado por el símbolo $\downarrow$, está definido por la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \downarrow q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Encuentre proposiciones equivalentes a las proposiciones $\neg p, p \vee q, p \wedge q$, que sólo utilicen el operador $\downarrow$.

- 1.33** El *operador de Sheffer*, denotado por el símbolo $\uparrow$, está definido por la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \uparrow q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Verifique las siguientes equivalencias lógicas:

- a) $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$.
- b) $p \uparrow p \Leftrightarrow \neg p$.
- c) $(p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q) \Leftrightarrow p \vee q$.
- d) $(p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q) \Leftrightarrow p \wedge q$.

- 1.34** ¿Es cierto que si A y B son conjuntos, entonces $\wp(A - B) = \wp(A) - \wp(B)$? Justifique su respuesta.
- 1.35** Sean A , B y C conjuntos. Demuestre que $(A - B) \cap C = (A \cap C) - B$.
- 1.36** Sean A , B y C conjuntos. Demuestre que $(A - B) \cap C = (A \cap C) - (B \cap C)$.
- 1.37** Sean A , B y C conjuntos. Demuestre que $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
- 1.38** Sean A , B y C conjuntos. Demuestre que $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.
- 1.39** Demuestre que si A y B son conjuntos tales que $A \subseteq B$ entonces $\wp(A) \subseteq \wp(B)$.

CAPÍTULO

II

Los enteros

Todo es número

Pitágoras

- 2.1** Introducción
- 2.2** Axiomas de los números enteros
- 2.3** Orden en los enteros
- 2.4** Método de inducción matemática
- 2.5** El principio del buen orden
- 2.6** Resumen
- 2.7** Ejercicios

Objetivos

- Describir los axiomas de los números enteros.
- Definir un orden en los números enteros.
- Estudiar el método de inducción matemática.
- Estudiar el principio de inducción modificado y el principio del buen orden.



2.1 Introducción

La necesidad natural de contar condujo a la primera noción de número: los números naturales. Los números naturales han estado presentes en todas las civilizaciones y se han representado de distintas maneras. Durante el siglo VI d. C. el comercio comenzó a adquirir gran importancia en la India. Las necesidades del comercio condujeron a la noción del cero y al uso de los enteros negativos. El cero permitió a los matemáticos de la India desarrollar el sistema posicional decimal que se usa en la actualidad. El sistema posicional decimal permitió, a su vez, desarrollar métodos eficientes para sumar, multiplicar y dividir números enteros. Los árabes adoptaron el sistema posicional decimal y lo utilizaron ampliamente. En la primera mitad del siglo IX d. C. el matemático árabe Al-Khwarizmi escribió un libro donde se explicaba con detalle estos métodos. Los europeos, que usaban hasta entonces los numerales romanos, comenzaron a llamar a los nuevos símbolos numerales arábigos.

En este capítulo veremos una descripción axiomática de los números enteros. Veremos también cómo definir un orden en los números enteros. Además el método de inducción matemática, así como el principio de inducción modificado y el principio del buen orden.



2.2 Axiomas de los números enteros

Existe un conjunto $\mathbb{Z}$, cuyos elementos son llamados **números enteros**. El símbolo $\mathbb{Z}$ proviene de la palabra alemana *zahl*, que significa número. Veremos a continuación 15 axiomas que caracterizan a los números enteros. Dividiremos los axiomas en dos grupos. En el primer grupo estableceremos las propiedades de la suma y el producto. En el segundo grupo veremos la relación entre el conjunto de los números enteros y el subconjunto de los números naturales.

Propiedades algebraicas

En $\mathbb{Z}$ está definida una operación $+$, llamada **suma** (o **adición**) y una operación $\times$, llamada **producto** (o **multiplicación**), que satisfacen los siguientes axiomas:

- (E1) Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a + b \in \mathbb{Z}$.
- (E2) Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$, entonces $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- (E3) Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a + b = b + a$.
- (E4) Existe $0 \in \mathbb{Z}$ tal que $a + 0 = a$, para todo $a \in \mathbb{Z}$.
- (E5) Si $a \in \mathbb{Z}$, existe $-a \in \mathbb{Z}$ tal que $a + (-a) = 0$.
- (E6) Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a \times b \in \mathbb{Z}$.
- (E7) Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$, entonces $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
- (E8) Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a \times b = b \times a$.
- (E9) Existe $1 \in \mathbb{Z}$; $1 \neq 0$ tal que $a \times 1 = a$, para todo $a \in \mathbb{Z}$.
- (E10) Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $a \times b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$.
- (E11) Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$, entonces $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.

Los axiomas (E1) y (E6) son las **leyes de la cerradura** de la suma y el producto, respectivamente. Los axiomas (E2) y (E7) son las **leyes asociativas**. Los axiomas (E3) y (E8) son las **leyes conmutativas**. El axioma (E4) establece la existencia de un entero, denotado con el símbolo 0 y llamado **cero**, que es **neutro aditivo**. El axioma (E5) establece que todo entero a tiene un **inverso aditivo**, denotado $-a$. Obsérvese que, por definición, el inverso aditivo de $-a$ es a , es decir, $-(-a) = a$. Se acostumbra escribir $a - b$ en lugar de $a + (-b)$. El axioma (E10) establece que no existen divisores propios de 0. El axioma (E11) es la **ley distributiva**.

Veremos ahora cómo, a partir de los axiomas anteriores, se pueden demostrar otras propiedades algebraicas de los números enteros. Por simplicidad prescindiremos de aquí en adelante del símbolo $\times$ y escribiremos simplemente el producto como ab . Nuestro primer resultado establece la **ley de cancelación** para la suma.

Teorema 2.1. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a + c = b + c$, entonces $a = b$.

Demostración.

Supongamos que

$$a + c = b + c.$$

Sumando $-c$ en ambos lados de la ecuación obtenemos:

$$(a + c) + (-c) = (b + c) + (-c).$$

Por lo que, por el axioma (E2):

$$a + (c + (-c)) = b + (c + (-c)).$$

De ahí que, por los axiomas (E5) y (E4), $a = b$.

También tenemos una **ley de cancelación** para el producto.

Teorema 2.2. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $ac = bc$ y $c \neq 0$, entonces $a = b$.

Demostración. Supongamos que $ac = bc$. Sumando $-bc$ en ambos lados de la ecuación obtenemos:

$$ac - bc = 0.$$

Por lo tanto,

$$(a - b)c = 0.$$

Como $c \neq 0$, se sigue del axioma (E10) que $a - b = 0$, y por lo tanto $a = b$.

El teorema 2.3 muestra que al multiplicar cualquier entero por cero el resultado es igual a cero.

Teorema 2.3. Si $a \in \mathbb{Z}$, entonces $a0 = 0$.

Demostración. $a0 + 0 = a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$. Por lo que, cancelando términos, obtenemos que $a0 = 0$.

El siguiente resultado establece las **leyes de los signos**.

Teorema 2.4. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces

- 1) $a(-b) = -ab = (-a)b$,
- 2) $(-a)(-b) = ab$.

Demostración. 1) Se tiene que $ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a0 = 0$. Por lo tanto $a(-b)$ es el inverso aditivo de ab , es decir, $a(-b) = -ab$. Análogamente, $(-a)b = -ab$. $(-a)(-b) = -(-a)b = -(-ab) = ab$.

Números naturales

Existe un conjunto $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ que satisface los siguientes axiomas:

(E12) Para todo $a \in \mathbb{Z}$, se cumple una y sólo una de las siguientes afirmaciones:

$$a \in \mathbb{N} \quad \text{o} \quad a = 0 \quad \text{o} \quad -a \in \mathbb{N}.$$

(E13) Si $a, b \in \mathbb{N}$, entonces $a + b \in \mathbb{N}$.

(E14) Si $a, b \in \mathbb{N}$, entonces $ab \in \mathbb{N}$.

(E15) Si $A \subseteq \mathbb{N}$ es tal que:

- (i) $1 \in A$.
- (ii) Si $a \in A$, entonces $(a + 1) \in A$.

Entonces $A = \mathbb{N}$.

Los elementos de $\mathbb{N}$ son llamados **números naturales**. El axioma (E12) conocido como **tricotomía** establece que todo número entero o es un número natural, o es el cero o su inverso aditivo es un número natural. Es decir,

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Los axiomas (E13) y (E14) establecen que la suma y el producto de números naturales son cerrados. Obsérvese que $1 \in \mathbb{N}$, pues si no fuera así entonces por el axioma (E12), $-1 \in \mathbb{N}$, y por lo tanto, por (E13), tendríamos que $(-1)(-1) = 1 \in \mathbb{N}$, lo que sería una contradicción. El axioma (E15) establece la propiedad más importante de los números naturales. Este axioma es conocido como el **principio de inducción matemática**.

El número $1 + 1$ se denota 2, $2 + 1$ se denota 3, $3 + 1$ se denota 4, y así sucesivamente. De esta manera podemos escribir:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

los tres puntos representan el *etcétera* matemático. Estos puntos pueden utilizarse para representar subconjuntos de los números enteros, siempre y cuando su significado sea claro. Obsérvese que por el axioma (E12) podemos escribir

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

En el sistema posicional decimal cada número natural se representa a partir de los diez dígitos:¹

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

Por ejemplo, el símbolo 5203 representa el número $5(10^3) + 2(10^2) + 0(10^1) + 3$.

El sistema posicional decimal permitió a los matemáticos de India desarrollar métodos eficientes para sumar y multiplicar números. Estos métodos utilizan los axiomas de los números enteros, en particular la propiedad distributiva. Por ejemplo, la multiplicación

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 41 \\ \hline 23 \\ 92 \\ \hline 943 \end{array}$$

es una disposición concisa del siguiente cálculo:

$$23(4(10) + 1) = (23(4)(10) + 23(1)) = 92(10) + 23.$$

Obsérvese que mover 92 a la izquierda en el cálculo anterior equivale a escribir $92(10)$.

¹ La palabra 'dígito' proviene del latín y significa dedo.

Se dice que un entero a es **par**, si es de la forma $a = 2k$ para algún entero k . Por ejemplo, 0 es par porque $0 = 2 \cdot 0$. Se dice que a es **impar** si es de la forma $a = 2k + 1$ para algún entero k . Por ejemplo, 1 es impar porque $1 = 2 \cdot 0 + 1$.



2.3 Orden en los enteros

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Se dice que a es **mayor** que b si $a - b \in \mathbb{N}$. En este caso escribimos indistintamente $a > b$ o $b < a$. También se dice que b es **menor** que a . Los números enteros mayores que cero son llamados **positivos**. Los números menores que cero son **negativos**. Obsérvese que un entero es positivo si y sólo si es un número natural. Utilizaremos la notación $a \leq b$ o $b \leq a$ para indicar que $a < b$ o $a = b$, sin especificar cuál de las dos es verdadera. Los siguientes teoremas establecen algunas propiedades importantes de la relación de orden.

Teorema 2.5. Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces se cumple una y sólo una de las siguientes afirmaciones:

$$a < b \quad \text{o} \quad a = b \quad \text{o} \quad b < a.$$

Demostración. Por el axioma (E12) tenemos que $a - b \in \mathbb{N}$ o $a = b$ o $-(a - b) \in \mathbb{N}$, de ahí que $a > b$ o $a = b$ o $b < a$.

Teorema 2.6. Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$ son tales que $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

Demostración.

Si $a < b$ y $b < c$, entonces $b - a \in \mathbb{N}$ y $c - b \in \mathbb{N}$, de ahí que, por el axioma (E13), $(b - a) + (c - b) \in \mathbb{N}$ y de ahí que $c - a \in \mathbb{N}$, y por lo tanto $a < c$.

Teorema 2.7. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $a < b$ entonces $a + c < b + c \quad \forall c \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Si $a < b$, entonces $b - a \in \mathbb{N}$, de ahí que $(b + c) - (a + c) \in \mathbb{N}$, para cualquier entero c , por lo tanto, $a + c < b + c$.

Teorema 2.8. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a < b$ y $0 < c$, entonces $ac < bc$.

Demostración. Si $a < b$, entonces $b - a \in \mathbb{N}$, de ahí que, por el axioma (E14), $c(b - a) \in \mathbb{N}$, para cualquier número natural c . Por lo tanto, $cb - ca \in \mathbb{N}$, y de ahí que $ac < bc$.

Teorema 2.9. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $a < b$ y $c < 0$, entonces $bc < ac$.

Demostración. Como $c < 0$, tenemos que $0 < -c$, de ahí que, por el teorema anterior, $b(-c) < a(-c)$, por lo tanto, $-bc < -ac$.

Si a es un entero escribiremos a^2 en lugar de aa . El número a^2 se lee: “ a al cuadrado”. El siguiente teorema asegura que el cuadrado de cualquier entero distinto de cero es un número positivo.

Teorema 2.10. Sea $a \in \mathbb{N}$, tal que $a \neq 0$. Entonces $a^2 > 0$.

Demostración. Como $a \neq 0$, se sigue del axioma (E12) que $a > 0$ o $-a > 0$. Si $a > 0$, tenemos que $aa > 0$, es decir, $a^2 > 0$. Por otra parte, si $-a > 0$, tenemos que $(-a)(-a) > 0$, pero por las leyes de los signos sabemos que $(-a)(-a) = aa = a^2$, de modo que $a^2 > 0$.

El **valor absoluto** de un entero a denotado por el símbolo $|a|$, se define de la siguiente manera:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

El siguiente teorema establece una propiedad importante del valor absoluto.

Teorema 2.11. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Entonces $|ab| = |a||b|$.

Demostración. Si $a \geq 0$ y $b \geq 0$, entonces $|a| = a$ y $|b| = b$, por lo tanto, $|ab| = ab = |a||b|$.

Si $a \geq 0$ y $b < 0$, entonces $|a| = a$ y $|b| = -b$, por lo tanto, $|ab| = -ab = a(-b) = |a||b|$.

El caso en que $a < 0$ y $b \geq 0$ es similar al caso anterior.

Por último, si $a < 0$ y $b < 0$, entonces $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a||b|$.

El conjunto de los números enteros es un subconjunto propio del conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$, el cual a su vez es un subconjunto propio del conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, que se estudia en cursos de Cálculo. Los números reales tienen las mismas propiedades algebraicas y de orden de los números enteros y cumplen además una adicional: todo número distinto de cero tiene inverso multiplicativo. Aunque en este

libro estaremos principalmente interesados en subconjuntos de los números enteros, en los ejemplos y ejercicios utilizaremos ocasionalmente números reales.



2.4 Método de inducción matemática

El siguiente teorema muestra que el principio de inducción matemática puede ser utilizado para demostrar la validez de un predicado $P(n)$, cuyo universo de discurso sea el conjunto de los números naturales.

Teorema 2.12. Método de inducción matemática. *Supongamos que se puede demostrar que:*

- (i) $P(1)$ es verdadera;
- (ii) Suponiendo que $P(n)$ es verdadera se puede probar que $P(n + 1)$ es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $A = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n), \text{ es verdadera}\}$. Por la hipótesis (i) $P(1)$ es verdadera, por lo tanto, $1 \in A$. Supongamos ahora que $n \in A$. Por definición de A se sigue que $P(n)$ es verdadera, por lo que por la hipótesis (ii), $P(n + 1)$ es verdadera, y de ahí que $(n + 1) \in A$. Por lo que, por el principio de inducción matemática: $A = \mathbb{N}$, pero esto significa que $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.



Ejemplo 2.1.

Utilizar el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

para toda $n \in \mathbb{N}$.

Solución. La afirmación es cierta para $n = 1$, porque

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

Supongamos ahora que la afirmación es válida para n , es decir,

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

De modo que la afirmación es cierta para $n + 1$, y por lo tanto el resultado es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$.



Ejemplo 2.2.

Utilizar el método de inducción matemática para demostrar que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

para toda $n \in \mathbb{N}$.

Solución. El resultado es cierto para $n = 1$, pues $(2n - 1) = 1 = 1^2$.

Supongamos ahora que el resultado es cierto para n , es decir,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) + (2(n+1) - 1) &= n^2 + (2(n+1) - 1) \\ &= n^2 + 2n + 1 \\ &= (n+1)^2 \end{aligned}$$

De modo que el resultado es cierto para $n + 1$, y por lo tanto el resultado es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$.

Para cada número real a y para cada número natural n , se define a^n como sigue:

$$\begin{aligned} a^1 &= a \\ a^{n+1} &= aa^n \end{aligned} \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

El principio de inducción matemática asegura que a^n está bien definido para todo número natural n . Éste es un ejemplo de una definición recursiva.

**Ejemplo 2.3.**

(Suma geométrica). Utilizar el método de inducción matemática para demostrar que si $x \in \mathbb{R}$ y $x \neq 1$, entonces

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

para toda $n \in \mathbb{N}$.

Solución. La afirmación es cierta para $n = 1$, porque

$$1 + x = \frac{(1+x)(x-1)}{x-1} = \frac{x^2 - 1}{x-1}.$$

Supongamos ahora que la afirmación es válida para n , es decir,

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

De ahí que

$$\begin{aligned} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^{n+1} &= \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} \\ &= \frac{1 - x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2}}{1 - x} \\ &= \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x} \end{aligned}$$

En ocasiones se quiere probar que $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq b$, donde b es un entero fijo no necesariamente igual a 1 (b podría ser cero o un entero mayor que 1). En este caso en la fase (i) del método de inducción matemática se debe verificar que $P(b)$ es verdadera. En la fase (ii) se supone que $P(n)$ es verdadera para $n \geq b$, y a partir de esta hipótesis se debe probar que $P(n+1)$ es verdadera. El siguiente ejemplo ilustra esta modificación del método de inducción matemática.

**Ejemplo 2.4.**

Demostrar que $2n + 1 < 2^n$ para todo entero $n \geq 3$.

Solución. Si $n = 3$, entonces $2(3) + 1 = 7 \leq 8 = 2^3$, por lo que la afirmación es cierta para la base de la inducción.

Supongamos ahora que $2n + 1 \leq 2^n$, por lo tanto,

$$\begin{aligned} 2(n + 1) + 1 &= (2n + 1) + 2 \\ &\leq 2^n + 2^n \\ &= 2^{n+1}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la desigualdad se cumple para todo entero $n \geq 3$.

El **factorial** de un entero no negativo n (denotado por el símbolo $n!$), se define recursivamente de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} 0! &= 1 \\ n! &= n(n-1)! \quad \text{para todo } n \geq 1. \end{aligned}$$

El siguiente ejemplo muestra que el factorial crece muy rápidamente.



Ejemplo 2.5.

Demostrar que $2^n < n!$ para todo entero $n \geq 4$.

Solución. La afirmación es cierta si $n = 4$, pues $2^4 = 16 < 24 = 4!$

Supongamos ahora que $2^n < n!$, por lo tanto,

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2(2^n) \\ &\leq 2(n!) && \text{por hipótesis de inducción} \\ &\leq (n+1)(n!) \\ &\leq (n+1)! \end{aligned}$$

Por lo tanto, la afirmación es válida para todo número natural n mayor o igual que cuatro.

Algunas veces se quiere probar una afirmación de la forma $P(n, m)$, donde tanto n como m son enteros positivos. En esos casos una de las variables se mantiene fija y se hace inducción sobre la otra variable.

**Ejemplo 2.6.**

Sea $a \in \mathbb{R}$, probar que

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \forall \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

Solución. Sea m un entero positivo, arbitrario pero fijo. Haremos la demostración por inducción sobre n .

Observemos primero que $a^m a^1 = a^{m+1}$, por definición, por lo que la afirmación es verdadera si $n = 1$.

Supongamos ahora que $a^m a^n = a^{m+n}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} a^m a^{n+1} &= a^m (a^n a) && \text{por definición de exponente} \\ &= (a^m a^n) a && \text{asociando términos} \\ &= a^{m+n} a && \text{por hipótesis de inducción} \\ &= a^{(m+n)+1} && \text{por definición de exponente} \\ &= a^{m+(n+1)} && \text{asociando términos en el exponente.} \end{aligned}$$

Por lo tanto el resultado es cierto para todo número natural n .

El siguiente ejemplo, debido al matemático húngaro *George Pólya*, muestra que hay que tener cuidado cuando se hacen demostraciones por inducción.

**Ejemplo 2.7.**

Probaremos que en cualquier grupo de n chicas rubias, si al menos una de ellas tiene los ojos azules, entonces todas las chicas del grupo tienen los ojos azules.

Si $n = 1$, el resultado es trivialmente cierto. Supongamos ahora que el resultado es cierto para cualquier grupo de n chicas rubias, y consideremos un conjunto $\{R_1, R_2, \dots, R_{n+1}\}$, de $n + 1$ chicas rubias, donde al menos una de ellas, digamos R_1 , tiene los ojos azules.

Consideremos ahora el conjunto $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$. Por hipótesis de inducción, todas las chicas de este conjunto tienen ojos azules. Por otra parte, el conjunto $\{R_1, R_2, \dots, R_{n-1}, R_{n+1}\}$ consta también de n chicas rubias. Como R_1 tiene ojos azules, se sigue de la hipótesis de inducción que todas las chicas de este grupo tienen el mismo color de ojos. Por lo tanto, todas las chicas del conjunto $\{R_1, R_2, \dots, R_{n+1}\}$ tienen los ojos azules, por lo que, por el principio de inducción matemática, el resultado es cierto para cualquier grupo de chicas rubias.

Una consecuencia inmediata de este resultado es que todas las chicas rubias tienen los ojos azules, lo cual es falso, como puede el lector comprobar experimentalmente. ¿Cuál es el error en el argumento anterior? (Ejercicio 2.27).

El símbolo sumatorio

Muchas aplicaciones del método de inducción matemática tienen que ver con sumas, por lo que es conveniente introducir una notación adecuada para poder trabajar con ellas. En lugar de escribir

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

escribiremos

$$\sum_{k=1}^n a_k.$$

El símbolo Σ es la letra griega mayúscula *sigma* y nos recuerda que se trata de una suma. Aquí la letra k puede ser sustituida por otra letra cualquiera, excepto n , que indica el número de términos. De esta manera la suma del ejemplo se puede escribir como:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Se puede probar por inducción que:

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$



Ejemplo 2.8.

(Suma aritmética). Mostrar que:

$$\sum_{k=1}^n (a + dk) = na + \frac{dn(n+1)}{2}$$

Solución.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (a + dk) &= \sum_{k=1}^n a + d \sum_{k=1}^n k \\ &= na + \frac{dn(n+1)}{2}\end{aligned}$$



Ejemplo 2.9.

(Suma telescópica). Mostrar que:

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$$

Solución.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) &= \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n a_{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \\ &= a_n + \left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) - a_0 \\ &= a_n - a_0.\end{aligned}$$

Así como hay un símbolo para abreviar sumas, también hay un símbolo para abreviar productos. Escribiremos

$$\prod_{k=1}^n a_k$$

para denotar el producto $a_1 a_2 \cdots a_n$. El símbolo Π es la letra griega mayúscula π .



Ejemplo 2.10.

$$\prod_{k=1}^n k = n!$$

**Ejemplo 2.11.**

$$\prod_{k=1}^n 2 = 2^n$$

**Ejemplo 2.12.**

Probar que

$$\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) = 1 - \sum_k \frac{1}{p_k} + \sum_{i \neq j} \frac{1}{p_i p_j} - \sum_{\substack{i, j, k \\ \text{distintos}}} \frac{1}{p_i p_j p_k} + \cdots + \frac{(-1)^n}{p_1 p_2 \cdots p_n}.$$

Solución. Para $n = 1$ la fórmula es trivialmente cierta. Supongamos ahora que la fórmula es cierta para productos de n términos, por lo tanto,

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) &= \left(1 - \frac{1}{p_{n+1}}\right) \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{p_{n+1}}\right) \left[1 - \sum_k \frac{1}{p_k} + \sum_{i \neq j} \frac{1}{p_i p_j} - \cdots + \frac{(-1)^n}{p_1 p_2 \cdots p_n}\right] \\ &= 1 - \sum_k \frac{1}{p_k} + \sum_{i \neq j} \frac{1}{p_i p_j} - \sum_{\substack{i, j, k \\ \text{distintos}}} \frac{1}{p_i p_j p_k} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{p_1 p_2 \cdots p_{n+1}} \end{aligned}$$

Con lo cual queda demostrada la fórmula.

**2.5 El principio del buen orden**

En ocasiones es conveniente utilizar la siguiente modificación del principio de inducción matemática.

Teorema 2.13. (Principio de inducción modificado). Sea A un subconjunto de los números naturales tal que:

- a) $1 \in A$.
- b) Si $\{1, \dots, n\} \subseteq A$ entonces $(n + 1) \in A$.

Entonces $A = \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $B = \{n \in \mathbb{N} \mid \{1, \dots, n\} \subseteq A\}$. Utilizaremos el principio de inducción matemática para demostrar que $B = \mathbb{N}$.

$1 \in B$, pues por hipótesis $1 \in A$, y de ahí que $\{1\} \subseteq A$.

Si $n \in B$ entonces $\{1, \dots, n\} \subseteq A$, y por lo tanto $(n+1) \in A$, con lo cual concluimos que $\{1, \dots, n, n+1\} \subseteq A$, lo cual significa que $(n+1) \in B$. Se sigue entonces que $B = \mathbb{N}$. Como además $B \subseteq A$, tenemos que $A = \mathbb{N}$.

Sea A un subconjunto de números enteros. Un número $a \in A$ es el **elemento mínimo** de A si

$$a \leq n \quad \forall n \in A.$$

Teorema 2.14. (Principio del buen orden). *Si A es un subconjunto no vacío de los números naturales, entonces A tiene un elemento mínimo.*

Demostración. Sea A un subconjunto de los números naturales y supongamos que A no tiene un elemento mínimo. Probaremos que A es necesariamente vacío. Sea $B = \mathbb{N} - A$, observemos en primer lugar que $1 \in B$, pues si no fuera así entonces 1 sería el elemento mínimo de B , lo cual no es posible. Supongamos ahora que $\{1, \dots, n\} \subseteq B$. El número $(n+1)$ no puede pertenecer a A , de lo contrario sería el elemento mínimo de A , por lo tanto, $(n+1) \in B$, de ahí que, por el segundo principio de inducción matemática, $B = \mathbb{N}$, y por lo tanto $A = \emptyset$.

A partir del principio de inducción matemática probamos el principio de inducción modificado, y a partir de éste probamos el principio del buen orden. Veremos a continuación que el principio del buen orden implica el principio de inducción matemática, lo cual muestra que los tres principios son equivalentes.

Teorema 2.15. *El principio del buen orden implica el principio de inducción matemática.*

Demostración. Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ tal que:

- (i) $1 \in A$;
- (ii) Si $n \in A$ entonces $(n+1) \in A$.

Y supongamos que $A \neq \mathbb{N}$. Sea $B = \mathbb{N} - A$, por lo tanto, B es no vacío, de ahí que, por el principio del buen orden, B tiene un elemento mínimo, digamos b . Obsérvese que $b > 1$, pues por (i), $1 \notin A$. Por lo tanto, $b - 1$ es un número natural que no pertenece a B , es decir, $(b - 1) \in A$. Pero por (ii), $(b - 1) + 1 = b \in A$, lo cual no es posible. La contradicción surgió de suponer que $A \neq \mathbb{N}$, por consiguiente, $A = \mathbb{N}$.



2.6 Resumen

Los enteros juegan un papel fundamental en las matemáticas discretas. En este capítulo vimos una caracterización axiomática de los números enteros. A partir de los axiomas probamos varias propiedades algebraicas de los enteros. Explicamos también cómo definir un orden en los enteros y probamos las propiedades más importantes de la relación de orden.

Por medio del método de inducción matemática demostramos la validez de un predicado cuyo universo de discurso sea el conjunto de los números naturales. A partir del principio de inducción probamos el principio de inducción modificado, y con base en éste probamos el principio del buen orden, que establece que todo subconjunto no vacío de los números naturales tiene un elemento mínimo. Estos métodos serán utilizados con frecuencia en el resto del libro, por lo que el lector deberá esforzarse por entenderlos.

En el siguiente capítulo continuaremos nuestro estudio de los números enteros discutiendo la noción de divisibilidad.



2.7 Ejercicios

Axiomas de los enteros

- 2.1 Demuestre que si a y b son pares, entonces $a + b$ es par y ab es par.
- 2.2 Demuestre que si a y b son impares, entonces $a + b$ es par y ab es impar.
- 2.3 Demuestre que si a es par y b es impar, entonces $a + b$ es impar.
- 2.4 Demuestre que si a es par, entonces ab es par para todo entero b .
- 2.5 Demuestre que a^2 es par si y sólo si a es par.
- 2.6 Demuestre que si a es un entero, entonces $a^2 + a$ es par.
- 2.7 ¿Cuál es el error en la siguiente “demostración”?

Sean a, b enteros, tales que $a = b$, por lo tanto,

$$\begin{aligned} a^2 &= ab \Leftrightarrow a^2 - b^2 = ab - b^2 \\ &\Leftrightarrow (a - b)(a + b) = (a - b)b \\ &\Leftrightarrow a + b = b \\ &\Leftrightarrow 2b = b \\ &\Leftrightarrow 2 = 1 \end{aligned}$$

2.8 Utilice el principio de especificación para describir el conjunto:

$$\{2, 4, 6, 8, \dots\}.$$

2.9 Por medio del principio de especificación describa el conjunto:

$$\{1, 3, 5, 7, \dots\}.$$

2.10 Con el principio de especificación describa el conjunto:

$$\{2, 4, 8, 16, \dots\}.$$

Orden en los números enteros

2.11 Enliste los elementos del conjunto:

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n^2 < 50\}$$

2.12 Anote los elementos del conjunto

$$\{n^2 \mid n \in \mathbb{N} \wedge n \leq 8\}.$$

2.13 Utilice el principio de especificación para describir el conjunto

$$\{1, 4, 9, \dots, 2500\}.$$

2.14 Demuestre que si a y b son enteros, tales que $0 < a < b$, entonces $a^2 < b^2$.

Inducción matemática

2.15 Demuestre que

$$1 + 4 + 9 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2.16 Demuestre que

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2.17 Demuestre que

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2.18 Demuestre que

$$\frac{1}{1(2)} + \frac{1}{2(3)} + \frac{1}{3(4)} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2.19 Demuestre que

$$1(2) + 2(3) + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2.20 Demuestre que

$$1(3) + 2(4) + \cdots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2.21 Demuestre que $n < 2^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

2.22 Demuestre que $1 + 2n \leq 3n$, para todo $n \in \mathbb{N} \dots$

2.23 Demuestre que $4n \leq n^2 - 7$, para todo $n \geq 6$.

2.24 Demuestre que $n^3 < 3^n$, para todo $n \geq 4$.

2.25 Demuestre que $n^2 < 2^n$, para todo $n \geq 5$.

2.26 Demuestra que $n^2 < n!$, para todo $n \geq 4$.

2.27 ¿Cuál es el error en la “demostración” de que todas las chicas rubias tienen ojos azules?

2.28 Demuestre que

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

2.29 Sea $a \in \mathbb{R}$, demuestre que $(a^m)^n = a^{mn}$, para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$.

2.30 Sean $a, b \in \mathbb{R}$, demuestre que $(ab)^n = a^n b^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

2.31 Utilice inducción matemática para demostrar que:

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k.$$

2.32 Por inducción matemática demuestre que:

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k.$$

Ejercicios adicionales

2.33 Sean $A = \{2 + 3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ y $B = \{3n - 1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Muestre que $A = B$.

2.34 Sean $A = \{5k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ y $B = \{a^2 \mid a \in A\}$. Muestre que $B \subseteq A$.

2.35 Demuestre que $n! \leq n^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

2.36 Compruebe que $(2n)! < 4^n (n!)^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

2.37 Utilice inducción matemática para demostrar que

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{9}\right) \left(1 - \frac{1}{16}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n},$$

para toda $n \geq 2$.

2.38 Utilice inducción matemática para probar que

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n},$$

para toda $n \in \mathbb{N}$.

CAPÍTULO



Divisibilidad

Los números perfectos, como los hombres perfectos, son muy raros.

René Descartes

- 3.1** Introducción
- 3.2** Divisibilidad
- 3.3** Aplicación: cambio de base
- 3.4** Números primos
- 3.5** Máximo común divisor
- 3.6** El teorema fundamental de la aritmética
- 3.7** Resumen
- 3.8** Ejercicios

Objetivos

- Presentar brevemente la teoría de los números.
- Estudiar la noción de divisibilidad y el algoritmo de la división.
- Reflexionar sobre cómo utilizar el algoritmo de la división.
- Examinar la relación entre la notación binaria y la notación hexadecimal.
- Discutir la noción de número primo y sus propiedades.
- Estudiar la noción del máximo común divisor y el algoritmo de Euclides.
- Estudiar el teorema fundamental de la aritmética.
- Conocer el mínimo común múltiplo y cómo se relaciona con el máximo común divisor.



3.1 Introducción

En la antigua Grecia la palabra ‘número’ se utilizaba para referirse a lo que ahora llamamos número natural. El estudio de las propiedades de los números (naturales) se llamó *aritmética*. La palabra *mathematika*¹ se utilizaba para designar las cuatro disciplinas enseñadas por Pitágoras y Platón: aritmética, geometría, música y astronomía. En la Edad Media las universidades llamaron a estas materias *quadrivium*, las cuales se enseñaban después del *trivium*, que consistía en gramática, retórica y lógica. El término ‘aritmética’ fue sustituido posteriormente por *teoría de números*, abarcando la totalidad de los números enteros y no solamente los enteros positivos. Este capítulo es una breve introducción a la teoría de números.



3.2 Divisibilidad

Sean a y b dos números enteros, se dice que b **divide** a a (o que a es divisible entre b), si existe un entero q tal que $a = bq$. En este caso también se dice que b es un **divisor** (o un **factor**) de a , y que a es un **múltiplo** de b . Utilizaremos la notación (b, a) para indicar que b divide a a . Si b no divide a a escribiremos $b \nmid a$.



Ejemplo 3.1.

Para cada entero a se cumple que:

$$1|a, \text{ porque } a = 1(a),$$

$$a|a, \text{ porque } a = a(1),$$

$$a|0, \text{ porque } 0 = a(0).$$



Ejemplo 3.2.

Si a y b son enteros y b divide a a , entonces $-b$ también divide a a , porque $a = bq$ implica que $a = (-b)(-q)$.



Ejemplo 3.3.

Un **divisor propio** de un número entero a , es un número entero b que divide a a , pero que no es el propio a . Por ejemplo, los divisores positivos propios de 60 son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30.

¹ Derivada de la palabra *mathema*, que significa estudio de un tema.

**Ejemplo 3.4.**

Se dice que un número natural es **perfecto**, si la suma de sus divisores positivos propios es igual al número. Por ejemplo, 6 es perfecto, porque $1 + 2 + 3 = 6$. Otro número perfecto es el 28, pues $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$.

**Ejemplo 3.5.**

Demostrar que $4|(5^n - 1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Solución. Haremos la demostración por inducción sobre n . Observemos primero que $5^1 - 1 = 4 = 4(1)$, por lo que la afirmación es cierta para $n = 1$.

Supongamos ahora que $4|(5^n - 1)$, es decir, $5^n - 1 = 4q$, para algún $q \in \mathbb{Z}$. Por consiguiente:

$$5^{n+1} - 1 = 5(5^n) - 1 = 5(4q + 1) - 1 = 4(5q + 1),$$

con lo cual hemos probado que $4|(5^{n+1} - 1)$.

Veremos a continuación algunas propiedades de divisibilidad.

Teorema 3.1. Si a, b y c son enteros tales que $c|b$ y $b|a$, entonces $c|a$.

Demostración. Por hipótesis existen enteros q_1 y q_2 tales que $b = cq_1$ y $a = bq_2$. Por lo tanto, $a = (cq_1)q_2 = c(q_1q_2)$, es decir, $c|a$.

Teorema 3.2. Si a y b son enteros tales que $b|a$ y $a \neq 0$, entonces $|b| \leq |a|$.

Demostración. Si $b|a$ entonces $a = bq$ para algún entero $q \neq 0$, de ahí que:

$$|a| = |bq| = |b||q| \geq |b|.$$

Sean a y b dos números enteros, una **combinación lineal** de a y b es un número de la forma $ax + by$, donde x, y son enteros. El siguiente teorema muestra que si un número divide a otros dos, entonces divide a cualquier combinación lineal de esos números.

Teorema 3.3. Si a , b y c son enteros tales que $c|a$ y $c|b$, entonces $c|(ax + by)$ para cualesquiera $x, y \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Por hipótesis existen q_1, q_2 tales que $a = cq_1$ y $b = cq_2$, por lo tanto, $ax + by = cq_1x + cq_2y = c(q_1x + q_2y)$, y de ahí que $c|(ax + by)$.

Teorema 3.4. (Algoritmo de la división). Si a y b son enteros y b es mayor que cero, existen dos enteros q y r , únicos, tales que $a = bq + r$, con $0 \leq r < b$.

Demostración. Probaremos primero que existen dos enteros q y r , tales que

$$a = bq + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < b.$$

Si b divide a a entonces basta tomar $r = 0$, para comprobar que esta afirmación es cierta; supongamos ahora que b no divide a a , y sea

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a - bx, \text{ para algún } x \in \mathbb{Z}\}.$$

Obsérvese que este conjunto es no vacío, pues si $a > 0$ entonces

$$a - b \cdot 0 = a > 0,$$

y por lo tanto $a \in A$, mientras que si $a \leq 0$, entonces

$$a - b(a - 1) = a(1 - b) + b > 0$$

(porque $1 - b \leq 0$), así que $a - b(a - 1) \in A$.

Por el principio del buen orden, A tiene un elemento mínimo, digamos $r = a - bq$. Supongamos que $r \geq b$, entonces $a - bq \geq b$, y por lo tanto $a - b(q + 1) \geq 0$. Si $a - b(q + 1) = 0$, entonces $a = b(q + 1)$, lo cual no es posible, pues b no divide a a , por lo tanto, $a - b(q + 1) > 0$, lo cual contradice que r es el elemento mínimo de A . Esta contradicción surge de suponer que $r \geq b$, por consiguiente $r < b$.

Para ver que esta representación es única, supongamos que q_1, q_2, r_1, r_2 son tales que

$$a = bq_1 + r_1, \quad \text{con} \quad 0 \leq r_1 < b$$

y

$$a = bq_2 + r_2, \quad \text{con} \quad 0 \leq r_2 < b.$$

Supongamos que $r_1 \neq r_2$. Obsérvese que

$$bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$$

y, por lo tanto $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$. De ahí que $b \leq |r_2 - r_1|$, lo cual no es posible, pues $0 \leq r_1 < b$ y $0 \leq r_2 < b$. Esta contradicción surge de suponer que $r_1 \neq r_2$, por lo tanto, $r_1 = r_2$, y de ahí que $b(q_1 - q_2) = 0$. Como $b > 0$, se sigue que $(q_1 - q_2) = 0$, y es así que $q_1 = q_2$.

En la expresión $a = bq + r$, q es llamado el **cociente** y r el **residuo** en la división de a entre b . Obsérvese que si $r = 0$, entonces b divide a a .



Ejemplo 3.6.

Si $a = 17$ y $b = 3$, entonces $17 = 3(5) + 2$, de ahí que $q = 5$ y $r = 2$.



Ejemplo 3.7.

Si $a = 0$ y $b = 4$, entonces $0 = 4(0) + 0$, y por lo tanto $q = 0$ y $r = 0$.



Ejemplo 3.8.

Si $a = -14$ y $b = 5$, entonces $-14 = 5(-3) + 1$, de ahí que $q = -3$ y $r = 1$.



3.3 Aplicación: cambio de base

En el sistema posicional decimal, cada entero positivo se representa a partir de los diez dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El siguiente teorema muestra cómo se pueden representar los enteros positivos en distintas bases.

Teorema 3.5. Sea $b \in \mathbb{Z}$, $b > 1$. Entonces para todo entero positivo a , existe un entero no negativo k , y enteros $0 \leq a_j < b$, $j = 1, 2, \dots, k$, tales que

$$a = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

y $a_k \neq 0$. Además esta representación es única.

Demostración. Apliquemos repetidamente el algoritmo de la división, para obtener:

$$\begin{aligned}
 a &= bq_0 + a_0, & 0 \leq a_0 < b, \\
 q_0 &= bq_1 + a_1, & 0 \leq a_1 < b, \\
 q_1 &= bq_2 + a_2, & 0 \leq a_2 < b, \\
 &\vdots & \vdots \\
 q_{k-2} &= bq_{k-1} + a_{k-1}, & 0 \leq a_{k-1} < b, \\
 q_{k-1} &= b0 + a_k, & 0 \leq a_k < b.
 \end{aligned}$$

El último paso ocurre cuando se obtiene un cociente igual a cero. Esto siempre debe ocurrir, pues la sucesión de cocientes satisface $a > q_0 > q_1 > \dots \geq 0$, y cualquier sucesión decreciente de enteros no negativos debe ser finita. Ahora bien,

$$\begin{aligned}
 a &= bq_0 + a_0 = b(bq_1 + a_1) + a_0 = b^2q_1 + ba_1 + a_0 \\
 &= b^2(bq_2 + a_2) + ba_1 + a_0 = b^3q_2 + b^2a_2 + ba_1 + a_0 \\
 &= \dots = b^kq_{k-1} + b^{k-1}a_{k-1} + \dots + ba_1 + a_0 \\
 &= a_kb^k + a_{k-1}b^{k-1} + \dots + a_1b + a_0,
 \end{aligned}$$

y $a_k \neq 0$, pues $a_k = q_{k-1}$ es el último cociente distinto de cero.

Para verificar que esta representación es única, supongamos que hay otra representación:

$$a = c_kb^k + c_{k-1}b^{k-1} + \dots + c_1b + c_0,$$

(si fuera necesario, podríamos añadir términos iniciales con coeficientes igual a cero, para que el número de términos coincida). Por lo tanto,

$$0 = (a_k - c_k)b^k + (a_{k-1} - c_{k-1})b^{k-1} + \dots + (a_1 - c_1)b + (a_0 - c_0).$$

Si las dos representaciones son distintas, existe el más pequeño j , $0 \leq j \leq k$, tal que $a_j \neq c_j$. Por lo tanto:

$$b^j[(a_k - c_k)b^{k-j} + \dots + (a_{j+1} - c_{j+1})b + (a_j - c_j)] = 0$$

De ahí que:

$$(a_k - c_k)b^{k-j} + \dots + (a_{j+1} - c_{j+1})b = (c_j - a_j),$$

por lo tanto, $a_j \neq c_j$ y $b|(c_j - a_j)$, lo cual no es posible, porque $|a_j - c_j| \leq b$. Esta contradicción surge de suponer que hay dos representaciones distintas, por ello concluimos que la representación es única.

En la expresión

$$a = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0,$$

$0 \leq a_j < b, j = 1, 2, \dots, k$, el número b es llamado la **base** de la representación. Se acostumbra escribir: $a = (a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$. Si la base no está especificada, se sobreentiende que es igual a diez.



Ejemplo 3.9.

Escribir 37 en base 5.

Solución.

$$37 = 5(7) + 2$$

$$7 = 5(1) + 2$$

$$1 = 5(0) + 1$$

Por lo tanto, $37 = (122)_5$.

En la **notación binaria**, cada número es representado en base dos. Las computadoras digitales operan con números en forma binaria, hay dos razones para hacer esto. Primero, la mayoría de los componentes básicos de las computadoras digitales están siempre en dos estados posibles (apagado o encendido), que corresponden convenientemente a los dígitos 0 y 1 en la representación de un número en sistema binario. Segundo, las operaciones de suma y multiplicación son particularmente simples en notación binaria.

**Ejemplo 3.10.**

Escribir 19 en base 2.

Solución.

$$19 = 2(9) + 1$$

$$9 = 2(4) + 1$$

$$4 = 2(2) + 0$$

$$2 = 2(1) + 0$$

$$1 = 2(0) + 1$$

Por lo tanto, $19 = (10011)_2$.

Dos números en notación binaria se pueden sumar de manera análoga a como se suman en notación decimal, como se ejemplifica a continuación.

**Ejemplo 3.11.**

Sumar los números $(100011)_2$ y $(10111)_2$.

Solución.

$$\begin{array}{r} 100011 \\ + 10111 \\ \hline 111010 \end{array}$$

En notación binaria, $1 + 1 = 10$, por lo que escribimos 0 en la primera columna de derecha a izquierda y “llevamos 1”. Este 1 lo sumamos a los dos unos de la segunda columna, y como $1 + 1 + 1 = 11$, escribimos 1 y llevamos 1. En la tercera columna tenemos la suma: $1 + 0 + 1 = 10$ (el primer 1 era el que llevábamos de la segunda columna), de modo que escribimos 0 y llevamos 1. Así sucesivamente, hasta completar la suma.

También podemos multiplicar números en notación binaria, como se muestra en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 3.12.**

Multiplicar los números $(100011)_2$ y $(10111)_2$.

Solución.

$$\begin{array}{r}
 100011 \\
 \times 10111 \\
 \hline
 100011 \\
 100011 \\
 100011 \\
 1000110 \\
 \hline
 1100100101
 \end{array}$$

Una desventaja de la notación binaria es que requiere mucho más espacio que la notación decimal. Con el fin de economizar espacio y poder al mismo tiempo disfrutar las ventajas de la notación binaria, en ciencias de la computación se utiliza la **notación hexadecimal**, es decir, en base 16. Para poder representar cada número del diez al quince con un solo símbolo, se acostumbra escribir:

$$\begin{array}{lll}
 A = 10 & B = 11 & C = 12 \\
 D = 13 & E = 14 & F = 15
 \end{array}$$

**Ejemplo 3.13.**

Representar 45,582 en base hexadecimal.

Solución.

$$\begin{aligned}
 45582 &= 16(2848) + 14 \\
 2848 &= 16(178) + 0 \\
 178 &= 16(11) + 2 \\
 11 &= 16(0) + 11
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $45582 = (B20E)_{16}$.

Cualquier número del 0 al 15 puede representarse en base 2 usando a lo más cuatro cifras. Este hecho permite pasar, de base 16 a base 2, sustituyendo cada símbolo hexadecimal por un bloque de cuatro símbolos binarios equivalente, veamos el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 3.14.**

Escribir $(B20E)_{16}$ en base dos.

Solución.

$$\begin{array}{cccc} B & 2 & 0 & E \\ \underbrace{} & \underbrace{} & \underbrace{} & \underbrace{} \\ 1011 & 0010 & 0000 & 1110 \end{array}$$

Por lo que

$$(B20E)_{16} = (1011001000001110)_2.$$

También es posible pasar de base 2 a base 16 sustituyendo cada bloque de cuatro símbolos binarios por su símbolo hexadecimal correspondiente, comenzando de derecha a izquierda, como en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 3.15.**

Escribir $(11110100011111)_2$ en notación hexadecimal.

Solución.

$$\begin{array}{cccc} 0111 & 1010 & 0011 & 1111 \\ \underbrace{} & \underbrace{} & \underbrace{} & \underbrace{} \\ 7 & A & 3 & F \end{array}$$

De ahí que

$$(11110100011111)_2 = (7A3F)_{16}.$$

**3.4 Números primos**

Se dice que un número natural p se dice que es **primo**, si $p > 1$, y si sus únicos divisores positivos son 1 y p . Los veinte primeros números primos son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 y 71.

Si n es un entero positivo mayor que uno y no es un número primo, entonces n se puede escribir en la forma:

$$n = ab \quad \text{con} \quad 1 < a \leq b < n,$$

por esa razón los números mayores que uno que no son primos son llamados **números compuestos**. Veremos a continuación algunas propiedades de los números primos. Comenzamos con un lema que será muy útil.

Lema 3.1. *Cada entero positivo mayor que uno tiene un divisor primo.*

Demostración. Sea A el conjunto de enteros positivos mayores que uno que no tienen un divisor primo y supongamos que A es no vacío. Por el principio del buen orden, A tiene un elemento mínimo, digamos n . El número n no puede ser primo, por lo tanto, n debe ser un número compuesto, es decir, $n = ab$ con $1 < a \leq b < n$. Como $a < n$, se sigue que $a \notin A$, y por lo tanto a debe tener un divisor primo, digamos p . Pero entonces p debe ser también un divisor de n , lo cual no es posible. Esta contradicción surge de suponer que el conjunto A es no vacío.

El siguiente teorema fue probado en el siglo III a. C. por el matemático griego *Euclides*.

Teorema 3.6. *El número de primos es infinito.*

Demostración. Supongamos que el número de primos es finito. Sean

$$p_1, p_2, \dots, p_n$$

todos los primos distintos, y sea $N = (p_1 p_2 \dots p_n) + 1$. Se sigue del algoritmo de la división que N no es divisible entre ningún primo, pues el residuo al dividir N entre p_j es uno para cualquier $j = 1, 2, \dots, n$, lo cual contradice el lema anterior.

Teorema 3.7. *Si n es un número compuesto, entonces existe un número primo p , tal que $p|n$ y $p^2 \leq n$.*

Demostración. Como n es un número compuesto, entonces $n = ab$, con $1 < a \leq b < n$. Si $a^2 > n$ entonces $ab \geq a^2 > n$, lo cual no es posible, por lo tanto, $a^2 \leq n$. Ahora bien, por el lema 3.1 el número a tiene un divisor primo p , el cual también es un divisor de n , además $p^2 \leq a^2 \leq n$.

El teorema anterior sugiere un método para hallar los números primos menores o iguales a un número fijo n . Para ilustrar el método tomemos $n = 50$, y consideremos un arreglo rectangular formado por estos números:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Sabemos que el número 1 no es primo (por definición), así que podemos eliminar este número de la tabla. El número 2 es primo, pero ningún número par distinto de dos es primo, por lo que también podemos eliminarlos. De esta manera obtenemos el siguiente arreglo:

	2	3		5		7		9	
11		13		15		17		19	
21		23		25		27		29	
31		33		35		37		39	
41		43		45		47		49	

El número que aparece después del 2 es el 3, el cual es primo; sin embargo, ningún otro múltiplo de 3 puede ser primo, por lo que podemos eliminarlos. Así obtenemos la tabla:

	2	3		5		7			
11		13				17		19	
		23		25				29	
31				35		37			
41		43				47		49	

El número que aparece en la tabla después del 3 es el 5, el cual es primo; sin embargo, ningún otro múltiplo de 5 puede ser primo, por lo que podemos eliminarlos:

	2	3		5		7			
11		13				17		19	
		23						29	
31						37			
41		43				47		49	

El número que aparece en la tabla después del 5 es el 7, el cual es primo; sin embargo, ningún otro múltiplo de 7 puede ser primo, por lo que podemos eliminarlos:

	2	3		5		7			
11		13				17		19	
		23						29	
31						37			
41		43				47			

Los números que quedan en esta tabla deben ser primos, pues 2, 3, 5 y 7 son los únicos primos cuyo cuadrado es menor que 50 y hemos eliminado a sus múltiplos.

Este método para hallar números primos menores o iguales a un número fijo fue descrito en el siglo III a. C. por el matemático griego Eratóstenes. La apariencia de la tabla final es la de una criba, por esa razón este método es conocido como la **criba de Eratóstenes**.

Muchos matemáticos han tratado de encontrar una fórmula que proporcione todos los números primos, por ejemplo, en el siglo XVIII el matemático suizo *Leonhard Euler* observó que $n^2 - n + 41$ es un número primo para $n = 1, 2, \dots, 40$; sin embargo, para $n = 41$ se obtiene el número 41^2 que no es primo.

Aunque el número de primos es infinito, la brecha entre primos consecutivos puede ser muy grande, por ejemplo, si n es cualquier entero positivo, entonces los números

$$(n+1)! + 2, (n+1)! + 3, \dots, (n+1)! + (n+1)$$

son n enteros consecutivos compuestos.

Teoremas y conjeturas famosas

Los números de la forma $2^p - 1$, donde p es primo, son llamados **números de Mersenne**, en honor al sacerdote francés *Marin Mersenne*, quien investigó algunas de sus propiedades en el siglo XVII. Es fácil ver que si $p = 2, 3, 5$ y 7 entonces $2^p - 1$ es primo. Sin embargo, $2^{11} - 1 = 2047 = 23(89)$ no es primo. En 1644 Mersenne afirmó que los únicos valores de p para los cuales $2^p - 1$ es primo eran 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 y 257.

Sin embargo, en 1903 el estadounidense *Frank N. Cole* mostró que $2^{67} - 1$ no lo era. Cole presentó su resultado en un congreso de la American Mathematical Society, donde, sin decir ni una palabra, se limitó a calcular a mano $2^{67} - 1$, para luego calcular el producto $(193,707,721) \times (761,838,257,287)$ e indicar con un gesto que los resultados coincidían. Por primera vez en la historia de la American Mathematical Society, el público aplaudió vigorosamente. Entonces Cole regresó a su asiento sin haber abierto la boca. Años después el matemático confesó que la factorización le había llevado tres años de domingos.²

² Recuerde el lector que en 1903 no existían las calculadoras.

Los números de Mersenne que son primos son llamados **primos de Mersenne**. Para febrero de 2014 se habían encontrado 48 primos de Mersenne, siendo el más grande el correspondiente a $p = 57,855,161$. Este número tiene más de 17 millones de cifras. Se cree que el número de primos de Mersenne es infinito, pero esto se ha comprobado.

En el siglo XIX, el matemático francés *Joseph Bertrand* conjeturó que para cada entero positivo n , existía un número primo p , tal que $n < p \leq 2n$. Esta conjetura fue conocida como el *Postulado de Bertrand*. Aunque Bertrand mismo verificó su conjetura para n menor que tres millones, fue *Pafnuty Chebyshev* el primero en probarla para toda n . Una demostración mucho más simple fue proporcionada en 1932 por el matemático húngaro *Paul Erdős*, cuando éste tenía 19 años.

Así como la brecha entre primos consecutivos puede ser muy grande, también puede ser muy pequeña. Dos números primos son **mellizos**, si su diferencia es 2, por ejemplo, 17 y 19 son primos mellizos. Hasta la fecha no se sabe si el número de primos mellizos es infinito.

Otra conjetura importante concerniente a números primos, fue enunciada en 1742 por el matemático ruso *Christian Goldbach*, quien conjeturó que todo número par mayor que dos es igual a la suma de dos números primos, por ejemplo,

$$\begin{aligned}4 &= 2 + 2, \\6 &= 3 + 3, \\8 &= 3 + 5, \\10 &= 3 + 7, \\12 &= 5 + 7, \\14 &= 7 + 7, \\16 &= 5 + 11.\end{aligned}$$

Se ha probado con la ayuda de computadoras que la conjetura de Goldbach es verdadera para todos los números pares hasta 4×10^{18} , pero todavía no ha podido ser demostrada en general.

En 2004, el matemático británico *Ben Green* y el matemático australiano *Terence Tao*³ demostraron que para todo entero $n \geq 3$, existe una progresión aritmética de longitud n que consta solamente de primos, es decir, existen enteros positivos a y d , tales que

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, a + (n - 1)d$$

son primos. Su demostración no es constructiva, por lo que no puede utilizarse para construir ejemplos de progresiones aritméticas de primos de longitud específica.

³ Green, B. y T. Tao, The primes contain arbitrary long arithmetic progressions, *Annals of Mathematics*, **167** (2008), 481-547.



3.5 Máximo común divisor

El máximo común divisor de dos enteros a y b , no ambos cero, es el mayor entero que divide tanto a a como a b . Utilizaremos la notación $\text{mcd}(a, b)$ para denotar al máximo común divisor de a y b .



Ejemplo 3.16.

Hallar el máximo común divisor de 12 y 18.

Solución. Los divisores de 12 son:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12.$$

Los divisores de 18 son:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18.$$

Por lo tanto: $\text{mcd}(12, 18) = 6$.



Ejemplo 3.17.

Sea a un entero positivo, entonces $\text{mcd}(a, 0) = a$.

Como todo divisor de un entero, a también es divisor de $-a$ y recíprocamente, se sigue que si a y b son enteros no ambos cero, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$, por lo que podemos restringir nuestra atención al máximo común divisor de enteros positivos. El siguiente teorema describe un procedimiento para hallar el máximo común divisor de dos enteros positivos.

Teorema 3.8. (Algoritmo de Euclides). Sean a y b dos enteros positivos tales que $a \geq b$. Definamos $r_0 = a$ y $r_1 = b$, y apliquemos repetidamente el algoritmo de la división para obtener

$$\begin{array}{ll} r_0 = r_1 q_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 = r_2 q_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\ \vdots & \vdots \\ r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} = r_n q_n + r_{n+1}, & 0 = r_{n+1}. \end{array}$$

Entonces $\text{mcd}(a, b) = r_n$, el último residuo distinto de cero.

Demostración. Demostraremos primero que

$$\text{mcd}(r_j, r_{j+1}) = \text{mcd}(r_{j+1}, r_{j+2}),$$

para toda $j = 0, 1, \dots, n-1$. Sea c un divisor común de r_j y r_{j+1} . Como

$$r_j = r_{j+1}q_{j+1} + r_{j+2},$$

se sigue que $r_{j+2} = r_j - r_{j+1}q_{j+1}$, y de ahí que c divide a r_{j+2} . Por lo tanto, c es un divisor común de r_{j+1} y r_{j+2} . Análogamente, todo divisor común de r_{j+1} y r_{j+2} es un divisor común de r_j y r_{j+1} , con lo cual concluimos que $\text{mcd}(r_j, r_{j+1}) = \text{mcd}(r_{j+1}, r_{j+2})$. Por consiguiente, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(r_0, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2) = \dots = \text{mcd}(r_n, 0) = r_n$.



Ejemplo 3.18.

Hallar el máximo común divisor de 126 y 78.

Solución. Aplicando el algoritmo de Euclides obtenemos:

$$\begin{aligned} 126 &= 78(1) + 48 \\ 78 &= 48(1) + 30 \\ 48 &= 30(1) + 18 \\ 30 &= 18(1) + 12 \\ 18 &= 12(1) + 6 \\ 12 &= 6(2) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{mcd}(126, 78) = 6$.



Ejemplo 3.19.

Demostrar que $\text{mcd}(5n+3, 3n+2) = 1$, para cualquier número natural n .

Solución. Aplicando el algoritmo de Euclides:

$$\begin{aligned} 5n+3 &= (3n+2)(1) + (2n+1) \\ 3n+2 &= (2n+1)(1) + (n+1) \\ 2n+1 &= (n+1)(1) + n \\ n+1 &= n(1) + 1 \\ n &= 1(n) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{mcd}(5n+3, 3n+2) = 1$.

El siguiente teorema establece una útil caracterización del máximo común divisor.

Teorema 3.9. Sean a y b dos enteros positivos, y sea d la combinación lineal positiva mínima de a y b . Entonces $d = \text{mcd}(a, b)$.

Demostración. Sea $d = ax + by$ la combinación lineal positiva mínima de a y b . Por el algoritmo de la división:

$$a = dq + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < d.$$

Por lo tanto,

$$r = a - dq = a - (ax + by)q = (1 - xq)a + (-yq)b$$

De ahí que r es una combinación lineal de a y b . No puede ser que $0 < r$, pues $r < d$, por lo tanto, $r = 0$, con lo cual concluimos que d divide a a . Análogamente se puede ver que d divide a b , por ende, d es un divisor común de a y b . Supongamos ahora que c es otro divisor común de a y b . Obsérvese que c divide a d (pues d es una combinación lineal de a y b), de ahí que, c es menor o igual a d .

Corolario 3.1. Sean a y b dos enteros positivos y sea $d = \text{mcd}(a, b)$. Si c es un divisor común de a y b , entonces $c|d$.

Demostración. Por el teorema anterior podemos escribir d como combinación lineal de a y b , de ahí que, por el teorema 3.3, $c|d$.

El algoritmo de Euclides también puede utilizarse para expresar el máximo común divisor de dos números como combinación lineal de ellos, como lo muestra el siguiente ejemplo.



Ejemplo 3.20.

Expresar el máximo común divisor de 126 y 78 como combinación lineal de dichos números.

Solución. Del ejemplo anterior tenemos que

$$\begin{aligned} 48 &= 126 - 78 \\ 30 &= 78 - 48 = 78 - (126 - 78) = -126 + 2(78) \\ 18 &= 48 - 30 = (126 - 78) - (-126 + 2(78)) = 2(126) - 3(78) \\ 12 &= 30 - 18 = (-126 + 2(78)) - (2(126) - 3(78)) = -3(126) + 5(78) \\ 6 &= 18 - 12 = (2(126) - 3(78)) - (-3(126) + 5(78)) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{mcd}(126, 78) = 5(126) - 8(78)$.

Dos enteros a y b se dice que son **primos relativos**, si $\text{mcd}(a, b) = 1$. El siguiente teorema establece una importante propiedad de números primos relativos.

Teorema 3.10. Sean a, b y c tres enteros. Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, y $a|bc$, entonces $a|c$.

Demostración. Si $\text{mcd}(a, b) = 1$ entonces existen x, y enteros, tales que

$$ax + by = 1,$$

de ahí que

$$a(xc) + (bc)y = c.$$

Es decir, c es combinación lineal de a y bc . Como $a|a$ y $a|bc$ se sigue que $a|c$.

El resultado anterior es falso si a y b no son primos relativos, por ejemplo, 6 divide a 2(9), pero 6 no divide a 2, y 6 no divide a 9.

En el siglo III d. C., el matemático griego *Diofanto* consideró el problema de encontrar soluciones enteras de ecuaciones con coeficientes enteros. Este tipo de ecuaciones son conocidas en la actualidad como **ecuaciones diofantinas**. El siguiente teorema establece una condición necesaria y suficiente para que una ecuación lineal diofantina en dos variables tenga solución.

Teorema 3.11. Sean a y b dos enteros no ambos cero, y sea $d = \text{mcd}(a, b)$. Entonces la ecuación lineal

$$ax + by = c$$

tiene soluciones enteras si y sólo si $d|c$. Además si $d|c$ y $x = x_0, y = y_0$ es una solución particular de la ecuación, entonces todas las soluciones están dadas por

$$x = x_0 + (b/d)n, \quad y = y_0 - (a/d)n,$$

donde n es cualquier número entero.

Demostración. Sean x, y dos enteros tales que $ax + by = c$. Como $d|a$ y $d|b$, se sigue que $d|c$. Por lo tanto, para que la ecuación tenga soluciones enteras, es necesario que d divida a c . Supongamos ahora que $d|c$, es decir, $c = dq$ para algún entero q . Como $d = \text{mcd}(a, b)$, se sigue del teorema 3.9, que existen enteros s, t tales que $d = as + bt$, de ahí que $c = dq = asq + btq$, por lo tanto, $x_0 = sq$ y $y_0 = tq$ es una solución

particular de la ecuación. Sean $x = x_0 + (b/d)n$, $y = y_0 - (a/d)n$, donde n es un número entero. Por consiguiente:

$$ax + by = ax_0 + a(b/d)n + by_0 - b(a/d)n = ax_0 + by_0 = c.$$

Veremos ahora que toda solución de la ecuación debe ser de la forma descrita en el teorema. Sean x, y dos enteros tales que $ax + by = c$. Como también $ax_0 + by_0 = c$, se sigue que:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

De ahí que

$$(a/d)(x - x_0) = (b/d)(y_0 - y).$$

Como $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$ (ejercicio 3.8), se sigue de la proposición anterior que

$$(a/d)|(y_0 - y),$$

por lo tanto, existe un entero n tal que $(y_0 - y) = n(a/d)$, y de aquí que $y = y_0 - (a/d)n$. Sustituyendo en la ecuación tenemos que:

$$(a/d)(x - x_0) = (b/d)n(a/d).$$

Por lo tanto, $(x - x_0) = (b/d)n$, es decir, $x = x_0 + (b/d)n$.

Corolario 3.2. Si a y b son primos relativos, entonces para cualquier entero c la ecuación $ax + by = c$ tiene soluciones enteras. Además si $x = x_0$, $y = y_0$ es una solución particular, entonces todas las soluciones están dadas por

$$x = x_0 + bn, \quad y = y_0 - an,$$

donde n es cualquier número entero.



Ejemplo 3.21.

Resolver la ecuación lineal diofantina:

$$765x + 189y = 99.$$

Solución. Para hallar $\text{mcd}(765, 189)$ utilizamos el algoritmo de Euclides:

$$765 = 189(4) + 9$$

$$189 = 9(21) + 0$$

Por lo tanto, $d = \text{mcd}(765, 189) = 9$. Como $d|99$, la ecuación tiene solución. Además, como $765 - 4(189) = 9$, tenemos que $765(11) + 189(-44) = 99$, de modo que $x_0 = 11$, $y_0 = -44$ es una solución particular. También, por el teorema anterior, todas las soluciones de la ecuación son de la forma:

$$x = 11 + 21n \quad y = -44 - 85n.$$

Es posible extender la definición de máximo común divisor de la siguiente manera: si $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ es un conjunto de enteros, donde $n \geq 3$, entonces definimos el máximo común divisor de $a_1, a_2, \dots, a_n$ como:

$$\text{mcd}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \text{mcd}(a_1, \text{mcd}(a_2, \dots, a_n)).$$

Por ejemplo,

$$\text{mcd}(6, 4, 12) = \text{mcd}(6, \text{mcd}(4, 12)) = \text{mcd}(6, 4) = 2.$$



3.6 El teorema fundamental de la aritmética

En esta sección veremos el teorema fundamental de la aritmética, que establece que cualquier entero mayor que uno se puede factorizar como producto de primos. Antes de probar este teorema necesitamos el siguiente resultado preliminar.

Lema 3.12. Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son enteros, p es primo y $p|(a_1 a_2 \dots a_n)$, entonces $p|a_j$ para algún $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre el número de términos n . Si $n = 1$ el resultado se sigue trivialmente. Supongamos ahora que el resultado es cierto para $n = k$. Sean $a_1, \dots, a_{k+1}$ enteros, p primo y supongamos que $p|(a_1 a_2 \dots a_k)(a_{k+1})$. Si $p|a_{k+1}$, entonces ya acabamos. En otro caso $\text{mcd}(p, a_{k+1}) = 1$, de ahí que, por el teorema 3.10 se tenga que $p|(a_1 a_2 \dots a_k)$, por lo que, aplicando la hipótesis de inducción podemos concluir que $p|a_j$ para algún $j \in \{1, 2, \dots, k\}$.

Teorema 3.12. (Teorema fundamental de la aritmética). Para todo entero n mayor o igual a dos, existen primos $p_1, p_2, \dots, p_s$ (no necesariamente distintos), tales que

$$n = p_1 p_2 \dots p_s.$$

Además esta factorización es única, excepto por el orden en que aparecen los factores primos.

Demostración. Para demostrar la existencia de una factorización prima para cada entero n mayor o igual a dos, utilizaremos el segundo principio de inducción matemática. La base de la inducción es $n = 2$. Para este número el resultado se sigue trivialmente, pues 2 es primo (en este caso hay un solo factor).

Supongamos ahora que el resultado es cierto para cualquier número menor que n . Si n es primo entonces ya acabamos, en otro caso podemos escribir

$$n = ab \quad \text{con} \quad 1 < a \leq b < n.$$

Como a y b son menores que n , se sigue, por hipótesis de inducción, que cada uno de ellos debe ser producto de primos, y de ahí que n mismo se pueda escribir como producto de primos, con lo cual concluimos la prueba de la existencia.

Para ver que la factorización es única, supongamos que existen enteros positivos que tienen más de una factorización prima. Por el principio del buen orden, existe el mínimo entero n que tiene al menos dos factorizaciones en primos, es decir,

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s \quad \text{y} \quad n = q_1 q_2 \cdots q_t,$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_s, q_1, q_2, \dots, q_t$ son primos.

Obsérvese que

$$p_1(p_2 \cdots p_s) = q_1 q_2 \cdots q_t,$$

es decir, $p_1 | (q_1 q_2 \cdots q_t)$. Por lo que, por el lema anterior, $p_1 | q_j$ para algún $j \in \{1, \dots, t\}$. Como tanto p_1 como p_j son primos, se sigue que $p_1 = q_j$. Reenumerando los términos de ser necesario, podemos suponer que $p_1 = q_1$. Cancelando los términos p_1 y q_1 en la ecuación de arriba concluimos que $p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t$. Por lo tanto, el número $m = p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t$ es un número menor que n que tiene dos factorizaciones distintas, lo cual no es posible.

En la representación de n como producto de primos, los factores no son necesariamente distintos, por lo que podemos escribir

$$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_s^{n_s}$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_s$ son primos y $n_1, n_2, \dots, n_s$ son enteros positivos.

**Ejemplo 3.22.**

Obtener la factorización de $7!$ como producto de primos.

Solución. $7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 7 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$.

Si $a = \pm p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$, donde $p_1, p_2, \dots, p_s$ son primos. Todo divisor positivo de a debe ser de la forma: $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$ donde $0 \leq a_j \leq n_j$, para toda $j = 1, 2, \dots, s$.

Se dice que un entero no negativo n es un **cuadrado perfecto** si $n = a^2$ para algún entero a .

**Ejemplo 3.23.**

Encontrar el mayor cuadrado perfecto que divide a $7!$

Solución. Por el ejemplo 3.22, $7! = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$, por lo que el mayor cuadrado perfecto que divide a $7!$ es $2^4 \cdot 3^2$.

Sean a, b dos enteros positivos. Por el teorema fundamental de la aritmética podemos escribir:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} \quad \text{y} \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_s^{b_s},$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_s$ son primos distintos, y $0 \leq a_j, 0 \leq b_j$, para toda $j = 1, \dots, s$. Obsérvese lo siguiente

$$\text{mcd}(a, b) = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_s^{m_s}.$$

donde $m_j = \text{mínimo } \{a_j, b_j\}$.

**Ejemplo 3.24.**

Sean $a = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11^2$ y $b = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2$. Hallar el máximo común divisor de a y b .

Solución. $\text{mcm}(a, b) = 2 \cdot 3 \cdot 5$.

El **mínimo común múltiplo** de dos enteros positivos a y b es el mínimo entero positivo que es divisible tanto por a como por b , y se denota $\text{mcm}(a, b)$.

**Ejemplo 3.25.**

Hallar el mínimo común múltiplo de 6 y 9.

Solución. Los múltiplos positivos de 6 son:

$$6, 12, 18, 24, \dots$$

y los múltiplos positivos de 9 son:

$$9, 18, 27, 36, \dots$$

por lo que $mcm(6, 9) = 18$.

El siguiente teorema establece que el mínimo común múltiplo de dos enteros positivos divide a cualquier otro múltiplo común de dichos números.

Teorema 3.13. Sean a y b dos enteros positivos y sea $m = mcm(a, b)$. Si M es un múltiplo común de a y b , entonces $m|M$.

Demostración. Por el algoritmo de la división, $M = mq + r$, con $0 \leq r < m$. Supongamos que $r > 0$. Como $a|M$, $a|m$ y $r = M - mq$ es una combinación lineal de M y m , se sigue que $a|r$; análogamente $b|r$, por lo que r es un entero positivo menor que m , que es múltiplo común de a y b , lo cual no es posible. Por lo tanto, $r = 0$, y de ahí que $m|M$.

Sean a y b dos enteros positivos. Por el teorema fundamental de la aritmética podemos escribir:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} \quad \text{y} \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_s^{b_s},$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_s$ son primos distintos, y $0 \leq a_j, 0 \leq b_j$, para toda $j = 1, \dots, s$. Obsérvese que

$$mcm(a, b) = p_1^{M_1} p_2^{M_2} \cdots p_s^{M_s},$$

donde $M_j = \max\{a_j, b_j\}$.

**Ejemplo 3.26.**

Sean $a = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11^2$ y $b = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2$. Hallar el mínimo común múltiplo de a y b .

Solución. $mcm(a, b) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11^2$.

El siguiente teorema establece la relación entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor.

Teorema 3.14. Sean a y b dos enteros positivos, entonces

$$mcd(a, b)mcm(a, b) = ab.$$

Demostración. Escribamos

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} \quad \text{y} \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_s^{b_s},$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_s$ son primos distintos, y $0 \leq a_j, 0 \leq b_j$ para toda $j = 1, \dots, s$. Como vimos antes,

$$mcd(a, b) = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_s^{m_s} \quad \text{y} \quad mcm(a, b) = p_1^{M_1} p_2^{M_2} \cdots p_s^{M_s},$$

donde $m_j = \text{mínimo } \{a_j, b_j\}$ y $M_j = \text{máximo } \{a_j, b_j\}$, $j = 1, \dots, s$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} mcd(a, b)mcm(a, b) &= p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_s^{m_s} p_1^{M_1} p_2^{M_2} \cdots p_s^{M_s} \\ &= p_1^{m_1+M_1} p_2^{m_2+M_2} \cdots p_s^{m_s+M_s} \\ &= p_1^{a_1+b_1} p_2^{a_2+b_2} \cdots p_s^{a_s+b_s} \\ &= p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_s^{b_s} \\ &= ab. \end{aligned}$$

**3.7 Resumen**

En este capítulo vimos una breve introducción a la teoría de números. Comenzamos con la noción de divisibilidad y el algoritmo de la división.

Después explicamos cómo utilizar el algoritmo de la división para representar enteros en distintas bases. También establecimos la relación entre la notación binaria y la notación hexadecimal.

Discutimos la noción de número primo, sus propiedades y algunas conjeturas famosas concernientes a los números primos.

Vimos la noción de máximo común divisor y el algoritmo de Euclides. Estudiamos ecuaciones lineales diofantinas en dos variables.

Planteamos el teorema fundamental de la aritmética, que establece que todo entero mayor o igual que dos es producto de números primos, y que esta factorización es única, excepto por el orden en el que aparecen los primos.

Por último, esclarecimos la noción de mínimo común múltiplo y su relación con el máximo común divisor.

Continuaremos nuestro estudio de la teoría de números en el capítulo 8, cuando discutamos la noción de congruencia.



3.8 Ejercicios

Divisibilidad

- 3.1** Muestre que 496 y 8128 son números perfectos.
- 3.2** Dos números naturales son *amigables*, cuando la suma de los divisores propios de uno de ellos nos da el otro número y viceversa.
- a)** Muestre que 220 y 284 son números amigables.
 - b)** Muestre que 1,184 y 1,210 son números amigables.
- 3.3** Demuestre que $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $ac|bc$ y $c \neq 0$ entonces $a|b$.
- 3.4** Demuestre que $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, si $a|b$ y $c|d$ entonces $ac|bd$.
- 3.5** En cada inciso encuentre el cociente y el residuo al dividir a entre b .
- a)** $a = 561, b = 103$.
 - b)** $a = -213, b = 57$.
 - c)** $a = 1024, b = 13$.
- 3.6** Utilice inducción matemática para demostrar que $5|(7^n - 2^n)$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 3.7** Por medio de inducción matemática muestre que $7|(11^n - 4^n)$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

3.8 Por inducción matemática demuestre que $3|(n^3 - 4n + 6)$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

3.9 Utilice inducción matemática para demostrar que $16|(5^n - 4n - 1)$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

3.10 Demuestre que para todo entero $n \geq 3$, el residuo al dividir

$$1! + 2! + 3! + \dots + n!$$

entre 6 es 3.

Números primos

3.11 Utilice el método de la criba de Eratóstenes para hallar todos los números primos menores o iguales a 300.

3.12 ¿Cuáles de los siguientes números son primos? Justifique su respuesta

a) 641

c) 989

b) 1999

d) 2047.

Cambio de base

3.13 Escriba el número 5,345 en base 2.

3.14 Anote el número 8,906 en base 3.

3.15 Escriba el número 13,428 en base 7.

3.16 Escriba el número 12,514 en base 16.

3.17 Escriba el número $(110100101000101001)_2$ en base hexadecimal.

3.18 Escriba el número $(1001011001010011011101001101)_2$ en base hexadecimal.

3.19 Escriba el número $(C52B)_{16}$ en base 2.

3.20 Escriba el número $(A28F)_{16}$ en base 2.

3.21 Efectúe la siguiente operación sin convertir a base diez.

$$(10110)_2 + (100101)_2.$$

3.22 Realice la siguiente operación sin convertir a base diez.

$$(110011)_2 \cdot (101101)_2.$$

Máximo común divisor

3.23 Utilice el algoritmo de Euclides para hallar el $mcd(105, 90)$, y expéselo como combinación lineal de 105 y 90.

3.24 Utilice el algoritmo de Euclides para hallar el $mcd(468, 264)$, y expéselo como combinación lineal de 468 y 264.

3.25 Sea $d = mcd(a, b)$. Demuestre que $mcd(a/d, b/d) = 1$.

3.26 Encuentre las soluciones enteras de la ecuación diofantina:

$$2x + 3y = 27.$$

3.27 Determine las soluciones enteras de la ecuación diofantina:

$$3x + 9y = 17.$$

3.28 Encuentre las soluciones enteras de la ecuación diofantina:

$$7x + 4y = 31.$$

3.29 Halle las soluciones enteras de la ecuación diofantina:

$$5x + 3y = 10.$$

3.30 Calcule el máximo común divisor de 140, 370, 444.

3.31 Encuentre el máximo común divisor de 156, 39, -104, 208.

3.32 Demuestre que $mcd(n, n + 1) = 1$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Teorema fundamental de la aritmética

3.33 En cada inciso exprese el número indicado como producto de potencias de primos distintos.

a) 693

c) 1,925

b) 1,274

d) 8!

- 3.34** Describa el conjunto de todos los divisores de cada uno de los números del ejercicio anterior.
- 3.35** Determine el cubo perfecto más pequeño que es divisible entre $9!$
- 3.36** Determine el cuadrado perfecto más grande que divide a $11!$
- 3.37** Si $a = 3^2 \cdot 7 \cdot 11^3$ y $b = 2 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 23$. Determine el $\text{mcd}(a, b)$ y el $\text{mcm}(a, b)$.
- 3.38** Si $a = 2^5 \cdot 5^3 \cdot 13^4 \cdot 17^2$ y $b = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 13^2$. Calcule el $\text{mcd}(a, b)$ y el $\text{mcm}(a, b)$.

Ejercicios adicionales

- 3.39** Utilice inducción matemática para demostrar que $3|(n^3 + 3n^2 + 2n)$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 3.40** Por inducción matemática muestre que $4|(n^4 + 2n^3 + n^2)$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 3.41** Demuestre que $3|(a^3 - a)$, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$.
- 3.42** Demuestre que $5|(a^5 - a)$, para cualquier $a \in \mathbb{Z}$.
- 3.43** Demuestre que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, ac + b)$.
- 3.44** Sea $p \in \mathbb{Z}$, $p > 1$, tal que, para cualesquier $a, b \in \mathbb{Z}$, si $p|ab$, entonces $p|a$ o $p|b$. Demuestre que p es primo.
- 3.45** Demuestre que si p es primo y $p|a^n$, entonces $p^n|a^n$.
- 3.46** Demuestre que si $2^m - 1$ es primo, donde $m > 1$ es un entero, entonces el número

$$n = 2^{m-1}(2^m - 1)$$

es perfecto.

CAPÍTULO

IV

Funciones

Todo lo que se necesita para hacer matemáticas es lápiz y papel.

George Polya

4.1	Introducción
4.2	Producto cartesiano
4.3	Funciones
4.4	Funciones biyectivas
4.5	Composición de funciones
4.6	Conjuntos finitos
4.7	El principio de la pichonera
4.8	Conjuntos infinitos
4.9	Operaciones binarias
4.10	Resumen
4.11	Ejercicios

Objetivos

- Definir el producto cartesiano de dos conjuntos.
- Formalizar el concepto de función.
- Conocer la noción general de función.
- Examinar ejemplos de funciones importantes.
- Definir la función de conjunto finito.
- Conocer dos principios básicos de conteo y el principio de la pichonera.
- Estudiar la noción de conjunto infinito y conjuntos numerables.
- Estudiar la noción de operaciones binarias, asociativas y conmutativas, y unaria.



4.1 Introducción

El término función fue acuñado por *Gottfried Leibniz* en 1673 para describir una cantidad relacionada con una curva en el plano. En 1718, el matemático suizo *Johann Bernoulli* utilizó esta palabra para referirse a expresiones construidas a partir de una cantidad variable y algunas constantes. Posteriormente *Leonhard Euler* utilizó la palabra 'función' para describir fórmulas involucrando una o varias variables y constantes. Esta idea intuitiva de función prevaleció hasta principios del siglo XX.

En este capítulo veremos el concepto de función, el cual es central en las matemáticas modernas. No discutiremos funciones reales de variable real, las cuales se abordan en cursos de Cálculo, sino que estudiaremos la noción general de función y analizaremos algunos ejemplos de funciones importantes en matemáticas discretas.



4.2 Producto cartesiano

En la expresión $\{a, b\}$ no hay preferencia por el orden en el que aparecen a y b , por esta razón se dice que es una pareja no ordenada. En muchas situaciones es útil considerar también **parejas ordenadas** (a, b) , donde distinguimos entre el primer elemento a y el segundo elemento b . Es decir, $(a, b) = (c, d)$, si y sólo si $a = c$ y $b = d$.

Si A y B son conjuntos, el **producto cartesiano** de A y B es el conjunto:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, \quad b \in B\}$$

Obsérvese que $A \times B = \emptyset$ es equivalente a que $A = \emptyset$ o $B = \emptyset$. Si $A = B$ se acostumbra escribir A^2 en lugar de $A \times A$.



Ejemplo 4.1.

Si $A = \{a, b\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$, entonces

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}.$$



Ejemplo 4.2.

Si $A = \{a, b\}$, entonces

$$A^2 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}.$$

En general, si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son conjuntos, el **conjunto producto** de estos conjuntos es el conjunto

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_j \in A_j, \quad j = 1, 2, \dots, n\}.$$

En este caso se dice que $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ es una **n -ada ordenada**. Dos n -adas ordenadas $(a_1, \dots, a_n)$ y $(b_1, \dots, b_n)$ son iguales, si y sólo si $a_j = b_j$, para toda $j = 1, \dots, n$. Si $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = A$ se acostumbra escribir A^n en lugar de $A_1 \times \cdots \times A_n$.



Ejemplo 4.3.

Un **alfabeto** es un conjunto finito de símbolos. Una **palabra** de longitud n del alfabeto A es un elemento de A^n . Por ejemplo, $a = (1, 0, 0, 1, 1)$ es una palabra de longitud 5 del alfabeto $A = \{0, 1\}$.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Una **relación** R de A en B es un subconjunto de $A \times B$. Si $(a, b) \in R$ se acostumbra escribir aRb , y se dice que “ a está relacionado con b ”. Si $(a, b) \notin R$ escribiremos $\neg(aRb)$.



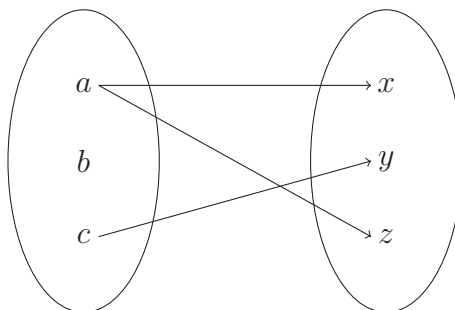
Ejemplo 4.4.

Sea A el conjunto de todos los hombres que han existido y sea B el conjunto de todos los seres humanos. Sea R la relación de A en B definida por la regla:

$$aRb \iff a \text{ es el padre biológico de } b.$$

Obsérvese que no a todo elemento de A le corresponde un elemento de B , pues no todos los hombres han sido padres; por otra parte a algunos elementos de A les corresponde más de un elemento de B , pues hay hombres que tienen más de un hijo; por último, todo elemento de B proviene de exactamente un elemento de A , pues todo ser humano tiene padre.

Si los conjuntos A y B tienen pocos elementos, podemos describir una relación de A en B por medio de un diagrama como aparece en la figura siguiente. Aquí aRx , aRz y cRy .





4.3 Funciones

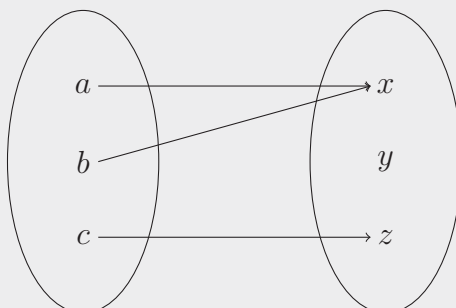
Una **función** f de A en B es una relación de A en B que satisface que para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$. El conjunto A es llamado el **dominio** de f , y el conjunto B es llamado el **codominio** de f . Una función f con dominio A y codominio B se representa como $f: A \rightarrow B$. En lugar de denotarlo como $(a, b) \in f$, se acostumbra escribir $f(a) = b$, y se dice que b es el **valor** de f en a . El conjunto de todos los valores posibles de f es llamado el **rango** de f y se denota $f(A)$, es decir,

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}.$$



Ejemplo 4.5.

El siguiente diagrama describe una función del conjunto $A = \{a, b, c\}$ en el conjunto $B = \{x, y, z\}$. Obsérvese que pueden existir elementos distintos en el dominio que tengan el mismo valor, y elementos en el codominio que no provengan de ningún elemento del dominio.



Ejemplo 4.6.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos arbitrarios, sea $b \in B$, y sea $f: A \rightarrow B$ definida como $f(a) = b$, para todo $a \in A$; f es una función llamada la **función constante** de A en B con valor b .



Ejemplo 4.7.

Sea A un conjunto no vacío. La **función identidad** en A , denotada por el símbolo 1_A , es la función $1_A: A \rightarrow A$, definida por $1_A(a) = a$, para todo $a \in A$.

**Ejemplo 4.8.**

Sea A un conjunto y sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: A \rightarrow \mathbb{R}$, funciones con valores reales. Se define la **función suma** $f + g: A \rightarrow \mathbb{R}$, como

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

También se define la **función producto** $fg: A \rightarrow \mathbb{R}$, como

$$(fg)(x) = f(x)g(x).$$

**Ejemplo 4.9.**

Una **sucesión** de números reales es una función $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Se acostumbra escribir $a(n) = a_n$, y la sucesión se denota

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$$

o simplemente (a_n) . Los elementos a_n son llamados los términos de la sucesión.

**Ejemplo 4.10.**

La **función piso** es la función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{Z}$ definida por:

$$\lfloor x \rfloor = \text{mayor entero menor o igual que } x.$$

La **función techo** es la función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{Z}$ definida por:

$$\lceil x \rceil = \text{menor entero mayor o igual que } x.$$

Obsérvese que si $n \in \mathbb{Z}$ entonces $\lfloor n \rfloor = n$. Por otra parte, si $x \notin \mathbb{Z}$, entonces existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n < x < n + 1$, en este caso $\lfloor x \rfloor = n$ y $\lceil x \rceil = n + 1$.

La notación para las funciones piso y techo, introducida a principios de los sesenta por *Kenneth E. Iverson*, ha sido ampliamente aceptada en matemáticas discretas, por lo que actualmente se utiliza en artículos de investigación sin necesidad de explicar su significado. En el ejercicio 4.11 se explorarán algunas propiedades adicionales de las funciones piso y techo.

**Ejemplo 4.11.**

Sea X un conjunto arbitrario, pero fijo. Para cada $A \subseteq X$, la **función característica** de A , es la función $\Psi_A : X \rightarrow \mathbb{R} \{0, 1\}$ definida por:

$$\Psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A; \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Es claro que $\Psi_A = \Psi_B$ si y sólo si $A = B$.

El siguiente teorema establece algunas propiedades de las funciones características.

Teorema 4.1. Si A y B son subconjuntos de un conjunto X , entonces

- a) $\Psi_{A \cap B} = \Psi_A \Psi_B$.
- b) $\Psi_{A \cup B} = \Psi_A + \Psi_B - \Psi_A \Psi_B$.

Demostración. Para probar la propiedad a) obsérvese que $\Psi_A(x) \neq \Psi_B(x) = 1$ si y sólo si $x \in A$ y $x \in B$, es decir, $x \in A \cap B$. Por lo que $\Psi_{A \cap B} = \Psi_A \Psi_B$.

Para probar la propiedad b) obsérvese que si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$, y por lo tanto $\Psi_{A \cup B}(x) = 1$. Por otra parte, $\Psi_A(x) + \Psi_B(x) - \Psi_A(x)\Psi_B(x) = 1 + \Psi_B - \Psi_B = 1$. Análogamente, si $x \in B$, entonces $\Psi_A(x) + \Psi_B(x) - \Psi_A(x)\Psi_B(x) = 1 = \Psi_{A \cup B}$. Por último $x \notin A \cup B$, entonces $\Psi_A(x) + \Psi_B(x) - \Psi_A(x)\Psi_B(x) = 0 = \Psi_{A \cup B}$. En conclusión,

$$\Psi_{A \cup B}(x) = \Psi_A(x) + \Psi_B(x) - \Psi_A(x)\Psi_B(x)$$

para toda $x \in X$, lo cual muestra que las funciones son iguales.

En los ejercicios 4.9, 4.10 y 4.11 se pide al lector probar otras propiedades de las funciones características. Las funciones características también sirven para probar identidades de conjuntos, como en el ejercicio 4.11.

La función $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, donde $\varphi(n)$ es el número de enteros positivos menores o iguales que n y primos relativos con n , es llamada **función φ de Euler**.

Se puede comprobar con facilidad que $\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(4) = 2$, $\varphi(5) = 4$, $\varphi(6) = 2$. Los siguientes teoremas establecen algunas propiedades importantes de la función φ de Euler.

Teorema 4.2. Sea $p \in \mathbb{Z}$ tal que $p > 1$. Entonces p es primo si y sólo si $\varphi(p) = p - 1$.

Demostración. Sea p primo y sea a cualquier entero positivo menor que p . Por lo tanto, $\text{mcd}(a, p) = 1$, de ahí que $\varphi(p) = p - 1$.

Supongamos ahora que $\varphi(p) = p - 1$, es decir, p es primo relativo con cada uno de los enteros $1, 2, \dots, p - 1$. Si p no es primo entonces $p = ab$, con $1 < a \leq b < p$, de ahí que $\text{mcd}(a, p) = a \neq 1$, lo cual no es posible, por lo consiguiente, p es primo.

Teorema 4.3. Sea p primo y sea k un entero positivo. Entonces

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

Demostración. Obsérvese que $\text{mcd}(p^k, b) \neq 1$ si y sólo si $b = cp$, donde $1 \leq c \leq p^{k-1}$. Por lo tanto hay p^{k-1} enteros positivos que no son primos relativos con p^k , de ahí que $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

Obsérvese que podemos escribir

$$p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$



Ejemplo 4.12.

Calcular $\varphi(4^3)$.

Solución.

$$\varphi(4^3) = 4^3 - 4^2 = 64 - 16 = 48$$

$$\varphi(n) = n(1 - 1/p_1)(1 - 1/p_2) \cdots (1 - 1/p_r).$$



4.4 Funciones biyectivas

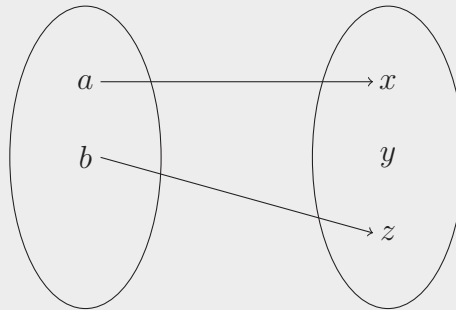
Una función $f: A \rightarrow B$ se dice que es **inyectiva** si para cualesquiera $a, b \in A$, si $f(a) = f(b)$, entonces $a = b$. Obsérvese que f no es inyectiva si existen $a, b \in A$, tales que $f(a) = f(b)$ y $a \neq b$.

Una función $f: A \rightarrow B$ se dice que es **suprayectiva** si para toda $b \in B$, existe $a \in A$, tal que $f(a) = b$. Obsérvese que f no es suprayectiva si existe $b \in B$, tal que $f(a) \neq b$, para todo $a \in A$.



Ejemplo 4.13.

La función $f: A \rightarrow B$ descrita por el diagrama

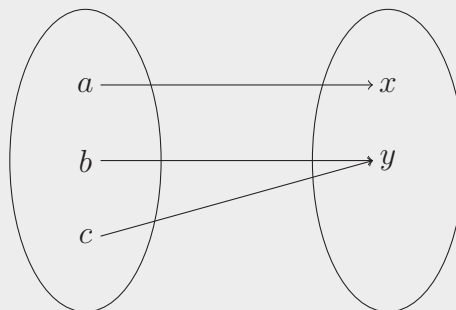


es inyectiva, pero no suprayectiva.



Ejemplo 4.14.

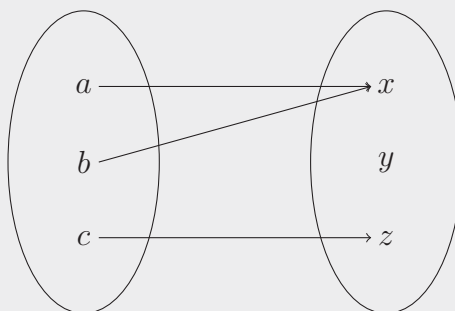
La función $f: A \rightarrow B$ de la figura de abajo



es suprayectiva, pero no inyectiva.

**Ejemplo 4.15.**

La función $f: A \rightarrow B$ de la figura



no es ni inyectiva ni suprayectiva.

**Ejemplo 4.16.**

La función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(n) = n^2$ no es inyectiva, pues por ejemplo, $f(1) = f(-1)$, pero $1 \neq -1$. Tampoco es suprayectiva, pues por ejemplo, $f(n) \neq 2$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

**Ejemplo 4.17.**

Sea $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(n) = 2n + 1.$$

Obsérvese que si $f(n) = f(m)$, entonces $2n + 1 = 2m + 1$, y de ahí que $n = m$, por lo tanto, f es inyectiva. Esta función no es suprayectiva, pues por ejemplo, $2 \neq 2n + 1 = f(n)$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.

**Ejemplo 4.18.**

Sea $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(a, b) = ab.$$

Obsérvese que f no es inyectiva, por ejemplo, $f(2, 3) = f(1, 6)$ pero $(2, 3) \neq (1, 6)$. Por otra parte, f es suprayectiva, pues para todo $b \in \mathbb{Z}$, $f(1, b) = b$.

Una función $f: A \rightarrow B$ se dice que es **biyectiva** si es inyectiva y suprayectiva. Es decir, f es biyectiva si y sólo si, para todo $b \in B$, existe un único $a \in A$, tal que $f(a) = b$. Se dice que la función f es una **biyección** de A en B .



Ejemplo 4.19.

Sea $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(n) = n + 3.$$

Si $f(n) = f(m)$, entonces $n + 3 = m + 3$, y de ahí que $n = m$, por lo tanto f es inyectiva. Para probar que f es suprayectiva, observemos que para todo $m \in \mathbb{Z}$ se tiene:

$$f(m - 3) = (m - 3) + 3 = m.$$

Como f es inyectiva y suprayectiva concluimos que f es biyectiva.



4.5 Composición de funciones

Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ dos funciones. La **composición** de g con f , denotada $g \circ f$ es la función de A en C definida como:

$$g \circ f(a) = g(f(a)) \quad \text{para toda } a \in A.$$

La función también se lee “ f seguida de g ”, pues primero se aplica la función f y luego la función g .



Ejemplo 4.20.

Sean $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ y $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definidas por $f(n) = 2n^2$ y $g(n) = n$, respectivamente. Entonces:

$$g \circ f(n) = g(2n^2) = 2n^2 - 3.$$

Obsérvese también que:

$$f \circ g(n) = f(n - 3) = 2(n - 3)^2 = 2n^2 - 12n + 18.$$

De ahí que $g \circ f \neq f \circ g$.

**Ejemplo 4.21.**

Sean $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ y $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definidas por:

$$f(n) = \begin{cases} -n & \text{si } n \leq 0; \\ n^2 + 1 & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

$$g(n) = \begin{cases} 2n & \text{si } n < 0; \\ n - 1 & \text{si } n \geq 0. \end{cases}$$

Para determinar $g \circ f$ obsérvese que si $n \leq 0$, entonces $f(n) = -n \geq 0$, de ahí que $g(f(n)) = -n - 1$. Por otra parte, si $n > 0$, entonces $f(n) = n^2 + 1 > 0$, por lo tanto, $g(f(n)) = (n^2 + 1) - 1 = n^2$. En conclusión,

$$g \circ f(n) = \begin{cases} -n - 1 & \text{si } n \leq 0; \\ n^2 & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

Análogamente, para determinar $f \circ g$ obsérvese que si $n < 0$, entonces $g(n) = 2n < 0$, por lo que $f(g(n)) = -2n$. Ahora bien, si $n \geq 0$, entonces $g(n) = n - 1$. Como $n - 1 \leq 0$ si y sólo si $n^2 \leq 1$, tenemos que

$$f(g(n)) = f(n - 1) = -(n - 1) = 1 - n$$

si $n = 0$ o $n = 1$. Además, si $n \geq 2$ entonces $f(g(n)) = f(n - 1) = (n - 1)^2 + 1$. En conclusión:

$$f \circ g(n) = \begin{cases} -2n & \text{si } n < 0; \\ 1 - n & \text{si } n = 0 \text{ o } n = 1; \\ (n - 1)^2 + 1 & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

El siguiente ejemplo se debe al matemático polaco *Stanislav Ulam*.

**Ejemplo 4.22.**

Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por:

$$f(n) = \begin{cases} n / 2 & \text{si } n \text{ es par;} \\ 3n + 1 & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Ulam conjeturó que para todo número natural n existía otro número natural $U(n)$ tal que

$$\underbrace{f(f(f(\cdots(f(n))\cdots)))}_{U(n) \text{ veces}} = 1.$$

Es decir, $U(n)$ es el número de veces que hay que aplicar la función f para obtener el número 1. Por ejemplo, $U(1) = 3$, porque $f(1) = 4$, $f(4) = 2$ y $f(2) = 1$. Se invita al lector a calcular $U(n)$ para $n = 2, 3, \dots, 20$. A pesar de la sencillez del enunciado, el problema de Ulam permanece sin resolver, y es considerado uno de los problemas más intratables de las matemáticas.

Teorema 4.4. Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$, dos funciones. Entonces

- (i) si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva;
- (ii) si f y g son suprayectivas, entonces $g \circ f$ es suprayectiva;
- (iii) si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

Demostración. (i) Supongamos que $g \circ f(a) = g \circ f(b)$, por lo tanto, $g(f(a)) = g(f(b))$. Como g es inyectiva, se sigue que $f(a) = f(b)$, y como f es inyectiva, concluimos que $a = b$, por lo que $g \circ f$ es inyectiva.

- (ii) Sea $c \in C$. Como g es suprayectiva, existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$. Por otra parte, como f es suprayectiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Por lo tanto $g \circ f(a) = g(f(a)) = g(b) = c$, y de ahí que $g \circ f$ es suprayectiva.

- (iii) Es consecuencia inmediata de (i) y (ii).

El siguiente teorema establece una importante caracterización de las funciones biyectivas.

Teorema 4.5. Una función $f: A \rightarrow B$ es biyectiva, si y sólo si existe una función $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = 1_A$ y $f \circ g = 1_B$.

Demostración. Supongamos que $f: A \rightarrow B$ es biyectiva, por consiguiente, para todo $b \in B$, existe un único $a \in A$, tal que $f(a) = b$. Sea $g: B \rightarrow A$ la función definida por: $g(b) = a$, si y sólo si $f(a) = b$. Por lo tanto

$$g \circ f(a) = g(f(a)) = g(b) = a \quad \forall a \in A,$$

y

$$f \circ g(b) = f(g(b)) = f(a) = b \quad \forall b \in B.$$

Es decir, $g \circ f = 1_A$ y $f \circ g = 1_B$.

Supongamos ahora que existe una función $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = 1_A$ y $f \circ g = 1_B$. Demostraremos que f es biyectiva. Observemos en primer lugar que si $b \in B$ y $a = g(b)$, entonces

$$f(a) = f(g(b)) = 1_B(b) = b,$$

y por lo tanto f es suprayectiva. Ahora bien, si $f(a) = f(a')$, entonces

$$g(f(a)) = g(f(a')),$$

y por lo tanto $1_A(a) = 1_A(a')$ de ahí que $a = a'$, por consiguiente, f es inyectiva.

La función g definida en el teorema anterior, es llamada la **inversa** de f y se denota f^{-1} . Obsérvese que, en virtud del mismo teorema, la función f^{-1} también es biyectiva.



Ejemplo 4.23.

En cursos de Cálculo se prueba que si $a > 1$, la función $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ definida por $f(x) = a^x$ es biyectiva, por lo que tiene inversa, la cual se llama **función logaritmo** en base a , y se denota $\log_a$. Por definición de inversa tenemos que:

$$\log_a(a^x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

y

$$a^{\log_a(x)} = x \quad \forall x > 0.$$

En Cálculo es muy importante el número irracional e , cuyo valor aproximado es 2.7182818. La función logaritmo en base e también se llama función **logaritmo natural**, y se denota $\ln x$.

En 1792 –cuando tenía quince años– *Carl Gauss* conjeturó que si $\pi(x)$ es el número de primos menores o iguales que x , entonces $\pi(x)$ es aproximadamente igual a

$$\frac{x}{\ln x}$$

si x es grande. Más de cien años después, en 1896, el matemático francés *Jacques Hadamard* y el matemático belga *Charles Jean de la Vallée Poussin*, demostraron independientemente este resultado, el cual es conocido como el **Teorema de los Números Primos**. Las demostraciones de Hadamard y de la Vallée Poussin utilizaban técnicas de análisis complejo. En 1949 el noruego *Atle Selberg* y el húngaro *Paul Erdős* obtuvieron por separado la primera demostración elemental del Teorema de los Números Primos. Aquí la palabra 'elemental' no implica que su demostración sea sencilla, sino que no empleó análisis complejo.



4.6 Conjuntos finitos

Un conjunto A es **finito** si es vacío o si existe un número natural n y una función biyectiva del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ en A . En el primer caso se dice que A tiene cero elementos, mientras que en el segundo que A tiene n elementos. En otras palabras, un conjunto es finito si podemos contar sus elementos. El número de elementos de un conjunto finito A es llamado la **cardinalidad** de A y se representa por el símbolo $|A|$.



Ejemplo 4.24.

Sea $A = \{a, b, c\}$. Entonces $|A| = 3$, pues la función

$$f: \{1, 2, 3\} \rightarrow A$$

definida por $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c$, es biyectiva.

Si $|A| = n$ y $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ es una función biyectiva, se acostumbra utilizar la notación $a_j = f(j), j = 1, 2, \dots, n$. De este modo $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Tal procedimiento es llamado una **enumeración** de los elementos de A .

El siguiente teorema establece que dos conjuntos finitos no vacíos tienen la misma cardinalidad, si y sólo si existe una biyección entre ellos.

Teorema 4.6. Sean A y B conjuntos finitos no vacíos. Entonces $|A| = |B|$, si y sólo si existe una función biyectiva de A en B .

Demostración. Supongamos que $|A| = |B| = n$, por lo tanto existen dos funciones biyectivas $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ y $g: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow B$. Por el teorema 4.5 la función f tiene inversa f^{-1} , la cual también es biyectiva, de ahí que, por el teorema 4.4, la función $g \circ f^{-1}$ es una función biyectiva de A en B . Recíprocamente, supongamos que $h: A \rightarrow B$ es una función biyectiva. Si $|A| = n$, entonces existe una función biyectiva $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$, por consiguiente, $h \circ f$ es una biyección de $\{1, 2, \dots, n\}$ en B , y es así que $|B| = n = |A|$.

El siguiente teorema establece un importante principio de conteo.

Teorema 4.7. (Principio de la suma). Si A y B son dos conjuntos finitos ajenos, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Demostración. Si $A = \emptyset$, entonces $|A \cup B| = |B| = 0 + |B| = |A| + |B|$. El caso en que $B = \emptyset$ se prueba de manera análoga.

Supongamos ahora que $|A| = n \neq 0$ y $|B| = m \neq 0$. Por hipótesis existen dos funciones biyectivas $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ y $g: \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow B$. Sea

$$h: \{1, 2, \dots, n+m\} \rightarrow A \cup B$$

definida por:

$$h(k) = \begin{cases} f(k) & \text{si } k \leq n; \\ g(k-n) & \text{si } n < k \leq n+m \end{cases}$$

Se deja al lector verificar que la función h es biyectiva, y de ahí que $|A \cup B| = |A| + |B|$.

La demostración del siguiente corolario se deja al lector (ejercicio 4.11).

Corolario 4.1. Si $A_1, A_2, \dots, A_m$ son conjuntos finitos tales que $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$, entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_m|$$

A partir del principio de la suma podemos contar el número de subconjuntos de un conjunto finito.

Teorema 4.8. Si A es un conjunto con n elementos, entonces $\wp(A)$ tiene 2^n elementos.

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre n . Si $n = 0$, entonces $A = \emptyset$ y por lo tanto $\wp(A) = \{\emptyset\}$, de ahí que $|\wp(A)| = 1 = 2^0$.

Supongamos cierta la afirmación para todo conjunto con n elementos. Sea A un conjunto con $n + 1$ elementos, digamos $A = \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$. Si B es un subconjunto de A pueden ocurrir dos casos: que $a_{n+1} \notin B$ o que $a_{n+1} \in B$. Por hipótesis de inducción ambas situaciones pueden ocurrir de 2^n maneras, pues en el primer caso B es un subconjunto de $\{a_1, \dots, a_n\}$, mientras que en el segundo caso $B = \{a_{n+1}\} \cup C$, donde C es un subconjunto de $\{a_1, \dots, a_n\}$. Por lo que, por el principio de la suma, $\wp(A)$ tiene $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ elementos.

Veremos ahora nuestro segundo principio de conteo.

Teorema 4.9. (Principio del producto). Si A y B son dos conjuntos finitos, entonces

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

Demostración. Si $A = \emptyset$, entonces $A \times B = \emptyset$, y por lo tanto $|A \times B| = 0 = 0 \cdot |B| = |A| |B|$. Análogamente si $B = \emptyset$.

Supongamos ahora que A y B son no vacíos y escribamos

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\} \quad \text{y} \quad B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}.$$

Para cada $i = 1, 2, \dots, m$ sea

$$A_i = \{(a_i, b_j) \mid j = 1, 2, \dots, n\}.$$

Observemos que $|A_i| = n$ para todo i . Además $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$ y

$$\bigcup_{i=1}^m A_i = A \times B$$

por lo que, por el corolario al teorema anterior, tenemos que

$$|A \times B| = m|A_i| = mn = |A| |B|.$$

Una manera alternativa de enunciar el principio del producto es la siguiente:

Principio del producto. Si un primer objeto puede elegirse de m maneras distintas y, una vez que esta elección ha sido hecha, un segundo objeto puede seleccionarse de n maneras distintas, entonces los dos objetos juntos pueden elegirse de mn maneras distintas.



Ejemplo 4.25.

Cada carta de una baraja tiene un “número”:

$A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K;$

y un palo:

$\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit.$

¿Cuántas cartas tiene la baraja?

Solución. Hay 13 números y 4 palos, por lo que por el principio del producto son $(13)(4) = 52$ cartas.

El siguiente resultado, cuya demostración se deja al lector (ejercicio 4.11), extiende el principio del producto.

Corolario 4.2. Si $A_1, A_2, \dots, A_m$ son conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m| = |A_1| |A_2| \cdots |A_m|$$



Ejemplo 4.26.

Las placas de los autos de cierta ciudad constan de tres números, seguidos de tres letras. Si el primer número no puede ser cero y la primera letra tiene que ser A, B o C , ¿cuántas placas posibles hay?

Solución. Tenemos 9 posibilidades para el primer número, 10 para el segundo y 10 para el tercero. Por otra parte, tenemos 3 posibilidades para la primera letra, 26 para la segunda y 26 para la tercera, de modo que, por el principio del producto hay $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3 \cdot 26 \cdot 26 = 1,825,200$ placas.

**Ejemplo 4.27.**

¿Cuántos divisores positivos tiene el número 1400?

Solución. Observemos primero que

$$1400 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7,$$

por lo que todo divisor positivo de 1400 es de la forma

$$2^{n_1} \cdot 5^{n_2} \cdot 7^{n_3},$$

donde $n_1 \in \{0, 1, 2, 3\}$, $n_2 \in \{0, 1, 2\}$ y $n_3 \in \{0, 1\}$, por lo que, según el principio del producto, el número 1400 tiene $(4)(3)(2) = 24$ divisores positivos.

**Ejemplo 4.28.**

Si A es un conjunto con $n > 0$ elementos y B es un conjunto con $m > 0$ elementos, ¿cuántas funciones de A en B hay?

Solución. Para cada elemento $a \in A$ tenemos m maneras distintas para definir $f(a)$. Como A tiene n elementos se sigue del principio del producto que hay

$$\underbrace{m \cdot m \cdots m}_{n \text{ veces}} = m^n$$

funciones de A en B .

Sea A un conjunto finito no vacío. Una **permutación** de elementos de A es una función biyectiva de A en sí mismo.

**Ejemplo 4.29.**

Si A es un conjunto con $n > 0$ elementos, ¿cuántas permutaciones de A existen?

Solución. Escribamos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Hay n maneras de definir $f(a_1)$. Habiendo definido $f(a_1)$ tenemos $n - 1$ maneras distintas para definir $f(a_2)$, pues $f(a_2) \neq f(a_1)$. Habiendo definido $f(a_2)$ tenemos $n - 2$ maneras distintas de definir $f(a_3)$, y así sucesivamente, de modo que, por el principio del producto hay $n(n - 1) \cdots (2)(1) = n!$ permutaciones de A .



4.7 El principio de la pichonera

El siguiente teorema es conocido popularmente como el **principio de la pichonera**, pues asegura que si hay más pichones que nidos, entonces necesariamente algún nido debe ser ocupado por al menos dos pichones.

Teorema 4.10. (Principio de la pichonera). Si A y B son conjuntos finitos no vacíos y $|A| > |B|$, entonces no existe una función inyectiva de A en B .

Demostración. Sea $n = |A|$, y escribamos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Supongamos que existe una función inyectiva $f: A \rightarrow B$. Por lo tanto, $f(a_1), \dots, f(a_n)$ son n elementos distintos pertenecientes a B , lo cual no es posible, porque $|B| < n$.

El principio de la pichonera también es conocido como el **principio de las casillas**.



Ejemplo 4.30.

Demostrar que en la Ciudad de México existen al menos dos personas con el mismo número de cabellos.

Demostración. Basta observar que, en promedio, cada persona tiene alrededor de 100,000 cabellos, y que el número de habitantes de la Ciudad de México supera con mucho esa cifra, de modo que, por el principio de la pichonera, deben existir al menos dos personas con el mismo número de cabellos.

El siguiente resultado establece una generalización del principio de la pichonera.

Teorema 4.11. (Principio de la pichonera generalizado). Si A es un conjunto con n elementos y $A_1, A_2, \dots, A_m$ son subconjuntos de A tales que

1. $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$.
2. $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m$,

entonces existe $k \in \{1, \dots, m\}$, tal que $|A_k| \geq \lceil n/m \rceil$.

Demostración. Por el algoritmo de la división, $n = m_q + r$, donde $0 \leq r < m$. Si $r = 0$ entonces $\lceil n/m \rceil = q$, por lo que si $|A_i| < q$, para todo $i = 1, \dots, m$, entonces, por el principio de la suma

$$n = \sum_{i=1}^m |A_i| < mq = n,$$

lo cual no es posible.

Si $r > 0$, entonces $\lceil n/m \rceil = q + 1$. Por lo que si $|A_i| < q + 1$, para todo $i = 1, \dots, m$, entonces $|A_i| \leq q$, de ahí que

$$n = \sum_{i=1}^m |A_i| \leq mq < n,$$

lo cual tampoco es posible.



Ejemplo 4.31.

Demostrar que en cualquier grupo de seis personas hay tres personas que se conocen entre sí o tres personas que no se conocen entre sí.

Demostración. Consideremos una persona en particular, digamos x . Las otras cinco personas del grupo se dividen en dos conjuntos: las que conocen a x y las que no lo conocen. Por el principio de la pichonera alguno de esos conjuntos debe tener al menos tres elementos.

Si hay tres personas que conocen a x y dos de esas personas se conocen entre sí, entonces esas personas junto con x , son tres personas que se conocen entre sí. En otro caso las tres personas que conocen a x no se conocen entre sí.

Análogamente, si hay tres personas que no conocen a x y dos de éstas no se conocen entre sí, entonces esas personas junto con x son tres personas que no se conocen entre sí. En otro caso las tres personas que no conocen a x se conocen entre sí.

Veremos a continuación cómo utilizar el principio de la pichonera para probar que la representación decimal de cualquier número racional es finita o periódica.

Teorema 4.12. Si x es un número racional, entonces su representación decimal es finita o periódica.

Demostración. Escribamos $x = a/b$, donde a, b son enteros y $b > 0$. Para hallar la representación decimal de x aplicamos repetidamente el algoritmo de la división para obtener:

$$\begin{array}{ll} a = bq + r_1, & 0 \leq r_1 < b, \\ 10r_1 = bq_1 + r_2, & 0 \leq r_2 < b, \\ 10r_2 = bq_2 + r_3, & 0 \leq r_3 < b, \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

De esta manera:

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r_1}{b} = q + \frac{q_1}{10} + \frac{r_2}{10b} = \cdots = q + \frac{q_1}{10} + \frac{q_2}{10^2} + \frac{q_3}{10^3} + \cdots$$

y por lo tanto,

$$\frac{a}{b} = q.q_1q_2q_3 \dots$$

Si $r_j = 0$, entonces $q_k = 0$, para todo entero $k \geq j$. En este caso la representación decimal es finita. En otro caso, como hay a lo más $b - 1$ residuos distintos, se sigue del principio de la pichonera: que en algún momento debemos tener un residuo r obtenido anteriormente, esto a su vez implica que el orden de la sucesión de cocientes debe ser el mismo en que aparecían después de que el residuo r apareció por primera vez. Esto muestra que la expansión decimal de cualquier número racional debe ser finita o periódica.

Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ es una lista de n números distintos, y $n_1, n_2, \dots, n_k$ son enteros positivos tales que $k \leq n$ y $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$, se dice que $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}$ es una sublista de longitud k de la lista original. Si además

$$a_{n_1} < a_{n_2} < \cdots < a_{n_k},$$

se dice que la sublista es **creciente**, mientras que si

$$a_{n_1} > a_{n_2} > \cdots > a_{n_k},$$

la sublista es **decreciente**. Una sublista es **monótona**, si es creciente o es decreciente.

El siguiente teorema, probado en 1935 por los matemáticos húngaros *Paul Erdős* y *George Szekeres*, es una aplicación ingeniosa del principio de la pichonera.

Teorema 4.13. (Teorema de Erdős-Szekeres). Si $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$ es una lista de $n^2 + 1$ números distintos, entonces existe una sublista monótona de longitud $n + 1$.

Demostración. Para cada $k = 1, 2, \dots, n^2 + 1$, asignemos una etiqueta (x_k, y_k) , donde x_k es la longitud máxima de una sublista creciente terminando en a_k , y y_k es la longitud máxima de una sublista decreciente terminando en a_k .

Si no existe una sublista monótona de longitud $n + 1$, entonces $x_k \leq n$ y $y_k \leq n$, por lo que hay sólo n^2 etiquetas posibles. Como la lista tiene longitud $n^2 + 1$, se sigue del principio de la pichonera que dos etiquetas deben ser iguales, digamos $(x_i, y_i) = (x_j, y_j)$ con $i < j$. Pero esto es imposible, porque si $a_i < a_j$, entonces $x_i < x_j$, ya que podemos añadir a_j a la sublista creciente de longitud máxima que termina en a_i ; análogamente, si $a_i > a_j$, entonces $y_i < y_j$ ya que podemos añadir a_j a la sublista decreciente de longitud máxima que termina en a_i . Por lo tanto, existe una sublista monótona cuya longitud es $n + 1$.



4.8 Conjuntos infinitos

El estudio de los conjuntos infinitos se inicia con *Las Paradojas del Infinito*, la última obra del matemático checo *Bernard Bolzano*, publicada en 1851, tres años después de su muerte. Posteriormente, el matemático ruso *Georg Cantor* clarificó la noción de conjunto infinito y mostró que podían existir conjuntos infinitos de distinto tamaño.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Se dice que A tiene la misma **cardinalidad** que B , si existe una función biyectiva de A en B . En este caso escribimos $A \sim B$.

Teorema 4.14. Sean A, B y C conjuntos no vacíos. Entonces

- a) $A \sim A$;
- b) si $A \sim B$, entonces $B \sim A$;
- c) si $A \sim B$ y $B \sim C$, entonces $A \sim C$.

Demostración. a) Se sigue del hecho de que la función identidad 1_A es biyectiva.

- b) Si $A \sim B$, entonces existe una función biyectiva $f: A \rightarrow B$, por lo tanto, la función inversa $f^{-1}: B \rightarrow A$ es una función biyectiva de B en A , por consiguiente, $B \sim A$.
- c) Si $A \sim B$ y $B \sim C$, entonces existe una función biyectiva $f: A \rightarrow B$, también existe una función biyectiva $g: B \rightarrow C$. Por consiguiente, la composición $h = g \circ f$ es una función biyectiva de A en C , y de ahí que $A \sim C$.

Obsérvese que un conjunto A es finito, si es vacío o si existe un número natural n , tal que $\{1, 2, \dots, n\} \sim A$. Si un conjunto no es finito, se dice que es **infinito**.



Ejemplo 4.32.

El conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$ es un conjunto infinito. Para probar esta afirmación supongamos que existe un número natural n , y una función biyectiva $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{N}$. Sea

$$a = \max\{f(1), f(2), \dots, f(n)\} + 1.$$

Por lo tanto, $a \in \mathbb{N}$; sin embargo, $f(k) \neq a$, para toda $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, lo cual contradice la suposición de que f es biyectiva.

Un conjunto infinito puede tener la misma cardinalidad que un subconjunto propio de él mismo, como se muestra en el siguiente ejemplo.



Ejemplo 4.33.

El conjunto $A = \{2, 4, 6, \dots\}$ tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, pues la función $f: \mathbb{N} \rightarrow A$, definida por $f(n) = 2n$, es claramente biyectiva.

El siguiente ejemplo muestra que el conjunto de los números enteros tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los números naturales.



Ejemplo 4.34.

Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ es par;} \\ (1-n)/2 & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Obsérvese que $f(n) > 0$ si n es par y $f(n) \leq 0$ si n es impar, por lo que $f(n) = f(m)$ implica que n y m son ambos pares o ambos impares. Si $f(n) = f(m)$ y n, m son ambos pares, entonces

$$\frac{n}{2} = \frac{m}{2}$$

y de ahí que $n = m$. Por otra parte, si $f(n) = f(m)$ y n, m son ambos impares, entonces

$$\frac{1 - n}{2} = \frac{1 - m}{2}$$

por lo que también $n = m$, con lo cual concluimos que f es inyectiva.

Para ver que f es suprayectiva, sea $m \in \mathbb{Z}$ arbitrario. Si $m > 0$, entonces $2m \in \mathbb{N}$ y $f(2m) = m$. Por otra parte, si $m \leq 0$, entonces $1 - 2m \in \mathbb{N}$ y $f(1 - 2m) = m$. Por lo tanto f es suprayectiva. Como f es inyectiva y suprayectiva concluimos que f es biyectiva.

Un conjunto A se dice que es **numerable**, si $A \sim \mathbb{N}$. El conjunto de los números naturales es numerable. Otros conjuntos numerables son el conjunto de enteros positivos pares y el conjunto de los números enteros. Un conjunto se dice que es a **lo más numerable**, si es finito o numerable. El siguiente resultado establece que todo subconjunto de los números naturales es a lo más numerable.

Teorema 4.15. Si $A \subseteq \mathbb{N}$, entonces A es a lo más numerable.

Demostración. Si A es finito, entonces no hay nada que probar. Supongamos ahora que A es infinito. Por el principio del buen orden, A tiene un elemento mínimo. Denotemos $f(1)$ a ese elemento. Por hipótesis el conjunto $A - \{f(1)\}$ es no vacío, de modo que también tiene un elemento mínimo, el cual denotaremos $f(2)$. En general, sea

$$f(n) = \min(A - \{f(1), f(2), \dots, f(n-1)\}),$$

para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Se puede demostrar por inducción que

$$n \leq f(n) < f(n+1)$$

para todo $n \in \mathbb{N}$, por lo tanto f es inyectiva.

Para probar que f es suprayectiva, sea $a \in A$, y consideremos el conjunto

$$\{f(k) \mid a \leq f(k)\}$$

Obsérvese que este conjunto es no vacío, pues $a \leq f(a)$. Sea $m \in \mathbb{N}$, tal que $f(m)$ sea el mínimo de este conjunto. Por lo tanto, $f(m-1) < a \leq f(m)$. Como $a \in \{f(1), f(2), \dots, f(m-1)\}$, se sigue que $f(m) \leq a$, y de ahí que $f(m) = a$. Por lo tanto f es suprayectiva.

En conclusión, f es una función biyectiva de $\mathbb{N}$ en A , por consiguiente, A es numerable.

Corolario 4.3. Si B es un conjunto no vacío, y existe una función inyectiva $f: B \rightarrow \mathbb{N}$, entonces B es a lo más numerable.

Demostración. Como $f(B) \subseteq \mathbb{N}$, se sigue del teorema anterior que $f(B)$ es a lo más numerable. Como además f es inyectiva, tenemos que $B \sim f(B)$, y por lo tanto B es a lo más numerable.

Corolario 4.4. Si A es numerable y $B \subseteq A$, entonces B es a lo más numerable.

Demostración. Si B es vacío no hay nada que probar. En otro caso sea $g: B \rightarrow A$, definida por $g(b) = b$. Como A es numerable, existe una función biyectiva $f: A \rightarrow \mathbb{N}$. Por lo tanto, la composición $h = f \circ g$ es una función biyectiva de B en $\mathbb{N}$, de ahí que, por el corolario anterior, B es a lo más numerable.



Ejemplo 4.35.

Mostrar que el conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable.

Solución. Consideremos la función $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por

$$f(n, m) = 2^n 3^m.$$

Si $f(n, m) = f(p, q)$, entonces $2^n 3^m = 2^p 3^q$, de ahí que, por el teorema fundamental de la aritmética, $n = p$ y $m = q$, por ello $(n, m) = (p, q)$, es decir, f es inyectiva. Por lo tanto, por el corolario 4.3, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable.

Teorema 4.16. El conjunto de los números racionales es numerable.

Demostración. Cada número racional se puede expresar de manera única como m/n , donde $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ y $\text{mcd}(m, n) = 1$. Suponiendo que cada número racional está expresado de esta manera, definamos $h: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, por $h(m/n) = (m, n)$. Como $\mathbb{Z}$ es numerable, existe una función biyectiva $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$. Por lo tanto, la función $g: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, definida por $g(n, m) = (f(n), m)$ es biyectiva. De ahí que la composición $g \circ h$ es una función inyectiva de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Como $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable, se sigue que $\mathbb{Q}$ es numerable.

A fines del siglo XIX, *Cantor* demostró que el conjunto de los números reales es no numerable, utilizando la elegante demostración que describimos a continuación.

Teorema 4.17. (Cantor). *El conjunto de los números reales es no numerable.*

Demostración. Supongamos que $\mathbb{R}$ es numerable. Sea

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}.$$

Como I es un subconjunto de $\mathbb{R}$, se sigue que I es numerable. Por lo tanto, existe una función biyectiva $f: \mathbb{N} \rightarrow I$. Para cada número natural n escribamos el número $f(n)$ en forma decimal, es decir,

$$f(n) = 0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4} \dots$$

donde cada a_{nk} es un dígito. Para cada número natural n sea x_n un dígito distinto de a_{nn} . Por consiguiente, el número

$$x = 0.x_1x_2x_3x_4 \dots$$

pertenece a I , pero $x \neq f(n)$, para todo número natural n , pues x difiere de $f(n)$ en el n -ésimo dígito, lo cual es una contradicción, pues f es biyectiva. Por lo tanto, $\mathbb{R}$ es no numerable.

Si A es un conjunto numerable, se dice que la cardinalidad de A es **aleph cero**, y escribimos $|A| = \aleph_0$. Si $A \sim \mathbb{R}$, se dice que A tiene la cardinalidad del **continuo** y escribimos $|A| = c$.

Sean A y B dos conjuntos. Se dice que la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B , si A no tiene la misma cardinalidad que B , pero existe una función inyectiva de A en B . Obsérvese que $\aleph_0 < c$.

Hemos visto que si $|A|=n$, entonces $|\wp(A)| = 2^n$. Se puede demostrar que $|A| < |\wp(A)|$, para cualquier conjunto A . También se puede demostrar que $|\wp(\mathbb{N})| = c$ por lo que cabría preguntar: ¿existe un conjunto infinito cuya cardinalidad sea mayor que $\aleph_0$ y menor que c ? Cantor conjeturó que no podía existir tal conjunto, sin embargo no pudo probarlo. Esta conjetura fue llamada la *hipótesis del continuo*. Este problema fue el primero de los famosos 23 problemas no resueltos presentados por David Hilbert en 1900 en el Congreso Internacional de Matemáticas en París. No fue sino hasta 1963 cuando fue finalmente resuelto, aunque en un sentido muy distinto al que Hilbert jamás se hubiera imaginado.

En 1938, *Kurt Gödel* demostró que se podía tomar libremente la hipótesis del continuo como un axioma adicional de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Esto fue la mitad de la solución de la conjetura de Cantor; no fue una demostración de la conjetura.

ra, sino una demostración de que no podía exhibirse un contraejemplo. En 1963, *Paul Cohen* demostró que también se podía tomar como un axioma la negación de la hipótesis del continuo. Al descubrimiento de Gödel de que no existía un contraejemplo a la hipótesis del continuo, se añadía el resultado de Cohen de que tampoco podía demostrarse.



4.9 Operaciones binarias

Una **operación binaria** $*$ en un conjunto no vacío A es una función

$$*: A \times A \rightarrow A.$$

Se acostumbra escribir $a * b$ en lugar de $*(a, b)$.

Una operación binaria $*$ en un conjunto A , es:

- **asociativa** si

$$(a * b) * c = a * (b * c), \quad \forall \quad a, b, c \in A;$$

- **conmutativa** si

$$a * b = b * a, \quad \forall \quad a, b \in A.$$



Ejemplo 4.36.

La suma y el producto usuales son operaciones binarias asociativas y conmutativas en $\mathbb{N}$.



Ejemplo 4.37.

La resta no es una operación binaria en $\mathbb{N}$ por ejemplo $2 - 3 \notin \mathbb{N}$.



Ejemplo 4.38.

La resta es una operación binaria en $\mathbb{Z}$, pero no es conmutativa, pues por ejemplo

$$4 - 3 \neq 3 - 4,$$

ni asociativa, por ejemplo,

$$(2 - 1) - 3 \neq 2 - (1 - 3).$$



Ejemplo 4.39.

Sea X un conjunto arbitrario, pero fijo. La unión y la intersección son operaciones binarias asociativas y conmutativas en $\wp(X)$.



Ejemplo 4.40.

Sea $A = \{a, b, c\}$ y sea $*$ la operación binaria en A descrita por medio de la tabla:

$*$	a	b	c
a	b	c	a
b	c	a	b
c	a	b	a

Obsérvese que la operación es conmutativa (pues la tabla es simétrica con respecto a la diagonal), pero no asociativa, por ejemplo, $(a * b) * c = c * c = a$, pero $a * (b * c) = a * b = c$.

En general, si A es un conjunto con n elementos, toda operación binaria en A se puede describir por medio de una tabla de $n \times n$.



Ejemplo 4.41.

Sea $A = \{0, 1\}$ y sean $\vee$ y $\wedge$ las operaciones binarias definidas en A por medio de las tablas:

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

Las operaciones $\vee$ y $\wedge$ son llamadas **operaciones booleanas**.

**Ejemplo 4.42.**

Sea X un conjunto no vacío y sea A el conjunto de funciones de X en X . Definamos

$$f * g = f \circ g.$$

Es claro que $*$ es una operación binaria en A . Además $*$ es asociativa, pues la composición de funciones lo es (ejercicio 4.21).

Si el conjunto X tiene al menos dos elementos, entonces la composición de funciones no es conmutativa. Para comprobar esto: sean a y b dos elementos distintos en X . Sea f la función constante a y sea g la función constante b . Por lo tanto, $f \circ g(x)$ es la función constante a y $g \circ f(x)$ es la función constante b , de ahí que $f \circ g \neq g \circ f$.

**Ejemplo 4.43.**

Una **matriz** de $m \times n$ es un arreglo rectangular de mn números, ordenados en m renglones y n columnas:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

El i -ésimo renglón de A es $a_{i1} a_{i2} \dots a_{in}$ donde $1 \leq i \leq m$, y la j -ésima columna de A es

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

donde $1 \leq j \leq n$. Se acostumbra utilizar la notación (a_{ij}) para denotar la matriz A . El elemento a_{ij} , localizado en el i -ésimo renglón y en la j -ésima columna es llamado la entrada (i, j) de A . Dos matrices de $m \times n$ son iguales si $a_{ij} = b_{ij}$, para toda $i = 1, \dots, m$ y para toda $j = 1, \dots, n$.

El conjunto de matrices de $m \times n$ cuyas entradas son números reales, se denota $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Si $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, la **suma** de A y B es la matriz $A + B$ cuya entrada (i, j) es

$$a_{ij} + b_{ij}$$

para toda $i = 1, \dots, m$ y para toda $j = 1, \dots, n$. Se deja al lector verificar que la suma de matrices es conmutativa (ejercicio 4.67) y asociativa (ejercicio 4.68).

**Ejemplo 4.44.**

Una matriz cuadrada de orden 2 es una matriz de 2×2 . El conjunto de matrices cuadradas de orden 2, cuyas entradas son números reales, se denota $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Si $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, el **producto** de A y B es la matriz $AB \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ cuya entrada (i, j) está dada por la fórmula:

$$a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j}.$$

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se puede probar que el producto de matrices es asociativo (ejercicio 4.70), pero no conmutativo (ejercicio 4.69).

Una **operación unaria** en un conjunto A es una función de A en sí mismo. El complemento de un conjunto, la negación de una proposición, el factorial de un entero no negativo o el inverso aditivo de un entero, son ejemplos de operaciones unarias.

Una estructura algebraica consiste de un conjunto no vacío y una colección finita de operaciones binarias o unarias definidas en él.

**4.10 Resumen**

En este capítulo definimos el producto cartesiano de dos conjuntos, el cual nos permitió formalizar el concepto de función. Vimos algunos ejemplos de funciones importantes en matemáticas discretas, como las funciones piso y techo, y la función de Euler.

También estudiamos las nociones de función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Definimos la composición de funciones y discutimos la noción de función inversa.

Utilizamos la noción de función biyectiva para dar una definición precisa de conjunto finito. También vimos dos principios básicos de conteo: el principio de la suma y el principio del producto.

Aprendimos el principio de la pichonera, que asegura que si hay más pichones que nidos, entonces necesariamente algún nido debe ser ocupado por al menos dos pichones. También vimos algunas consecuencias de este principio.

Explicamos la noción de conjunto infinito y qué significa que un conjunto infinito sea numerable. También vimos que el conjunto de los números reales es no numerable.

Por último, aprendimos la noción de operación binaria y qué significa que una operación binaria sea asociativa o conmutativa. Igualmente, esclarecimos la noción de operación unaria.



4.11 Ejercicios

Producto cartesiano

4.1 Demuestre que si A, B, C y D son conjuntos, entonces

$$C \times D \subseteq A \times B \Leftrightarrow C \subseteq A \text{ y } D \subseteq B.$$

4.2 Demuestre que si A, B y C son conjuntos, entonces

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C).$$

4.3 Demuestre que si A, B, C y D son conjuntos, entonces

$$(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D).$$

4.4 Demuestre que si A, B y C son conjuntos, entonces

$$(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C).$$

Funciones

4.5 Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 5, 6\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones de A en B son funciones?

- a) $\{(1, 5), (3, 6)\}$.
- b) $\{(1, 4), (2, 6), (3, 4)\}$.
- c) $\{(1, 6), (2, 4), (2, 5), (3, 6)\}$.
- d) $\{(1, 4), (2, 4), (3, 6)\}$.
- e) $\{(2, 4), (2, 6), (3, 5)\}$.

4.6 En cada inciso determine si la relación es una función de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$

- a) $\{(n, 2n+5) \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- b) $\{(2n+5, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$.

4.7 Demuestre las siguientes propiedades de las funciones piso y techo.

- a) Si $x \notin \mathbb{Z}$, entonces $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor = 1$.
- b) $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$.

4.8 Demuestre las siguientes propiedades de las funciones piso y techo.

- a) $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.
- b) $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$.
- c) $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.

4.9 Sean A y B subconjuntos de un conjunto X . Demuestre que

- a) $\Psi_{A^c} = 1 - \Psi_A$.
- b) $\Psi_{A-B} = \Psi_A - \Psi_A \Psi_B$.

4.10 Sean A y B subconjuntos de un conjunto X . Demuestre que

$$\Psi_{A \oplus B} = \Psi_A + \Psi_B - 2\Psi_A \Psi_B.$$

4.11 Utilice funciones características para demostrar que si A , B y C son subconjuntos de un conjunto X , entonces

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C).$$

4.12 Sea $f: A \rightarrow B$ y sea $V \subseteq A$. La **imagen** de V bajo f , es el conjunto

$$f(V) = \{f(a) \mid a \in V\}$$

- a) Demuestre que $f(V \cup W) = f(V) \cup f(W)$.
- b) Dé un ejemplo en el que $f(V \cap W) \neq f(V) \cap f(W)$.

4.13 Sea $f: A \rightarrow B$ y sea $W \subseteq B$. La **imagen inversa** de W bajo f , es el conjunto

$$f^{-1}(W) = \{a \in A \mid f(a) \in W\}$$

Demuestre que

- a) $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.
- b) Si $V \subseteq W$, entonces $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(W)$.
- c) $f^{-1}(V \cap W) = f^{-1}(V) \cap f^{-1}(W)$.
- d) $f^{-1}(V \cup W) = f^{-1}(V) \cup f^{-1}(W)$.

Funciones biyectivas

4.14 Determine si la función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(n) = 4n + 3$, es inyectiva, suprayectiva o biyectiva.

4.15 Determine si la función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(n) = 5n - 2$, es inyectiva, suprayectiva o biyectiva.

- 4.16** Determine si la función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, , definida por $f(n) = |n|$, es inyectiva, suprayectiva o biyectiva.
- 4.17** Determine si la función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $f(n) = n^2$, es inyectiva, suprayectiva o biyectiva.
- 4.18** Determine si la función $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(n, m) = n + m$, es inyectiva, suprayectiva o biyectiva.
- 4.19** Determine si la función $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(n, m) = nm$, es inyectiva, suprayectiva o biyectiva.

Composición de funciones

- 4.20** Sean $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ y $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definidas por:

$$f(n) = \begin{cases} -1 & \text{si } n < 0; \\ 0 & \text{si } n = 0; \\ 1 & \text{si } n > 0; \end{cases}$$

$$g(n) = \begin{cases} -2n & \text{si } n \leq 0; \\ n + 1 & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

Determine $g \circ f$ y $f \circ g$.

- 4.21** Sean $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, y $h: C \rightarrow D$. Demuestre que $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.
- 4.22** Dé un ejemplo de una función $f: A \rightarrow B$ y de una función $g: B \rightarrow C$, tales que $g \circ f$ sea inyectiva, pero que g no lo sea.
- 4.23** Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$, tales que $g \circ f$ es inyectiva. Demuestre que f es inyectiva.
- 4.24** Dé un ejemplo de una función $f: A \rightarrow B$ y de una función $g: B \rightarrow C$, tales que $g \circ f$ sea suprayectiva, pero que f no lo sea.
- 4.25** Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$, tales que $g \circ f$ es suprayectiva. Demuestre que g es suprayectiva.
- 4.26** Si A y B son conjuntos no vacíos, muestre que existe una biyección entre $A \times B$ y $B \times A$.
- 4.27** Demuestre que si $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ son invertibles, entonces $g \circ f$ es invertible y $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Conjuntos finitos

- 4.28 Dado un grupo de n mujeres y sus esposos, ¿cuántas personas deben elegirse de este grupo de $2n$ personas, para garantizar que el conjunto contenga al menos un matrimonio?
- 4.29 Demuestre que en cualquier grupo de n personas existen al menos dos con exactamente el mismo número de amigos en el grupo.
- 4.30 Demuestre que si X es un conjunto finito, entonces para cualquier $A \subseteq X$, se cumple que $|A^c| = |X| - |A|$.
- 4.31 Demuestre que si A es un conjunto finito, entonces para cualquier $B \subset A$ se cumple que $|A - B| = |A| - |B|$.
- 4.32 Demuestre que si $A_1, A_2, \dots, A_m$, son conjuntos finitos mutuamente ajenos, entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_m|$$

$$|A - B| = |A| - |B|.$$

- 4.33 Demuestre que si $A_1, A_2, \dots, A_m$ son conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m| = |A_1| |A_2| \dots |A_m|.$$

- 4.34 Si A es un conjunto con n elementos y B es un conjunto con m elementos, y $0 < n \leq m$, ¿cuántas funciones inyectivas de A en B hay?
- 4.35 ¿Cuántos divisores positivos tiene el número $3^5 \cdot 7^6 \cdot 11^3 \cdot 13^2$?
- 4.36 ¿Cuántos divisores positivos tiene el número $13!$?
- 4.37 Determine el número de palabras de longitud n del alfabeto $\{0, 1\}$.
- 4.38 En el código *Morse*, cada letra se representa por medio de una sucesión finita de puntos o líneas, con repeticiones permitidas. Encuentre el número de letras que pueden representarse por medio de sucesiones de n símbolos como máximo.
- 4.39 Un examen tiene 25 preguntas de opción múltiple. Cada pregunta tiene 4 respuestas posibles, de las cuales sólo una es correcta. ¿De cuántas maneras posibles se puede resolver el examen, suponiendo que no se dejan preguntas sin contestar?
- 4.40 En una liga de futbol hay 16 equipos, de modo que cada jornada se juegan 8 partidos. ¿Cuántos resultados posibles puede haber para una jornada?

- 4.41** Un profesor de matemáticas tiene 4 libros distintos de Cálculo, 3 libros distintos de Álgebra y 2 libros distintos de Geometría. ¿De cuántas maneras puede acomodar los libros en un estante si
- a) los libros de Cálculo deben estar a la izquierda y los libros de Geometría deben estar a la derecha?
 - b) todos los libros de la misma disciplina deben estar juntos?
- 4.42** En un grupo de 23 personas se debe elegir una mesa directiva que conste de un presidente, un secretario y un tesorero. ¿De cuántas maneras se puede realizar la elección si
- a) Juan Pérez no puede pertenecer a la mesa directiva?
 - b) Juan Pérez debe pertenecer a la mesa directiva?
 - c) Juan Pérez y María López no pueden estar juntos en la mesa directiva?
 - d) María López debe ser la presidenta de la mesa directiva?

Principio de la pichonera

- 4.43** Pruebe que un grupo de 40 personas, debe haber al menos 4 que nazcan en el mismo mes.
- 4.44** Pruebe que un grupo de 2000 personas, debe haber al menos 5 que cumplan años el mismo día.
- 4.45** ¿Cuántos enteros del conjunto $\{1, 2, \dots, 100\}$ deben elegirse para poder asegurar que al menos uno de ellos es impar?
- 4.46** Dado un grupo de n mujeres y sus esposos, ¿cuántas personas deben elegirse de este grupo de $2n$ personas, para poder asegurar que hay un matrimonio?
- 4.47** Supongamos que en un torneo de tenis round-robin ningún jugador pierde todos sus partidos. Muestre que debe haber 2 jugadores con el mismo número de victorias.
- 4.48** Muestre que en cualquier grupo de $n \geq 2$ personas debe haber 2 personas con el mismo número de conocidos en el grupo.

Conjuntos infinitos

- 4.49** Muestre que el conjunto de los números naturales pares tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los números naturales impares.
- 4.50** Demuestre que si $B \subseteq A$ y B es infinito, entonces A es infinito.

- 4.51** Muestre que la intersección de dos conjuntos infinitos no es necesariamente un conjunto infinito.
- 4.52** Sean A y B dos conjuntos infinitos, tales que $B \subseteq A$. ¿Es $B - A$ necesariamente infinito? ¿Es $B - A$ necesariamente finito?
- 4.53** Demuestre que el conjunto de los números primos es numerable.

Operaciones binarias

- 4.54** ¿Es la suma usual una operación binaria en el conjunto de números irracionales $\mathbb{I}$?
- 4.55** ¿Es el producto usual una operación binaria en $\mathbb{I}$?
- 4.56** Sea $*$ la operación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por:

$$a * b = \min\{a, b\}.$$

Determine si $*$ es asociativa y/o conmutativa. Justifique su respuesta.

- 4.57** Sea $*$ la operación binaria definida en $\mathbb{N}$ por:

$$a * b = ab + 1.$$

Determine si $*$ es asociativa y/o conmutativa. Justifique su respuesta.

- 4.58** Sea $*$ la operación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por:

$$a * b = a + b - 1.$$

Determine si $*$ es asociativa y/o conmutativa. Justifique su respuesta.

- 4.59** Sea $*$ la operación binaria definida en $\mathbb{Q}$ por:

$$a * b = \frac{ab}{2}.$$

Determine si $*$ es asociativa y/o conmutativa. Justifique su respuesta.

- 4.60** Sea X un conjunto arbitrario, pero fijo, y sea $\oplus$ la operación binaria definida en $\wp(X)$ por:

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A).$$

Determine si $\oplus$ es asociativa y/o conmutativa.

- 4.61** Completa la siguiente tabla de modo que la operación binaria en $A = \{a, b, c, d\}$ sea conmutativa.

+	a	b	c	d
a	b	c	$-$	b
b	$-$	a	$-$	b
c	a	c	d	$-$
d	$-$	$-$	a	c

- 4.62** Sea $A = \{a, b, c, d\}$. Dé un ejemplo de una operación binaria en A que no sea asociativa.

- 4.63** Sea $*$ la operación binaria definida en $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) * (c, d) = (ad + bc, bd).$$

Determine si $*$ es asociativa y/o conmutativa. Justifique su respuesta.

- 4.64** Sea $*$ la operación binaria definida en $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) * (c, d) = (ac, bd).$$

Determine si $*$ es asociativa y/o conmutativa. Justifique su respuesta.

- 4.65** Determine el más pequeño subconjunto A de $\mathbb{Z}$ tal que $3 \in A$ y la suma es una operación binaria en A .

- 4.66** Sea A un conjunto con n elementos.

a) ¿Cuántas operaciones binarias se pueden definir en A ?

b) ¿Cuántas operaciones binarias conmutativas se pueden definir en A ?

- 4.67** Demuestre que para cualesquiera $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, se cumple que $A + B = B + A$.

- 4.68** Demuestre que para cualesquiera $A, B, C \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, se cumple que $(A + B) + C = A + (B + C)$.

4.69 Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Muestre que $AB \neq BA$.

4.70 Demuestre que para cualesquier $A, B, C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, se cumple que $(AB)C = A(BC)$.

CAPÍTULO

V

Relaciones binarias

*Los matemáticos no estudian objetos,
sino relaciones entre objetos.*

Henri Poincaré

5.1	Introducción
5.2	Tipos de relaciones binarias
5.3	Relaciones de equivalencia
5.4	La matriz de una relación
5.5	Resumen
5.6	Ejercicios

Objetivos

- Desarrollar la noción de relación binaria en un conjunto.
- Estudiar diferentes tipos de relaciones binarias.
- Conocer la relación de equivalencia.
- Aprender a representar y manipular relaciones binarias finitas por medio de matrices booleanas.

5.1 Introducción

La palabra 'relación' se utiliza cotidianamente para referirse a vínculos entre personas, como pueden ser de parentesco, amistad, estudio o trabajo. También se utiliza para referirse a asociaciones entre objetos, cuando, por ejemplo, se prefiere un objeto a otro, o cuando se dice que una bebida está más caliente que otra. En aritmética es frecuente hablar de relaciones entre números, cuando se dice, por ejemplo, que un número es mayor o menor que otro. También hay relaciones entre conjuntos, cuando se establece, por ejemplo, que un conjunto está contenido en otro, o que los conjuntos son iguales.

En este capítulo veremos la noción de relación binaria en un conjunto. Así como tipos especiales de relaciones binarias, en particular la noción de relación de equivalencia, que nos permitirá posteriormente construir estructuras matemáticas importantes. También aprenderemos cómo representar y manipular relaciones binarias finitas por medio de matrices booleanas.

5.2 Tipos de relaciones binarias

Sea A un conjunto no vacío. Una **relación binaria** en A , es un subconjunto R de $A \times A$: Si $(a, b) \in R$, se acostumbra escribir aRb , y se dice que " a está relacionado con b ". Si $(a, b) \notin R$, esto se denota: $\neg(aRb)$. Una relación binaria R en un conjunto A se dice que es:

- **Reflexiva**, si $aRa \forall a \in A$.
- **Simétrica**, si $\forall a, b \in A$, aRb implica que bRa .
- **Transitiva**, si $\forall a, b, c \in A$, aRb y bRc , implica que aRc .



Ejemplo 5.1.

Sea A el conjunto de todos los seres humanos y sea R la relación binaria definida en A como:

$$aRb \quad a \text{ es el padre biológico de } b.$$

Esta relación no es reflexiva, pues nadie puede ser su propio padre; no es simétrica, porque nadie puede ser padre de su padre, y no es transitiva, pues si c es hijo de b , entonces c no es hijo de a , sino su nieto.



Ejemplo 5.2.

Sea $A = \mathbb{Z}$ y sea R la relación definida en A como:

$$aRb \Leftrightarrow a < b.$$

Por lo tanto, R no es reflexiva ni simétrica, pero es transitiva.

**Ejemplo 5.3.**

Sea X un conjunto y sea $A = \wp(X)$, sea R la relación binaria definida en A por:

$$URV \Leftrightarrow U \subseteq V.$$

La relación R es reflexiva y transitiva, pero no es simétrica.

**Ejemplo 5.4.**

Sea $A = \{x, y, z\}$ y sea

$$R = \{(x, x), (x, y), (y, z), (z, y), (z, z)\}.$$

La relación R no es reflexiva, porque $y \in A$ es tal que $\neg(yRy)$; no es simétrica, porque xRy , pero $\neg(yRx)$, y tampoco es transitiva, porque xRy y yRz , pero $\neg(xRz)$.

**Ejemplo 5.5.**

Sea A el conjunto de palabras de longitud 8 del alfabeto $\{0, 1\}$ y sea R la relación binaria definida en A por:

$$aRb \iff a \text{ tiene el mismo número de unos que } b.$$

Es claro que R es reflexiva, simétrica y transitiva.

**5.3 Relaciones de equivalencia**

Una relación binaria R en un conjunto A es una **relación de equivalencia** en A , si es reflexiva, simétrica y transitiva.

**Ejemplo 5.6.**

Sea R la relación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por

$$aRb \Leftrightarrow a - b \text{ es par}$$

Obsérvese que aRa , ya que $a - a = 0$ es par. Por lo tanto, R es reflexiva. Por otra parte, si aRb entonces $a - b = 2q$ para algún entero q , de ahí que $b - a = 2(-q)$, por

lo tanto, bRa , con lo cual concluimos que R es simétrica. Por último, si aRb y bRc , entonces existen $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\begin{aligned}a - b &= 2q_1 \\ b - c &= 2q_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $a - c = 2(q_1 + q_2)$, y de ahí que aRc , es decir, R es transitiva. Como R es reflexiva, simétrica y transitiva, concluimos que R es una relación de equivalencia en A .



Ejemplo 5.7.

Sea m un entero positivo arbitrario pero fijo, y sea R la relación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por

$$aRb \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}.$$

Se sigue del teorema 8.1 que R es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.



Ejemplo 5.8.

Sean $S = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = S \times S$ y R la relación binaria definida en A por:

$$(a, b)R(c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c.$$

Observemos que $(a, b)R(a, b)$ porque $a + b = b + a$, es decir, R es reflexiva. Por otra parte, si $(a, b)R(c, d)$ entonces $a + d = b + c$, y por lo tanto $c + b = d + a$, lo cual implica que $(c, d)R(a, b)$, y por consiguiente R es simétrica.

Por último, si $(a, b)R(c, d)$ y $(c, d)R(e, f)$, entonces $a + d = b + c$ y $c + f = d + e$, de ahí que $a + d + f = b + c + f = b + d + e$. Por ello, $a + f = b + e$, y por lo tanto $(a, b)R(e, f)$, con lo cual concluimos que R es transitiva.

Sea A un conjunto no vacío. Una **partición** de A es una colección de conjuntos $\{P_i\}_{i \in I}$ tales que:

- (i) $P_i \neq \emptyset$;
- (ii) $P_i \cap P_j = \emptyset$ si $i \neq j$;
- (iii) $\bigcup_{i \in I} P_i = A$.

Sea R una relación de equivalencia en un conjunto A . Para cada $a \in A$ definimos la **clase de equivalencia** de a como el conjunto:

$$[a] = \{x \in A \mid xRa\}.$$

Lema 5.1. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto no vacío A . Sean $a, b \in A$, entonces $[a] = [b]$ si y sólo si aRb .

Demostración. Supongamos que $[a] = [b]$. Como R es reflexiva aRa , de ahí que $a \in [a]$, y por lo tanto $a \in [b]$, lo cual significa que aRb .

Supongamos ahora que aRb . Sea $x \in [a]$, por lo tanto, xRa . Como R es transitiva, se sigue que xRb , y de ahí que $x \in [b]$. Análogamente se prueba que $[b] \subseteq [a]$, por lo tanto, $[a] = [b]$.

Teorema 5.1. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto no vacío A . Entonces el conjunto de clases de equivalencia distintas es una partición de A .

Demostración. Como R es reflexiva, se sigue que $a \in [a]$ para toda $a \in A$. Esto muestra que cada clase de equivalencia es no vacía.

Supongamos ahora que $[a] \cap [b] = \emptyset$. Sea $x \in [a] \cap [b]$, por lo tanto, xRa y xRb . Como R es simétrica, tenemos que también aRx , y como R es transitiva, se sigue que aRb , por el lema anterior, $[a] = [b]$, lo cual prueba que cualesquiera dos clases de equivalencia distintas son ajenas.

Por último, es claro que la unión de clases de equivalencias distintas es igual a A , pues cada clase de equivalencia es un subconjunto de A , y todo elemento de A pertenece a su clase de equivalencia.



Ejemplo 5.9.

Sean $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y $A = S \times S$. En el ejemplo 5.8 vimos que la relación R definida en A por $(a, b)R(c, d)$ si y sólo si $a + d = b + c$, es una relación de equivalencia. En este caso hay siete clases de equivalencia:

$$[(1, 1)] = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

$$[(2, 1)] = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

$$[(3, 1)] = \{(3, 1), (4, 2)\}$$

$$[(4, 1)] = \{(4, 1)\}$$

$$[(1, 2)] = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$

$$[(1, 3)] = \{(1, 3), (2, 4)\}$$

$$[(1, 4)] = \{(1, 4)\}$$



5.4 La matriz de una relación

Sea $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ un conjunto finito, y sea R una relación binaria en A . Podemos describir R por medio de la matriz:

$$M_R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{pmatrix},$$

donde

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_i R a_j \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Se acostumbra escribir $M_R = (r_{ij})$ y se le llama la **matriz** de la relación R .



Ejemplo 5.10.

La matriz

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

representa la relación:

$$R = \{(a_1, a_2), (a_1, a_4), (a_2, a_3), (a_3, a_1), (a_3, a_4), (a_4, a_2), (a_4, a_3)\}.$$

Una matriz cuyos elementos son ceros y unos es llamada una **matriz booleana**. Obsérvese que si R y S son dos relaciones binarias en A , entonces

$$M_{R \cup S} = M_R \vee M_S \quad M_{R \cap S} = M_R \wedge M_S,$$

donde $M_R \vee M_S = (r_{ij} \vee s_{ij})$ y $M_R \wedge M_S = (r_{ij} \wedge s_{ij})$ son las operaciones booleanas definidas en el conjunto $\{0, 1\}$ por medio de las tablas:

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

**Ejemplo 5.11.**

Sean R y S las relaciones binarias en $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ definidas por las matrices booleanas:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

entonces

$$M_{R \circ S} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad M_{S \circ R} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sea R una relación binaria en un conjunto finito A . La **cerradura reflexiva** de R es la más pequeña relación binaria en A que es reflexiva y que contiene a R . Es claro que la matriz de la cerradura reflexiva de R es

$$M_R \vee I_n,$$

donde I_n es la matriz que tiene unos en la diagonal principal y ceros en las otras entradas. En particular R es reflexiva si y sólo si todas las entradas en la diagonal principal de M_R son unos.

Si R es una relación binaria de A en B , la **relación inversa** R^{-1} es la relación de B en A definida por:

$$aR^{-1}b \Leftrightarrow bRA.$$

Obsérvese que si A y B son finitos, entonces $M_{R^{-1}} = M_R^T$, donde M_R^T es la transpuesta de M_R , es decir, la matriz obtenida a partir de M_R intercambiando los renglones con las columnas.

**Ejemplo 5.12.**

Si R es la relación definida por la matriz

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces

$$M_{R^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si R es una relación binaria en un conjunto finito A , la **cerradura simétrica** de R es la más pequeña relación binaria en A que es simétrica y que contiene a R . Es claro que la matriz de la cerradura simétrica de R es

$$M_R \vee M_R^T.$$

En particular R es simétrica si y sólo si M_R lo es.

Sean R y S relaciones binarias en un conjunto A . Definimos la relación binaria RS como:

$$a(RS)b \Leftrightarrow \exists c \in A \text{ tal que } aRc \text{ y } cSb.$$

Obsérvese que si $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, entonces la entrada ij de la matriz M_{RS} está dada por la fórmula:

$$(r_{i1} \wedge s_{1j}) \vee (r_{i2} \wedge s_{2j}) \vee \dots \vee (r_{in} \wedge s_{nj})$$

La matriz M_{RS} se denota $M_R \odot M_S$ y se le llama el **producto booleano** de M_R por M_S , por su similitud con el producto usual de matrices.



Ejemplo 5.13.

Si

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces

$$M_{RS} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea R una relación binaria en un conjunto A . Se acostumbra escribir R^2 en lugar de RR . En general, para todo entero positivo k escribimos

$$R^k = \underbrace{RR \cdots R}_{k \text{ veces}}$$

Obsérvese que $aR^k b$ si y sólo si existen $x_1, x_2, \dots, x_{k-1} \in A$, tales que

$$aRx_1, x_1Rx_2, x_2Rx_3, \dots, x_{k-1}Rb.$$

Si el conjunto A es finito, entonces

$$M_{R^k} = \underbrace{M_R \odot M_R \odot \cdots \odot M_R}_{k \text{ veces}}.$$

Si R es una relación binaria en A , se define la relación R^∞ como

$$aR^\infty b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} \text{ tal que } aR^k b.$$

Teorema 5.2. Sea R una relación binaria en $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Entonces

$$R^\infty = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n.$$

Demostración. Supongamos que $aR^\infty b$ y sea k el mínimo entero positivo tal que $aR^k b$. Sean $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{k-1} \in A$ tales que

$$aRx_1, x_1Rx_2, x_2Rx_3, \dots, x_{k-1}Rb.$$

Si existieran $0 \leq i < j \leq k-1$ tales que $x_i = x_j$, entonces podríamos prescindir de los elementos $x_{i+1}, \dots, x_{j-1}$ para obtener

$$aRx_1, x_1Rx_2, \dots, x_{i-1}Rx_i, x_iRx_{j+1}, \dots, x_{k-1}Rb,$$

lo cual contradice la elección de k . Por lo tanto, los elementos $a, x_1, \dots, x_{k-1}$ son distintos. Como A tiene n elementos, se sigue que $k \leq n$. En conclusión, si $aR^\infty b$, existe $k \leq n$ tal que $aR^k b$. Por consiguiente:

$$R^\infty = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n.$$

El siguiente teorema establece una propiedad importante de las relaciones transitivas.

Teorema 5.3. Sea R una relación transitiva en un conjunto A , entonces para todo $k \in \mathbb{N}$ se cumple que $R^k \subseteq R$.

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre k . Si $k = 1$ el resultado es trivialmente cierto. Supongamos ahora que $R^k \subseteq R$, y sean $a, b \in A$ tales que $aR^{k+1}b$. Por lo tanto, existe $x \in A$ y aR^kx y xRb . Por hipótesis de inducción tenemos que aR^kx , por la transitividad de R concluimos que aRb . De ahí que $R^{k+1} \subseteq R$.

Como una consecuencia directa de los dos teoremas anteriores, tenemos el siguiente resultado.

Corolario 5.1. Si R es una relación transitiva en un conjunto A , entonces $R^\infty \subseteq R$.

Si R es una relación binaria en un conjunto finito A , la **cerradura transitiva** de R es la más pequeña relación binaria en A que es transitiva y que contiene a R . El teorema 5.4 caracteriza la cerradura transitiva de una relación definida en un conjunto finito.

Teorema 5.4. Sea R una relación binaria en un conjunto finito A , entonces R^∞ es la cerradura transitiva de R .

Demostración. Obsérvese primero que R^∞ es transitiva y contiene a R . Sea S cualquier otra relación transitiva tal que $R \subseteq S$. Por lo tanto, $R^\infty \subseteq S^\infty$, pero como S es transitiva, se sigue del corolario anterior que $S^\infty \subseteq S$. Por consiguiente, $R^\infty \subseteq S$.

Sea R una relación binaria definida en un conjunto A con n elementos. Por los resultados anteriores se sigue que la matriz de la cerradura transitiva de R está dada por:

$$M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3} \vee \cdots \vee M_{R^n}$$



Ejemplo 5.14.

Hallar la cerradura transitiva de la relación R descrita por la matriz:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución. Se deja al lector comprobar que

$$M_{R^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{R^3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{R^4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto

$$M_{R^*} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



5.5 Resumen

En este capítulo estudiamos la noción de relación binaria en un conjunto. Analizamos tipos de relaciones binarias, en particular las relaciones de equivalencia. También representamos una relación binaria definida en un conjunto finito por medio de una matriz booleana.



5.6 Ejercicios

Relaciones binarias

En cada uno de los siguientes problemas determine si la relación R definida en el conjunto A es reflexiva, simétrica o transitiva.

5.1 $A = \{1, 2, 3, 4\},$

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}.$$

$$5.2 \quad A = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}.$$

$$5.3 \quad A = \mathbb{Z}, aRb \text{ si y sólo si } a + b \text{ es par.}$$

$$5.4 \quad A = \mathbb{Z}, aRb \text{ si y sólo si } a - b = 1.$$

$$5.5 \quad A = \mathbb{Z}, aRb \text{ si y sólo si } a > b + 1.$$

$$5.6 \quad A = \mathbb{Z}, aRb \text{ si y sólo si } |a - b| \leq 3.$$

$$5.7 \quad A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, (a, b)R(c, d) \text{ si y sólo si } a = c.$$

$$5.8 \quad A = \mathbb{R}, aRb \text{ si y sólo si } a^2 + b^2 = 1.$$

$$5.9 \quad A = \wp(X), \text{ donde } X \text{ es un conjunto arbitrario, pero fijo. } VRW \text{ si y sólo si } V \cap W = \emptyset.$$

$$5.10 \quad A = \wp(X), \text{ donde } X \text{ es un conjunto arbitrario, pero fijo. } VRW \text{ si y sólo si } V \subset W.$$

5.11 Una relación binaria R en un conjunto A es **negativamente transitiva**, si para cualesquier $a, b, c \in A$, si $\neg(aRb)$ y $\neg(bRc)$, entonces $\neg(aRc)$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones binarias en A son negativamente transitivas?

$$\text{a) } A = \mathbb{Z}, \quad aRb \Leftrightarrow a \leq b.$$

$$\text{b) } A = \mathbb{Z}, \quad aRb \Leftrightarrow a < b.$$

$$\text{c) } A = \wp(X), \quad VRW \Leftrightarrow V \subseteq W.$$

5.12 Sea R una relación binaria en A . Demuestre que R es negativamente transitiva si y sólo si para cualesquiera $a, b, c \in A$, si aRc entonces aRb o bRc .

Relaciones de equivalencia

5.13 Sea A el conjunto de todos los seres humanos y sea R la relación binaria definida en A por: aRb si y sólo si a es hermano de b . ¿Es R una relación de equivalencia en A ?

5.14 Sea A el conjunto de todos los seres humanos y sea R la relación binaria definida en A por: aRb si y sólo si a tiene el mismo tipo de sangre que b . ¿Es R una relación de equivalencia en A ?

5.15 Sea $A = \{1, 2, \dots, 15\}$ y sea R la relación binaria definida en A por: aRb si y sólo si $3|(b-a)$. Demuestre que R es una relación de equivalencia y encuentre la partición de A inducida por R .

5.16 Sea $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y sea $A = S \times S$. Sea R la relación definida en A por:

$$(a, b)R(c, d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

Demuestre que R es una relación de equivalencia y encuentre la partición de A inducida por R .

5.17 Sea $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y sea $A = S \times S$. Sea R la relación definida en A por:

$$(a, b)R(c, d) \Leftrightarrow b = d.$$

Demuestre que R es una relación de equivalencia y encuentre la partición de A inducida por R .

5.18 Sea A el conjunto de palabras de longitud 8 del alfabeto $\{0, 1\}$. Encuentre la partición de A inducida por la relación de equivalencia:

$$aRb \text{ tiene el mismo número de unos que } b.$$

5.19 Sea R la relación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por aRb si y sólo si $a|b$. ¿Es R una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$?

5.20 Sea R la relación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por aRb si y sólo si $a+b$ es par. ¿Es R una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$?

5.21 Sea R la relación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por aRb si y sólo si $a+b$ es impar. ¿Es R una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$?

5.22 Sea X un conjunto finito y sea R la relación binaria definida en $\wp(X)$ por ARB si y sólo si $|A| = |B|$. ¿Es R una relación de equivalencia en $\wp(X)$?

5.23 Sea X un conjunto y sea R la relación binaria definida en $\wp(X)$ por ARB si y sólo si $A \cap B = \emptyset$. ¿Es R una relación de equivalencia en $\wp(X)$?

5.24 Sean R y S relaciones de equivalencia en A . Demuestre que $R \cap S$ también es relación de equivalencia en A .

5.25 Si R y S son relaciones de equivalencia en A , ¿es cierto que $R \cup S$ también es relación de equivalencia en A ? Justifique su respuesta.

- 5.26** Sea A un conjunto no vacío, y sea $\{P_i\}_{i \in I}$ una partición de A . Sea R la relación binaria definida en A por:

$$aRb \Leftrightarrow \text{existe } i \in I, \text{ tal que } a \in P_i \text{ y } b \in P_i.$$

Demuestre que R es una relación de equivalencia en A .

- 5.27** Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una partición de un conjunto A y sea $\{B_j\}_{j \in J}$ una partición de un conjunto B . Demuestre que $\{A_i \times B_j\}_{i \in I, j \in J}$ es una partición de $A \times B$.

La matriz de una relación

- 5.28** Sean R y S las relaciones binarias en A definidas por las matrices booleanas:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calcule $M_{R \cup S}$ y $M_{R \cap S}$.

- 5.29** Sea R la relación binaria definida por la matriz:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calcule $M_{R^{-1}}$.

- 5.30** Determine la cerradura reflexiva y la cerradura simétrica de la relación descrita en el ejercicio anterior.

- 5.31** Sean R y S las relaciones binarias en A definidas por las matrices booleanas:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcule M_{RS} .

5.32 Sea R la relación binaria definida por la matriz:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcule M_{R^2} , M_{R^3} y M_{R^4} .

5.33 Determine la cerradura transitiva de la relación descrita en el ejercicio anterior.

5.34 Sea R una relación binaria definida en un conjunto A . Demuestre que R es transitiva si y sólo si $R^2 \subseteq R$.

Parte II

Métodos algebraicos

CAPÍTULO

VI

Retículos y álgebras booleanas

La matemática es el arte de dar el mismo nombre a cosas distintas.

Henry Poincaré

6.1	Introducción
6.2	Relaciones de orden
6.3	Retículos
6.4	Álgebras booleanas
6.5	Orden en álgebras booleanas
6.6	Expresiones y funciones booleanas
6.7	Simplificación de expresiones booleanas
6.8	Aplicación: circuitos lógicos
6.9	Resumen
6.10	Ejercicios

Objetivos

- Presentar las características del álgebra booleana y presentar ejemplos importantes.
- Definir un orden parcial.
- Analizar la relación que existe entre expresiones y las funciones booleanas.
- Aplicar los conceptos en el análisis de circuitos eléctricos.



6.1 Introducción

La lógica simbólica y el álgebra de conjuntos son parte de una estructura más general, llamada álgebra booleana, llamada así en honor al matemático inglés *George Boole*, quien en 1854 estableció las bases de la lógica simbólica en su obra: *An Investigation of the Laws of Thought*.

En este capítulo veremos qué es un álgebra booleana y algunos ejemplos. Probaremos las propiedades más importantes de álgebras booleanas. Veremos cómo definir un orden parcial en un álgebra booleana. Caracterizaremos a las álgebras booleanas finitas. Veremos la relación entre expresiones y funciones booleanas, y veremos la forma normal disyuntiva de funciones booleanas. Por último veremos cómo utilizar los conceptos y resultados de álgebras booleanas en el diseño y análisis de circuitos lógicos.



6.2 Relaciones de orden

Una relación binaria R definida en un conjunto A se dice que es:

- **Asimétrica** si para cualesquiera $a, b \in A$, si aRb entonces $\neg(bRa)$.
- **Antisimétrica** si para cualesquiera $a, b \in A$ si aRb y bRa , entonces $a = b$.
- **Completa** si para cualesquiera $a, b \in A$, aRb o bRa .
- **Débilmente completa** si para cualesquiera $a, b \in A$, $a \neq b$, aRb o bRa .



Ejemplo 6.1.

La relación R definida en $\mathbb{Z}$ como:

$$aRb \Leftrightarrow a \leq b$$

es completa.

Un **orden débil** en A es una relación binaria $\preceq$ que es transitiva y completa. Se acostumbra escribir $a \not\preceq b$ si $\neg(a \preceq b)$.



Ejemplo 6.2.

Sea A un conjunto de alternativas de entre las cuales una persona debe elegir. Escribamos $a \preceq b$ si para la persona la alternativa b es al menos tan buena como la alternativa a . La mayoría de los modelos de decisión suponen que la relación de preferencia $\preceq$ es un orden débil.

Teorema 6.1. Sea A un conjunto y sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Entonces la relación binaria $\preceq$ definida en A por

$$a \preceq b \iff f(a) \leq f(b)$$

es un orden débil en A .

Demostración. Es claro que para cualesquiera dos elementos $a, b \in A$ se tiene que $f(a) \leq f(b)$ o $f(b) \leq f(a)$, lo cual implica que $a \preceq b$ o $b \preceq a$. Por lo tanto, la relación $\preceq$ es completa.

Por otra parte, si $a \preceq b$ y $b \preceq c$ entonces $f(a) \leq f(b)$ y $f(b) \leq f(c)$, por lo tanto, $f(a) \leq f(c)$, lo cual implica que $a \preceq c$, es decir, $\preceq$ es transitiva. Como $\preceq$ es completa y transitiva entonces es un orden débil.

El siguiente teorema muestra que el recíproco del resultado anterior es válido si el conjunto A es finito.

Teorema 6.2. Sea A un conjunto finito y sea $\preceq$ un orden débil en A . Entonces existe una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$a \preceq b \iff f(a) \leq f(b).$$

Demostración. Sea $\preceq$ un orden débil en A . Para cada $a \in A$ definamos

$$f(a) = |\{x \in A \mid x \preceq a\}|.$$

Sean $a, b \in A$ tales que $a \preceq b$. Si $x \in A$ es tal que $x \preceq a$, entonces por transitividad tenemos que $x \preceq b$. De modo que

$$\{x \in A \mid x \preceq a\} \subseteq \{x \in A \mid x \preceq b\}$$

y por lo tanto $f(a) \leq f(b)$.

Por otra parte, si $a, b \in A$ son tales que $a \not\preceq b$, entonces $b \preceq a$ (porque $\preceq$ es completa). De modo que $x \preceq b$ implica que $x \preceq a$, y por ello:

$$\{x \in A \mid x \preceq b\} \subseteq \{x \in A \mid x \preceq a\}.$$

Además la contención es propia porque $a \preceq a$ y $a \not\preceq b$. Por lo tanto $f(b) < f(a)$. En conclusión $a \preceq b$ si y sólo si $f(a) \leq f(b)$.

La función f que aparece en el teorema anterior es una representación numérica de la relación $\preceq$. En ciencias de la decisión esta función es llamada una **función de valor**.

Corolario 6.1. Sea A un conjunto con n elementos y sea $\preceq$ un orden débil en A . Entonces podemos enumerar los elementos de A como $a_1, a_2, \dots, a_n$ de modo que

$$a_1 \preceq a_2 \preceq \dots \preceq a_n.$$

Demostración. Como A es finito se sigue del teorema anterior que existe una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $a \preceq b \Leftrightarrow f(a) \leq f(b)$. Por lo que podemos enumerar los elementos de A como $a_1, a_2, \dots, a_n$ de modo que $f(a_1) \leq f(a_2) \leq \dots \leq f(a_n)$, lo cual implica que

$$a_1 \preceq a_2 \preceq \dots \preceq a_n.$$

Un orden débil que también es antisimétrico es llamado un **orden total** (los términos **orden lineal** y **orden simple** también son usados). Sea $\preceq$ un orden total en un conjunto A y sea $\prec$ la relación binaria en A definida por

$$a \prec b \Leftrightarrow a \preceq b \wedge a \neq b.$$

Es claro que $\prec$ es asimétrica, transitiva y débilmente completa. Una relación que satisface estas propiedades se dice que es un **orden total estricto**.

Una relación binaria $\preceq$ definida en un conjunto A se dice que es un **orden parcial** si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Si $\preceq$ es un orden parcial en A entonces la pareja ordenada $(A, \preceq)$ es llamada un **conjunto parcialmente ordenado** o para abreviar, un **copo**.



Ejemplo 6.3.

Sea $A = \mathbb{Z}$ y definamos

$$a \preceq b \Leftrightarrow a \leq b.$$

Sabemos que $a \leq a$ para todo $a \in \mathbb{Z}$, por lo que la relación es reflexiva. También sabemos que si $a \leq b$ y $b \leq a$ entonces $a = b$, es decir la relación es antisimétrica. Por último, sabemos que si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$, de modo que la relación es transitiva, con lo cual concluimos que $(\mathbb{Z}, \leq)$ es un copo.



Ejemplo 6.4.

Sea X un conjunto arbitrario pero fijo y sea $A = \wp(X)$ el conjunto potencia de X . Sea $\preceq$ la relación binaria definida en A por

$$V \preceq W \Leftrightarrow V \subseteq W.$$

Por definición de contención de conjuntos es claro que $V \subseteq V$ y por lo tanto $V \preceq V$. De la definición de igualdad de conjuntos se tiene que si $V \subseteq W$ y $W \subseteq V$, entonces $V = W$. Por último, también es claro que si $V \subseteq W$ y $W \subseteq U$ entonces $V \subseteq U$. Por lo tanto $(\wp(X), \subseteq)$ es un copo.



Ejemplo 6.5.

Sea $A = \mathbb{N}$ y definamos

$$a \preceq b \Leftrightarrow a|b.$$

En el capítulo anterior vimos que $a|a$ para todo $a \in \mathbb{N}$, además si $a|b$ y $b|a$, entonces $a \leq b$ y $b \leq a$ y por lo tanto $a = b$. Por último, también vimos que si $a|b$ y $b|c$, entonces $a|c$. De ahí que $(\mathbb{N}, |)$ es un copo.

Si $\preceq$ es un orden parcial en A , se puede ver fácilmente que la relación $\succeq$ definida por

$$a \succeq b \Leftrightarrow b \preceq a,$$

también es un orden parcial en A , llamada la **relación dual**. El copo $(A, \succeq)$ es llamado el **dual** del copo $(A, \preceq)$.

Todo orden total es un orden parcial, pero no reciprocamente, pues un orden parcial no es necesariamente completo. Si $\preceq$ es un orden parcial en un conjunto A , y a, b son elementos de A , escribiremos $a \not\preceq b$ en lugar de $\neg(a \preceq b)$. Dos elementos $a, b \in A$ se dice que son **incomparables**, si $a \not\preceq b$ y $b \not\preceq a$.

Dado un orden parcial en un conjunto A , se define la relación $\prec$ en a como

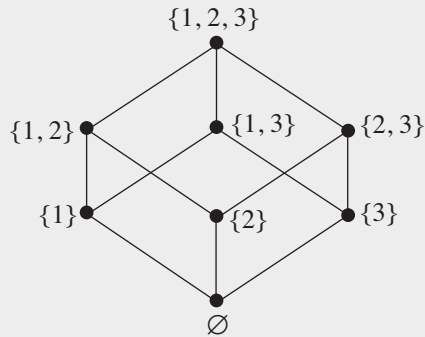
$$a \prec b \Leftrightarrow a \preceq b \wedge a \neq b.$$

Es claro que esta relación es asimétrica y transitiva. Una relación binaria que satisface estas dos propiedades es llamada un **orden parcial estricto**.

Sea A un conjunto finito y sea $\preceq$ un orden parcial en A . Se dice que el elemento a **cubre** al elemento b si $b \preceq a$ y no existe $x \in A$ tal que $b \preceq x \preceq a$. Podemos representar geométricamente el copo $(A, \preceq)$ asignando a cada elemento de A un punto en el plano, de modo que si a cubre a b entonces el punto que representa a a está arriba del punto que representa a b . En este caso dibujamos también una línea uniendo esos puntos. Tal representación es llamada un **diagrama de Hasse**.

**Ejemplo 6.6.**

Sea A el conjunto potencia de $\{1, 2, 3\}$. La figura de abajo muestra el diagrama de Hasse del copo $(A, \subseteq)$.

**Ejemplo 6.7.**

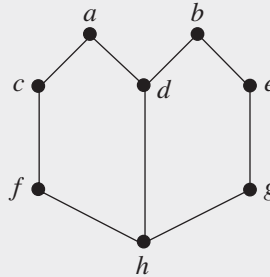
La figura de abajo muestra el diagrama de Hasse de un conjunto totalmente ordenado con cinco elementos.



Sea $(A, \preceq)$ un copo. Un elemento $a \in A$ es llamado un **elemento maximal** de A si para todo $b \in A$ se tiene que $b \preceq a$ o bien a, b son incomparables. Análogamente, se dice que un elemento $a \in A$ es un elemento **minimal** de A si para todo $b \in A$ se tiene que $a \preceq b$ o a, b son incomparables.

**Ejemplo 6.8.**

Consideremos el copo cuyo diagrama de Hasse es el siguiente:



Aquí a y b son elementos maximales y h es un elemento minimal.

Teorema 6.3. Sea $(A, \preceq)$ un copo y supongamos que A es finito y no vacío, entonces A tiene un elemento maximal y uno minimal.

Demostración. Sea $a_1 \in A$. Si para todo $b \in A$ se tiene que $b \preceq a_1$ o a_1, b son incomparables, entonces a_1 es maximal. En otro caso existe $a_2 \in A$, $a_2 \neq a_1$, tal que, $a_1 \preceq a_2$. Si para todo $b \in A$ se tiene que $b \preceq a_2$ o a_1, b son incomparables, entonces a_2 es maximal. En otro caso existe $a_3 \in A$, $a_3 \neq a_2$ tal que $a_2 \preceq a_3$. Obsérvese además que $a_3 \neq a_1$, pues $\preceq$ es antisimétrica. Continuando este proceso, como A es finito llegaremos finalmente a un elemento $a_k \in A$ que sea maximal. La existencia de un elemento minimal se prueba de manera análoga.

Sea $(A, \preceq)$ un copo. Un elemento $a \in A$ se dice que es un **elemento máximo** de A si $b \preceq a$ para todo $b \in A$. Análogamente, un elemento $a \in A$ es un **elemento mínimo** de A si $a \preceq b$ para todo $b \in A$. Un elemento máximo es maximal, y un elemento mínimo es minimal, pero el recíproco no necesariamente es cierto.

**Ejemplo 6.9.**

En el copo del ejemplo anterior h es un elemento mínimo, pero no hay elementos máximos.

Teorema 6.4. (Ordenación topológica). Sea A un conjunto con n elementos ($n \geq 1$) y sea $\preceq$ un orden parcial en A . Entonces los elementos de A se pueden etiquetar como $a_1, a_2, \dots, a_n$ de modo que

$$a_i \preceq a_j \Rightarrow i \leq j.$$

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre n . Si $n = 1$ entonces a_1 es el único elemento de A . Supongamos el resultado cierto para cualquier copo con $n - 1$ elementos y sea $(A, \preceq)$ un copo con n elementos. Sea a_1 un elemento minimal en A y sea $B = A - \{a_1\}$. Por lo tanto, $(B, \preceq)$ es un copo con $n - 1$ elementos, por lo que, por hipótesis de inducción los elementos de B se pueden etiquetar como $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ de modo que si $b_i \preceq b_j$, entonces $i \leq j$. Por lo que podemos definir $a_i = b_{i-1}$ para toda $i = 2, 3, \dots, n$; para tener la etiquetación deseada.



Ejemplo 6.10.

Una posible ordenación topológica para el copo del ejemplo 6.8 es: a, b, c, d, e, f, g, h .



6.3 Retículos

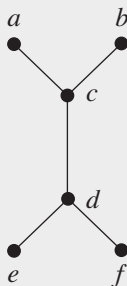
Sea $(A, \preceq)$ un copo y sea $B \subseteq A$. Un elemento $a \in A$ se dice que es una **cota superior** de B si $b \preceq a$ para toda $b \in B$. Análogamente, se dice que $a \in A$ es una **cota inferior** de B si $a \preceq b$ para toda $b \in B$.

Sea $(A, \preceq)$ un copo y sea $B \subseteq A$. Un elemento $a \in A$ es una **mínima cota superior** de B , si a es una cota superior de B y si para cualquier cota superior c de B se cumple que $a \preceq c$. Análogamente, un elemento $a \in A$ es la **máxima cota inferior** de B , si a es una cota inferior de B y si para cualquier cota inferior c de B se cumple que $c \preceq a$. Se puede demostrar que B tiene a lo más una mínima cota superior y a lo más una máxima cota inferior (ejercicio 7.8).



Ejemplo 6.11.

Consideremos el copo cuyo diagrama de Hasse es:



Sea $B = \{d, e, f\}$. Las cotas superiores de B son d, c, a y b . La mínima cota superior de B es d . Por otra parte, las cotas inferiores son e, f y d . En este caso no existe una máxima cota inferior, pues e y f son incomparables.

Un **retículo** es un conjunto parcialmente ordenado $(L, \preceq)$ tal que cada subconjunto $\{a, b\}$ de dos elementos de L , tiene una mínima cota superior y una máxima cota superior.



Ejemplo 6.12.

Consideremos el copo $(\mathbb{N}, |)$. Si $a, b \in \mathbb{N}$, una cota inferior de $\{a, b\}$ debe ser un divisor común de a y b , por lo que $d = \text{mcd}(a, b)$ es la máxima cota inferior. Por otra parte, $m = \text{mcm}(a, b)$ es la mínima cota superior de $\{a, b\}$. Por lo tanto $(\mathbb{N}, |)$ es un retículo.



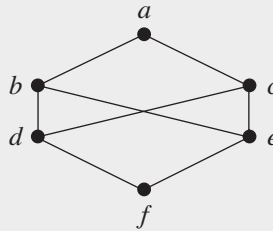
Ejemplo 6.13.

Sea X un conjunto y sea $\wp(X)$ su conjunto potencia. Consideremos el copo $(\wp(X), \subseteq)$. Si $A, B \in \wp(X)$, entonces $A \cup B$ es la mínima cota superior de $\{A, B\}$ y $A \cap B$ es la máxima cota inferior. Por consiguiente, $(\wp(X), \subseteq)$ es un retículo.



Ejemplo 6.14.

Consideremos el copo cuyo diagrama de Hasse es:



Obsérvese que no existe una máxima cota inferior de $\{b, c\}$, por lo que no es un retículo.

Si $(L, \preceq)$ es un retículo, escribiremos

$$a \vee b = \text{mínima cota superior de } \{a, b\},$$

$$a \wedge b = \text{máxima cota inferior de } \{a, b\}.$$

Por definición $\wedge$ y $\vee$ son operaciones binarias en L . El siguiente resultado establece algunas propiedades de estas operaciones.

Teorema 6.5. Sea $(L, \preceq)$ un retículo, entonces para cualesquier $a, b, c \in L$ se cumplen las siguientes propiedades:

(1) *Leyes asociativas:*

$$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c,$$

$$a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c.$$

(2) *Leyes conmutativas:*

$$a \vee b = b \vee a,$$

$$a \wedge b = b \wedge a.$$

(3) *Leyes de idempotencia:*

$$a \vee a = a,$$

$$a \wedge a = a.$$

(4) *Leyes de absorción:*

$$a \vee (a \wedge b) = a,$$

$$a \wedge (a \vee b) = a.$$

Demostración. Para probar la propiedad (1) obsérvese que, por definición, $a \preceq a \vee (b \vee c)$ y $b \vee c \preceq a \vee (b \vee c)$. También $b \preceq b \vee c$. Por lo tanto, $a \vee (b \vee c)$ es cota superior de $\{a, b\}$, por lo que, por definición, $a \vee b \preceq a \vee (b \vee c)$. Por otra parte, $c \preceq (b \vee c) \preceq a \vee (b \vee c)$. Por lo que $a \vee (b \vee c)$ es cota superior de $\{a \vee b, c\}$ de ahí que

$$(a \vee b) \vee c \preceq a \vee (b \vee c).$$

Análogamente, $a \vee (b \vee c) \preceq (a \vee b) \vee c$, por lo que, por antisimetría, $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$. La demostración de que $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ es similar y se deja al lector (ejercicio 7.9).

Las propiedades (2) y (3) se siguen directamente de la definición, por lo que omitimos su demostración. Para probar la propiedad (4) obsérvese que, por definición, $a \preceq a$ y $a \wedge b \preceq a$. Por ello, a es cota superior de $\{a, a \wedge b\}$, y de ahí que $a \vee (a \wedge b) \preceq a$. Por otra parte, $a \preceq a \vee (a \wedge b)$, por antisimetría: $a \vee (a \wedge b) = a$. La demostración de que $a \wedge (a \vee b) = a$ se deja al lector (ejercicio 7.10).



6.4 Álgebras booleanas

Un **álgebra booleana** es un conjunto B , con dos operaciones binarias $\vee$ y $\wedge$, una operación unaria $'$ y dos elementos distintos 0 y 1 que satisfacen las siguientes propiedades para cualesquier a, b, c en B :

(B1) *Leyes asociativas:*

$$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c,$$

$$a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c.$$

(B2) Leyes conmutativas:

$$a \vee b = b \vee a,$$

$$a \wedge b = b \wedge a.$$

(B3) Leyes distributivas:

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

(B4) Leyes de identidad:

$$a \vee 0 = a,$$

$$a \wedge 1 = a.$$

(B5) Leyes de complementos:

$$a \vee a' = 1,$$

$$a \wedge a' = 0.$$

Las operaciones $\vee$, $\wedge$ y $'$ son llamadas unión, intersección y complemento respectivamente. También se dice que 0 es el elemento cero y 1 es el elemento unidad, respectivamente.

**Ejemplo 6.15.**

Sea $B = \{0, 1\}$, con las operaciones $\vee$ y $\wedge$ definidas por las tablas:

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

y con la operación $'$ definida por $0' = 1$ y $1' = 0$. Se deja al lector verificar que B es un álgebra booleana.

**Ejemplo 6.16.**

(Álgebra de conjuntos). Sea X un conjunto no vacío y sea $B = \wp(X)$. Definamos

$$S \vee T = S \cup T$$

$$S \wedge T = S \cap T$$

$$S' = S^c.$$

Si escribimos $0 = \emptyset$ y $1 = X$, entonces B es un álgebra booleana.

**Ejemplo 6.17.**

(**Álgebra de proposiciones**). Sea A el conjunto de todas las proposiciones y sea R la relación binaria definida en A por: pRq si y sólo si p y q son lógicamente equivalentes. Es claro que R es una relación de equivalencia en A . Sea B el conjunto de clases de equivalencia inducidas por R y definamos las siguientes operaciones en B :

$$[p] \vee [q] = [p \vee q]$$

$$[p] \wedge [q] = [p \wedge q]$$

$$[p]' = [\neg p]$$

Si además identificamos el 1 con la clase de equivalencia de las tautologías, y al 0 con la clase de equivalencia de las contradicciones, entonces B es un álgebra booleana.

El **dual** de una proposición en un álgebra booleana B es la proposición obtenida intercambiando las operaciones $\vee$ y $\wedge$, e intercambiando los elementos 0 y 1 en la proposición original. Por la simetría en los axiomas de un álgebra booleana B , cualquier proposición en B es verdadera si y sólo si su dual lo es. Esta observación es conocida como **principio de dualidad**. A continuación veremos algunas propiedades adicionales de las álgebras booleanas.

Teorema 6.6. (Leyes de idempotencia). Sea B un álgebra booleana, entonces para cualesquier $a \in B$:

$$a \vee a = a,$$

$$a \wedge a = a.$$

Demostración.

$$\begin{aligned} a \wedge a &= (a \wedge a) \vee 0 \\ &= (a \wedge a) \vee (a \wedge a') \\ &= a \wedge (a \vee a') \\ &= a \wedge 1 \\ &= a \end{aligned}$$

y por dualidad $a \vee a = a$.

Teorema 6.7. (Leyes de acotación). Sea B un álgebra booleana, entonces para cualesquier $a \in B$:

$$a \vee 1 = 1$$

$$a \wedge 0 = 0$$

Demostración.

$$a \wedge 0 = a \wedge (a \wedge a')$$

$$= (a \wedge a) \wedge a'$$

$$= a \wedge a'$$

$$= 0$$

y por dualidad, $a \vee 1 = 1$.

Teorema 6.8. (Leyes de absorción). Sea B un álgebra booleana, entonces para cualesquier $a, b \in B$ se cumplen:

$$a \vee (a \wedge b) = a,$$

$$a \wedge (a \vee b) = a.$$

Demostración.

$$a \vee (a \wedge b) = a \wedge 1 \vee a \wedge b$$

$$= [a \wedge (b \vee b')] \vee a \wedge b$$

$$= [a \wedge b \vee a \wedge b'] \vee a \wedge b$$

$$= [a \wedge b \vee a \wedge b] \vee a \wedge b'$$

$$= a \wedge b \vee a \wedge b'$$

$$= a \wedge (b \vee b')$$

$$= a \wedge 1$$

$$= a$$

Además, por el principio de dualidad, $a \wedge (a \vee b) = a$.

Teorema 6.9. (Unicidad del complemento). Sea B un álgebra booleana y sea $a \in B$. Si $a \vee x = 1$ y $a \wedge x = 0$, entonces $x = a'$.

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned} a' &= a' \vee \vee a \wedge x) \\ &= (a' \vee a) \wedge (a' \vee x) \\ &= 1 \wedge (a' \vee x) \\ &= a' \vee x. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} x &= x \vee 0 \\ &= x \vee (a \wedge a') \\ &= (x \vee a) \wedge (x \vee a') \\ &= 1 \wedge (x \vee a') \\ &= x \vee a'. \end{aligned}$$

Por lo tanto, por conmutatividad, $x = x \vee a' = a' \vee x = a'$.

Teorema 6.10. (Involución). Sea B un álgebra booleana, entonces para cualquier $a \in B$, $(a')' = a$.

Demostración. Por definición $a \vee a' = 1$ y $a \wedge a' = 0$, de modo que, por conmutatividad, $a' \vee a = 1$ y $a' \wedge a = 0$. Por lo que, por la unicidad del complemento $(a')' = a$.

Teorema 6.11. (Leyes de De Morgan).

$$\begin{aligned} (a \vee b)' &= a' \wedge b' \\ (a \wedge b)' &= a' \vee b' \end{aligned}$$

Demostración. Demostraremos que $(a \vee b) \vee (a' \wedge b') = 1$ y que $(a \vee b) \wedge (a' \wedge b') = 0$, por lo que, por la unicidad del complemento, $(a \vee b)' = a' \wedge b'$.

En primer lugar,

$$\begin{aligned} (a \vee b) \vee (a' \wedge b') &= [(a \vee b) \vee a'] \wedge [(a \vee b) \vee b'] \\ &= [(a \vee a') \vee b] \wedge [a \vee (b \vee b')] \\ &= (1 \vee b) \wedge (a \vee 1) \\ &= 1 \wedge 1 = 1. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}
 (a \vee b) \wedge (a' \wedge b') &= [(a \vee b) \wedge a'] \wedge [(a \vee b) \wedge b'] \\
 &= [(a \wedge a') \vee (b \wedge a')] \wedge [(a \wedge b') \vee (b \wedge b')] \\
 &= [0 \vee (b \wedge a')] \wedge [(a \wedge b') \vee 0] \\
 &= (b \wedge a') \wedge (a \wedge b') \\
 &= (b \wedge b') \wedge (a' \wedge a) \\
 &= 0 \wedge 0 = 0.
 \end{aligned}$$

Con lo cual concluimos que $(a \vee b)' = a' \wedge b'$. Por lo que, por el principio de dualidad $(a \wedge b)' = a' \vee b'$.



6.5 Orden en álgebras booleanas

En toda álgebra booleana, es posible definir un orden parcial, como lo muestra el siguiente teorema.

Teorema 6.12. Sea B un álgebra booleana y sea $\preceq$ la relación binaria definida en B por

$$a \preceq b \iff a \wedge b = a.$$

Entonces $\preceq$ es un orden parcial en B .

Demostración. Reflexividad: $a \vee a = a$ por la ley de idempotencia. Por lo tanto, $a \preceq a$.

Antisimetría: Supongamos que $a \preceq b$ y $b \preceq a$. Por consiguiente, $a \wedge b = a$ y $b \wedge a = b$. De ahí que, por conmutatividad, $a = a \wedge b = b \wedge a = b$.

Transitividad: Supongamos que $a \preceq b$ y $b \preceq c$, es decir, $a \wedge b = a$ y $b \wedge c = b$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 a \wedge c &= (a \wedge b) \wedge c && \text{por hipótesis} \\
 &= a \wedge (b \wedge c) && \text{por asociatividad} \\
 &= a \wedge b && \text{por hipótesis} \\
 &= a && \text{por hipótesis.}
 \end{aligned}$$

Y, por lo tanto, $a \preceq c$.

Teorema 6.13. Sea B un álgebra booleana, y sea $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ un subconjunto finito no vacío de B . Entonces $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ es la mínima cota superior de A y $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ es la máxima cota inferior de A .

Demostración. Sea $a = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$. Para mostrar que a es una cota superior de A , tenemos que probar que $a_i \wedge a = a_i$ para toda $i = 1, \dots, n$. Por el axioma de conmutatividad podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $a_i = a_1$.

$$\begin{aligned}
 a_1 \wedge a &= a_1 \wedge (a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n) && \text{por definición} \\
 &= (a_1 \wedge a_1) \vee (a_1 \wedge (a_2 \vee \dots \vee a_n)) && \text{por distributividad} \\
 &= a_1 \vee (a_1 \wedge (a_2 \vee \dots \vee a_n)) && \text{por idempotencia} \\
 &= a_1 && \text{por absorción.}
 \end{aligned}$$

Sea b otra cota superior de A . Para mostrar que a es la mínima cota superior de A , debemos probar que $a \wedge b = a$.

$$\begin{aligned}
 a \wedge b &= (a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n) \wedge b && \text{por definición de } a \\
 &= (a_1 \wedge b) \vee \dots \vee (a_n \wedge b) && \text{por distributividad} \\
 &= a_1 \vee \dots \vee a_n && \text{porque } b \text{ es cota superior} \\
 &= a && \text{por definición de } a.
 \end{aligned}$$

La demostración de que $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ es la máxima cota inferior de A es similar.

Corolario 6.2. Toda álgebra booleana es un retículo.

Recordemos que si $(L, \preceq)$ es un retículo, entonces las operaciones $\vee$ y $\wedge$ definidas como:

$$a \vee b = \text{mínima cota superior de } \{a, b\},$$

$$a \wedge b = \text{máxima cota inferior de } \{a, b\},$$

cumplen con las propiedades asociativas y conmutativas. Sin embargo, no todo retículo satisface las propiedades distributivas, por lo que el recíproco del corolario anterior es falso.

Sea B un álgebra booleana. Un elemento $a \in B$ se dice que es un **átomo**, si $0 \prec a$ y si no existe $x \in B$, tal que $0 \prec x \prec a$.

**Ejemplo 6.18.**

Sea $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ y sea $B = \wp(X)$. Un conjunto no vacío $A \subseteq X$ es un átomo de B si y sólo si no tiene subconjuntos propios no vacíos, por lo que claramente A debe tener exactamente un elemento. Por lo tanto, los átomos de B son los conjuntos $\{x_1\}, \dots, \{x_n\}$.

Lema 6.1. Sea B un álgebra booleana y sea A el conjunto de átomos de B . Si $b \in B$ es tal que $b \wedge a = 0$ para todo $a \in A$, entonces $b = 0$.

Demostración. Supongamos que existe $b \in B$, $b \neq 0$, tal que $b \wedge a = 0$ para todo $a \in A$. Sea $a \in A$, tal que $a \preceq b$, por lo tanto, $a \wedge b = a \neq 0$, lo cual es una contradicción.

Teorema 6.14. Sea B un álgebra booleana finita, entonces cada $a \in B$, $a \neq 0$, puede escribirse en la forma

$$a = a_1 \vee \dots \vee a_k,$$

donde $a_1, \dots, a_k$ son átomos distintos. Además, esta representación es única excepto por el orden en que aparecen los átomos.

Demostración. Sea X el conjunto de átomos de B y sea $S = \{x \in X \mid x \preceq a\}$. Como S es finito (pues B lo es), podemos escribir $S = \{a_1, \dots, a_k\}$. Sea $c = a_1 \vee \dots \vee a_k$. Como $a_i \vee a = a$, para toda $i = 1, \dots, k$, se sigue que $c \vee a = a$, es decir, $c \preceq a$.

Por otra parte,

$$a = a \wedge 1 = a \wedge (c \vee c') = (a \wedge c) \vee (a \wedge c').$$

Demostraremos que $a \wedge c' = 0$. Para esto observemos primero que, $a_i \preceq c$, para toda $i = 1, \dots, k$, por lo tanto, $a_i \wedge c = a_i$, y de ahí que

$$0 = a_i \wedge 0 = a_i \wedge (c \wedge c') = (a_i \wedge c) \wedge c' = a_i \wedge c'.$$

Por lo tanto,

$$(a \wedge c') \wedge a_i = 0 \quad \forall a_i \in S.$$

Por otra parte, si $x \in X - S$ y si $a \wedge x = 0$, entonces

$$0 \prec a \wedge x \preceq a \prec x,$$

lo cual no es posible, porque x es un átomo. Por lo tanto, $a \wedge x = 0$, y de ahí que $(a \wedge c') \wedge x = 0$ para toda $x \in X - S$. Hemos demostrado que

$$(a \wedge c') \wedge x = 0 \quad \forall x \in X,$$

por lo que por el lema 6.1, $a \wedge c' = 0$.

Por lo tanto, $a = a \wedge c$, es decir, $a \preceq c$. Por lo que, por antisimetría, $a = c$. Lo cual significa que

$$a = a_1 \vee \cdots \vee a_k.$$

Para probar la unicidad supongamos que $a = b_1 \vee \cdots \vee b_s$ donde $b_1, \dots, b_s$ son átomos distintos. Por el teorema 6.13, para toda $j = 1, \dots, s$, $b_j \preceq a$. De ahí que, para cada b_j existe a_i tal que $b_j = a_i$. Recíprocamente, para cada $i = 1, \dots, k$, $a_i \preceq a$. Por lo tanto

$$a_i = a_i \wedge a = a_i \wedge (b_1 \vee \cdots \vee b_s) = (a_i \wedge b_1) \vee \cdots \vee (a_i \wedge b_s).$$

Como $a_i \neq 0$, tenemos que $a_i \wedge b_j \neq 0$ para alguna j . Por consiguiente:

$$a_i \wedge b_j = a_i = b_j,$$

ya que ambos son átomos. Esto muestra que las dos representaciones son idénticas.



Ejemplo 6.19.

Si $B = \wp(S)$ donde S es un conjunto finito, y $A = \{a_1, \dots, a_k\}$, es un elemento de B , entonces $A = \{a_1\} \cup \dots \cup \{a_k\}$.

Sean B_1 y B_2 dos álgebras booleanas. Una función biyectiva $f: B_1 \rightarrow B_2$ es un **isomorfismo** si para cualesquiera $a, b \in B_1$ se cumplen las siguientes propiedades:

- (i) $f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$;
- (ii) $f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b)$;
- (iii) $f(a') = [f(a)]'$.

Dos álgebras booleanas isomorfas son esencialmente iguales, como lo muestra el siguiente ejemplo.



Ejemplo 6.20.

Sean $B_1 = \wp(\{a, b, c\})$ y $B_2 = \wp(\{1, 2, 3\})$. Se puede ver fácilmente que la función $f: B_1 \rightarrow B_2$ definida por:

$$f(\emptyset) = \emptyset, \quad f(a) = \{1\}, \quad f(b) = \{2\}, \quad f(c) = \{3\}, \quad f(\{a, b\}) = \{1, 2\},$$

$$f(\{a, c\}) = \{1, 3\}, \quad f(\{b, c\}) = \{2, 3\}, \quad f(\{a, b, c\}) = \{1, 2, 3\}$$

es un isomorfismo de B_1 en B_2 .

El siguiente teorema muestra que cualquier álgebra booleana finita es isomorfa a un álgebra de conjuntos.

Teorema 6.15. *Sea B un álgebra booleana finita. Entonces existe un conjunto X tal que B es isomorfa a $\wp(X)$.*

Demostración. Sea X el conjunto de átomos de B y sea $f: B \rightarrow \wp(X)$ definida por

$$f(b) = \{x \in X \mid x \preceq b\}.$$

Para ver que esta función es suprayectiva observemos primero que $f(0) = \emptyset$, por otra parte, si $\{a_1, \dots, a_k\}$ es un subconjunto no vacío de X y

$$b = a_1 \vee \dots \vee a_k,$$

entonces $f(b) = \{a_1, \dots, a_k\}$, además por el teorema 6.14 esta representación es única, por lo que f también es inyectiva.

Por otra parte, $x \in f(a \wedge b) \Leftrightarrow x \preceq a \wedge b \Leftrightarrow x \preceq a \text{ y } x \preceq b \Leftrightarrow x \in f(a) \cap f(b)$. Por lo que $f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$. Análogamente se prueba que $f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$.

Por último, por lo que acabamos de demostrar, $\emptyset = f(0) = f(a \wedge a') = f(a) \cap f(a')$, y también $X = f(1) = f(a \vee a') = f(a) \cup f(a')$, por lo que $f(a') = f(a)^c$, con lo cual concluimos que f es un isomorfismo de B en $\wp(X)$.



6.6 Expresiones y funciones booleanas

Sean $x_1, \dots, x_n$ un conjunto de símbolos, llamados **variables booleanas**. Una **expresión booleana** en $x_1, \dots, x_n$ se define recursivamente como sigue:

1. 0 y 1 son expresiones booleanas.
2. $x_1, \dots, x_n$ son expresiones booleanas.
3. Si f y g son expresiones booleanas entonces $f \vee g, f \wedge g$ y f' también lo son.

Si $f(x_1, \dots, x_n)$ es una expresión booleana, y si sustituimos cada variable booleana por 0 o 1, obtenemos una expresión que corresponde a un elemento en el álgebra booleana $B = \{0, 1\}$. Por ejemplo, si

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2') \wedge x_3,$$

entonces $f(1, 0, 1) = (1 \vee 0') \wedge 1 = (1 \vee 1) \wedge 1 = 1 \wedge 1 = 1$. De hecho, podemos construir una tabla de valores para una expresión booleana. La tabla correspondiente a la expresión $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2') \wedge x_3$ es:

x_1	x_2	x_3	$(x_1 \vee x_2') \wedge x_3$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	0

En general, una expresión booleana en n variables $x_1, \dots, x_n$ puede verse como una función $f: B^n \rightarrow B$. Llamaremos a f una **función booleana** en n variables. El conjunto de estas funciones se denota $\mathcal{F}_n$.



Ejemplo 6.21.

Hay 16 funciones booleanas en dos variables, dadas por la siguiente tabla:

(x_1, x_2)	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
(0, 0)	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
(1, 0)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
(0, 1)	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
(1, 1)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1

Teorema 6.16. $\mathcal{F}_n$ es un álgebra booleana, con las operaciones definidas por

$$(f \vee g)(x) = f(x) \vee g(x)$$

$$(f \wedge g)(x) = f(x) \wedge g(x)$$

$$f'(x) = (f(x))'.$$

Aquí, $f, g \in \mathcal{F}_n$ y $x = (x_1, \dots, x_n) \in B^n$.

Demostración. Para probar la ley conmutativa para la unión, observemos que

$$(f \vee g)(x) = f(x) \vee g(x) = g(x) \vee f(x) = (g \vee f)(x).$$

Por lo tanto, $f \vee g = g \vee f$. Análogamente, $f \wedge g = g \wedge f$. Las leyes asociativas y distributivas se prueban de manera similar, y se dejan al lector.

Para probar las leyes de identidad y de complementos, definamos $1: B_n \rightarrow B$ como

$$1(x) = 1 \quad \forall x \in B^n.$$

También definamos $0: B^n \rightarrow B$ como

$$0(x) = 0 \quad \forall x \in B^n.$$

De esta manera,

$$\begin{aligned} f \vee 0 &= f & f \wedge 1 &= f, \\ f \wedge f' &= 0 & f \vee f' &= 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{F}_n$ es un álgebra booleana.



Ejemplo 6.22.

Hallar los átomos de $\mathcal{F}_2$.

Solución. Para que una función $f \in \mathcal{F}_2$ sea un átomo, debe valer 1 en al menos un punto de su dominio. Ahora bien, si una función booleana toma el valor 1 en al menos dos puntos, ésta se podría escribir como unión de funciones que tomaran el valor 1 en exactamente un punto de su dominio. Haciendo referencia a la etiquetación dada en el ejemplo 6.21, podemos ver, por ejemplo, que $f_6 = f_1 \vee f_3$. Por esta razón los átomos de $\mathcal{F}_2$ tienen que ser las funciones que tomen el valor 1 en exactamente un punto de B^2 . Estas son f_1, f_2, f_3 y f_4 .

En general, el álgebra $\mathcal{F}_n$ tiene 2^n átomos, correspondientes a las funciones booleanas que toman el valor 1 en exactamente un punto de su dominio. Veremos ahora que estas funciones corresponden a un tipo especial de expresiones booleanas.

Un **término mínimo** en n variables es una expresión booleana de la forma

$$x_1^* \wedge x_2^* \wedge \cdots \wedge x_n^*$$

donde $x_i^* = x_i$ o $x_i^* = x_i'$. Obsérvese que

$$x_1^* \wedge x_2^* \wedge \cdots \wedge x_n^* = 1$$

si y sólo si,

$$x_i = 1 \quad \text{si} \quad x_i^* = x_i \quad \text{y} \quad x_i = 0 \quad \text{si} \quad x_i^* = x_i'$$

para cada $i = 1, \dots, n$. Es decir, cada término mínimo corresponde a una función booleana que vale 1 en exactamente un elemento de B^n . Como hay 2^n términos mínimos, estos deben corresponder a los átomos de $\mathcal{F}_n$, por lo que, por el teorema 6.14, se cumple el siguiente teorema.

Teorema 6.17. (Forma normal disyuntiva). *Cada función booleana se puede representar de manera única como unión de términos mínimos. Además esta representación es única, salvo por el orden en que aparecen los términos mínimos.*



Ejemplo 6.23.

Representar la función booleana f , descrita por la siguiente tabla, como unión de términos mínimos.

x_1	x_2	x_3	$(x_1 \vee x_2') \wedge x_3$
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	0

Solución. En cada renglón donde el valor de la función es 1, tenemos que encontrar el término mínimo correspondiente. En este caso, al segundo renglón le corresponde el término $x_1 \wedge x_2 \wedge x_3'$, al quinto renglón le corresponde el término $x_1 \wedge x_2' \wedge x_3'$, y por último, al séptimo renglón le corresponde el término $x_1' \wedge x_2' \wedge x_3$. Por lo que la representación de f en forma normal disyuntiva es

$$(x_1 \wedge x_2 \wedge x_3') \vee (x_1 \wedge x_2' \wedge x_3') \vee (x_1' \wedge x_2' \wedge x_3).$$



6.7 Simplificación de expresiones booleanas

En 1954, el físico estadounidense *Maurice Karnaugh* diseñó un método para simplificar expresiones booleanas, su método es conocido como **mapa de Karnaugh** y es muy sencillo de utilizar cuando el número de variables es bajo. En esta sección veremos cómo utilizar mapas de Karnaugh para simplificar expresiones booleanas con dos, tres o cuatro variables.

El mapa de Karnaugh de una expresión booleana $f(x_1, x_2)$ de dos variables es el arreglo de 2×2 definido por:

	x_2	x_2'
x_1	$f(1, 1)$	$f(1, 0)$
x_1'	$f(0, 1)$	$f(0, 0)$

En este arreglo se agrupan los unos en rectángulos horizontales o verticales y se identifica la expresión booleana correspondiente, simplificándola.



Ejemplo 6.24.

Consideremos la expresión booleana descrita por la tabla:

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
1	1	1
1	0	1
0	1	0
0	0	0

El mapa de Karnaugh correspondiente es

	x_2	x_2'
x_1	1	1
x_1'	0	0

La figura de abajo muestra cómo agrupar los unos en un rectángulo.

	x_2	x_2'
x_1	1	1
x_1'	0	0

Este rectángulo corresponde a la expresión booleana:

$$x_1 \wedge x_2' \vee x_1 \wedge x_2 = x_1 \wedge (x_2' \vee x_2) = x_1.$$

**Ejemplo 6.25.**

Consideremos la expresión booleana descrita por la tabla:

x_1	x_2	$f(x_1 \vee x_2)$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

El mapa de Karnaugh correspondiente es

	x_2	x_2'
x_1	1	1
x_1'	1	0

La figura de abajo muestra cómo agrupar los unos en un rectángulo.

	x_2	x_2'
x_1	1	1
x_1'	1	0

Como vimos en el ejemplo anterior, el rectángulo horizontal corresponde a la expresión booleana x_1 . Por otra parte, el rectángulo vertical corresponde a la expresión booleana:

$$(x_1' \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2) = (x_1' \vee x_1) \wedge x_2 = x_2,$$

de modo que en este caso la expresión booleana es $x_1 \vee x_2$.

El mapa de Karnaugh de una expresión booleana $f(x_1, x_2, x_3)$ de tres variables es el arreglo de 2×4 definido por:

	x_2	x_2	x'_2	x'_2
x_2	$f(1, 1, 1)$	$f(1, 1, 0)$	$f(1, 0, 0)$	$f(1, 0, 1)$
x'_1	$f(0, 1, 1)$	$f(0, 1, 0)$	$f(0, 0, 0)$	$f(0, 0, 1)$
	x_3	x'_3	x'_3	x_3

Al igual que en el caso de dos variables, la idea es agrupar unos adyacentes en rectángulos del mayor tamaño posible. Supondremos que unos que están en el mismo renglón y que pertenecen a las columnas 1 y 4 son adyacentes. Esto es equivalente a suponer que el lado izquierdo y el derecho del rectángulo se pegan para formar un cilindro.



Ejemplo 6.26.

Consideremos la expresión booleana descrita por la tabla:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	1

El mapa de Karnaugh correspondiente es:

	x_2	x_2	x'_2	x'_2
x_2	1	1	0	1
x'_1	0	1	1	0
	x_3	x'_3	x'_3	x_3

La figura de abajo muestra una manera de agrupar los unos en rectángulos.

	x_2	x_2	x_2'	x_2'
x_2	1	1	0	1
x_1'	0	1	1	0
	x_3	x_3'	x_3'	x_3

Obsérvese que se forma un rectángulo horizontal con las celdas uno y cuatro del primer renglón, la expresión booleana correspondiente es:

$$(x_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2' \wedge x_3) = x_1 \wedge x_3.$$

El rectángulo vertical en la segunda columna corresponde a la expresión:

$$(x_1 \wedge x_2 \wedge x_3') \vee (x_1' \wedge x_2 \wedge x_3') = x_1 \wedge x_3'.$$

Por último, el rectángulo horizontal que aparece en el segundo renglón corresponde a la expresión:

$$(x_1' \wedge x_2 \wedge x_3') \vee (x_1' \wedge x_2' \wedge x_3') = x_1' \wedge x_3'.$$

Por consiguiente, la expresión booleana que estamos buscando es:

$$(x_1 \wedge x_3) \vee (x_2 \wedge x_3') \vee (x_1' \wedge x_3').$$



Ejemplo 6.27.

Determinar la expresión booleana correspondiente al mapa de Karnaugh:

	x_2	x_2	x_2'	x_2'
x_2	1	1	1	0
x_1'	0	1	1	0
	x_3	x_3'	x_3'	x_3

Solución. Podemos agrupar los unos de la siguiente manera:

	x_2	x_2	x_2'	x_2'
x_2	1	1	1	0
x_1'	0	1	1	0
	x_3	x_3'	x_3'	x_3

El lector puede verificar que el rectángulo que aparece en el primer renglón corresponde a la expresión $x_1 \wedge x_2$, mientras que el cuadrado que aparece en las columnas 2 y 3 corresponde a la expresión x_3' , de modo que la expresión que representa al mapa de Karnaugh es:

$$(x_1 \wedge x_2) \vee x_3'$$

El mapa de Karnaugh de una expresión booleana de cuatro variables es el arreglo de 4×4 definido por:

	x_3	x_3	x_3'	x_3'	
x_1	$f(1, 1, 1, 1)$	$f(1, 1, 1, 0)$	$f(1, 1, 0, 0)$	$f(1, 1, 0, 1)$	x_2
x_1	$f(1, 0, 1, 1)$	$f(1, 0, 1, 0)$	$f(1, 0, 0, 0)$	$f(1, 0, 0, 1)$	x_2'
x_1'	$f(0, 0, 1, 1)$	$f(0, 0, 1, 0)$	$f(0, 0, 0, 0)$	$f(0, 0, 0, 1)$	x_2'
x_1'	$f(0, 1, 1, 1)$	$f(0, 1, 1, 0)$	$f(0, 1, 0, 0)$	$f(0, 1, 0, 1)$	x_2
	x_4	x_4'	x_4'	x_4	

Las aristas izquierda y derecha, así como las aristas superior e inferior se consideran adyacentes, de modo que si el cuadrado se enrolla horizontalmente se forma un cilindro, y si luego se enrolla verticalmente se forma una figura en forma de dona.¹

¹ Los topólogos le llaman a esta figura 'toro'.

**Ejemplo 6.28.**

Determinar la expresión booleana correspondiente al mapa de Karnaugh:

	x_3	x_3	x'_3	x'_3	
x_1	1	0	0	1	x_2
x_1	1	1	1	1	x'_2
x'_1	0	0	1	0	x'_2
x'_1	1	0	0	1	x_2
	x_4	x'_4	x'_4	x_4	

Solución. Podemos agrupar los unos de la siguiente manera:

	x_3	x_3	x'_3	x'_3	
x_1	1	0	0	1	x_2
x_1	1	1	1	1	x'_2
x'_1	0	0	1	0	x'_2
x'_1	1	0	0	1	x_2
	x_4	x'_4	x'_4	x_4	

El cuadrado que se forma con las cuatro esquinas corresponde a la expresión $x_2 \wedge x_4$. El rectángulo que ocupa el segundo renglón corresponde a la expresión $x_1 \wedge x'_2$. Por último, el rectángulo en la tercera columna corresponde a $x'_2 \wedge x'_3 \wedge x'_4$. De modo que la expresión que representa el mapa de Karnaugh es:

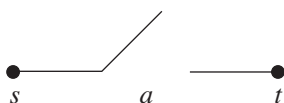
$$(x_2 \wedge x_4) \vee (x_1 \wedge x'_2) \vee (x'_2 \wedge x'_3 \wedge x'_4).$$



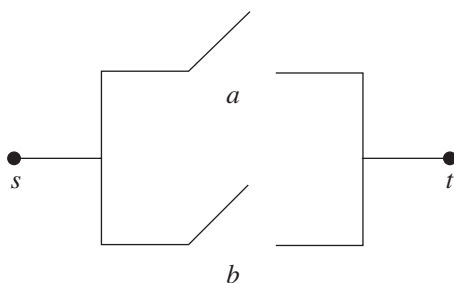
6.8 Aplicación: circuitos lógicos

En 1938, un joven llamado *Claude Shannon*, estudiante de la maestría en ingeniería eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), observó que ciertas redes eléctricas podían ser vistas como álgebras booleanas, y utilizó este hecho para resolver problemas de diseño de circuitos.²

Un **circuito de conmutación**, es una red eléctrica formada por interruptores, conectados por cable, que pueden estar abiertos o cerrados, y dos terminales s y t . La corriente eléctrica fluye de s a t por medio del punto donde está localizado un interruptor si y sólo si éste se encuentra cerrado. La figura de abajo muestra un circuito con un solo interruptor a .



El circuito de la figura de abajo está cerrado si y sólo si a o b están cerrados. Esta combinación de interruptores se denota $a \vee b$. Además se dice que los interruptores a y b están en **paralelo**.

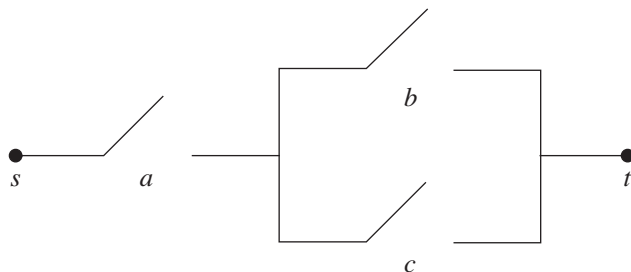


Por otra parte, dos interruptores a y b están en **serie** si están conectados como en la figura de abajo. En este caso el circuito está cerrado si y sólo si a y b están cerrados. Esta combinación de interruptores se denota $a \wedge b$.

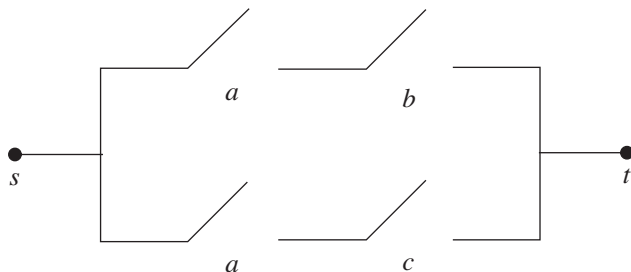


² C. E. Shannon, A symbolic analysis of relay and switching circuits, *Trans. AIEE*, 57, pp. 713-723, 1938.

Circuitos más complicados corresponden a expresiones booleanas más complicadas, por ejemplo, el circuito siguiente:



corresponde a la expresión booleana $a \wedge (b \vee c)$. Este circuito es equivalente al circuito:



en el sentido de que las posiciones que cierran un circuito son las mismas que cierran el otro circuito. El último circuito corresponde a la expresión $(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$. Obsérvese que hay dos interruptores marcados con la misma letra. Esto significa que ambos están cerrados o ambos están abiertos. Podemos expresar la equivalencia de estos circuitos con la igualdad

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

La cual corresponde a una de las leyes distributivas.

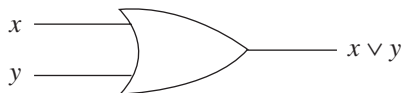
Para cada interruptor a , supondremos que hay un interruptor a' que está abierto si a está cerrado y se cierra cuando a está abierto. El interruptor a' es llamado el **complemento** de a . Denotaremos a un circuito que está siempre abierto por 0 y al que está siempre cerrado por 1.

Con estas operaciones el conjunto de circuitos de conmutación es un álgebra booleana, por lo que podemos utilizar las propiedades de las álgebras booleanas para simplificar circuitos.

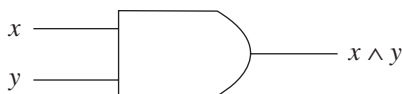
En la actualidad, los interruptores eléctricos, como elementos básicos en el diseño de redes eléctricas, han sido reemplazados por otros dispositivos llamados **compuertas lógicas**, que corresponden a las operaciones booleanas de unión, intersección y com-

plemento. Los estados de cerrado y abierto corresponden a un voltaje alto y a un voltaje bajo, respectivamente, los cuales se representan con los números 1 y 0, respectivamente.

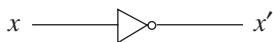
Una compuerta OR es un circuito con dos entradas y una salida; si alguna de las entradas es 1, entonces la salida es 1; en otro caso la salida es 0.



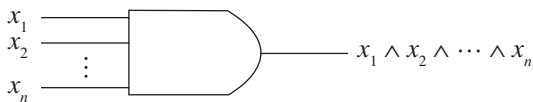
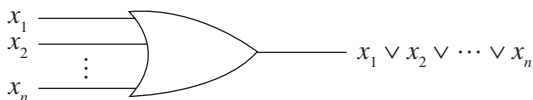
Una compuerta AND es un circuito con dos entradas y una salida; si ambas entradas son 1, entonces la salida es 1; en otro caso la salida es 0.



Una compuerta NOT, o inversor, es un circuito con una entrada y una salida; si la entrada es 1, entonces la salida es 0, y si la entrada es 0, entonces la salida es 1.



Las compuertas OR y AND pueden extenderse para permitir cualquier número finito de entradas, como lo muestran las figuras de abajo.



Circuitos descritos por medio de compuertas lógicas son llamados **circuitos lógicos**. A cada expresión booleana $f(x_1, \dots, x_n)$ le corresponde un circuito lógico con $x_1, \dots, x_n$ como las entradas del circuito y $f(x_1, \dots, x_n)$ como la salida del circuito. Las propiedades de álgebras booleanas pueden utilizarse para simplificar y diseñar circuitos lógicos.



6.9 Resumen

En este capítulo vimos qué es un álgebra booleana así como algunos ejemplos. Probamos las propiedades más importantes de álgebras booleanas. Vimos cómo definir un orden parcial en un álgebra booleana. Caracterizamos las álgebras booleanas finitas. Vimos la relación entre expresiones y funciones booleanas. Probamos la forma normal disyuntiva de funciones booleanas. Por último, aprendimos a utilizar los conceptos y resultados de álgebras booleanas en el diseño y análisis de circuitos lógicos.



6.10 Ejercicios

Relaciones de orden

6.1 Sea $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ y sea $\preceq$ la relación binaria definida en A por

$$(a, b) \preceq (c, d) \Leftrightarrow a \leq c \wedge b \leq d.$$

¿Es $\preceq$ un orden débil en A ?

6.2 Sean R y S órdenes débiles en A .

a) ¿Es $R \cap S$ un orden débil?

b) ¿Es $R \cup S$ un orden débil?

6.3 (Orden lexicográfico) Sea $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ y sea $\preceq$ la relación binaria definida en A por

$$(a, b) \preceq (c, d) \Leftrightarrow a < c \vee (a = c \wedge b \leq d).$$

Demuestre que $\preceq$ es un orden total en A .

6.4 Sea R la relación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por

$$aRb \Leftrightarrow a = 2b.$$

¿Es $\preceq$ un orden parcial en $\mathbb{Z}$? Justifique su respuesta.

6.5 Sea R la relación binaria definida en $\mathbb{Z}$ por

$$aRb \Leftrightarrow a^2 \leq b^2.$$

¿Es $\preceq$ un orden parcial en $\mathbb{Z}$? Justifique su respuesta.

6.6 Sea $\preceq$ un orden débil en A y sea $\prec$ la relación binaria en A definida por

$$a \prec b \Leftrightarrow a \preceq b \text{ y } b \not\preceq a.$$

Demuestre que $\prec$ es un orden parcial estricto.

6.7 Demuestre que si $\prec$ es un orden parcial estricto en A entonces la relación $\preceq$ definida por

$$a \preceq b \Leftrightarrow a \prec b \text{ o } a = b$$

es un orden parcial en A .

6.8 Sea $(A, \preceq)$ un copo. Demuestre que si existe un elemento máximo (o mínimo), entonces ese elemento es único.

Retículos

6.9 Sea $(L, \preceq)$ un retículo. Demuestre que $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$, para cualesquier $a, b, c \in L$.

6.10 Sea $(L, \preceq)$ un retículo. Demuestre que $a \wedge (a \vee b) = a$, para cualesquier $a, b, c \in L$.

6.11 Sea $\preceq$ un orden débil en A y sea $\sim$ la relación binaria en A definida por

$$a \sim b \Leftrightarrow a \preceq b \text{ y } b \preceq a.$$

a) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia en A .

b) Sea A^* el conjunto de clases de equivalencia bajo $\sim$ y definamos la relación $\preceq^*$ como:

$$[a] \preceq^* [b] \Leftrightarrow a \preceq b.$$

Demuestre que está bien definida, es decir, si $a' \in [a]$ y $b' \in [b]$ entonces y $a' \preceq b' \Leftrightarrow a \preceq b$.

c) Demuestre que $\preceq^*$ es un orden total en A^* .

- 6.12 Sean $(A_1, \preceq_1)$ y $(A_2, \preceq_2)$ dos copos. Sea $A = A_1 \times A_2$ y sea $\preceq$ la relación binaria en A definida por

$$(a, b) \preceq (c, d) \Leftrightarrow a \preceq_1 c \text{ y } b \preceq_2 d.$$

Demuestre que $(A, \preceq)$ es un copo.

- 6.13 Sea $(A, \preceq)$ un copo y sea A' un subconjunto de A . Demuestre que $(A', \preceq')$ también es un copo, donde $\preceq'$ es la restricción de $\preceq$ a A' .

Álgebras booleanas

- 6.14 Demuestre que, en cualquier álgebra booleana, $1' = 0$ y $0' = 1$.
- 6.15 Sea $B = \mathbb{Z}$. Sea $\vee$ la suma usual de enteros, $\wedge$ el producto usual de enteros y para cada $a \in \mathbb{Z}$ definamos $a' = -a$. ¿Es B un álgebra booleana?

Orden en álgebras booleanas

- 6.16 Demuestre que si a y b pertenecen a un álgebra booleana B , entonces

$$a \preceq b \Leftrightarrow b' \preceq a'.$$

- 6.17 Demuestre que si B es un álgebra booleana, entonces

$$a \preceq b \Rightarrow a \vee c \preceq b \vee c.$$

- 6.18 Sea B un álgebra booleana finita. Pruebe que para algún entero no negativo n , $|B| = 2^n$.
- 6.19 Sea $f: B_1 \rightarrow B_2$ un isomorfismo de álgebras booleanas. Con la notación obvia pruebe que $f(0_1) = 0_2$ y $f(1_1) = 1_2$.

Expresiones y funciones booleanas

- 6.20 Determine la tabla de valores correspondientes a la expresión booleana

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee x_3'.$$

- 6.21 Determine la tabla de valores correspondientes a la expresión booleana

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2') \wedge (x_2' \vee x_3).$$

- 6.22** Encuentre la forma normal disyuntiva de la función booleana f , descrita por la siguiente tabla.

x_1	x_2	x_3	f
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

- 6.23** Encuentre la forma normal disyuntiva de la función booleana f , descrita por la siguiente tabla.

x_1	x_2	x_3	f
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	1

- 6.24** Encuentre la forma normal disyuntiva de la expresión booleana:

$$(x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_3').$$

- 6.25** Encuentre la forma normal disyuntiva de la expresión booleana:

$$(x_1 \vee x_2') \wedge x_3.$$

- 6.26** Demuestre que si $p(x_1, \dots, x_n)$ y $q(x_1, \dots, x_n)$ son términos mínimos distintos en $\mathcal{F}_n$ entonces $p(x_1, \dots, x_n) \wedge q(x_1, \dots, x_n) = 0$.

- 6.27** ¿Cuántos elementos tiene $\mathcal{F}_n$?

Simplificación de expresiones booleanas

- 6.28** Con el método de mapa de Karnaugh encuentre una expresión booleana para la función descrita por la tabla.

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

6.29 Determine una expresión booleana para la función descrita por la tabla por medio del método de mapa de Karnaugh.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	0

6.30 Use el mismo método para encontrar una expresión booleana para la función descrita por la tabla siguiente.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	1

6.31 Encuentre una expresión booleana para el mapa de Karnaugh:

	x_2	x_2	x_2'	x_2'
x_2	1	1	0	1
x_2'	0	1	0	1
	x_3	x_3'	x_3'	x_3

6.32 Determine una expresión booleana para el mapa de Karnaugh siguiente:

	x_3	x_3	x_3'	x_3'	
x_1	1	1	1	0	x_2
x_1	0	1	0	0	x_2'
x_1'	0	1	0	0	x_2'
x_1'	1	0	0	1	x_2
	x_4	x_4'	x_4'	x_4	

Circuitos lógicos

6.33 Diseñe un circuito lógico correspondiente a la expresión booleana:

$$(x \vee y)' \wedge (x \vee z).$$

6.34 Dibuje el circuito lógico propio de la expresión:

$$[x \vee (y \wedge z)'] \vee (y \vee z).$$

6.35 a) Dibuje el circuito lógico para la expresión booleana:

$$(x \vee y) \wedge (x \vee z) \wedge (y \vee z).$$

b) Utilice propiedades de álgebras booleanas para simplificar la expresión anterior y dibuje el circuito lógico correspondiente.

6.36 a) Trace el circuito lógico de la expresión:

$$x' \vee (y \wedge z) \vee (y \wedge z').$$

b) Por medio de las propiedades de álgebras booleanas simplifique la expresión anterior y dibuje el circuito lógico respectivo.

CAPÍTULO VII

Computabilidad y complejidad computacional

*Las computadoras son buenas
para seguir instrucciones,
pero no leen la mente.*

Donald Knuth

7.1	Introducción
7.2	Funciones recursivas
7.3	Máquinas de Turing
7.4	Complejidad computacional
7.5	Problemas NP-completos
7.6	Resumen
7.7	Ejercicios

Objetivos

- Explicar las nociones de función recursiva primitiva, función recursiva parcial y función recursiva.
- Desarrollar la Tesis de Church y de Church-Turing.
- Entender las bases de la máquina de Turing.
- Conocer el término de complejidad computacional.
- Analizar algoritmos computacionales.



7.1 Introducción

En el siglo XIX d. C., el matemático persa *Al-Khwarizmi* escribió un libro donde describía con detalle métodos para sumar y multiplicar números enteros escritos en forma decimal. El nombre *Al-Khwarizmi*, pronunciado *algorismi*, dio lugar a la palabra 'algoritmo' para referirse a una sucesión finita de instrucciones para resolver un problema.

En 1928, el matemático alemán David Hilbert propuso el *Entscheidungsproblem* (el problema de decidibilidad), que consistía en encontrar un algoritmo que decidiera si un predicado es un teorema. En 1936, de manera independiente, el matemático Alonzo Church, nacido en Estados Unidos de América, y el inglés Alan Turing demostraron que no existe tal algoritmo. Para poder resolver el problema fue necesario tratar de formalizar la noción de algoritmo. El trabajo de Church se basó en un trabajo previo del también estadounidense Stephen Kleene acerca de funciones recursivas, mientras que Turing redujo el problema de decidibilidad al problema de parada en lo que ahora se conoce como Máquina de Turing. Los enfoques de Church y Turing son equivalentes en el sentido de que pueden resolver exactamente los mismos problemas. Es importante hacer notar que estas teorías surgieron antes del advenimiento de las computadoras digitales.

En este capítulo veremos la noción de **función recursiva**, como un primer enfoque para hacer precisa la noción de función algorítmicamente calculable. Después veremos la noción de **máquina de Turing** y su relación con las funciones recursivas. Por último discutiremos la noción de **complejidad computacional** de un algoritmo.



7.2 Funciones recursivas

Denotemos por $\mathbb{N}_0$ al conjunto de enteros no negativos, es decir, $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. Una **función parcial** de n variables es una función de la forma

$$f: A \subseteq \mathbb{N}_0^n \rightarrow \mathbb{N}_0.$$

Si además $A = \mathbb{N}_0^n$ se dice que f es una **función total** de n variables.



Ejemplo 7.1.

La función

$$f(a, b) = a + b \quad \forall a, b \in \mathbb{N}_0$$

es una función total.

**Ejemplo 7.2.**

La función

$$f(a, b) = a - b$$

es una función parcial, pues está definida en el conjunto

$$A = \{(a, b) \in \mathbb{N}_0^2 \mid a \geq b\}.$$

**Ejemplo 7.3.**

La **función sucesor** es la función total S de una variable definida por:

$$S(a) = a + 1 \quad \forall a \in \mathbb{N}_0.$$

**Ejemplo 7.4.**

La **función cero** es la función total Z de una variable definida por:

$$Z(a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{N}_0.$$

**Ejemplo 7.5.**

La i -ésima **proyección** en n variables es la función total U_i^n definida por:

$$U_i^n(a_1, \dots, a_n) = a_i \quad \forall (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}_0^n$$

Si $f_1, \dots, f_n$ son funciones totales de m variables y g es una función total de n variables, podemos hacer la composición $h = g \circ f$, es decir,

$$h(a) = g(f_1(a), \dots, f_n(a)), \quad a \in \mathbb{N}_0^m$$

para obtener una nueva función total de m variables, la cual se acostumbra decir que es la **composición** de g con $f_1, \dots, f_n$. Esto también se puede hacer si las funciones involucradas son funciones parciales, teniendo cuidado en restringir adecuadamente el dominio. Más precisamente, si $A_i \subseteq \mathbb{N}_0^m$ es el dominio de f_i , $i = 1, \dots, n$ y

$B = B_1 \times \cdots \times B_n \subseteq \mathbb{N}_0^n$ es el dominio de g , entonces el dominio de $g(f_1(a), \dots, f_n(a))$ es:

$$\bigcap_{i=1}^n \{a \in A_i \mid f_i(a) \in B_i\}.$$



Ejemplo 7.6.

Sean $f_1(a, b) = a + b$, $f_2(a, b) = a - b$ y $g(a, b) = ab$, entonces

$$\begin{aligned} h(a, b) &= g(f_1(a, b), f_2(a, b)) \\ &= g(a + b, a - b) \\ &= (a + b)(a - b) = a^2 - b^2, \end{aligned}$$

Está definida en $\{(a, b) \in \mathbb{N}_0^2 \mid a \geq b\}$.

Podemos construir una función total $f(a)$ a partir de una función total $g(a, b)$, de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} f(0) &= c \\ f(a + 1) &= g(a, f(a)). \end{aligned}$$

Tal procedimiento es llamado **recursión**.



Ejemplo 7.7.

Sea $g(a, b) = ab$ y sea $f(a)$ la función total definida por:

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ f(a + 1) &= g(a + 1, f(a)) \\ &= (a + 1)f(a) \end{aligned}$$

La función construida de esta manera es la función $f(a) = a!$.

Veremos ahora cómo generalizar el procedimiento de recursión para construir funciones de varias variables. Sea $g(a_1, \dots, a_n)$ una función total de n variables y sea $h(a_1, \dots, a_n, b, c)$ una función total de $n + 2$ variables. Definamos recursivamente la función total $f(a_1, \dots, a_n, b)$ de la siguiente manera:

$$f(a_1, \dots, a_n, 0) = g(a_1, \dots, a_n)$$

$$f(a_1, \dots, a_n, b+1) = h(a_1, \dots, a_n, b, f(a_1, \dots, a_n, b)).$$

Las funciones sucesor $S(a)$, cero $Z(a)$ y las proyecciones U_i^n son llamadas **funciones básicas**. Una función f se dice que es **recursiva primitiva**, si puede obtenerse a partir de las funciones básicas por medio de un número finito de operaciones de composición y recursión.

Obsérvese que como las funciones básicas son totales, toda función recursiva primitiva es total. También podemos construir una función recursiva primitiva a partir de funciones recursivas primitivas conocidas, utilizando un número finito de operaciones de composición y recursión.



Ejemplo 7.8.

Mostrar que la función $f(a, b) = a + b$ es una función recursiva primitiva.

Solución. Obsérvese que

$$a + 0 = a$$

$$a + (b + 1) = (a + b) + 1.$$

Ahora bien, $a = U_1^1(a)$, por otra parte, $(a + b) + 1 = S(f(a, b))$, por lo que podemos definir $g(a) = U_1^1(a)$ y $h(a, b, c) = S(U_3^3(a, b, c))$, de modo que

$$f(a, 0) = U_1^1(a)$$

$$f(a, b + 1) = h(a, b, f(a, b)).$$

Por lo tanto, $f(a, b) = a + b$ es recursiva primitiva.



Ejemplo 7.9.

Mostrar que la función $f(a, b) = ab$ es una función recursiva primitiva.

Solución. Obsérvese que

$$a0 = 0$$

$$a(b + 1) = ab + a$$

Por lo tanto podemos definir $g(a) = Z(a)$ y $h(a, b, c) = f(a, b) + a = F(U_3^3(a, b, c), U_1^1(a, b, c))$, donde $F(a, b) = a + b$ es la función recursiva primitiva del ejemplo anterior. De modo que

$$f(a, b + 1) = F(U_3^3(a, b, f(a, b)), U_1^3(a, b, f(a, b))).$$

Por consiguiente, $f(a, b) = ab$ es recursiva primitiva.



Ejemplo 7.10.

La función **predecesor** $P(a)$ se define como $P(0) = 0$ y $P(a) = a - 1$ si $a > 0$. Obsérvese que $P(0) = Z(0)$ y $P(a + 1) = U_1^2(a, P(a))$, por lo tanto, la función predecesor es recursiva primitiva.

Un ejemplo de una función total que no es primitiva recursiva es la **función de Ackerman** $A(a, b)$ definida por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} A(0, b) &= b + 1, \\ A(a, 0) &= A(a - 1, 1), \\ A(a, b) &= A(a - 1, A(a, b - 1)), \quad \text{si } a, b > 0. \end{aligned}$$

Por ejemplo,

$$A(1, 1) = A(0, A(1, 0)) = A(0, A(0, A(0, 1))) = A(0, 2) = 3.$$

Ackerman demostró que la función $f(a) = A(a, a)$ crece más rápido que cualquier función primitiva recursiva. Esto muestra que la función de Ackerman no es primitiva recursiva.

Sea $g(a_1, \dots, a_n, b)$ una función total. Podemos construir una función parcial $f(a_1, \dots, a_n)$, por medio del procedimiento de **minimización**:

$$f(a_1, \dots, a_n) = \min\{b \in \mathbb{N}_0 \mid g(a_1, \dots, a_n, b) = 0\}.$$



Ejemplo 7.11.

Sea $g(a, b) = |a - b^2|$. Obsérvese que

$$f(a) = \min\{b \in \mathbb{N}_0 \mid g(a, b) = 0\}$$

está definida solamente si $a = b^2$ es un cuadrado perfecto, por ejemplo, $f(25) = 5$.

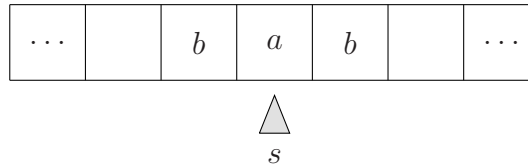
Una **función recursiva parcial** es una función que puede obtenerse a partir de las funciones básicas por medio de un número finito de operaciones de composición, recursión y minimización. Una **función recursiva** es una función total que es recursiva parcial. La función de Ackerman es un ejemplo de una función recursiva que no es primitiva recursiva.

Según la **Tesis de Church**, las funciones algorítmicamente computables pueden identificarse con la clase de funciones recursivas. La tesis de Church no es un teorema matemático, sino una afirmación formalmente indemostrable, pero ampliamente aceptada.



7.3 Máquinas de Turing

La formalización matemática clásica de un algoritmo es la máquina de Turing, definida en 1936 por el matemático inglés Alan Turing. En términos generales, una **máquina de Turing** consta de una cinta infinita a la derecha dividida en celdas y de un cabezal lector/escritor que se coloca sobre una y sólo una celda de la cinta.



Las instancias de un problema son palabras de un alfabeto de entrada. Cada símbolo de una palabra se escribe en una celda. El cabezal lector/escritor tiene un número finito de estados en los que puede encontrarse, que son los que le indican cómo tiene que actuar. El cabezal lector/escritor lee el símbolo sobre el que está colocado y, dependiendo del estado en que se encuentra y del símbolo leído, actúa de determinada manera. Cuando el cabezal lector/escritor actúa, se ven afectados el estado en que se encuentra, el símbolo de la celda leída y la posición sobre la cinta. Se detiene cuando no hay instrucción a seguir o cuando llega al estado final.

Formalmente, una máquina de Turing es una terna $M = (S, A, P)$, donde S es un conjunto finito de **estados**, en el que está incluido un **estado inicial** s_0 y un **estado final** s_f ; A es un conjunto finito, ajeno a S , llamado **alfabeto de entrada**, que incluye un símbolo especial $\sqcup$, denotando el espacio en **blanco**; y P es una relación de $S \times A$ en $(A \cup \{\rightarrow, \leftarrow\}) \times S$, donde $\rightarrow$ significa moverse a la derecha y $\leftarrow$ significa moverse a la izquierda. La relación P se llama **programa de instrucciones**.

El programa de instrucciones P se describe por medio de cuaternas. Por ejemplo, (s, a, b, q) significa que si el cabezal se encuentra en el estado s y lee el símbolo a , entonces escribe el símbolo b y cambia al estado q . La instrucción $(s, a, \rightarrow, s)$ significa que si el cabezal está en el estado s y lee el símbolo a , entonces se mueve a la derecha y permanece en el estado s .

Una máquina de Turing M se inicializa colocando el cabezal lector/escritor sobre la primera celda de la cinta; indicando que el estado de M es s_0 ; colocando una palabra de longitud n del alfabeto de entrada A , en las primeras n celdas, un símbolo en cada celda, y suponiendo que $\sqcup$ está en las demás celdas.

Con el fin de utilizar una máquina de Turing para calcular una función $f: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, debemos indicar cómo representar un entero no negativo n . La manera más sencilla es por medio de un arreglo ordenado de longitud $n + 1$, cuyo primer elemento es 0, seguido de

n unos, por ejemplo, el número 5 se representa como 011111. Obsérvese que el número 0 se representa simplemente como 0.



Ejemplo 7.12.

Construir una máquina de Turing que represente a la función sucesor $S(n) = n + 1$, para toda $n \in \mathbb{N}_0$.

Solución. Sea $S = \{s_0, s_1\}$, donde s_0 es el estado inicial y s_1 es el estado final. Sea $A = \{\sqcup, 0, 1\}$. El programa de instrucciones es:

$$\begin{aligned}(s_0, 0, \rightarrow, s_0), \\ (s_0, 1, \rightarrow, s_0), \\ (s_0, \sqcup, 1, s_1).\end{aligned}$$



Ejemplo 7.13.

Construir una máquina de Turing que represente a la función cero $Z(n) = 0$, para toda $n \in \mathbb{N}_0$.

Solución. Nuevamente sea $S = \{s_0, s_1\}$, donde s_0 es el estado inicial y s_1 es el estado final y sea $A = \{\sqcup, 0, 1\}$. El programa de instrucciones es:

$$\begin{aligned}(s_0, 0, \rightarrow, s_0), \\ (s_0, 1, 0, s_0), \\ (s_0, \sqcup, \sqcup, s_1),\end{aligned}$$

Se puede probar que la clase de funciones computables por una máquina de Turing es exactamente la clase de funciones recursivas, por lo que si aceptamos la tesis de Church, debemos aceptar también la **Tesis de Church-Turing**, la cual establece que una función es algorítmicamente computable si y sólo si es computable por una máquina de Turing.

Se puede probar también que el conjunto de máquinas de Turing es numerable (ejercicio 6.29), pero que el conjunto de funciones totales no lo es (ejercicio 6.28). Esto implica en particular que existen funciones totales que no son algorítmicamente computables.



7.4 Complejidad computacional

En la práctica, un **algoritmo** se entiende como una sucesión finita de instrucciones para resolver un problema. En un algoritmo, las instrucciones se deben enunciar en forma precisa; además, después de haber efectuado una instrucción particular, no debe haber

ambigüedad acerca de qué instrucción debe realizarse enseguida. Es importante hacer notar la diferencia entre un **problema** y una **instancia** de un problema. Intuitivamente, en una instancia tenemos datos conocidos a partir de los cuales podemos obtener una solución concreta, mientras que un problema es una colección de instancias que tienen una estructura común. Un algoritmo debe funcionar correctamente y terminar en un número finito de iteraciones para cualquier instancia del problema para el que fue diseñado.

En este libro los algoritmos serán descritos usando un pseudocódigo, en lugar de un lenguaje de programación específico. Utilizaremos frases en español, así como símbolos matemáticos cuando sea necesario. Omitiremos las declaraciones de tipo de variable y las instrucciones como **begin** y **end** que proliferan en los lenguajes de programación de alto nivel. Sin embargo, utilizamos palabras como **si**, **entonces**, **sino**, **mientras**, **para**, **hasta**, **devolver**, etc., que tienen un significado claro en español y además corresponden a instrucciones en la mayoría de los lenguajes de programación.

Con frecuencia se tiene más de un algoritmo para resolver el mismo problema, por lo que se necesita un criterio que nos permita decidir qué algoritmo elegir. Un enfoque empírico consiste en programar los algoritmos e ir probándolos en distintos casos con la ayuda de una computadora. Este enfoque tiene la desventaja de que el análisis depende de la computadora que se esté utilizando, el lenguaje de programación, e incluso de las habilidades del programador; además, no tenemos la posibilidad de comparar el algoritmo en todos los casos. Para evitar estos inconvenientes, utilizamos un enfoque teórico que describimos a continuación.

Supongamos que tenemos una computadora hipotética con memoria de acceso aleatorio ilimitado. Supongamos además que, al resolver un problema particular, los datos de entrada residen en la memoria al inicio de los cálculos, y los datos de salida permanecen en la memoria al final de ellos, de modo que no necesitamos considerar operaciones de entrada-salida. La memoria almacena constantes en palabras de cualquier tamaño requerido, el tiempo de acceso a esas palabras es constante, independientemente del tamaño y número de palabras almacenadas. Nuestra computadora hipotética será capaz de efectuar operaciones aritméticas (sumas, restas, productos y cocientes), así como comparaciones y asignaciones; además, cada una de esas operaciones elementales requerirá una unidad de tiempo, independientemente del tamaño de los operandos involucrados.

El **tamaño** de un problema es el número de datos necesarios para describir el problema, por ejemplo, en un problema de ordenación, el tamaño del problema es el número n de números que hay que ordenar. La **complejidad** de un algoritmo A es la función f , donde $f(n)$ es el número de operaciones elementales necesarias para que el algoritmo termine en el peor de los casos y n es el tamaño del problema. Con el fin de comparar las complejidades computacionales de los algoritmos, se utiliza la notación O que describimos a continuación.

Sean $f(n)$ y $g(n)$ sucesiones de números reales no negativos. Se dice que $f(n)$ es de orden a lo más $g(n)$, si existen $K > 0$ y $N \in \mathbb{N}$, tales que

$$f(n) \leq K g(n) \quad \forall n \geq N.$$

En este caso escribimos: $f(n)$ es $O(g(n))$. La notación $-O$ fue introducida en 1892 por el matemático alemán *Paul Bachmann*. También es llamada símbolo de Landau, en honor al matemático alemán *Edmund Landau*, quien utilizó esta notación en su trabajo acerca de la estimación de varias funciones que aparecen en teoría de números.



Ejemplo 7.14.

Sea $f(n) = n^3 + 2n^2 + 7$. Afirmamos que $f(n)$ es $O(n^3)$. Para ver esto obsérvese que

$$n^3 + 2n^2 + 7 \leq n^3 + 2n^3 + 7n^3 = 10n^3,$$

para toda $n \in \mathbb{N}$.

Sean $f(n)$ y $g(n)$ sucesiones de números reales no negativos. Se dice que $f(n)$ es de orden al menos $g(n)$ si existen $K > 0$ y $N \in \mathbb{N}$, tales que

$$f(n) \geq K g(n) \quad \text{para toda } n \geq N.$$

En este caso escribimos: $f(n)$ es $\Omega(g(n))$. También se dice que $f(n)$ es de orden $g(n)$ si $f(n)$ es $O(g(n))$ y $f(n)$ es $\Omega(g(n))$. Esto se denota: $f(n)$ es $\Theta(g(n))$. Esta notación fue introducida por el estadounidense *Donald Knuth*, pionero de la computación moderna.



Ejemplo 7.15.

Sea $f(n) = n^3 + 2n^2 + 7$. Obsérvese que

$$n^3 + 2n^2 + 7 \geq n^2 + 2n^2 = 3n^2,$$

para toda $n \in \mathbb{N}$, por lo tanto, $f(n)$ es $\Omega(n^2)$.



Ejemplo 7.16.

Sea $f(n) = n^3 + 2n^2 + 7$. En el ejemplo 7.14 vimos que $f(n)$ es $O(n^3)$. Obsérvese además que

$$n^3 + 2n^2 + 7 \geq n^3,$$

para toda $n \in \mathbb{N}$, por lo tanto, $f(n)$ es $\Omega(n^3)$. En conclusión: $f(n) = n^3 + 2n^2 + 7$ es $\Theta(n^3)$.

Sea A un algoritmo con complejidad $f(n)$ y sea B un algoritmo con complejidad $g(n)$, diremos que A es más **eficiente** que B si $f(n)$ es $O(g(n))$ y $g(n)$ no es $O(f(n))$.

Un algoritmo que es $O(n)$ es llamado **lineal**, un algoritmo que es $O(n^2)$ es llamado **cuadrático**, y un algoritmo que es $O(n^k)$ para algún entero positivo k es llamado **polinomial**. Un algoritmo cuya complejidad es $O(a^n)$, con $a > 1$, es llamado **exponencial**.

Es fácil ver que un algoritmo lineal es más eficiente que uno cuadrático, y que un algoritmo polinomial es más eficiente que un algoritmo exponencial. Un principio generalmente aceptado, gracias a *Jack Edmonds*, enuncia que un algoritmo es **bueno** si es polinomial.¹

Veremos a continuación algunos ejemplos de algoritmos y discutiremos su complejidad computacional.



Ejemplo 7.17.

El siguiente algoritmo encuentra el elemento mínimo m en una lista de n números.

Algoritmo $Min(L)$

Entrada. Una lista $L = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ de números reales.

Salida. El elemento mínimo m de la lista.

1. $m := x_1$.
2. **para** $k = 2$ **hasta** n .
 si $x_k < m$ **entonces** $m := x_k$.
3. **devolver** m .

Para determinar la complejidad del algoritmo $Min(L)$, obsérvese que el paso 2 requiere a lo más $n - 1$ comparaciones. Por lo tanto, el algoritmo $Min(L)$ es $O(n)$.



Ejemplo 7.18.

Consideremos el problema de ordenar los elementos de una lista finita en orden ascendente. El siguiente algoritmo, conocido como **algoritmo burbuja**, resuelve el problema.

Algoritmo $Burbuja(S)$

Entrada. Una sucesión $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de números reales.

Salida. Una función biyectiva $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ tal que

$$x_{\sigma(i)} \leq x_{\sigma(i+1)}.$$

¹ J. Edmonds. Paths, trees and flowers, *Canad. J. Math.*, 17, (1965), 449-467.

1. **para** $j := 1$ **hasta** n **hacer** $\sigma(j) := j$.
2. **para** $i := 1$ **hasta** $n - 1$ **hacer**
 si $x_{\sigma(n-i+1)} < x_{\sigma(n-i)}$ **entonces**
 $\sigma(n - i + 1) := n - i$;
 $\sigma(n - i) := n - i + 1$.
3. **devolver** σ .

La siguiente figura muestra cómo el algoritmo burbuja ordena los términos de la sucesión 3, 2, 5, 1.

3, 2, 5, 1 3, 2, 1, 5 3, 1, 2, 5 1, 3, 2, 5 1, 3, 2, 5 1, 2, 3, 5

Obsérvese que a medida que progresa el algoritmo, los números que estaban en el fondo se elevan como burbujas hasta alcanzar su posición correcta.

El algoritmo burbuja requiere $n - 1$ comparaciones en la primera iteración, $n - 2$ comparaciones en la segunda, y así sucesivamente, para un total de:

$$(n - 1) + (n - 2) + \cdots + 2 + 1 = \frac{(n - 1)n}{2}$$

comparaciones. Por lo tanto, el algoritmo burbuja es $O(n^2)$.



Ejemplo 7.19.

Consideremos una vez más el problema de ordenar los elementos de una lista en orden ascendente. El siguiente algoritmo, conocido como algoritmo de **ordenación por fusión**, divide primero la lista en dos sublistas de aproximadamente igual tamaño. Entonces cada sublista es ordenada (lo cual se hace recursivamente por el mismo algoritmo). Finalmente las dos sublistas se fusionan.

Algoritmo $OrdFus(X)$

Entrada. Una sucesión $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de números reales.

Salida. Una función biyectiva $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ tal que

$$x_{\sigma(i)} \leq x_{\sigma(i+1)}.$$

1. **si** $n = 1$ **entonces** $\sigma(1) := 1$;
2. $m := \lfloor n/2 \rfloor$
 $A := \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$;
 $B := \{x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n\}$;

```

 $\mu := \text{OrdFus}(A);$ 
 $v := \text{OrdFus}(B);$ 
3.  $i := 1; j := 1;$ 
   mientras  $i \leq m$  y  $j \leq n - m$ 
     hacer
       si  $x_{\mu(i)} \leq x_{m+v(j)}$ 
         entonces
            $\sigma(i+j-1) := \mu(i);$ 
            $i := i + 1;$ 
         en otro caso
            $\sigma(i+j-1) := m + v(j);$ 
            $j := j + 1;$ 
     mientras  $i \leq m$ 
       hacer
          $\sigma(i+j-1) := \mu(i);$ 
          $i := i + 1;$ 
     mientras  $j \leq n - m$ 
       hacer
          $\sigma(i+j-1) := m + v(j);$ 
          $j := j + 1;$ 
4. devolver  $\sigma$ .

```

Para determinar la complejidad computacional del algoritmo $\text{OrdFus}(X)$, obsérvese que la fusión de las listas se realiza en tiempo lineal, por lo que

$$f(n) = f(\lfloor n/2 \rfloor) + f(\lfloor n/2 \rfloor) + n.$$

También obsérvese que

$$\begin{aligned}
 f(2^k) &= f(2^{k-1}) + f(2^{k-1}) + 2^k = 2f(2^{k-1}) + 2^k \\
 &= 2(2f(2^{k-2}) + (2^{k-1})) + 2^k = 2^2 f(2^{k-2}) + 2 \cdot 2^k \\
 &= 2^2 (2f(2^{k-3}) + (2^{k-2})) + 2 \cdot 2^k = 2^3 f(2^{k-3}) + 3 \cdot 2^k \\
 &= \dots = 2^k f(1) + k2^k = k2^k
 \end{aligned}$$

Ahora bien, si $n \in \mathbb{N}$, $n > 2$, sea $k \in \mathbb{N}$ tal que $2^k < n \leq 2^{k+1}$. Por lo tanto:

$$f(n) \leq f(2^{k+1}) = (k+1)2^{k+1} \leq 2k2^{k+1} = 4k2^k \leq 4n \log n,$$

donde $\log n$ indica el logaritmo en base dos. Por lo que la complejidad computacional del algoritmo de ordenamiento por fusión es $O(n \log n)$. Por lo que este algoritmo es más eficiente que el algoritmo burbuja.

La estrategia utilizada en el algoritmo de ordenación por fusión ejemplifica un enfoque general, llamado **divide y vencerás**, que consiste en dividir un problema en un número fijo de subproblemas del mismo tipo, los cuales se pueden separar a su vez en subproblemas, hasta que su tamaño se haya reducido tanto que se puedan resolver fácilmente.



Ejemplo 7.20.

Sea R una relación binaria definida en un conjunto A con n elementos. En el capítulo 5 vimos que la matriz de la cerradura transitiva de R está dada por:

$$M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3} \vee \cdots \vee M_{R^n}.$$

Obsérvese que al calcular el producto booleano de dos matrices cuadradas de orden n , en cada entrada se efectúan $2n - 1$ operaciones (n operaciones $\wedge$ y $n - 1$ operaciones $\vee$). Como la matriz tiene n^2 entradas, se efectúan $2n^3 - n^2$ operaciones en total. De modo que para calcular $R^2, R^3, \dots, R^n$ necesitaríamos $(n - 1)(2n^3 - n^2) = 2n^4 - 3n^3 + n^2$ operaciones. Por otra parte, al efectuar una operación $\vee$ entre dos matrices cuadradas se realiza una operación en cada entrada, para un total de n^2 operaciones. Para calcular la cerradura transitiva de R se efectúan $n - 1$ operaciones $\vee$ entre matrices, para un total de $(n - 1)n^2 = n^3 - n^2$ operaciones. En conclusión, para calcular

$$M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3} \vee \cdots \vee M_{R^n}$$

se requieren $(2n^4 - 3n^3 + n^2) + (n^3 - n^2) = 2n^4 - 2n^3$ operaciones, por lo que el método para calcular la cerradura transitiva de esta manera es de $O(n^4)$. En el capítulo 17 veremos un método más eficiente para obtener la cerradura transitiva de una relación.



7.5 Problemas NP-completos

En ciencias de la computación un problema de decisión es un problema cuya respuesta es SÍ o NO.



Ejemplo 7.21.

Dado un entero $n > 1$, ¿es n un número compuesto?

La clase de problemas de decisión para los cuales una respuesta positiva puede verificarse en tiempo polinomial se denota NP .

**Ejemplo 7.22.**

El problema de determinar si un entero $n > 1$ es compuesto es NP , porque si se afirma que a, b son enteros tales que $1 < a < n$, $1 < b < n$ y $ab = n$, podemos verificar esto en tiempo polinomial.

**Ejemplo 7.23.**

Una expresión booleana en n variables está en **forma normal conjuntiva**, si se puede escribir como:

$$C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$$

donde cada C_k es de la forma

$$C_k = x_1^* \vee x_2^* \vee \dots \vee x_n^*$$

donde $x_i^* = x_i$ o $x_i^* = x_i'$ (la negación de x_i).

El **problema de satisfacibilidad booleana** (SAT) consiste en determinar si existen valores para los cuales la expresión booleana es verdadera. El caso especial en el que $n = 3$ se escribe 3-SAT.

Es claro que una respuesta afirmativa puede verificarse en tiempo polinomial, por lo que SAT es NP .

Es claro que $P \subseteq NP$, sin embargo, se ignora si $P \neq NP$. De hecho este es el problema abierto más importante en ciencias de la computación y es uno de siete Problemas del Milenio, identificados en el año 2002 por el Instituto de Matemáticas Clay, como los principales retos de las matemáticas en los años por venir. Por la solución de cada uno de estos problemas, el Instituto ofrece un millón de dólares.

Sean Q, L dos problemas de decisión. Se dice que Q es **polinomialmente reducible** a L si toda instancia de Q se puede transformar en tiempo polinomial en una instancia de L , de modo que a partir de una solución de L se pueda encontrar en tiempo polinomial una solución de Q . Obsérvese que si Q es polinomialmente reducible a L y L es polinomial, entonces Q es polinomial.

En 1971, *Stephen Cook*² demostró que todo problema $Q \in NP$ es polinomialmente reducible a SAT. La importancia de este hecho es que si se podía demostrar que SAT es polinomial, entonces todo problema en NP sería también polinomial, es decir, NP sería igual a P . Cook se preguntó si existirían otros problemas de decisión similares a SAT, lo que le condujo a dar la siguiente definición.

² S. A. Cook. "The complexity of theorem proving procedures". *Proceedings Third Annual ACM Symposium on the Theory of Computing*, (1971), 151-158.

Un problema de decisión L se dice que es NP -completo, si es NP y si para todo $Q \in NP$, Q es polinomialmente reducible a L .

Cook demostró que no solamente SAT, sino también 3-SAT, es NP -completo. En 1972 Richard M. Karp³ identificó otros 21 problemas NP -completos. Actualmente, la lista de problemas NP -completos incluye cientos de problemas, muchos de ellos de enorme importancia práctica. Para ninguno se ha encontrado un algoritmo polinomial, a pesar de enormes esfuerzos durante décadas. Por ello, se piensa que la conjetura $P \neq NP$ es verdadera.



7.6 Resumen

En este capítulo conocimos las nociones de función recursiva primitiva, función recursiva parcial y función recursiva. Según la Tesis de Church, las funciones algorítmicamente computables pueden identificarse con la clase de funciones recursivas.

También explicamos la noción de máquina de Turing. Se puede probar que la clase de funciones computables por una máquina de Turing es exactamente la clase de funciones recursivas, por lo que si aceptamos la Tesis de Church, debemos aceptar también la Tesis de Church-Turing, la cual establece que una función es algorítmicamente computable si y sólo si es computable por una máquina de Turing.

Vimos la noción de complejidad computacional y discutimos la complejidad de algunos algoritmos. En particular, la complejidad del algoritmo de ordenación por fusión. Este resultado será utilizado en el capítulo 16, cuando se discuta la complejidad del algoritmo de Kruskal.

Por último caracterizamos la clase de problemas NP -completos y discutimos el problema P vs. NP . En el capítulo 18 veremos algunos problemas NP -completos relacionados con la teoría de grafos.



7.7 Ejercicios

Funciones recursivas

7.1 Calcule la composición de la función $g(a,b) = a + b$, con las funciones $f_1(a) = a/2$, $f_2(a) = a/3$. Indique el dominio de cada una de las funciones y el dominio de la composición.

7.2 Muestre que, para todo $b \in \mathbb{N}$, la función constante $f(a) = b$ es recursiva primitiva.

³ R. M. Karp. Reducibility among combinatorial problems, en: *Complexity of computer computation*, Plenum Press, (1972), 85-103.

7.3 Demuestre que la función $f(a) = 2^a$ es recursiva primitiva.

7.4 Muestre que la función **sustracción propia**, definida por

$$D(a, b) = \begin{cases} a - b & \text{si } a \geq b; \\ 0 & \text{si } a < b. \end{cases}$$

es recursiva primitiva.

7.5 Represente la función $f(a, b) = |a - b|$ en términos de la sustracción propia.

7.6 Represente la función $f(a, b) = \min\{a, b\}$ en términos de la sustracción propia.

7.7 Sea $A(m, n)$ la función de Ackerman, calcule $A(2, 2)$.

7.8 Sea $A(m, n)$ la función de Ackerman, calcule $A(3, 0)$.

7.9 Sea $A(m, n)$ la función de Ackerman, demuestre que $A(1, n) = n + 2$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

7.10 Sea $A(m, n)$ la función de Ackerman, demuestre que $A(2, n) = 2n + 3$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

7.11 Sea $A(m, n)$ la función de Ackerman, demuestre que $A(3, n) = 8 \cdot 2^n - 3$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

7.12 Sea $f(a, b)$ una función recursiva de dos variables. Muestre que $g(a) = f(a, a)$ también es recursiva.

Máquinas de Turing

7.13 Construya una máquina de Turing que reciba como entrada un arreglo ordenado de ceros y unos, además de que tenga como salida celdas en blanco.

7.14 Elabore una máquina de Turing que calcule la función $f(n) = 2$, para toda $n \in \mathbb{N}_0$.

7.15 Construya una máquina de Turing que calcule la función $f(0) = 0$ y $f(n) = 1$, si $n \in \mathbb{N}$.

7.16 Realice una máquina de Turing que calcule la función $f(n) = 0$, si n es par y $f(n) = 1$, si n es impar.

7.17 Diseñe una máquina de Turing que calcule la función $f(n) = r$, donde r es el residuo al dividir n entre 3.

7.18 Haga una máquina de Turing que calcule la función suma: $f(n, m) = n + m$.

Complejidad computacional

7.19 Pruebe que $f(n) = 2n^3 - 5n + 6$ es $\Theta(n^3)$.

7.20 Pruebe que $f(n) = n^4 + 5n^3 + n^2 + 2n + 4$ es $\Theta(n^4)$.

7.21 Si

$$f(n) = \frac{2n^3 + 3}{n + 2},$$

encuentre una función $g(n)$, tal que $f(n)$ es $\Theta(g(n))$.

7.22 Si

$$f(n) = \frac{n^2 5^n}{3^n},$$

encuentre una función $g(n)$, tal que $f(n)$ es $\Theta(g(n))$.

7.23 Demuestre que si $f(n)$ es $O(g(n))$ y $c > 0$, entonces $cf(n)$ es $O(g(n))$.

7.24 Demuestre que si $f_1(n)$ es $O(g_1(n))$ y es $f_2(n)$ $O(g_2(n))$, entonces $f_1(n)$ es $+g_1$ $O(g_1(n) + g_2(n))$.

7.25 Demuestre que si $f_1(n)$ y $f_2(n)$ son $O(g(n))$, entonces $f_1(n) + f_2(n)$ es $O(g(n))$.

7.26 Demuestre que si $f_1(n)$ es $O(g_1(n))$ y $f_2(n)$ es $O(g_2(n))$, entonces $f_1(n)f_2(n)$ es $O(g_1(n)g_2(n))$.

7.27 Demuestre que si $f(n)$ es $O(g(n))$, entonces $f^k(n)$ es $O(g^k(n))$ para todo entero positivo k .

Ejercicios adicionales

7.28 Utilice un argumento similar al de la demostración del teorema de Cantor, para probar que el conjunto de funciones totales de una variable es no numerable.

7.29 Muestre que el conjunto de máquinas de Turing es numerable.

CAPÍTULO

VIII

Aritmética modular

*La teoría de números es la reina
de las matemáticas.*

Carl Gauss

- 8.1** Introducción
- 8.2** Congruencias
- 8.3** Aplicación: calendario perpetuo
- 8.4** El teorema chino del residuo
- 8.5** El teorema de Euler
- 8.6** El criptosistema RSA
- 8.7** Los enteros módulo m
- 8.8** Resumen
- 8.9** Ejercicios

Objetivos

- Conocer la noción de congruencia y sus propiedades.
- Demostrar el teorema de Euler y el pequeño teorema de Fermat.
- Entender las propiedades de congruencias y aplicarlas en la determinación del día de la semana para una fecha cualquiera, así como en el sistema criptográfico RSA.
- Sentar las bases de los enteros módulo m .



8.1 Introducción

El matemático alemán *Carl Gauss* introdujo la noción de congruencia en su libro *Disquisitiones Arithmeticae*, publicado en 1801. La noción de congruencia permite demostrar fácilmente resultados relacionados con divisibilidad.

En este capítulo veremos las propiedades más importantes de congruencias; cómo utilizar congruencias para determinar el día de la semana de una fecha cualquiera; el teorema chino del residuo; probaremos el teorema de Euler; veremos cómo se emplean las congruencias en el sistema criptográfico RSA; por último, estudiaremos los enteros módulo m .



8.2 Congruencias

Sea m un entero positivo. Si a y b son enteros, se dice que a es **congruente** con b módulo m , si $m|(b - a)$. En este caso escribiremos:

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Por ejemplo, $3 \equiv 13 \pmod{5}$ porque $13 - 3 = 5(2)$.

Veremos ahora algunas propiedades de congruencias. En todo lo que sigue, m es un entero positivo arbitrario, pero fijo.

Teorema 8.1. Si a, b y c son enteros, entonces

- (i) $a \equiv a \pmod{m}$;
- (ii) si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $b \equiv a \pmod{m}$;
- (iii) si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$, entonces $a \equiv c \pmod{m}$.

Demostración.

- (i) Como $(a - a) = m0$, se sigue que $a \equiv a \pmod{m}$.
- (ii) Si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $(b - a) = mq$, para algún entero q , y por lo tanto $(a - b) = m(-q)$, de ahí que, $b \equiv a \pmod{m}$.
- (iii) Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$, entonces existen enteros q_1 y q_2 , tales que $(b - a) = mq_1$ y $(c - b) = mq_2$, de ahí que $(c - a) = m(q_1 + q_2)$, y por lo tanto $a \equiv c \pmod{m}$.

El siguiente resultado muestra que las congruencias son compatibles con las operaciones de suma y multiplicación en $\mathbb{Z}$.

Teorema 8.2. Si a, b y c son enteros, y $a \equiv b \pmod{m}$, entonces

$$(i) \quad (a + c) \equiv (b + c) \pmod{m};$$

$$(ii) \quad ac \equiv bc \pmod{m}.$$

Demostración. Por hipótesis existe un entero q , tal que $(b - a) = mq$.

$$(i) \quad (b + c) - (a + c) = (b - a) = mq, \text{ por lo tanto, } (a + c) \equiv (b + c) \pmod{m};$$

$$(ii) \quad bc - ac = c(b - a) = m(cq), \text{ es decir, } ac \equiv bc \pmod{m}.$$

En general es falso que una congruencia se preserve al dividir ambos lados por un entero, por ejemplo, $9 \equiv 15 \pmod{6}$, pero 3 no es congruente con 5 módulo 6. Sin embargo, el siguiente resultado proporciona una condición suficiente para que una congruencia se preserve al dividir entre un entero.

Teorema 8.3. Si $ac \equiv bc \pmod{m}$, y $d = \text{mcd}(c, m)$, entonces $a \equiv b \pmod{m/d}$.

$$(m/d)q = (c/d)(b - a).$$

Demostración. $ac \equiv bc \pmod{m}$ implica que $mq = cb - ca = c(b - a)$, para algún entero q , de ahí que, dividiendo entre $d = \text{mcd}(c, m)$:

$$(m/d)q = (c/d)(b - a),$$

es decir, $(m/d) \mid (c/d)(b - a)$. Como $\text{mcd}(m/d, c/d) = 1$, se sigue del teorema 3.5 que $(m/d) \mid (b - a)$, y por lo tanto $a \equiv b \pmod{m/d}$.

Corolario 8.1. Si $ac \equiv bc \pmod{m}$, y $\text{mcd}(c, m) = 1$, entonces $a \equiv b \pmod{m}$.

El siguiente resultado muestra que se pueden sumar o multiplicar congruencias.

Teorema 8.4. Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces

$$(i) \quad (a + c) \equiv (b + d) \pmod{m};$$

$$(ii) \quad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

Demostración. Por hipótesis existen enteros q_1 y q_2 , tales que

$$(b - a) = mq_1 \text{ y } (d - c) = mq_2.$$

(i) $(b + d) - (a + c) = (b - a) + (d - c) = mq_1 + mq_2 = m(q_1 + q_2)$, y por lo tanto $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{m}$.

(ii) $bd - ac = bd - bc + bc - ac = b(d - c) + c(b - a) = bm q_2 + cm q_1 = m(bq_2 + cq_1)$, de ahí que $ac \equiv bd \pmod{m}$.

Teorema 8.5. Si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ para cualquier entero positivo n .

Demostración. Si $n = 1$, el resultado es cierto por hipótesis. Supongamos ahora que la afirmación es cierta para n , es decir, $a^n \equiv b^n \pmod{m}$, como también $a \equiv b \pmod{m}$, se sigue del teorema anterior que $a^n a \equiv b^n b \pmod{m}$ y de ahí que $a^{n+1} \equiv b^{n+1} \pmod{m}$.

Sea a un entero positivo, y escribamos a en base diez:

$$a = a_n 10^n + \cdots + a_1 10^1 + a_0.$$

Como $10 \equiv 1 \pmod{9}$, se sigue del teorema anterior que $10^k \equiv 1 \pmod{9}$, y de ahí que $a_k 10^k \equiv a_k \pmod{9}$, para todo entero no negativo k . Por lo tanto, por el teorema 8.4,

$$a \equiv (a_n + \cdots + a_1 + a_0) \pmod{9}.$$

Es decir, todo entero positivo es congruente con la suma de sus dígitos módulo nueve. Por ejemplo, $4217 \equiv 14 \pmod{9}$, también $14 \equiv 5 \pmod{9}$, de ahí que $4217 \equiv 5 \pmod{9}$. Esta observación permite obtener un truco para verificar que la suma o el producto de dos enteros es correcta: sumar los dígitos de los números, y efectuar la operación sobre la suma de los dígitos, por ejemplo,

$$\begin{array}{rclclcl} 2153 & 2 + 1 + 5 + 3 = 11, & 1 + 1 = 2, & 2 & & \\ \times 314 & & 3 + 1 + 4 = 8, & \times 8 & & \\ \hline 676042 & 6 + 7 + 6 + 0 + 4 + 2 = 25, & 2 + 5 = 7, & 16 & 1 + 6 = 7. & \end{array}$$

Si el producto de la suma de los dígitos no es igual al producto de la suma de los dígitos de la respuesta, entonces el resultado de la multiplicación no sería correcto.

El siguiente teorema establece algunos trucos de divisibilidad.

Teorema 8.6. Si $a = a_n 10^n + \cdots + a_1 10^1 + a_0$, entonces

- (i) a es divisible entre 9, si y sólo si $a_n + \cdots + a_1 + a_0$ es divisible entre 9;
- (ii) a es divisible entre 3, si y sólo si $a_n + \cdots + a_1 + a_0$ es divisible entre 3;
- (iii) a es divisible entre 2, si y sólo si a_0 es divisible entre 2;
- (iv) a es divisible entre 5, si y sólo si $a_0 = 0$ o $a_0 = 5$;
- (v) a es divisible entre 11, si y sólo si $a_0 - a_1 + \cdots + (-1)^n a_n$ es divisible entre 11.

Demostración. (i) Se sigue del hecho de que $a \equiv (a_n + \cdots + a_1 + a_0) \pmod{9}$.

- (ii) Como $10 \equiv 1 \pmod{3}$, se sigue que $10^k \equiv 1 \pmod{3}$, para todo entero no negativo k , de ahí que $a \equiv (a_n + \cdots + a_1 + a_0) \pmod{3}$.
- (iii) Como $10 \equiv 0 \pmod{2}$, se sigue que $10^k \equiv 0 \pmod{2}$, para todo entero positivo k , por lo tanto, $a \equiv a_0 \pmod{2}$.
- (iv) Como $10 \equiv 0 \pmod{5}$, se sigue que $10^k \equiv 0 \pmod{5}$, para todo entero positivo k , de ahí que $a \equiv a_0 \pmod{5}$. Además, $a_0 \equiv 0 \pmod{5}$, si y sólo si $a_0 = 0$ o $a_0 = 5$.
- (v) Como $10 \equiv -1 \pmod{11}$, se sigue que $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$, por lo tanto, $a \equiv (a_0 - a_1 + \cdots + (-1)^n a_n) \pmod{11}$.

El siguiente ejemplo muestra cómo calcular el residuo al dividir un número de la forma M^n , con n grande, entre un entero positivo m .



Ejemplo 8.1.

Determinar el residuo al dividir 13^{53} entre 7.

Solución. $53 = (110101)^2$, es decir,

$$53 = 2^5 + 2^4 + 2^2 + 1.$$

De ahí que:

$$13^{53} = 13^{32} \cdot 13^{16} \cdot 13^4 \cdot 13.$$

Ahora bien,

$$13 \equiv 6 \pmod{7}$$

$$13^2 \equiv 6^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$13^4 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$13^8 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$13^{16} \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$13^{32} \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

Por lo tanto, $13^{53} \equiv 6 \pmod{7}$.

En computación se acostumbra escribir $a \pmod{m}$, para denotar el residuo obtenido al dividir a entre m . Por ejemplo, $23 \pmod{7} = 2$. En la siguiente sección utilizaremos esta notación en un método para hallar el día de la semana de una fecha cualquiera.



8.3 Aplicación: calendario perpetuo

En la antigua Roma, el calendario constaba originalmente de diez meses:

- Martius, en honor a Marte.
- Aprilis, dedicado a Venus (Apru, en etrusco).
- Maius, dedicado a Maya, madre de Mercurio.
- Iunius, dedicado a Juno.
- Quintilis, el mes quinto.
- Sextilis, el mes sexto.
- September, el mes séptimo.
- October, el mes octavo.
- November, el mes noveno.
- December, el mes décimo.

Estos meses tenían en total 304 días. Para completar el año solar había 61 días de invierno. En el año 713 a. C. el rey Numa Pompilius añadió dos nuevos meses:

- Ianurus, en honor a Jano.
- Februarius, dedicado a Februo (Plutón).

En esa época los números pares eran considerados de mala suerte, por lo que se trató de que cada mes tuviera un número impar de días:

- Martius, 31 días.
- Aprilis, 29 días.
- Maius, 31 días.
- Iunius, 29 días.
- Quintilis, 31 días.
- Sextilis, 29 días.
- September, 29 días.
- October, 31 días.
- November, 29 días.
- December, 29 días.
- Ianurus, 29 días.
- Februarius, 28 días.

Februarius se dividía en dos partes, cada una con un número impar de días. La primera parte tenía 23 días y la segunda parte tenía sólo cinco. Con el fin de ajustar el calendario con el año solar, de vez en cuando se añadía un mes adicional, llamado *mensis intercalaris* (o mercedonius), entre las dos partes de febrero. El año resultante tenía 377 o 378 días en total.

A pesar del *mensis intercalaris*, en el calendario romano, las estaciones dejaron de coincidir con el tiempo astronómico que les correspondía, por lo que en el año 46 a. C., Julio César ordenó una drástica reforma: que ese año tuviera 445 días, para compensar los que había faltado añadir (ese año fue llamado *el año de la confusión*). A partir de ahí, todos los años fueron de 365 días, excepto los bisiestos cada cuatro años, que tenían 366. Además, César decretó que el primer mes del año fuera enero (ianurus). Para completar los 365 días se añadieron dos días a ianurus, sextilis y december, y uno extra a aprilis, iunius, september y november, de esta manera los meses adquirieron la longitud que se preserva actualmente. Después de la muerte de César, el mes quintilis fue llamado *julio* en su honor. Posteriormente, el mes sextilis fue llamado augustus en honor a Octavio Augusto.

En el calendario juliano, la longitud promedio del año es de 365.25 (tomando en cuenta el día adicional cada cuatro años). Sin embargo, la longitud real del año solar es de aproximadamente 365.2422 días. Por lo que para el año 1582 se habían añadido 10 días

innecesariamente. Para remediar esto, el papa Gregorio XIII ordenó quitar 10 días a ese año. Con este fin, el jueves 4 de octubre de 1582 fue el último día del calendario juliano, y el siguiente día fue el viernes 15 de octubre. También se decidió que los años con un día extra debían ser aquellos que fueran divisibles entre 4 y no fueran divisibles entre 100 o aquellos divisibles entre 400; por ejemplo, el año 2000 fue bisiesto porque es divisible entre 400, pero el año 1900 no fue bisiesto, porque es divisible entre 4 y 100, pero no divisible entre 400. De esta manera la longitud promedio del año en el calendario gregoriano es de 365.2425 días. Permanece un error de 3 días cada 10,000 años, que debe ser tomado en cuenta en el futuro.

El calendario gregoriano no se aplicó por todo el mundo en 1582. Gran Bretaña lo adoptó en 1752 (se tuvieron que quitar 11 días); Japón, en 1873; Rusia en 1918 (la revolución de octubre fue en noviembre de acuerdo con el calendario gregoriano); Grecia, en 1923, Turquía, en 1926, y China, en 1949. Como dato curioso, Miguel de Cervantes murió el 23 de abril de 1616. William Shakespeare murió también en ese día, pero no en la misma fecha, porque Inglaterra todavía no había adoptado el calendario gregoriano.

Veremos a continuación un procedimiento para encontrar el día de la semana de cualquier fecha a partir del año 1600. Asignemos a cada día de la semana un número entre 0 y 6:

$$\begin{array}{llll} \text{domingo} = 0, & \text{lunes} = 1, & \text{martes} = 2, & \text{miércoles} = 3, \\ \text{jueves} = 4, & \text{viernes} = 5, & \text{sábado} = 6. & \end{array}$$

Sea $f(m, n)$ el día de la semana del primer día del mes m del año n . Observemos que si n no es bisiesto, entonces

$$f(3, n) = f(3, n-1) + 1 \pmod{7},$$

porque un año no bisiesto tiene 365 días y $365 \equiv 1 \pmod{7}$. Por otra parte, si n es bisiesto, entonces

$$f(3, n) = f(3, n-1) + 2 \pmod{7}.$$

Por lo tanto,

$$f(3, n) = f(3, 1600) + (n - 1600) + B(n) \pmod{7},$$

donde $B(n)$ es el número de años bisiestos que han pasado entre 1600 y el año n (no incluido 1600, pero incluido n). Obsérvese que

$$B(n) = \lfloor (n-1600)/4 \rfloor - \lfloor (n-1600)/100 \rfloor + \lfloor (n-1600)/400 \rfloor \pmod{7}.$$

Ahora bien, como $B(2013) = 103 - 4 + 1 = 100$, tenemos que

$$f(3, 2013) = f(3, 1600) + 413 + 100 = f(3, 1600) + 2.$$

Como además $f(3, 2013) = 5$, se sigue que $f(3, 1600) = 3$, es decir, el primero de marzo de 1600 fue miércoles. De ahí que

$$f(3, n) = 3 + (n - 1600) + B(n) \pmod{7}.$$

Por medio de esta fórmula podemos obtener el día de la semana del primer día de cada mes del año n . Por ejemplo, marzo tiene 31 días, por lo tanto, $f(4, n) = f(3, n) + 3 \pmod{7}$, porque $31 \equiv 3 \pmod{7}$. Por otra parte, $f(5, n) = f(4, n) + 2$, porque mayo tiene 30 días y $30 \equiv 2 \pmod{7}$, de ahí que $f(5, n) = f(3, n) + 5$. En general, $f(m, n) = f(3, n) + g(m)$, donde

$$\begin{array}{llll} g(3) = 0, & g(4) = 3, & g(5) = 5, & g(6) = 1, \\ g(7) = 3, & g(8) = 6, & g(9) = 2, & g(10) = 4, \\ g(11) = 0, & g(12) = 2, & g(1) = 4, & g(2) = 0. \end{array}$$

Sea $S(d, m, n)$ el día de la semana del día d del mes m del año n , entonces:

$$S(d, m, n) = f(m, n) + (d - 1) \pmod{7}.$$

En resumen, tenemos el siguiente procedimiento para determinar el día de la semana de cualquier fecha a partir del primero de marzo de 1600. Calcular:

1. $t = n - 1600$.
2. $B(n) = \lfloor t/4 \rfloor - \lfloor t/100 \rfloor + \lfloor t/400 \rfloor$.
3. $f(3, n) = 3 + t + B(n) \pmod{7}$.
4. $f(m, n) = f(3, n) + g(m)$.
5. $S(d, m, n) = f(m, n) + (d - 1) \pmod{7}$.

Por ejemplo, para calcular el día de la semana del 20 de julio de 1969 (la llegada del hombre a la Luna), tenemos que:

1. $t = 1969 - 1600 = 369$.
2. $B(1969) = \lfloor 369/4 \rfloor - \lfloor 369/100 \rfloor + \lfloor 369/400 \rfloor = 92 - 3 + 0 = 89$.
3. $f(3, 1969) = 3 + 369 + 89 \equiv 6 \pmod{7}$.
4. $f(7, 1969) = 6 + 3 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$.
5. $S(20, 7, 1969) = f(7, 1969) + (20 - 1) = 28 \equiv 0 \pmod{7}$.

Por consiguiente, el 20 de julio de 1969 fue domingo.



8.4 El teorema chino del residuo

Una **congruencia lineal** en una variable es una congruencia de la forma:

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

donde x es una incógnita entera.

Lema 8.1. Sean a y b dos enteros y m un entero positivo. Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces la congruencia lineal

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

tiene solución. Además, si x_0 es una solución particular, entonces todas las soluciones están dadas por $x = x_0 + mn$, donde n es un entero arbitrario.

Demostración. $ax \equiv b \pmod{m}$ si y sólo si $b - ax = my$ para algún entero y . Esta última ecuación es equivalente a la ecuación lineal diofantina:

$$ax + my = b,$$

la cual, por el teorema 3.11, tiene solución, pues $\text{mcd}(a, m) = 1$. Además, por el mismo teorema, las soluciones son de la forma: $x = x_0 + mn$, $y = y_0 - an$, donde $x = x_0$, $y = y_0$, es una solución particular, y n es cualquier número entero. Los valores $x = x_0 + mn$ son las soluciones de la congruencia lineal.



Ejemplo 8.2.

Resolver la congruencia lineal: $2x \equiv 1 \pmod{7}$.

Solución. Como $\text{mcd}(2, 7) = 1$, se sigue que la congruencia tiene solución. Una solución particular es $x_0 = -3$. Además, cualquier otra solución es de la forma $x = -3 + 7n$, para algún entero n .

**Ejemplo 8.3.**

Resolver el sistema de congruencias lineales:

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

Solución. Observemos primero que 4 es una solución particular de la primera congruencia; además, por el lema anterior, toda solución de la primera congruencia lineal es de la forma:

$$x = 4 + 3k,$$

donde k es un entero arbitrario. Sustituyendo en la segunda congruencia lineal obtenemos:

$$(4 + 3k) \equiv 3 \pmod{5},$$

y de ahí que

$$3k \equiv -1 \pmod{5}.$$

Una solución particular de la segunda congruencia es 3; además, cualquier otra solución es de la forma $k = 3 + 5n$, donde n es cualquier entero. Por lo tanto, las soluciones del sistema de congruencias lineales son de la forma $x = 4 + 3(3 + 5n) = 13 + 15n$.

**Ejemplo 8.4.**

En el siglo III d. C., el matemático chino *Sun Zi* escribió el libro: *Sun Tzu Suang Ching* (Manual de Matemáticas del Maestro Sun), donde aparecían diversos problemas matemáticos. El problema 26 decía lo siguiente:

Tenemos un número de cosas, pero no se sabe cuántas son exactamente. Si las dividimos entre 3 nos sobran 2. Si las dividimos entre 5 nos sobran 3. Si las dividimos entre 7 nos sobran 2. ¿Cuántas cosas tenemos?

En notación moderna, el problema del maestro Sun consiste en resolver el sistema de congruencias:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Una solución particular de la primera congruencia es 5, además cualquier otra solución es de la forma $x = 5 + 3k$. Sustituyendo en la segunda congruencia se obtiene:

$$5 + 3k \equiv 3 \pmod{5}$$

o equivalentemente:

$$3k \equiv -2 \pmod{5}.$$

Una solución particular de esta congruencia es 1, cualquier otra solución es de la forma $k = 1 + 5t$. Sustituyendo en la tercera congruencia obtenemos

$$8 + 15t \equiv 2 \pmod{7},$$

o equivalentemente:

$$15t \equiv -6 \pmod{7}.$$

Una solución particular de esta congruencia es 1 y cualquier otra solución es de la forma $t = 1 + 7n$. Por lo tanto, $x = 8 + 15(1 + 7n) = 23 + 105n$.

En los ejemplos anteriores, cualesquiera dos módulos eran primos relativos. Demostraremos que ésta es una condición suficiente para garantizar que un sistema de congruencias lineales con coeficientes unitarios tenga solución. Veremos además que dos soluciones son congruentes con el producto de los módulos. Sin embargo, antes necesitamos probar el siguiente lema.

Lema 8.2. Si $m_1, m_2, \dots, m_r$ son enteros, y b es otro entero tal que

$$\text{mcd}(m_i, b) = 1 \quad \text{para toda } i = 1, 2, \dots, r,$$

entonces $\text{mcd}(m_1 m_2 \cdots m_r, b) = 1$.

Demostración. Sea b un entero arbitrario, pero fijo. Haremos la demostración por inducción sobre el número de términos r . Para $r = 1$ el resultado se cumple trivialmente. Supongamos ahora que el resultado es verdadero para r , y sean $m_1, m_2, \dots, m_r, m_{r+1}$, enteros tales que $\text{mcd}(m_i, b) = 1$ para toda $i = 1, \dots, r, r+1$. Por hipótesis de inducción, $\text{mcd}(m_1 m_2 \cdots m_r, b) = 1$. Por lo tanto, existen dos enteros λ_1 y λ_2 , tales que

$$\lambda_1 (m_1 m_2 \cdots m_r) + \lambda_2 b = 1.$$

Por otra parte, como $\text{mcd}(m_{r+1}, b) = 1$, existen enteros μ_1 y μ_2 , tales que

$$\mu_1 m_{r+1} + \mu_2 b = 1.$$

Multiplicando las dos ecuaciones anteriores obtenemos:

$$(\lambda_1(m_1 m_2 \cdots m_r) + \lambda_2 b)(\mu_1 m_{r+1} + \mu_2 b) = 1.$$

De ahí que

$$\mu_1 \lambda_1(m_1 m_2 \cdots m_r m_{r+1}) + (\mu_1 m_{r+1} \lambda_2 + \lambda_1(m_1 m_2 \cdots m_r) \mu_2 + \lambda_2 \mu_2 b) b = 1,$$

y, por lo tanto, $\text{mcd}(m_1 m_2 \cdots m_r m_{r+1}, b) = 1$.

Teorema 8.7 (Teorema chino del residuo). Sean $m_1, m_2, \dots, m_r$ enteros positivos tales que $\text{mcd}(m_i, m_j) = 1$, para toda $i \neq j$. Entonces el sistema de congruencias lineales

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv b_r \pmod{m_r}$$

tiene solución única módulo $M = m_1 m_2 \cdots m_r$.

Demostración. Si $r = 1$, el resultado se sigue del lema 8.1. Supongamos ahora que el resultado es cierto para sistemas consistentes de r congruencias lineales, y consideremos un sistema de $r + 1$ congruencias lineales. Por hipótesis de inducción, el subsistema formado por las primeras r congruencias tiene una solución particular $\hat{x}$; además, cualquier otra solución es de la forma $x = \hat{x} + \hat{M}n$, donde n es un entero arbitrario y $\hat{M} = m_1 m_2 \cdots m_r$. Como x también debe satisfacer la última congruencia, tenemos que

$$\hat{x} + \hat{M}n \equiv b_{r+1} \pmod{m_{r+1}},$$

y de ahí que

$$\hat{M}n \equiv (b_{r+1} - \hat{x}) \pmod{m_{r+1}}.$$

Ahora bien, por el lema 8.2 sabemos que $\text{mcd}(\hat{M}, m_{r+1}) = 1$, por lo que, por el lema 8.1, esta congruencia tiene una solución particular $\hat{n}$; además, cualquier otra solución es de la forma $n = \hat{n} + m_{r+1}k$. Por lo tanto

$$x = \hat{x} + \hat{M}(\hat{n} + m_{r+1}k) = (\hat{x} + \hat{M}\hat{n}) + \hat{M}m_{r+1}k.$$

De ahí que todas las soluciones del sistema de congruencias son de la forma $x = x_0 + M k$, donde $M = m_1 m_2 \cdots m_{r+1}$ y k es un entero arbitrario.



8.5 El teorema de Euler

Recuerde el lector que el número de elementos invertibles en $\mathbb{Z}_m$ es $\varphi(m)$, donde φ es la función de Euler, es decir, el número de enteros positivos menores o iguales que m y primos relativos a m . En 1736, Euler demostró el siguiente teorema, el cual es considerado uno de los resultados más importantes de la teoría de números.

Teorema 8.8 (Teorema de Euler). Si $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$ y $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Demostración. Sean $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ los enteros positivos menores o iguales que m y primos relativos a m . Como $\text{mcd}(x_i, m) = 1$ y $\text{mcd}(a, m) = 1$, se sigue del lema 8.2 que $\text{mcd}(ax_i, m) = 1$. Obsérvese también que si $ax_i \equiv ax_j \pmod{m}$, se sigue del corolario 8.1 que $x_i \equiv x_j \pmod{m}$, y de ahí que $x_i = x_j$. Por lo tanto, a cada ax_i le corresponde un único x_j tal que $ax_i \equiv x_j \pmod{m}$ de ahí que

$$(ax_1)(ax_2) \cdots (ax_{\varphi(m)}) \equiv x_1 x_2 \cdots x_{\varphi(m)} \pmod{m}$$

y por lo tanto

$$a^{\varphi(m)}(x_1 x_2 \cdots x_{\varphi(m)}) \equiv x_1 x_2 \cdots x_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

De nuevo, por el lema 8.2, $\text{mcd}(x_1 x_2 \cdots x_{\varphi(m)}, m) = 1$, por lo que por el corolario 8.1, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Se puede verificar que $\varphi(100) = 40$. Este hecho permite utilizar el teorema de Euler para determinar los últimos dos dígitos de un número elevado a una potencia grande, como lo muestra el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 8.5.**

¿Cuáles son los últimos 2 dígitos de 11^{45} ?

Solución. El problema es equivalente a encontrar el residuo al dividir 11^{45} entre 100. Como $\text{mcd}(11, 100) = 1$, se sigue del teorema de Euler que:

$$11^{\varphi(100)} = 11^{40} \equiv 1 \pmod{100}.$$

Por otra parte, $11^5 \equiv 51 \pmod{100}$, de ahí que

$$11^{45} \equiv 11^{40} \cdot 11^5 \equiv 1 \cdot 51 \equiv 51 \pmod{100}.$$

Haciendo $m = p$, en el teorema de Euler, donde p es primo, obtenemos el siguiente resultado, realizado en 1640 por Pierre de Fermat, y llamado *el pequeño teorema de Fermat*, para diferenciarlo de su gran teorema.

Teorema 8.9 (El pequeño teorema de Fermat). Si p es primo, entonces para cualquier entero a tal que $p \nmid a$, se tiene que

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Corolario 8.2. Si p es primo entonces para cualquier entero a , se tiene que

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Demostración. Si $p \nmid a$, entonces por el pequeño teorema de Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, de ahí que, multiplicando por a , obtenemos $a^p \equiv a \pmod{p}$. Por otra parte, si $p \mid a$ entonces tanto a como a^p son congruentes con cero módulo p .

**Ejemplo 8.6.**

Calcular el residuo al dividir 13^{53} entre 7.

Solución. El número 7 es primo, además $7 \nmid 13$, de ahí que, por el pequeño teorema de Fermat,

$$13^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Por lo tanto,

$$13^{48} = (13^6)^8 \equiv 1^8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Por otra parte, es fácil ver que $3^5 \equiv 6 \pmod{7}$, de ahí que,

$$13^{53} = 3^{48} \cdot 13^5 \equiv 1 \cdot 6 \equiv 6 \pmod{7}.$$



Ejemplo 8.7.

Calcular el residuo al dividir 3^{5312} entre 101.

Solución. El número 101 es primo, además $101 \nmid 3$, de ahí que, por el pequeño teorema de Fermat,

$$3^{100} \equiv 1 \pmod{101}.$$

Por lo tanto,

$$3^{5300} = (3^{100})^{53} \equiv 1^{53} \equiv 1 \pmod{101}.$$

Por otra parte, se puede verificar que $3^{12} \equiv 10 \pmod{101}$, de modo que,

$$3^{5312} = 3^{5300} \cdot 3^{12} \equiv 1 \cdot 10 \equiv 10 \pmod{101}.$$



Ejemplo 8.8.

Mostrar que, en base 10, los últimos dígitos de a y a^5 son siempre iguales.

Solución. Por el corolario 8.2, $a^5 - a \equiv 0 \pmod{5}$. Ahora bien,

$$a^5 - a = a(a^4 - 1) = a(a^2 - 1)(a^2 + 1) = a(a - 1)(a + 1)(a^2 + 1).$$

Como uno de los dos primeros factores es par, se sigue que $a^5 - a \equiv 0 \pmod{2}$, por lo tanto, $a^5 - a \equiv 0 \pmod{10}$, lo cual prueba el resultado.

Los resultados que hemos obtenido hasta ahora, admirados originalmente por su valor teórico, son muy importantes en la criptografía moderna, como veremos en la siguiente sección.



8.6 El criptosistema RSA

Supongamos que queremos enviar información confidencial a otra persona, a través de cierto canal de comunicación. Ante el riesgo de que el mensaje sea interceptado por alguien que pueda aprovecharse de ésta en nuestro perjuicio, se han ideado métodos para transformar el mensaje original de modo que la información esté oculta y pueda ser encontrada solamente por la persona a la que queremos enviar el mensaje. La disciplina que se encarga del estudio de estos métodos se llama *criptografía* (del griego *kryptos*, 'escondido' y *graphein*, 'escribir').

El mensaje que se quiere enviar se llama *texto común*, y el mensaje transformado se llama *texto encriptado* o *cifrado*. Ambos están escritos con símbolos de un alfabeto particular. Al proceso de pasar del texto común al cifrado se le llama *encriptar* o *codificar* y al paso del texto cifrado al original se le llama *decriptar* o *descifrar*.



Ejemplo 8.9.

En los mensajes que Julio César enviaba a sus tropas, cada letra del alfabeto se reemplazaba por la letra que se encontraba tres posiciones después, suponiendo que éstas estaban en un círculo, de modo que A seguía después de la Z. Por ejemplo, la palabra ATAQUEN se convertía en DWDTXHQ. Si pensamos que a cada letra del alfabeto le corresponde un número del 1 al 26, representando su posición en el alfabeto, si M es el texto común y C es el texto cifrado, entonces

$$C = M + 3 \pmod{26}.$$

El receptor del mensaje puede descifrarlo usando la fórmula

$$M = C - 3 \pmod{26}.$$

En este caso, el número 3 es la clave para encriptar y descifrar mensajes. Si dos personas querían comunicarse usando este sistema, ambas debían conocer la clave y evitar que ésta fuera conocida por terceros.

En un **criptosistema de clave privada**, el emisor y el receptor de un mensaje conocen y utilizan la misma clave secreta para cifrar y decriptar el mensaje, respectivamente. El principal reto consiste en mantener en secreto la clave, lo cual es difícil, especialmente en sistemas abiertos con múltiples usuarios. Por esa razón, en 1976 *Whitfield Diffie* y *Martin Hellman*¹ propusieron una idea radicalmente nueva en criptografía. La idea es

¹ W. Diffie y M. S. Hellman, New directions in cryptography, *IEEE, Transactions on Information Theory*, 22 (1976), 644-654.

la siguiente: supongamos que pudiéramos diseñar un método de encriptamiento y decriptamiento de datos, donde la clave de encriptamiento fuera distinta que la clave de decriptamiento, y que el conocimiento de una de esas claves no permitiera encontrar la otra. De esta manera, un banco, por ejemplo, podría hacer pública la clave de encriptamiento, para poder recibir mensajes de sus clientes, manteniendo en secreto la clave de decriptamiento, asegurándose de que ésta sea prácticamente imposible de descubrir. Un método con estas características es llamado un *criptosistema de clave pública*. En 1977, poco después de que esta idea fuera propuesta, tres jóvenes matemáticos del MIT, *Ronald Rivest*, *Adi Shamir* y *Leonard Adleman*,² dieron un ejemplo concreto de cómo esto podía llevarse a la práctica. En honor a sus descubridores, el método se conoce como *criptosistema RSA*.

En lo que sigue supondremos que cada letra del alfabeto es una pareja de números enteros del 01 al 26. Utilizaremos también la pareja 00 para denotar un espacio. Por ejemplo, el mensaje BUENOS DIAS, se puede representar como 0221051415190004090119.

El método RSA comienza seleccionando dos números primos distintos, p y q , ambos suficientemente grandes. Sea $n = pq$, por lo tanto, $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$. Elijamos ahora un entero $e > 1$ tal que $\text{mcd}(e, \phi(n)) = 1$ y resolvamos la congruencia lineal

$$ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

eligiendo d , tal que $0 < d < \phi(n)$. La pareja de enteros (e, n) es la clave pública que utilizará el emisor para encriptar mensajes y la pareja (d, n) , la clave privada que empleará el receptor para descifrarlos.

Supondremos además que el mensaje que queremos enviar es un número entre 0 y $n - 1$, si no es así, podemos dividir el mensaje en bloques de números en ese rango. Si M es el mensaje original, entonces el mensaje cifrado C es el residuo obtenido al dividir M^e entre n , equivalentemente, C es la solución de la congruencia

$$M^e \equiv C \pmod{n},$$

donde $0 \leq C < n$. Para descifrar el mensaje, el receptor calcula el residuo R obtenido al dividir C^d entre n , equivalentemente

$$C^d \equiv R \pmod{n},$$

donde $0 \leq R < n$. El siguiente teorema muestra que $R = M$.

² R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Comm. of the ACM*, 21 (1978), 120-126.

Teorema 8.10. Sean p y q dos primos distintos, $n = pq$, y e, d enteros positivos tales que $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$. Si $0 \leq M < n$ y

$$M^e \equiv C \pmod{n}$$

$$C^d \equiv R \pmod{n}$$

donde $0 \leq R < n$, entonces $R = M$.

Demostración. Por hipótesis

$$ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)},$$

por lo tanto, existe un entero positivo k tal que

$$ed = 1 + k(p-1)(q-1).$$

De ahí que,

$$R \equiv C^d \pmod{n}$$

$$\equiv (M^e)^d \pmod{n}$$

$$\equiv M^{ed} \pmod{n}$$

$$\equiv M^{1+k(p-1)(q-1)} \pmod{n}$$

$$\equiv M M^{k(p-1)(q-1)} \pmod{n}$$

Como $p \mid n$, se sigue que

$$R \equiv M M^{k(p-1)(q-1)} \pmod{p}.$$

Afirmamos que $R \equiv M \pmod{p}$. Para probar esta afirmación consideremos los dos casos $p \mid M$ y $p \nmid M$.

Caso 1. Si $p \mid M$, entonces $M \equiv 0 \pmod{p}$, por lo tanto,

$$M M^{k(p-1)(q-1)} \equiv 0 \equiv M \pmod{p}.$$

Es decir, $R \equiv M \pmod{p}$.

Caso 2. Si $p \nmid M$, se sigue del pequeño teorema de Fermat que

$$M^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Por lo tanto,

$$M^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1^{k(q-1)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

De ahí que $M M^{k(p-1)(q-1)} \equiv M \pmod{p}$ y por lo tanto $R \equiv M \pmod{p}$.

Como $q \mid n$, un argumento similar muestra que $R \equiv M \pmod{q}$. Por ello, R es una solución del sistema de congruencias lineales

$$R \equiv M \pmod{p}$$

$$R \equiv M \pmod{q}.$$

Como p y q son primos distintos, $\text{mcd}(p, q) = 1$, de ahí que, por el teorema chino del residuo $R \equiv M \pmod{n}$, donde $n = pq$. Como además $0 \leq R < n$ y $0 \leq M < n$, entonces $R = M$.



Ejemplo 8.10.

Encontrar una pareja de claves en el sistema RSA, usando los primos $p = 7$ y $q = 11$.

Solución. En este caso $n = 77$ y $\phi(n) = 60$. Un entero mayor que 1 y primo relativo a 60 es $e = 7$, por lo que una clave pública es $(e, n) = (7, 77)$. Para hallar la clave privada correspondiente consideramos la congruencia lineal

$$7d \equiv 1 \pmod{60},$$

la cual tiene solución $d = 43$. Por lo que la clave privada es $(d, n) = (43, 77)$.



Ejemplo 8.11.

Encriptar el mensaje HOLA con la clave pública $(7, 77)$, usando el sistema RSA.

Solución. En forma numérica

$$\text{HOLA} = 08151201$$

que es un número mayor que $n = 77$, por lo que necesitamos dividir el mensaje en bloques de una letra:

$$H = 08 = M_1, \quad O = 15 = M_2, \quad L = 12 = M_3, \quad A = 01 = M_4.$$

Para cada uno de los submensajes M_i necesitamos hallar $C_i = M_i^7$ módulo 77. Se puede verificar fácilmente que $C_1 = 57$, $C_2 = 71$, $C_3 = 12$ y $C_4 = 1$, por lo que el mensaje encriptado es

$$C = 57 \quad 71 \quad 12 \quad 01.$$

**Ejemplo 8.12.**

Descifrar $C = 57$ usando la clave privada $(43, 77)$.

Solución. Necesitamos calcular 57^{43} módulo 77. Con este fin observemos que $43 = 2^5 + 2^3 + 2 + 1 = 32 + 8 + 2 + 1$. Por lo que

$$57^{43} = 57^{32} \cdot 57^8 \cdot 57^2 \cdot 57.$$

Ahora bien

$$57 \equiv 57 \quad (\text{mód } 77)$$

$$57^2 \equiv 15 \quad (\text{mód } 77)$$

$$57^4 \equiv 15^2 \equiv 71 \quad (\text{mód } 77)$$

$$57^8 \equiv 71^2 \equiv 36 \quad (\text{mód } 77)$$

$$57^{16} \equiv 36^2 \equiv 64 \quad (\text{mód } 77)$$

$$57^{32} \equiv 64^2 \equiv 15 \quad (\text{mód } 77)$$

Por lo tanto:

$$57^{43} \equiv 57 \cdot 15 \cdot 36 \cdot 15 \equiv 8 \quad (\text{mód } 77).$$

Es decir, el mensaje numérico es 08, que corresponde a la letra H.

En la práctica los números p y q se eligen de modo que tengan alrededor de 100 dígitos decimales, por lo que $n = pq$ tiene alrededor de 200 dígitos. En la actualidad no existe un método que permita factorizar un número tan grande en un periodo suficientemente corto como para que pueda ser utilizado para encontrar la clave privada d , por esta razón el sistema RSA puede considerarse como un criptosistema de clave pública.

**8.7. Los enteros módulo m**

Sea m un entero positivo arbitrario, pero fijo y sea R la relación definida en $\mathbb{Z}$ por:

$$aRb \Leftrightarrow a \equiv b \quad (\text{mód } m).$$

Se sigue del teorema 8.1, que R es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$. Sea $a \in \mathbb{Z}$, por el algoritmo de la división $a = mq + r$, donde $0 \leq r < m - 1$. De ahí que $a \equiv r \pmod{m}$, y por lo tanto $[a] = [r]$. De modo que hay exactamente m clases de equivalencia distintas:

$$\begin{aligned} [0] &= \{mq \mid q \in \mathbb{Z}\} \\ [1] &= \{mq + 1 \mid q \in \mathbb{Z}\} \\ [2] &= \{mq + 2 \mid q \in \mathbb{Z}\} \\ &\vdots \\ [m-1] &= \{mq + (m-1) \mid q \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

El conjunto de clases de equivalencia distintas se acostumbra denotar $\mathbb{Z}_m$, y se le llama el conjunto de **enteros módulo m** .

Podemos definir una suma y un producto en $\mathbb{Z}_m$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} [a] + [b] &= [a + b] \\ [a] \cdot [b] &= [ab] \end{aligned}$$

Obsérvese que si $a' \in [a]$ y $b' \in [b]$, entonces $a' \equiv a \pmod{m}$ y $b' \equiv b \pmod{m}$. Por lo que, por el teorema 8.4, $(a' + b') \equiv (a + b) \pmod{m}$ y $a'b' \equiv ab \pmod{m}$, y de ahí que $[a' + b'] = [a + b]$ y $[a'b'] = [ab]$, es decir, las operaciones están bien definidas, pues no dependen de la elección de los representantes en las clases de equivalencia.



Ejemplo 8.13.

Las tablas para la suma y el producto en $\mathbb{Z}_2$ están dadas por:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Aquí se han omitido los corchetes, escribiendo 0, 1, en lugar de las clases de equivalencia $[0]$, $[1]$.

**Ejemplo 8.14.**

Las tablas para la suma y el producto en $\mathbb{Z}_3$ están dadas por:

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Un elemento $[a] \in \mathbb{Z}_m$ es **invertible**, si existe $[x] \in \mathbb{Z}_m$, tal que $[a] \cdot [x] = [1]$. El elemento $[x]$ es llamado el **inverso** de $[a]$ y se denota $[a]^{-1}$.

El siguiente teorema caracteriza a los elementos invertibles en $\mathbb{Z}_m$.

Teorema 8.11. *Un elemento $[a] \in \mathbb{Z}_m$ es invertible si y sólo si*

$$\text{mcd}(a, m) = 1.$$

Demostración. $[a]$ es invertible en $\mathbb{Z}_m$ si y sólo si existe $x \in \mathbb{Z}$, tal que $[a][x] = [1]$, lo cual ocurre si y sólo si x es la solución de la congruencia lineal

$$ax \equiv 1 \pmod{m},$$

la cual, según en el lema 8.1, tiene solución si y sólo si $\text{mcd}(a, m) = 1$.

**Ejemplo 8.15.**

$[2]$ no es invertible en $\mathbb{Z}_4$, pues $\text{mcd}(2, 4) = 2$.

**Ejemplo 8.16.**

Hallar el inverso de $[23]$ en $\mathbb{Z}^{67}$.

Solución. Utilizando el algoritmo de Euclides:

$$67 = 23(2) + 21$$

$$23 = 21(1) + 2$$

$$21 = 2(10) + 1$$

$$2 = 1(2) + 0$$

Por lo tanto, $\text{mcd}(23, 67) = 1$, además

$$21 = 67 - 2(23)$$

$$2 = 23 - 21 = 23 - (67 - 2(23)) = -67 + 3(23)$$

$$1 = 21 - 10(2) = [67 - 2(23)] - 10[-67 + 3(23)] = 11(67) - 32(23)$$

De ahí que, $[23]^{-1} = [-32] = [67 - 32] = [35]$.

El teorema de Euler puede utilizarse para calcular el inverso de $[a]$ en $\mathbb{Z}_m$, ya que

$$[a][a^{\phi(m)-1}] = [a^{\phi(m)}] = [1],$$

por lo que $[a]^{-1} = [a^{\phi(m)-1}]$. El siguiente ejemplo ilustra el método.

**Ejemplo 8.17.**

Hallar el inverso de $[3]$ en $\mathbb{Z}_{41}$.

Solución. Como 41 es primo, tenemos que $\phi(41) = 40$. Por lo que, por el teorema de Euler, $3^{40} \equiv 1 \pmod{41}$. De modo que $[3]^{-1} = [3^{39}]$. Obsérvese que $39 = 32 + 4 + 2 + 1$, por lo que

$$3^{39} = 3^{32} \cdot 3^4 \cdot 3^2 \cdot 3^1.$$

Ahora bien,

$$3 \equiv 3 \quad (\text{mód } 41)$$

$$3^2 \equiv 9 \quad (\text{mód } 41)$$

$$3^4 \equiv 9^2 \equiv 40 \quad (\text{mód } 41)$$

$$3^8 \equiv 40^2 \equiv 1 \quad (\text{mód } 41)$$

$$3^{16} \equiv 1 \quad (\text{mód } 41)$$

$$3^{32} \equiv 1 \quad (\text{mód } 41).$$

Por lo tanto, $3^{39} \equiv 1 \cdot 40 \cdot 9 \cdot 3 = 1080 \equiv 14 \pmod{41}$.



8.8 Resumen

En este capítulo vimos la noción de congruencia y probamos sus propiedades. Utilizamos propiedades de congruencias para determinar el día de la semana de una fecha cualquiera. Estudiamos el teorema chino del residuo. Aprendimos cómo se utilizan las congruencias en el sistema criptográfico RSA. Por último, explicamos los enteros módulo m , los cuales aparecerán con frecuencia en los ejemplos de los siguientes capítulos.



8.9 Ejercicios

Congruencias

8.1 ¿Para qué enteros positivos m es cierto que $31 \equiv 3 \pmod{m}$?

8.2 ¿Para qué enteros positivos m es cierto que $215 \equiv 172 \pmod{m}$?

8.3 Calcule el residuo al dividir 17^{52} entre 5.

8.4 Determine el residuo al dividir 15^{63} entre 8.

8.5 Demuestre que si $a \equiv b \pmod{m}$ y $n \mid m$ entonces $a \equiv b \pmod{n}$.

8.6 Demuestre que si $a \equiv b \pmod{m_1}$ y $a \equiv b \pmod{m_2}$, entonces $a \equiv b \pmod{M}$, donde $M = \text{mcm}(m_1, m_2)$.

8.7 Si $n = abcd dcba$ (en base 10), entonces n es divisible entre once, demuéstrelo.

Calendario perpetuo

- 8.8 Calcule el día de la semana del 30 de abril de 1777 (fecha de nacimiento de Gauss).
- 8.9 Determine el día de la semana del primero de marzo de 1900.
- 8.10 Especifique el día de la semana de la fecha de su nacimiento.
- 8.11 Simplifique el método descrito anteriormente para determinar el día de la semana de cualquier fecha entre el primero de enero de 1900 y el 31 de diciembre de 1999.
- 8.12 Realice el ejercicio 8.11 para el periodo del primero de marzo de 2000 al 31 de diciembre de 2099.

Teorema chino del residuo

- 8.13 Encuentre todas las soluciones de la congruencia lineal indicada.

$$a) \ 5x \equiv 3 \pmod{11}, \quad b) \ 13x \equiv 10 \pmod{23}.$$

- 8.14 En cada inciso calcule todas las soluciones de la congruencia lineal.

$$a) \ 4x \equiv 2 \pmod{17}, \quad b) \ 2x \equiv 5 \pmod{13}.$$

- 8.15 Resuelva el siguiente sistema de congruencias lineales:

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 3 \pmod{13}$$

- 8.16 Escriba la solución del sistema de congruencias lineales:

$$x \equiv 4 \pmod{6}$$

$$x \equiv 3 \pmod{11}$$

- 8.17 Resuelva el siguiente sistema de congruencias lineales

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

8.18 Resuelva el siguiente sistema de congruencias lineales

$$x \equiv 5 \pmod{11}$$

$$x \equiv 4 \pmod{8}$$

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

8.19 Demuestre que si

a) a es un entero par, entonces $a^2 \equiv 0 \pmod{4}$.

b) a es un entero impar, entonces $a^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

8.20 Demuestre que si a es un entero impar, entonces $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

8.21 Muestre que $a^3 \equiv a \pmod{3}$, para todo entero a .

El teorema de Euler

8.22 Calcular el residuo al dividir 2^{100} entre 23.

8.23 Determinar el residuo al dividir 7^{403} entre 101.

8.24 Obtener el residuo al dividir 14^{91} entre 15.

8.25 Calcular el residuo al dividir 8^{205} entre 35.

8.26 ¿Cuáles son los últimos dos dígitos de 5^{223} ?

8.27 Obtener los últimos dos dígitos de 3^{448} .

Criptografía

8.28 Utilice el sistema RSA para encriptar el mensaje AVE con la clave pública (5, 85).

8.29 Codifique el mensaje UVA con la clave pública (7, 91), por medio del sistema RSA.

8.30 Use el sistema RSA para descifrar el mensaje 70 22 01 con la clave privada (31, 91).

8.31 Decripte el mensaje 01 82 65 con la clave privada (29, 85), en sistema RSA.

Enteros módulo m

- 8.32** El producto en $\mathbb{Z}_m$ es asociativo, demuéstrello.
- 8.33** Muestre que el producto en $\mathbb{Z}_m$ es conmutativo.
- 8.34** Demuestre que $[1]$ es el elemento unitario en $\mathbb{Z}_m$.
- 8.35** Desarrolle la propiedad distributiva en $\mathbb{Z}_m$.
- 8.36** Escriba las tablas para la suma y el producto en $\mathbb{Z}_4$.
- 8.37** ¿Cuáles son las tablas para la suma y el producto en $\mathbb{Z}_5$?
- 8.38** Utilice el algoritmo de Euclides para hallar el inverso de $[9]$ en $\mathbb{Z}_{14}$.
- 8.39** Determine el inverso de $[11]$ en $\mathbb{Z}_{19}$ por medio del algoritmo de Euclides.
- 8.40** Mediante el teorema de Euler, halle el inverso de $[5]$ en $\mathbb{Z}_{59}$.
- 8.41** Utilice el teorema de Euler para calcular el inverso de $[8]$ en $\mathbb{Z}_{37}$.
- 8.42** Demuestre que si p es primo, los únicos elementos autoinvertibles en $\mathbb{Z}_p$ son $[1]$ y $[p-1]$.
- 8.43** (Teorema de Wilson) Demuestre que si p es primo entonces

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

CAPÍTULO

IX

Grupos

*La matemática es la música
de la razón.*

James Joseph Sylvester

9.1	Introducción
9.2	Semigrupos y monoides
9.3	Grupos
9.4	Propiedades de grupos
9.5	Subgrupos
9.6	Códigos de grupo
9.7	Homomorfismos
9.8	Grupos cíclicos
9.9	El teorema de Lagrange
9.10	Resumen
9.11	Ejercicios

Objetivos

- Conocer las nociones de grupo, subgrupo, semigrupo, monoide y grupo cíclico, así como sus propiedades.
- Demostrar el teorema de Lagrange y analizar sus implicaciones.
- Analizar el homomorfismo en grupos.



9.1 Introducción

Un grupo es un conjunto en el que está definida una operación binaria que satisface ciertas propiedades. La noción de grupo surge del estudio de ecuaciones polinomiales, comenzando con el trabajo del francés *Evaristo Galois* en 1830. En 1854, el inglés *Arthur Cayley* dio la primera definición abstracta de un grupo finito. Cayley probó, entre otros resultados, que todo grupo finito puede representarse como un grupo de permutaciones. En los siguientes años, la teoría de números y la geometría contribuyeron de manera importante al desarrollo de la teoría de grupos.

La teoría de grupos alcanzó la mayoría de edad cuando el matemático inglés *William Burnside* publicó en 1897 el primer libro de teoría de grupos. El estudio de los grupos finitos ha sido de especial interés. En 1983 se completó la monumental clasificación de todos los grupos simples finitos. En este capítulo veremos una breve introducción a la **teoría de grupos**.



9.2 Semigrupos y monoides

Un **semigrupo** es una pareja ordenada $(S, *)$, donde S es un conjunto no vacío y $*$ es una operación binaria asociativa en S . Un semigrupo $(S, *)$, se dice que es **conmutativo** si $*$ es conmutativa.



Ejemplo 9.1.

$(\mathbb{N}, +)$ es un semigrupo conmutativo.



Ejemplo 9.2.

$(\mathbb{Z}, -)$ no es un semigrupo, porque la resta no es asociativa.

Un **monoide** es un semigrupo $(M, *)$, para el cual existe $e \in M$ tal que

$$a * e = a = e * a \quad \text{para todo } a \in M.$$

El elemento e es llamado el elemento **identidad** de M .

Observación:

El elemento **identidad de un monoide** es único, pues si $\hat{e}$ fuera otro elemento identidad entonces $e * \hat{e} = e$, pero también $e * \hat{e} = \hat{e}$. Por lo que $e = \hat{e}$.

**Ejemplo 9.3.**

El conjunto con un solo elemento $M = \{e\}$ con la operación definida por $e * e = e$ es un monoide, donde el único elemento es el elemento identidad.

**Ejemplo 9.4.**

El semigrupo conmutativo $(\mathbb{N}, +)$ no es un monoide, porque $0 \notin \mathbb{N}$.

**Ejemplo 9.5.**

Sea $M = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 0\}$, entonces $(M, +)$ es un monoide con 0 como elemento identidad.

**Ejemplo 9.6.**

Sea X un conjunto no vacío, entonces $(\wp(X), \cup)$ es un monoide conmutativo, con $\emptyset$ como elemento identidad.

**Ejemplo 9.7.**

Sea X un conjunto y sea M el conjunto de todas las funciones $f: X \rightarrow X$. Entonces M es un monoide con la composición de funciones como operación y con la función identidad 1_X como elemento identidad.

**Ejemplo 9.8.**

Sea $M = \{0, 1\}$, entonces $(M, \wedge)$ es un monoide conmutativo, con 1 como elemento identidad.

**Ejemplo 9.9.**

Un **alfabeto** es un conjunto finito de símbolos. Una **palabra** de longitud n de un alfabeto A es un elemento de A^n . La **palabra vacía** es la palabra de longitud cero sin símbolos del alfabeto. Sea M el conjunto de todas las palabras que pueden formarse con el alfabeto A . Si $a = a_1 a_2 \dots a_n$ y $b = b_1 b_2 \dots b_k$ son elementos de M , la **concatenación** de a y b es la palabra

$$a * b = a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_k.$$

Es claro que $(M, *)$ es un monoide, su elemento identidad es la palabra vacía.

Sea $(S, *)$ un semigrupo. Para cualquier $a \in S$ definamos

$$\begin{aligned} a^1 &= a \\ a^n &= a * a^{n-1} \quad n = 2, 3, 4, \dots, \end{aligned}$$

El siguiente teorema, cuya demostración se deja al lector, establece las leyes de los exponentes.

Teorema 9.1 (Leyes de los exponentes). Sea $(S, *)$ un semigrupo, sea $a \in A$ y sean $n, m \in \mathbb{N}$, entonces

- a) $a^n * a^m = a^{n+m}.$
- b) $(a^n)^m = a^{nm}.$

**9.3 Grupos**

Un **grupo** es una pareja ordenada $(G, *)$, donde G es un conjunto y $*$ es una operación binaria que satisface los siguientes axiomas.

- (G1) Para cualesquiera $a, b, c \in G$, $(a * b) * c = a * (b * c).$
- (G2) Existe $e \in G$, tal que $a * e = a = e * a$ para todo $a \in G.$
- (G3) Para todo $a \in G$ existe $a^{-1} \in G$ tal que $a * a^{-1} = e = a^{-1} * a.$

Es decir, $(G, *)$ es un monoide en el que cada elemento tiene inverso. En la sección anterior vimos que el elemento identidad e es único. Obsérvese también que el inverso de cada elemento $a \in G$ es único, pues si $b \in G$ fuera otro elemento tal que $a * b = e$,

entonces $a^{-1} * (a * b) = a^{-1} * e$, y por lo tanto $(a^{-1} * a) * b = a^{-1}$, con lo cual concluimos que $b = a^{-1}$.

Un grupo $(G, *)$ se dice que es **abeliano** si $*$ es conmutativa.



Ejemplo 9.10.

$(\mathbb{R}, +)$ es un grupo abeliano (aquí el signo $+$ indica la suma usual en $\mathbb{R}$). El elemento identidad es el 0 y el inverso de un elemento a es $-a$. Este grupo es llamado el **grupo aditivo** de los números reales.



Ejemplo 9.11.

Denotemos por $\mathbb{R}^*$ al conjunto de los números reales distintos de cero. Entonces $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ es un grupo abeliano (el signo $\cdot$ es el producto usual en $\mathbb{R}$). El elemento identidad es el 1 y el inverso de un elemento a es $1/a$. Este grupo es llamado el **grupo multiplicativo** de los números reales distintos de cero.

Un grupo $(G, *)$ se dice que es **finito**, si G lo es. En este caso, el número de elementos de G es llamado el **orden** del grupo.



Ejemplo 9.12.

Sea m un entero positivo. Recordemos que la suma módulo m es la operación binaria definida en $\mathbb{Z}_m$, por:

$$[a] + [b] = [a + b].$$

Obsérvese que

$$([a] + [b]) + [c] = [a + b] + [c] = [(a + b) + c] = [a + (b + c)] = [a] + ([b] + [c]),$$

por lo que la suma es asociativa. El elemento $[0]$ es el elemento identidad para la suma, pues $[a] + [0] = [a + 0] = [a]$. Para probar la existencia del inverso aditivo de un elemento, obsérvese que

$$[a] + [m - a] = [a + (m - a)] = [m] = [0].$$

Por último, obsérvese que

$$[a] + [b] = [a + b] = [b + a] = [b] + [a],$$

por lo que la suma es conmutativa. Por lo tanto $(\mathbb{Z}_m, +)$ es un grupo abeliano de orden m , llamado el **grupo aditivo de los enteros módulo m** .

Recordemos que una permutación de un conjunto finito X es una función biyectiva de X en sí mismo. Una manera de representar una permutación f de $X = \{1, 2, \dots, n\}$ es por medio de una matriz de $2 \times n$, donde el primer renglón contiene los n enteros en orden y el segundo renglón contiene las imágenes de f , de modo que $f(j)$ aparezca debajo de j , es decir,

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n) \end{pmatrix}.$$

Si f y g son dos permutaciones de $X = \{1, 2, \dots, n\}$, entonces $f \circ g$ también es una permutación de X . Por ejemplo, si

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

entonces

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, $f \circ g(1) = f(g(1)) = f(3) = 4$, lo cual se puede obtener observando que en la matriz de la derecha el 1 va al 3 y en la matriz de la izquierda el 3 va al 4.



Ejemplo 9.13 (Grupo simétrico).

Sea S_n el conjunto de permutaciones de $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Como la composición de funciones biyectivas es biyectiva, la composición de funciones es una operación binaria en S_n . Ya hemos visto que la composición de funciones es asociativa, además la función identidad es el elemento identidad. Por último, toda función biyectiva tiene inversa, por lo que $(S_n, \circ)$ es un grupo, llamado el **grupo simétrico** de grado n . Obsérvese que el orden del grupo es $n!$

El siguiente ejemplo muestra que el grupo simétrico de grado 3 coincide con el grupo de simetrías del triángulo equilátero.

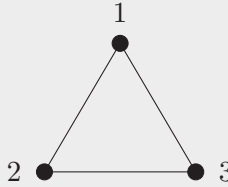


Ejemplo 9.14.

El grupo simétrico de grado tres consiste de las seis permutaciones:

$$\begin{aligned} f_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; & f_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}; & f_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \\ f_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}; & f_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}; & f_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La permutación f_1 es la identidad, las otras permutaciones corresponden a las rotaciones y reflexiones de un triángulo equilátero con vértices 1, 2 y 3.



Las permutaciones f_2 y f_3 corresponden a las rotaciones por un ángulo de 120° y 240° grados, respectivamente. La permutación f_4 representa la reflexión con respecto a un eje que pasa por el vértice 1 y es perpendicular al lado opuesto; análogamente, f_5 y f_6 corresponden a reflexiones con respecto a ejes pasando por los vértices 2 y 3, respectivamente.

Obsérvese en particular que $f_4 \circ f_5 = f_2$ y que $f_5 \circ f_4 = f_3$, por lo que $f_4 \circ f_5 \neq f_5 \circ f_4$, es decir, el grupo no es abeliano.

El siguiente teorema muestra una manera de construir un grupo a partir de otros grupos.

Teorema 9.2. Si $(G_1, *_1), \dots, (G_m, *_m)$ son grupos, entonces $G = G_1 \times \dots \times G_m$ es un grupo, con la operación $*$ definida por

$$(a_1, \dots, a_m) * (b_1, \dots, b_m) = (a_1 *_1 b_1, \dots, a_m *_m b_m).$$

Demostración. Como $a_i * b_i \in G_i$, para todo $i = 1, \dots, m$, se sigue que $*$ es una operación binaria en G . La operación es asociativa, porque cada una de las operaciones $*_i$ lo es. El elemento identidad es $e = (e_1, \dots, e_m)$, donde e_i es elemento identidad de G_i , para toda $i = 1, \dots, m$. Por último, el inverso de cada elemento $a = (a_1, \dots, a_m) \in G$ es el elemento $a^{-1} = (a_1^{-1}, \dots, a_m^{-1})$. Por lo tanto, $(G, *)$ es un grupo.



9.4 Propiedades de grupos

Veremos a continuación algunas propiedades de grupos.

Teorema 9.3. Si $(G, *)$ es un grupo entonces $(a^{-1})^{-1} = a$ para toda $a \in G$.

Demostración. Sabemos que

$$a * a^{-1} = e = a^{-1} * a$$

y como el inverso de un elemento es único, tenemos que $(a^{-1})^{-1} = a$.

Teorema 9.4. Si $(G, *)$ es un grupo y $a, b \in G$ entonces $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

Demostración.

$$\begin{aligned} (a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) &= (a * (b * b^{-1})) * a^{-1} \\ &= (a * e) * a^{-1} \\ &= a * a^{-1} \\ &= e. \end{aligned}$$

Análogamente $(b^{-1} * a^{-1})(a * b) = e$, por lo tanto, $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

El siguiente teorema establece las **leyes de cancelación**.

Teorema 9.5. Si $(G, *)$ es un grupo y $a, b, c, \in G$ entonces

i) $a * b = a * c$ implica que $b = c$.

ii) $b * a = c * a$ implica que $b = c$.

Demostración. Para probar (i) supongamos que $a * b = a * c$. Multiplicando ambos lados de esta ecuación por a^{-1} obtenemos

$$a^{-1} * (a * b) = a^{-1} * (a * c)$$

$$(a^{-1} * a) * b = (a^{-1} * a) * c$$

$$e * b = e * a$$

$$b = a$$

La demostración de (ii) es análoga.

Sea $(G, *)$ un grupo. Hemos visto cómo definir a^n para cualquier $a \in G$ y para cualquier entero positivo n . Nos gustaría poder extender la definición de a^n para exponentes enteros no positivos. Con este fin, observemos que si a^0 está definido y las leyes de los exponentes siguen siendo válidas, entonces

$$a^n = a^{n+0} = a^n * a^0,$$

por lo que, por la ley de cancelación,

$$a^0 = e.$$

Por otra parte, si n es un entero positivo, a^{-n} está definido y las leyes de los exponentes siguen siendo válidas, entonces

$$a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

De esta manera, a^n está definido para cualquier entero n .



9.5 Subgrupos

Sea $(G, *)$ un grupo y sea $H \subseteq G$. Se dice que H es un **subgrupo** de G , si satisface las siguientes propiedades:

(S1) $e \in H$.

(S2) Si $a, b \in H$, entonces $a * b \in H$.

(S3) Si $a \in H$, entonces $a^{-1} \in H$.

La propiedad (S2) establece que H es **cerrado** con respecto a la operación en G , lo cual asegura que, al restringirse la operación en G al conjunto H , ésta es una operación binaria en H . Obsérvese que H también es un grupo con respecto a la operación en G , pues al ser H un subconjunto de G , la propiedad asociativa también se cumple en H . Además, si G es abeliano, entonces H también lo es.



Ejemplo 9.15.

Si G es un grupo, entonces $H = G$ es un subgrupo de G , llamado el **subgrupo impropio** de G .



Ejemplo 9.16.

Si G es un grupo, entonces $H = \{e\}$ es un subgrupo de G , llamado el **subgrupo trivial** de G .



Ejemplo 9.17.

Veremos que $\mathbb{Z}$ es un subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$. Observemos primero que el elemento identidad $0 \in \mathbb{Z}$. Además, si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a + b \in \mathbb{Z}$. Por último, si $a \in \mathbb{Z}$, entonces $-a \in \mathbb{Z}$.



Ejemplo 9.18.

Veremos que $H = \{-1, 1\}$ es un subgrupo de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$. Observemos primero que el elemento identidad $1 \in H$. Además, H es cerrado, pues $1 \cdot 1 = 1$, $1 \cdot (-1) = -1$ y $-1 \cdot (-1) = 1$. Por último, el inverso de 1 es $1 \in H$, y el inverso de -1 es $-1 \in H$.

**Ejemplo 9.19.**

Sea $\mathbb{R}^+$ el conjunto de los números reales positivos. Se deja al lector verificar que $\mathbb{R}^+$ es un subgrupo de $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$.

**Ejemplo 9.20.**

Sea $m \in \mathbb{Z}$ y consideremos el conjunto

$$m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Veremos que $(m\mathbb{Z}, +)$ es un subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$. Ya que $0 = m0 \in m\mathbb{Z}$, se cumple la propiedad (S_1) . Si $mn, mq \in m\mathbb{Z}$, entonces $mn + mq = m(n + q) \in m\mathbb{Z}$, por lo que se cumple la propiedad (S_2) . Por último, si $mn \in m\mathbb{Z}$, entonces $-mn = m(-n) \in m\mathbb{Z}$, de esta manera se cumple la propiedad (S_3) .

**Ejemplo 9.21.**

Sea $(S_3, \circ)$ el grupo simétrico de grado tres, y sea

$$H = \{f_1, f_2, f_3\},$$

donde f_1 es la función identidad, f_2 es la rotación por un ángulo de 120° y f_3 es la rotación por un ángulo de 240 grados. Se deja al lector verificar que H es un subgrupo de $(S_3, \circ)$.

**Ejemplo 9.22.**

Sea G un grupo, sea $a \in G$, y sea $H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Se puede ver fácilmente que H es un subgrupo de G , llamado el **subgrupo cíclico generado por a** y se denota $H = \langle a \rangle$.

Teorema 9.6. Sea G un grupo y sea H un subconjunto finito no vacío de G . Si H es cerrado con respecto a la operación en G , entonces H es un subgrupo de G .

Demostración. Sea $a \in H$. Como H es cerrado con respecto a la operación en G , entonces $a, a^2, a^3, \dots$, son elementos de H . Como H es finito, deben existir $i, j \in \mathbb{N}$, con $i < j$, tales que $a^i = a^j$. Por lo tanto, $a^{j-i} = e$ y de ahí que $e \in H$. Si $j - i > 1$, entonces $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$. Si $j - i = 1$, entonces $a = e$ y por lo tanto $a^{-1} = a \in H$. Por lo que H es un subgrupo de G .



9.6 Códigos de grupo

Supongamos que deseamos enviar una palabra de longitud m del alfabeto $\{0, 1\}$ a través de un canal de transmisión. Dicha palabra puede considerarse como un elemento del conjunto $\mathbb{Z}_2^m$. Sabemos que $(\mathbb{Z}_2, +)$ es un grupo, por lo que, por el teorema 9.2, $(\mathbb{Z}_2^m, \oplus)$ es un grupo con la operación $\oplus$ definida por:

$$(a_1, \dots, a_m) \oplus (b_1, \dots, b_m) = (a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m).$$

Obsérvese además que cada elemento $a \in \mathbb{Z}_2^m$ es su propio inverso, que el elemento identidad es $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$, y que el grupo es abeliano.

Si $a \in \mathbb{Z}_2^m$, al número de unos en a se le llama el **peso** de a y se denota $W(a)$.



Ejemplo 9.23.

Si $a = (1, 0, 1, 1, 0, 1) \in \mathbb{Z}_2^6$, entonces $W(a) = 4$.

La **distancia de Hamming** es la función $H : \mathbb{Z}_2^m \times \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por

$$H(a, b) = W(a \oplus b).$$

Es decir, $H(a, b)$ es el número de índices i tales que $a_i \neq b_i$.



Ejemplo 9.24.

Si $a = (1, 1, 0, 1, 0, 1)$ y $b = (1, 0, 0, 1, 1, 1)$, entonces $W(a, b) = 2$.

El siguiente teorema establece algunas propiedades de la distancia de Hamming.

Teorema 9.7. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}_2^m$, entonces

- 1) $H(a, b) \geq 0$, además $H(a, b) = 0$ si y sólo si $a = b$.
- 2) $H(a, b) = H(b, a)$.
- 3) $H(a, b) \leq H(a, c) + H(c, b)$.

Demostración. La propiedad (1) se sigue directamente de la definición de distancia de Hamming. Para probar la propiedad (2) obsérvese que

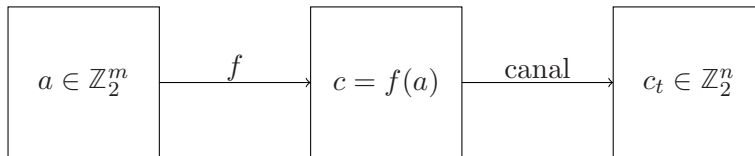
$$H(a, b) = W(a \oplus b) = W(b \oplus a) = H(b, a).$$

Por último, para probar (3) obsérvese primero que $H(a, b) \leq W(a) + W(b)$, por lo tanto:

$$\begin{aligned} H(a, b) &= W(a \oplus b) \\ &= W(a \oplus c \oplus c \oplus b) \\ &= W(a \oplus b) + W(c \oplus b) \\ &= H(a, c) + H(c, b) \end{aligned}$$

El canal de transmisión puede tener ruido, es decir, perturbaciones debidas, por ejemplo, a interferencias atmosféricas, que podrían provocar que una palabra a pueda recibirse como a_t , de modo que no necesariamente $a_t = a$. Por esta razón es necesario contar con métodos que permitan detectar y corregir errores de transmisión.

Con este fin, sea n un entero mayor que m . Una **función codificadora** (m, n) es una función inyectiva $f: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$. Si $a \in \mathbb{Z}_2^m$, se dice que $f(a)$ es la **palabra clave** que representa a a . La idea es que una función codificadora agrega información al mensaje original, con el fin de detectar errores en la transmisión. Al transmitir la palabra clave $c = f(a)$ por medio del canal de transmisión, se recibe la palabra $c_t \in \mathbb{Z}_2^n$ como lo muestra el siguiente diagrama.



Se dice que c es transmitida con k o menos errores, si

$$1 \leq H(c, c_t) \leq k.$$

Es decir, si c y c_t difieren en al menos una, pero a lo más k posiciones.



Ejemplo 9.25.

Sea $f : \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^{m+1}$ definida por

$$f(a_1, \dots, a_m) = (a_1, \dots, a_m, a_{m+1}),$$

donde $a_{m+1} = a_1 + \dots + a_m$, es decir, a_{m+1} es 0 si el peso de a es par y 1 en otro caso. Es claro que f es inyectiva, por lo que es una función codificadora $(m, m+1)$, llamada **código de verificación de paridad**. Obsérvese que el peso de cada palabra clave debe ser par, por lo que un único error en la transmisión puede ser detectado. También es posible detectar si hubo un número impar de errores; sin embargo, no se puede detectar si hubo un número par de errores en la transmisión.

La **distancia mínima** de una función codificadora $f : \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$ se define como

$$\min\{H(f(a), f(b)) \mid a, b \in \mathbb{Z}_2^m\}$$



Ejemplo 9.26.

Consideremos la función codificadora $(2, 4)$, descrita por

$$f(0, 0) = (0, 0, 0, 0),$$

$$f(1, 0) = (1, 0, 0, 1),$$

$$f(0, 1) = (0, 1, 1, 0),$$

$$f(1, 1) = (1, 1, 1, 1).$$

El lector puede verificar que 2 es la distancia mínima de esta función.

Teorema 9.8. Una función codificadora $f: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$, puede detectar k errores o menos, si y sólo si su distancia mínima es al menos $k + 1$.

Demostración. Supongamos que f puede detectar k errores o menos. Sea r la distancia mínima de f y supongamos que $r \leq k$. Sean $a, b \in \mathbb{Z}_2^m$ tales que $H(f(a), f(b)) = r$. Si $c = f(a)$ y $c_t = f(b)$, entonces $H(c, c_t) \leq k$, pero no podemos detectar el error en la transmisión, lo cual contradice la hipótesis, por lo tanto la distancia mínima de f es al menos $k + 1$.

Supongamos ahora que la distancia mínima de f es al menos $k + 1$. Sea $a \in \mathbb{Z}_2^m$ y sea $c = f(a)$ la palabra clave que representa a a . Sea c_t la palabra recibida al enviar c por el canal de transmisión. Si $c_t \neq c$ y $H(c, c_t) \leq k$, entonces $c_t \notin f(\mathbb{Z}_2^m)$, porque si $c_t = f(b)$, para algún $b \in \mathbb{Z}_2^m$, entonces $H(f(a), f(b)) = H(c, c_t) = k$, lo cual no es posible porque la distancia mínima de f es al menos $k + 1$. Como $c_t \notin f(\mathbb{Z}_2^m)$, podemos detectar el error en la transmisión.

Una función codificadora $f: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$ se dice que es un **código de grupo** si

$$f(\mathbb{Z}_2^m) = \{f(a) \mid a \in \mathbb{Z}_2^m\},$$

es un subgrupo de $\mathbb{Z}_2^n$.

Obsérvese que como cada elemento de $\mathbb{Z}_2^n$ es su propio inverso y $f(\mathbb{Z}_2^m)$ es no vacío, para probar que $f(\mathbb{Z}_2^m)$ es un subgrupo de $\mathbb{Z}_2^n$, basta verificar que $f(a) \oplus f(b) \in f(\mathbb{Z}_2^m)$.



Ejemplo 9.27.

Veremos que el código de verificación de paridad es un código de grupo. Con este fin obsérvese que

$$\begin{aligned} f(a) \oplus f(b) &= (a_1, \dots, a_m, a^{m+1}) \oplus (b_1, \dots, b_m, b_{m+1}) \\ &= (a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m, a_{m+1} + b_{m+1}). \end{aligned}$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m (a_i + b_i) &= \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=1}^m b_i \\ &= a_{m+1} + b_{m+1}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(a) \oplus f(b) = f(a \oplus b) \in f(\mathbb{Z}_2^m)$.

El siguiente teorema establece una propiedad importante de los códigos de grupo.

Teorema 9.9. Sea $f: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$ un código de grupo. La distancia mínima de f es igual a

$$\min\{W(f(c)) \mid f(c) \neq 0\}.$$

Demostración. Sea k la distancia mínima de f y sean $a, b \in \mathbb{Z}_2^m$, tales que $H(f(a), f(b)) = k$. Sea p el peso mínimo de las palabras clave distintas de cero, y sea $c \in \mathbb{Z}_2^m$, tal que $f(c) \neq 0$ y $W(f(c)) = p$

Como f es un código de grupo, $f(a) \oplus f(b) \in f(\mathbb{Z}_2^m)$, es decir, existe $x \in \mathbb{Z}_2^m$, tal que $f(x) = f(a) \oplus f(b)$. Además $f(x) \neq 0$, por lo tanto

$$k = H(f(a), f(b)) = W(f(x)) \geq p.$$

Por otra parte, $0 \in f(\mathbb{Z}_2^m)$ porque $f(\mathbb{Z}_2^m)$ es un grupo, de ahí que $0 = f(z)$ para algún $z \in \mathbb{Z}_2^m$. Por lo tanto,

$$p = W(f(c)) = W(f(c) \oplus 0) = H(f(c), 0) = H(f(c), f(z)) \geq k.$$

De ahí que $k = p$.



9.7 Homomorfismos

Sean $(G, *)$ y $(\hat{G}, \star)$ dos grupos. Un **homomorfismo** de G en $\hat{G}$ es una función $f: G \rightarrow \hat{G}$ tal que

$$f(a * b) = f(a) \star f(b) \quad \forall a, b \in G.$$



Ejemplo 9.28.

Sean G y $\hat{G}$ dos grupos y sea $f: G \rightarrow \hat{G}$ definida por $f(a) = \hat{e}$ para todo $a \in G$. Entonces f es un homomorfismo de G en $\hat{G}$, llamado el **homomorfismo trivial**.

**Ejemplo 9.29.**

Mostrar que la función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$ definida por

$$f(a) = [a] \quad \forall a \in \mathbb{Z},$$

es un homomorfismo de $(\mathbb{Z}, +)$ en $(\mathbb{Z}_m, +)$.

Solución. $f(a + b) = [a + b] = [a] + [b] = f(a) + f(b)$.

Si f es un homomorfismo del grupo G en el grupo $\hat{G}$ y además f es biyectiva, se dice que f es un **isomorfismo** de G en $\hat{G}$. En este caso se dice que G es **isomorfo** a $\hat{G}$ y se escribe $(G, *) \simeq (\hat{G}, \star)$.

**Ejemplo 9.30.**

Sea G un grupo y sea $f: G \rightarrow G$ la función identidad en G , es decir, $f(a) = a$ para todo $a \in G$. Claramente f es un isomorfismo de G en sí mismo.

**Ejemplo 9.31.**

Sea $G = \{a, b\}$ con la operación binaria $*$ definida por la tabla:

$*$	a	b
a	a	b
b	b	a

Se deja al lector probar que $(G, *)$ es un grupo isomorfo a $(\mathbb{Z}_2, +)$.

**Ejemplo 9.32.**

La función $\ln x$ es un isomorfismo del grupo multiplicativo de los números reales positivos en el grupo aditivo de los números reales. Por lo tanto:

$$(\mathbb{R}^+, \cdot) \simeq (\mathbb{R}, +).$$

El siguiente teorema establece dos propiedades básicas de homomorfismos.

Teorema 9.10. Sea f un homomorfismo del grupo G en el grupo $\hat{G}$ entonces

1) $f(e) = \hat{e}$, el elemento identidad en $\hat{G}$.

2) $\forall a \in G, f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

Demostración. 1) $\hat{e} \star f(e) = f(e) = f(e * e) = f(e) \star f(e)$, por lo que, por la ley de cancelación, $f(e) = \hat{e}$.

2) $\hat{e} = f(e) = f(a * a^{-1}) = f(a) \star f(a^{-1})$, y como el inverso es único, tenemos que $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

Sea f un homomorfismo del grupo G en el grupo $\hat{G}$. El **núcleo** de f es el conjunto:

$$\text{Ker}(f) = \{a \in G \mid f(a) = \hat{e}\}.$$

El siguiente teorema establece una importante propiedad del núcleo.

Teorema 9.11. Si f es un homomorfismo del grupo $(G, *)$ en el grupo $(\hat{G}, \star)$, entonces $\text{Ker}(f)$ es un subgrupo de $(G, *)$.

Demostración. 1) Por el teorema anterior $f(e) = \hat{e}$, por lo que $\hat{e} \in \text{Ker}(f)$.

2) Si $a, b \in \text{Ker}(f)$, entonces $f(a * b) = f(a) \star f(b) = \hat{e} \star \hat{e} = \hat{e}$, de ahí que $a * b \in \text{Ker}(f)$.

3) Si $a \in \text{Ker}(f)$, entonces $f(a^{-1}) = f(a)^{-1} = \hat{e}^{-1} = \hat{e}$, por lo que $a^{-1} \in \text{Ker}(f)$.



9.8 Grupos cíclicos

Un grupo G se dice que es **cíclico**, si existe $a \in G$ tal que para todo elemento $b \in G$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a^k$. En este caso se dice que a es un **generador** de G y escribimos $G = \langle a \rangle$.



Ejemplo 9.33.

El grupo $(\mathbb{Z}, +)$ es un grupo cíclico infinito, generado por el número 1, es decir, $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$. Obsérvese que -1 también es un generador del grupo.

**Ejemplo 9.34.**

El grupo $(\mathbb{Z}_4, +)$ es un grupo cíclico de orden 4, generado por [1]. Obsérvese que otro generador es [3]. También obsérvese que [2] no genera al grupo.

Teorema 9.12. *Todo grupo cíclico es abeliano.*

Demostración. Supongamos que $G = \langle a \rangle$, y sean $a^r, a^s \in G$. Por lo tanto,

$$a^r * a^s = a^{r+s} = a^{s+r} = a^s * a^r.$$

El siguiente teorema establece que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico.

Teorema 9.13. *Si $(G, *)$ es un grupo cíclico y $(H, *)$ es subgrupo de $(G, *)$, entonces $(H, *)$ es cíclico.*

Demostración. Sea $G = \langle a \rangle$ un grupo cíclico y sea H un subgrupo de G . Si $H = \{e\}$, entonces $H = \langle e \rangle$ es cíclico. En otro caso, sea m el menor entero positivo tal que $a^m \in H$ y sea $b = a^m$. Demostraremos que $H = \langle b \rangle$.

Sea $h \in H$. Como $H \subseteq G$, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $h = a^n$. Ahora bien, por el algoritmo de la división, existen enteros q, r , tales que $n = mq + r$, con $0 \leq r < m$. De ahí que

$$a^n = a^{mq+r} = (a^m)^q * a^r,$$

y por lo tanto

$$a^r = (a^m)^{-q} * a^n.$$

Como H es un subgrupo de G entonces $(a^m)^{-q} \in H$. Como también $a^n \in H$, y H es cerrado bajo la operación, se sigue que $a^r \in H$. Ahora bien, como m es el menor entero positivo tal que $a^m \in H$ y $0 \leq r < m$, se sigue que $r = 0$, y de ahí que $h = a^n = (a^m)^q = b^q$. Por lo tanto, $H = \langle b \rangle$.

Corolario 9.1. Los subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ son de la forma $(m\mathbb{Z}, +)$, con $m \in \mathbb{Z}$.

El siguiente teorema establece la forma de los grupos cíclicos finitos.

Teorema 9.14. Si $(G, *)$ es un grupo cíclico de orden m , entonces

$$G = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\},$$

para algún $a \in G$.

Demostración. Por hipótesis, existe $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$. Veremos primero que $a^k \neq e$ para todo $1 \leq k < m$. Con este fin supongamos que existe $k < m$ tal que $a^k = e$. Sea $b \in G$. Como G está generado por a , existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a^n$. Ahora bien, por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $n = kq + r$, con $0 \leq r < k$. Por lo tanto:

$$a^n = a^{kq+r} = (a^k)^q * a^r = e^q * a^r = a^r,$$

de modo que $b = a^r$ para algún $0 \leq r < k$, por lo que G tiene a lo más k elementos distintos, lo cual no es posible, porque $k < m = |G|$. Por lo tanto, $a^k \neq e$ para todo $k < m$.

Supongamos ahora que existen $i < j \leq m$ tales que $a^i = a^j$. Por consiguiente, $a^{j-i} = e$, con $j - i < m$, lo cual no es posible. Por lo tanto, los elementos $a, a^2, \dots, a^m$ son todos distintos, lo cual implica que $a^m = e$, de ahí que $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$.

Teorema 9.15. Todo grupo cíclico de orden m es isomorfo a $(\mathbb{Z}_m, +)$.

Demostración. Sea $(G, *)$ un grupo cíclico de orden m generado por a . Por el teorema anterior tenemos que $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$. Sea $f: G \rightarrow \mathbb{Z}_m$ definida por:

$$f(a^r) = [r] \quad \forall r = 0, 1, \dots, m-1.$$

Por lo tanto,

$$f(a^r * a^s) = f(a^{r+s}) = [r+s] = [r] + [s] = f(a^r) + f(a^s).$$

De ahí que f es un homomorfismo de $(G, *)$ en $(\mathbb{Z}_m, +)$.

Para probar que f es biyectiva observemos primero que si $f(a^r) = f(a^s)$ entonces $[r] = [s]$ y de ahí que $r = s$, por lo tanto, $a^r = a^s$, lo cual muestra que f es inyectiva. Por último, para cualquier $[r] \in \mathbb{Z}_m$, existe $a^r \in G$ tal que $f(a^r) = [r]$, por consiguiente, f es suprayectiva. En conclusión, f es un isomorfismo de $(G, *)$ en $(\mathbb{Z}_m, +)$.



9.9 El teorema de Lagrange

Sea $(G, *)$ un grupo y H un subgrupo de G . Si $a, b \in G$, se dice que a es **congruente con b módulo H** si $a * b^{-1} \in H$. En este caso escribimos:

$$a \equiv b \quad (\text{mód } H).$$

Lema 9.1. *La relación $a \equiv b$ (mód H) es una relación de equivalencia.*

Demostración. Observemos primero que $a * a^{-1} = e \in H$, pues H es un subgrupo de $(G, *)$, por lo que $a \equiv a$ (mód H), es decir, la relación es reflexiva. Ahora bien, si $a \equiv b$ (mód H), entonces $a * b^{-1} \in H$, por lo que también $(a * b^{-1})^{-1} \in H$. Esto a su vez implica que $b * a^{-1} \in H$, lo cual significa que $b \equiv a$ (mód H), con lo cual concluimos que la relación es simétrica. Por último, si $a \equiv b$ (mód H) y $b \equiv c$ (mód H), entonces $a * b^{-1} = e \in H$ y $b * c^{-1} = e \in H$, por lo que $(a * b^{-1}) * (b * c^{-1}) = a * c^{-1} \in H$ y de ahí que $a \equiv c$ (mód H), es decir, la relación es transitiva, con lo cual terminamos de probar que la relación es una relación de equivalencia en G .

Si H es un subgrupo de un grupo $(G, *)$ y $a \in G$, el conjunto

$$Ha = \{h * a \mid h \in H\}$$

es llamado la **clase lateral derecha** de H en G conteniendo a a .

Lema 9.2. *Si $[a]$ es la clase de equivalencia de un elemento $a \in G$, correspondiente a la relación de congruencia módulo H , entonces $[a] = Ha$.*

Demostración. Observemos que

$$\begin{aligned} [a] &= \{x \in G \mid x \equiv a \quad (\text{mód } H)\} \\ &= \{x \in G \mid x * a^{-1} = h \text{ para algún } h \in H\} \\ &= \{h * a \mid h \in H\}. \end{aligned}$$

Lema 9.3. Hay una correspondencia biyectiva entre cualesquiera dos clases laterales derechas de H en G .

Demostración. Sean Ha y Hb dos clases laterales derechas de H en G , y sea $f: Ha \rightarrow Hb$ definida por $f(h * a) = h * b$. Es claro que esta función es suprayectiva; para ver que f es inyectiva observemos que si $f(h_1 * a) = f(h_2 * a)$, entonces $h_1 * b = h_2 * b$, esto implica que $h_1 = h_2$ (por la ley de cancelación). De ahí que $h_1 * a = h_2 * a$, lo cual prueba que f es inyectiva.

El siguiente teorema se debe al matemático italiano *Joseph Louis Lagrange*.

Teorema 9.16 (Lagrange). Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G , entonces $|H|$ es un divisor de $|G|$.

Demostración. Si G es finito, entonces por el lema 9.3 cualesquiera dos clases laterales derechas deben tener el mismo número de elementos. Como $H = He$ es por sí mismo una clase lateral derecha, se sigue que todas las clases laterales derechas tienen $|H|$ elementos. Además, por los lemas 9.1 y 9.2, las clases laterales derechas distintas constituyen una partición del conjunto G . Por lo que si hay k clases laterales derechas distintas, entonces $|G| = k|H|$, es decir, $|H|$ es un divisor de $|G|$.



9.10 Resumen

En este capítulo analizamos las nociones de semigrupo y monoide. Luego vimos la noción de grupo y algunos ejemplos relevantes. Probamos algunas propiedades importantes de grupos. Vimos también la noción de subgrupo. Definimos el homomorfismo y probamos algunas de sus propiedades. Además explicamos el concepto de grupo cíclico y probamos el teorema de Lagrange, que establece que si un grupo es finito, entonces el orden de cualquier semigrupo divide al orden del grupo.

En el siguiente capítulo estudiaremos estructuras algebraicas en las que están definidas dos operaciones binarias: una suma y un producto.



9.11 Ejercicios

Semigrupos y monoides

En los ejercicios 9.1 al 9.5 determine si el conjunto con la operación indicada es un semigrupo o un monoide.

9.1 El conjunto $\wp(X)$ con la intersección.

9.2 El conjunto $\{0, 1\}$ con la operación booleana $\vee$.

9.3 El conjunto $\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ con la suma usual.

9.4 El conjunto $\{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ con el producto usual.

9.5 El conjunto $\mathbb{Q}^+$ con la operación binaria:

$$a * b = \frac{ab}{2}$$

9.6 Demuestre que si $(S, *)$ es un semigrupo entonces $a^m * a^n = a^{m+n}$ para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$:

9.7 Demuestre que si $(S, *)$ es un semigrupo entonces $(a^m)^n = a^{mn}$, para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$.

Grupos

En los ejercicios 9.8 al 9.13 determine si el conjunto con la operación indicada es un grupo.

9.8 El conjunto $\wp(X)$ con la unión.

9.9 El conjunto $\wp(X)$ con la intersección.

9.10 El conjunto $\{0, 1\}$ con la operación booleana $\wedge$.

9.11 El conjunto $\{0, 1\}$ con la operación booleana $\vee$.

9.12 El conjunto $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ con la suma usual.

9.13 El conjunto $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$ con el producto usual.

9.14 Sea G el conjunto de matrices de la forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $a, b \in R$, y $a \neq 0$. Demuestre que el producto usual de matrices es una operación binaria en G , y que G es un grupo con respecto a esta operación. ¿Es abeliano?

Propiedades de grupos

9.15 Demuestre que si $(G, *)$ es un grupo, entonces la ecuación lineal $a * x = b$ tiene solución única.

9.16 Demuestre que si $(G, *)$ es un grupo abeliano, entonces $(a * b)^n = a^n * b^n$ para toda $n \in \mathbb{Z}$.

9.17 Sea $(G, *)$ un grupo tal que todo elemento es su propio inverso. Demuestre que G es abeliano.

9.18 Sea $(G, *)$ un grupo, y sean $a, b \in G$ tales que $(a * b)^2 = a^2 * b^2$. Demuestre que $a * b = b * a$.

Subgrupos

9.19 Demuestre que $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ es subgrupo de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$.

9.20 Demuestre que si H y K son subgrupos del grupo $(G, *)$ entonces $H \cap K$ es un subgrupo de $(G, *)$.

9.21 Sea $(G, *)$ un grupo, y sea $a \in G$. El **normalizador** de G es el conjunto:

$$N(a) = \{x \in G \mid x * a = a * x\}.$$

Demuestre que $N(a)$ es un subgrupo de G .

9.22 Sea $(G, *)$ un grupo, sea $a \in G$, y sea H un subgrupo de G . Demuestre que el conjunto

$$aHa^{-1} = \{a * h * a^{-1} \mid h \in H\}$$

es un subgrupo de G .

Códigos de grupo

9.23 Calcule el peso de cada uno de las siguientes palabras en $\mathbb{Z}_2^7$.

- a) $a = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1)$,
- b) $b = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)$,
- c) $c = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 1)$,
- d) $d = (1, 0, 1, 1, 1, 0, 1)$.

9.24 Enliste todos las palabras en $\mathbb{Z}_2^6$ que tienen peso 4.

9.25 Calcule la distancia de Hamming entre $a = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0)$ y $b = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$.

9.26 Sea $a = (0, 1, 1, 0)$. Enliste todos las palabras en $\mathbb{Z}_2^4$ cuya distancia de Hamming a a sea igual que 2.

9.27 Considere la función codificadora $(2, 6)$, descrita por

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= (0, 0, 0, 0, 0, 0), \\ f(1, 0) &= (1, 0, 1, 0, 1, 0), \\ f(0, 1) &= (0, 1, 0, 1, 0, 1), \\ f(1, 1) &= (1, 1, 1, 1, 1, 1). \end{aligned}$$

- a) Calcule la distancia mínima de f .
- b) ¿Cuántos errores puede detectar f ?

9.28 Considere la función codificadora $(3, 5)$, descrita por

$$\begin{aligned} f(0, 0, 0) &= (0, 0, 0, 0, 0), \\ f(1, 0, 0) &= (1, 0, 0, 1, 1), \\ f(0, 1, 0) &= (0, 1, 0, 0, 1), \\ f(0, 0, 1) &= (0, 0, 1, 1, 0), \\ f(1, 1, 0) &= (1, 1, 0, 1, 0), \\ f(1, 0, 1) &= (1, 0, 1, 0, 1), \\ f(0, 1, 1) &= (0, 1, 1, 1, 1), \\ f(1, 1, 1) &= (1, 1, 1, 0, 0). \end{aligned}$$

- a) Calcule la distancia mínima de f .
- b) ¿Cuántos errores puede detectar f ?

9.29 Determine si la función codificadora del ejercicio 9.27 es un código de grupo.

9.30 ¿La función codificadora del ejercicio 9.28 es un código de grupo?

Homomorfismos

9.31 Sea $(G, *)$ un grupo. Demuestre que la función $f: G \rightarrow G$ definida por $f(a) = a^{-1}$ es un isomorfismo si y sólo si G es abeliano.

9.32 Sea $(G, *)$ un grupo. Demuestre que la función $f: G \rightarrow G$ definida por $f(a) = a^2$ es un homomorfismo si y sólo si G es abeliano.

9.33 Sea G un grupo y sea $a \in G$ fijo. Demuestre que la función $f: G \rightarrow G$, definida por $f(x) = axa^{-1}$ es un isomorfismo.

9.34 Demuestre que la función $f(x) = |x|$ es un homomorfismo de $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ en $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.

9.35 Sea $(G, *)$ un grupo y sea $a \in G$ fijo. Sea $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$ definida por $f(n) = a^n$ para toda $n \in \mathbb{Z}$. Demuestre que f es un homomorfismo de $(\mathbb{Z}, +)$ en $(G, *)$.

9.36 Demuestre que si $f: G \rightarrow \hat{G}$ es un isomorfismo del grupo $(G, *)$ en el grupo $(\hat{G}, \Delta)$, entonces $f^{-1}: \hat{G} \rightarrow G$ es un isomorfismo de $\hat{G}$ en G .

9.37 Demuestre que si $f: G_1 \rightarrow G_2$ y $g: G_2 \rightarrow G_3$ son homomorfismos de grupos, entonces $g \circ f$ es homomorfismo de grupos.

9.38 Sea $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ y $a \neq 1$. Demuestre que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $f(x) = a^x$ es un isomorfismo de $(\mathbb{R}, +)$ en $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.

9.39 Sea $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a \neq 1$. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a x$ es un isomorfismo de $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ en $(\mathbb{R}, +)$.

9.40 Sea $f: G \rightarrow \hat{G}$ un homomorfismo de grupos. Demuestre que si $\text{Ker}(f) = \{e\}$, entonces f es inyectiva.

9.41 Sea $f: G \rightarrow \hat{G}$ un homomorfismo de grupos. La **imagen** de f es el conjunto:

$$\text{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in G\}.$$

Demuestre que $\text{Im}(f)$ es un subgrupo de $\hat{G}$.

Grupos cíclicos

9.42 Considere el grupo cíclico $(\mathbb{Z}_8, +)$.

- a) Muestre que $[3]$ es un generador del grupo.
- b) ¿Cuál es el orden del subgrupo cíclico generado por $[2]$?

9.43 Sea G el conjunto de matrices de la forma

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $a \in \mathbb{Z}$. Demuestre que G es un grupo cíclico infinito con respecto al producto de matrices.

El teorema de Lagrange

9.44 Sea G un grupo finito de orden n , sea $a \in G$, y sea m el entero positivo mínimo tal que $a^m = e$. Demuestre que $m \mid n$.

9.45 Sea G un grupo finito de orden n y sea $a \in G$. Demuestre que $a^n = e$.

CAPÍTULO

X

Anillos, campos y polinomios

*Si preguntas a un matemático qué
hace, la respuesta será siempre
la misma. Ellos piensan.*

M. Egrafov

10.1	Introducción
10.2	Anillos
10.3	Campos
10.4	Polinomios
10.5	Divisibilidad
10.6	Máximo común divisor
10.7	Polinomios irreducibles
10.8	Construcción de campos finitos
10.9	Resumen
10.10	Ejercicios

Objetivos

- Entender las características de los coeficientes de polinomios y sus implicaciones en las nociones de divisibilidad, del máximo común divisor y el algoritmo de Euclides.
- Aplicar los polinomios en los campos de Galois.



10.1 Introducción

Un anillo es un conjunto en el que están definidas dos operaciones binarias, llamadas suma y producto, que satisfacen ciertos axiomas. En 1871 el matemático alemán *Richard Dedekind* identificó por primera vez la estructura de anillo, pero él utilizó la palabra *orden* para referirse a éstos. La palabra *anillo* fue utilizada por primera vez por el también alemán *David Hilbert*. Un campo es un anillo conmutativo con elemento unitario en el que todo elemento distinto de cero tiene inverso multiplicativo. Dedekind utilizó la palabra en alemán *Korper*, que significa ‘cuerpo’ para referirse a un campo, de ahí el uso común de la letra K para denotar un campo. En 1893 el matemático estadounidense *Eliakim Hasting Moore* utilizó la palabra *campo* por primera vez. Ese mismo año, Moore identificó la estructura de todos los campos finitos.

Un **polinomio** es una expresión de longitud finita construida a partir de potencias no negativas de una variable y de constantes pertenecientes a un dominio entero. El término polinomio fue introducido en el siglo XVI por el matemático francés *Francisco Vieta*. La palabra proviene del griego *poly*, que significa ‘muchos’ y del latín medieval *binomium*. El estudio de los polinomios ha estado estrechamente vinculado con la búsqueda de soluciones de ecuaciones algebraicas, es decir, ecuaciones obtenidas al igualar un polinomio a cero. En el siglo XVI el matemático italiano *Gerolamo Cardano* obtuvo una fórmula para encontrar las soluciones de una ecuación cúbica. Su discípulo, *Luca Ferrari*, obtuvo una fórmula para la ecuación cuártica. En 1824 el joven matemático noruego *Niels Henrik Abel* probó que la ecuación quintica no podía resolverse por medio de radicales. Poco después, el joven francés *Evaristo Galois* encontró condiciones necesarias y suficientes para que una ecuación polinomial pueda resolverse por radicales.



10.2 Anillos

Un **anillo** es una terna ordenada $(A, +, \cdot)$, donde A es un conjunto y $+$, $\cdot$ son operaciones binarias en A , llamadas suma y producto, respectivamente, que satisfacen los siguientes axiomas:

- (A1) Para cualesquiera $a, b, c \in A$, $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- (A2) Para cualesquiera $a, b \in A$, $a + b = b + a$.
- (A3) Existe $0 \in A$ tal que $a + 0 = a$ para todo $a \in A$.
- (A4) Para todo $a \in A$, existe $-a \in A$ tal que $a + (-a) = 0$.
- (A5) Para cualesquiera $a, b, c \in A$, $(ab)c = a(bc)$.
- (A6) Para cualesquiera $a, b, c \in A$ se cumple la ley distributiva por la izquierda:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

y la ley distributiva por la derecha:

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

El elemento identidad para la suma se denota 0 y es llamado **neutro aditivo**. Este elemento es único, porque, si $\hat{0}$ fuera otro neutro aditivo, entonces $0 + \hat{0} = 0$, pero asimismo $\hat{0} + 0 = \hat{0}$, por lo tanto $\hat{0} = 0$. El inverso aditivo de un elemento a , denotado $-a$ también es único, porque si b fuera otro inverso aditivo de a entonces $a + b = 0 = a + (-a)$, y de ahí que $b = -a$. Obsérvese que a es el inverso aditivo de $-a$, es decir, $-(-a) = a$.

Un anillo $(A, +, \cdot)$ tiene **elemento unitario**, si existe $1 \in A$, $1 \neq 0$, tal que

$$a \cdot 1 = a = 1 \cdot a.$$

También se dice que 1 es el **neutro multiplicativo**.

Un anillo se dice que es **conmutativo** si el producto es conmutativo, es decir,

$$a \cdot b = b \cdot a.$$

para cualesquiera $a, b \in A$. Un anillo conmutativo con elemento unitario se dice que es un **dominio entero** si para cualesquiera $a, b \in A$, si $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$.



Ejemplo 10.1.

El conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, con la suma y el producto usual no es un anillo, porque no se cumplen los axiomas (A3) y (A4).



Ejemplo 10.2.

El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ es un dominio entero, con la suma y el producto usual.



Ejemplo 10.3.

Sea $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, y consideremos el conjunto $\mathbb{Z}_m$ con las operaciones suma y producto definidas por:

$$[a] + [b] = [a + b]$$

$$[a] \cdot [b] = [a \cdot b]$$

En el ejemplo 9.12 vimos que $(\mathbb{Z}_m, +)$ es un grupo abeliano. Para verificar que el producto es asociativo observemos que

$$([a] \cdot [b]) \cdot [c] = [ab] \cdot [c] = [(ab)c] = [a(bc)] = [a] \cdot ([b] \cdot [c]).$$

El producto es conmutativo, porque

$$[a] \cdot [b] = [ab] = [ba] = [b] \cdot [a].$$

El elemento $[1]$ es el elemento unitario, pues

$$[a] \cdot [1] = [a1] = [a].$$

Por último, para verificar la propiedad distributiva observemos que

$$[a] \cdot ([b] + [c]) = [a] \cdot [b + c] = [a(b + c)] = [ab + ac] = [a] \cdot [b] + [a] \cdot [c].$$

Por lo tanto, $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con elemento unitario.

No todo anillo $\mathbb{Z}_m$ es un dominio entero, por ejemplo, en $\mathbb{Z}_6$ tenemos que $[2][3] = [0]$, pero $[2] \neq [0]$ y $[3] \neq [0]$. El siguiente teorema establece para qué valores de m se tiene que $\mathbb{Z}_m$ es un dominio entero.

Teorema 10.1. $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ es dominio entero si y sólo si p es primo.

Demostración. Supongamos que $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ es dominio entero. Si p no es primo, entonces $p = ab$, con $1 < a < p$ y $1 < b < p$. Por lo tanto, $[a] \neq [0]$ y $[b] \neq [0]$, sin embargo,

$$[a][b] = [ab] = [p] = [0],$$

lo cual contradice la hipótesis de que $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ es dominio entero.

Supongamos ahora que p es primo. Si $[a][b] = [0]$ entonces

$$ab \equiv 0 \pmod{p}$$

y por lo tanto $p \mid ab$. Como p es primo, se sigue que $p \mid a$ o $p \mid b$. Por lo que $[a] = [0]$ o $[b] = [0]$.

Veremos a continuación un ejemplo de un anillo no conmutativo.



Ejemplo 10.4.

Sea $M_2(\mathbb{R})$ el conjunto de matrices de 2×2 , cuyas entradas son números reales, con la suma y el producto usual de matrices. Por lo que vimos en el capítulo 5, $M_2(\mathbb{R})$ es un anillo no conmutativo con elemento unitario:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para simplificar la notación escribiremos de aquí en adelante ab en lugar de $a \cdot b$. Además nos referiremos a un anillo $(A, +, \cdot)$ simplemente como A . Veremos a continuación algunas de las propiedades más importantes de anillos.

Teorema 10.2. (Ley de cancelación de la suma). Sea A un anillo. Si $a, b, c \in A$ satisfacen la ecuación $a + c = b + c$, entonces $a = b$.

Demostración. Basta sumar $-c$ en ambos lados de la ecuación y asociar términos.

Teorema 10.3. Sea A un anillo, entonces $a0 = 0 = 0a$, para toda $a \in A$.

Demostración. $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$, por lo que, por el teorema anterior: $0 = a0$. Análogamente, $0a = 0$.

Teorema 10.4. (Leyes de los signos). Sea A un anillo, entonces

$$1. a(-b) = -ab = (-a)b.$$

$$2. (-a)(-b) = ab.$$

Demostración. 1. $ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a0 = 0$, por lo tanto, $a(-b) = -ab$. Análogamente se prueba que $(-a)b = -ab$.

$$2. (-a)(-b) = -(-a)b = -(-ab) = ab.$$

Corolario 10.1. Si A es un anillo con elemento unitario 1 , entonces

$$1. (-1)a = -a, \text{ para todo } a \in A.$$

$$2. (-1)(-1) = 1.$$

$$\textit{Demostración. } 1. (-1)a = -1a = -a.$$

$$2. (-1)(-1) = -(-1) = 1.$$

Sea A un anillo. Un conjunto $B \subseteq A$ es un **subanillo** de A , si cumple las siguientes propiedades, para cualesquiera $a, b \in B$.

(S1) $0 \in B$.(S2) $a + b \in B$.(S3) $-a \in B$.(S4) $ab \in B$.

La propiedad (S2) asegura que la suma en B es cerrada. Esta operación es asociativa y conmutativa en B pues lo es en A . La propiedad (S1) asegura la existencia del neutro aditivo en B y la propiedad (S3) establece que todo elemento de B tiene inverso aditivo. La propiedad (S4) asegura que el producto en B es cerrado. La asociatividad del producto y las leyes distributivas se cumplen en B , porque se cumplen en A . En conclusión, todo subanillo es un anillo, con las operaciones heredadas del anillo.

**Ejemplo 10.5.**

Determinar si el conjunto

$$2\mathbb{Z} = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

es un subanillo de los números enteros.

Solución. $0 = 2(0) \in 2\mathbb{Z}$, por lo que se cumple (S1). Supongamos que $2n, 2m \in 2\mathbb{Z}$, por lo tanto, $2n + 2m = 2(n + m) \in 2\mathbb{Z}$, por lo tanto, se cumple (S2). Para ver que se cumple (S3) observemos que $-2n = 2(-n) \in 2\mathbb{Z}$. Por último, para ver que se cumple (S4), si $2n, 2m \in 2\mathbb{Z}$, entonces $(2n)(2m) = 2(2nm) \in 2\mathbb{Z}$. Por consiguiente, $2\mathbb{Z}$ es subanillo de $\mathbb{Z}$.

Sean $(A, +, \cdot)$ y $(\hat{A}, \oplus, \odot)$ dos anillos. Un **homomorfismo** de A en $\hat{A}$ es una función $f: A \rightarrow \hat{A}$ tal que

$$(H1) \quad f(a + b) = f(a) \oplus f(b).$$

$$(H2) \quad f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b),$$

para cualesquiera $a, b \in A$.

Se dice que A es **isomorfo** a $\hat{A}$ si existe un homomorfismo de A en $\hat{A}$ que además es biyectivo. En este caso escribimos $A \cong \hat{A}$. Un anillo A está **inmerso** en un anillo $\hat{A}$ si existe un homomorfismo inyectivo de A en $\hat{A}$, es decir, si A es isomorfo a un subanillo de $\hat{A}$.

**Ejemplo 10.6.**

Sean A y $\hat{A}$ dos anillos, y sea $f: A \rightarrow \hat{A}$ definida por $f(a) = \hat{0}$ para toda $a \in A$. Es claro que f es un homomorfismo de A en $\hat{A}$, llamado el *homomorfismo cero*. Este homomorfismo no es ni inyectivo ni suprayectivo.

**Ejemplo 10.7.**

Sea A un anillo, y sea $f: A \rightarrow A$ la función identidad en A , es decir, $f(a) = a$ para toda $a \in A$. Es claro que f es un isomorfismo de A en A .

**Ejemplo 10.8.**

Mostrar que la función $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$ definida por

$$f(a) = [a] \quad \forall a \in \mathbb{Z}$$

es un homomorfismo de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}_m$.

Solución. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, por lo tanto, $f(a + b) = [a + b] = [a] + [b] = f(a) + f(b)$. Análogamente, $f(ab) = [ab] = [a][b] = f(a)f(b)$. Este homomorfismo es suprayectivo, pero no inyectivo.

El siguiente resultado establece algunas propiedades de los homomorfismos de anillos.

Teorema 10.5. Si f es un homomorfismo del anillo $(A, +, \cdot)$ en el anillo $(\hat{A}, \oplus, \odot)$, entonces

- 1) $f(0) = \hat{0}$.
- 2) $f(-a) = \ominus f(a)$ para toda $a \in A$.

Demostración. 1) $f(0) = f(0 + 0) = f(0) \oplus f(0)$. Por lo tanto, $f(0) = \hat{0}$.

- 2) $f(a) \oplus f(-a) = f(a + (-a)) = f(0) = \hat{0}$. Por lo tanto, $f(-a) = \ominus f(a)$.

Teorema 10.6. Si $(A, +, \cdot)$ y $(\hat{A}, \oplus, \odot)$ son anillos con elemento unitario 1 y $\hat{1}$ respectivamente y $f: A \rightarrow \hat{A}$ es un homomorfismo suprayectivo, entonces

$$f(1) = \hat{1}.$$

Demostración. Sea $e \in A$ tal que $f(e) = \hat{1}$. Como

$$f(e) = f(1 \cdot e) = f(1) \oplus f(e) = f(1) \oplus \hat{1} = f(1),$$

se sigue que $f(1) = \hat{1}$.



10.3 Campos

Sea A un anillo con elemento unitario 1. Un elemento $a \in A$ se dice que es **invertible**, si existe $b \in A$ tal que

$$ab = 1 = ba$$

En este caso se dice que b es el **inverso multiplicativo** de a y se denota a^{-1} . También se acostumbra escribir

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

Se puede demostrar que el inverso multiplicativo es único. Los elementos invertibles de A también se llaman **unidades**.



Ejemplo 10.9.

En $\mathbb{Z}$ las únicas unidades son 1 y -1 .



Ejemplo 10.10.

El teorema 8.11 establece que un elemento $[a] \in \mathbb{Z}_m$ es invertible si y sólo si $\text{mcd}(a, m) = 1$.



Ejemplo 10.11.

Se deja al lector verificar que una matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

es invertible en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si y sólo si $ad - bc \neq 0$. Además

$$A^{-1} = \frac{d}{ad - bc} \quad \frac{c}{ad - bc} \\ \frac{b}{ad - bc} \quad \frac{a}{ad - bc}.$$

Un **campo** K es un anillo conmutativo con elemento unitario en el que todo elemento distinto de 0 es invertible.



Ejemplo 10.12.

El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo con elemento unitario, pero no es un campo, porque no todo elemento distinto de cero es invertible.



Ejemplo 10.13.

El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ es un campo, con la suma y el producto usual.



Ejemplo 10.14.

El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ es un campo.

Teorema 10.7. $\mathbb{Z}_p$ es un campo si y sólo si p es primo.

Demostración. Si p es primo y $[a] \neq [0]$, entonces $\text{mcd}(a, p) = 1$, por lo que $[a]$ es invertible. Por otra parte, si p no es primo, entonces existe $a \in \mathbb{Z}$, $1 < a < p$ tal que $a \mid p$. Por lo tanto, $\text{mcd}(a, p) \neq a = 1$, y de ahí que $[a]$ no es invertible en $\mathbb{Z}_p$.



Ejemplo 10.15.

El conjunto $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ es un anillo con elemento unitario, pero no es un campo, pues no es conmutativo.

Teorema 10.8. *Todo campo es un dominio entero.*

Demostración. Sea K un campo y sean $a, b \in K$ tales que $ab = 0$. Si $a \neq 0$, entonces $a^{-1}(ab) = a^{-1}0$ y de ahí que $b = 0$.

El recíproco del teorema anterior es falso, por ejemplo, $\mathbb{Z}$ es un dominio entero, pero no es un campo.

Sea K un campo. Un conjunto $B \subseteq K$ es un **subcampo** de K , si cumple las siguientes propiedades, para cualesquiera $a, b \in B$.

(S1) $0 \in B$.

(S2) $a + b \in B$.

(S3) $-a \in B$.

(S4) $ab \in B$.

(S5) $1 \in B$.

(S6) si $b \neq 0$, entonces $b^{-1} \in B$.

Es decir, B es un subanillo de K que además tiene al elemento unitario, y tal que el inverso de todo elemento de B distinto de cero, también pertenece a B . Se puede verificar fácilmente que todo subcampo de K es un campo, con las operaciones heredadas de K .



Ejemplo 10.16.

El conjunto de los números enteros no es un subcampo del conjunto de los números racionales, porque por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 no pertenece a $\mathbb{Z}$.



Ejemplo 10.17.

El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$, es un subcampo del conjunto de los números reales.



Ejemplo 10.18.

El conjunto de los números irracionales $\mathbb{I}$ no es un subcampo del conjunto de los números reales, porque por ejemplo, $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ pero $\sqrt{2} \sqrt{2} = 2 \notin \mathbb{I}$.

Teorema 10.9. Si $(K, +, \cdot)$ y $(\hat{K}, \oplus, \odot)$ son campos, y $f: K \rightarrow \hat{K}$ es un homomorfismo suprayectivo, entonces

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1} \quad \forall a \in K, a \neq 0.$$

Demostración. Sea $\hat{1}$ el elemento unitario de $\hat{K}$, como f es un homomorfismo suprayectivo tenemos que

$$\hat{1} = f(a \cdot a^{-1}) = f(a) \odot f(a^{-1}),$$

y como el inverso de un elemento es único, tenemos que $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.



10.4 Polinomios

Sea D un dominio entero. Un **polinomio** en la indeterminada x con coeficientes en D es una expresión de la forma

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

donde n es un entero no negativo y $a_j \in D$ para toda $j = 0, 1, 2, \dots, n$. Las expresiones $a_0, a_1x, a_2x^2, \dots, a_nx^n$ se llaman **términos** del polinomio y los elementos $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ son los **coeficientes** del polinomio.

El conjunto de polinomios en la indeterminada x con coeficientes en D se denota $D[x]$. Un elemento en $D[x]$ se denota usualmente como $a(x)$, es decir,

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n.$$

Un polinomio de la forma $a(x) = a_0$ es llamado un **polinomio constante**. Los polinomios constantes pueden identificarse con los elementos de D .

Supongamos que tenemos dos polinomios

$$a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad \text{y} \quad b(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m.$$

Sin pérdida de generalidad supondremos que $n \geq m$. Además si $n > m$ podemos escribir $b_m + 1 = b_m + 2 = \cdots = b_n = 0$. Diremos que $a(x) = b(x)$ si $a_j = b_j$ para toda $j = 0, 1, 2, \dots, n$.

La **suma** de $a(x)$ y $b(x)$ es el polinomio

$$a(x) + b(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \cdots + (a_n + b_n)x^n.$$

**Ejemplo 10.19.**

Si

$$a(x) = 4 + x + 2x^3 + 3x^4 \text{ y } b(x) = 2 + 3x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4$$

son polinomios en $\mathbb{Z}_5[x]$, entonces

$$a(x) + b(x) = 1 + 4x + 2x^2 + 2x^4.$$

El **producto** de $a(x)$ y $b(x)$ es el polinomio

$$a(x)b(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n+m}x^{n+m}$$

donde

$$c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}.$$

En esta expresión suponemos que $a_j = 0$ si $j > n$ y $b_j = 0$ si $j > m$.

**Ejemplo 10.20.**

Consideremos los siguientes polinomios en $\mathbb{Z}_3[x]$.

$$a(x) = 1 + x + 2x^3 \text{ y } b(x) = 2 + 2x + 2x^2$$

Entonces

$$a(x)b(x) = 2 + x + x^2 + x^3 + x^5.$$

Teorema 10.10. Si D es un dominio entero, entonces $D[x]$ es un dominio entero.

Demostración. La suma de polinomios es conmutativa, pues

$$\begin{aligned} a(x) + b(x) &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \cdots + (a_n + b_n)x^n \\ &= (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)x + (b_2 + a_2)x^2 + \cdots + (b_n + a_n)x^n \\ &= b(x) + a(x). \end{aligned}$$

También se puede demostrar fácilmente que la suma es asociativa (ejercicio 10.20). Por otra parte, es claro que el polinomio cero es neutro aditivo y que el inverso aditivo del polinomio $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ es el polinomio

$$-a(x) = (-a_0) + (-a_1)x + (-a_2)x^2 + \cdots + (-a_n)x^n.$$

El producto de polinomios es conmutativo, pues si

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

y

$$b(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$$

son polinomios, entonces

$$a(x) b(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n+m}x^{n+m}$$

donde

$$c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = \sum_{j=0}^k a_{k-j} b_j$$

que es el coeficiente de x^k del polinomio $b(x)a(x)$, por lo que $a(x)b(x) = b(x)a(x)$.

Se deja al lector verificar que el producto es asociativo (ejercicio 10.21) y que se cumple la propiedad distributiva (ejercicio 10.22). Se puede verificar fácilmente que el polinomio 1 es neutro multiplicativo, por consiguiente, $D[x]$ es un anillo conmutativo con elemento unitario.

Por último, debemos probar que si $a(x)$ y $b(x)$ son dos polinomios distintos del polinomio cero, entonces $a(x)b(x)$ no es el polinomio cero. Con este fin escribamos

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

y

$$b(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$$

donde $a_n \neq 0$ y $b_m \neq 0$. Por lo tanto, el coeficiente de x^{n+m} en $a(x) b(x)$ es a_nb_m . Como D es dominio entero, tenemos que

$$a_nb_m \neq 0$$

y de ahí que $a(x) b(x)$ no es el polinomio cero.

Como cada término de un polinomio es por sí mismo un polinomio, y como la suma de polinomios es conmutativa y asociativa, podemos escribir los términos de un polinomio de la manera que consideremos más conveniente, en particular, el polinomio $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ también puede escribirse con potencias en orden descendente:

$$a(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

Si $a(x)$ no es el polinomio cero, entonces el **grado** de $a(x)$ es el mayor entero n tal que $a_n \neq 0$. En este caso se dice que a_n es el coeficiente principal de $a(x)$. Obsérvese que los polinomios de grado cero son los polinomios constantes distintos de cero. Por convención el grado del polinomio cero se define como $-\infty$. Supondremos que el símbolo $-\infty$ tiene las siguientes propiedades para todo $n \in \mathbb{Z}$:

$$-\infty + n = -\infty$$

$$-\infty < n.$$

Además $-\infty + (-\infty) = -\infty$. Obsérvese que si $a(x)$ y $b(x)$ son dos polinomios, entonces

$$\text{grado } a(x)b(x) = \text{grado } a(x) + \text{grado } b(x).$$

$$\text{grado } [a(x) + b(x)] \leq \max\{\text{grado } a(x), \text{grado } b(x)\}.$$



10.5 Divisibilidad

En el resto de este capítulo restringiremos nuestra atención a polinomios con coeficientes en un campo K . Como todo campo es un dominio entero tenemos que $K[x]$ también es un dominio entero.

Sean $a(x), b(x) \in K[x]$. Se dice que $b(x)$ **divide** a $a(x)$, si existe $q(x) \in K[x]$, tal que $a(x) = b(x)q(x)$. En este caso se dice que $b(x)$ es un **factor** de $a(x)$, y que $a(x)$ es un **múltiplo** de $b(x)$, y escribimos $b(x) \mid a(x)$.



Ejemplo 10.21.

Si $a(x) \in K[x]$, entonces para cualquier $\lambda \in K, \lambda \neq 0$, se tiene que $\lambda \mid a(x)$, pues

$$a(x) = \frac{a(x)}{\lambda} \cdot \lambda.$$



Ejemplo 10.22.

Si $a(x) \in K[x]$, entonces para cualquier $\lambda \in K, \lambda \neq 0$, se tiene que $\lambda a(x) \mid a(x)$, pues

$$a(x) = \lambda a(x) \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

Teorema 10.11. Si $a(x), b(x) \in K[x]$, $a(x) \neq 0$ y $b(x) \mid a(x)$, entonces

$$\text{grado } b(x) \leq \text{grado } a(x).$$

Demostración. Por hipótesis $a(x) = b(x)q(x)$. Como $a(x) \neq 0$, tenemos que también $q(x) \neq 0$. Por lo tanto $\text{grado } a(x) = \text{grado } b(x) + \text{grado } q(x) \geq \text{grado } b(x)$.

Teorema 10.12. Sean $a(x), b(x) \in K[x]$, distintos de cero, tales que $a(x) \mid b(x)$ y $b(x) \mid a(x)$, entonces existe $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$, tal que $a(x) = \lambda b(x)$.

Demostración. Por el teorema anterior se tiene que $a(x) = b(x)q(x)$. Como además $a(x) = b(x)q(x)$ para algún $q(x) \in K[x]$, se sigue que

$$\text{grado } a(x) = \text{grado } b(x) + \text{grado } q(x).$$

Por lo tanto, $q(x) = 0$, es decir, $q(x) = \lambda$ para algún $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$.

El siguiente teorema muestra que las unidades en $K[x]$ son los polinomios constantes distintos de cero.

Teorema 10.13. Sea $a(x) \in K[x]$, distinto de cero, entonces $a(x)$ es invertible en $K[x]$, si y sólo si $a(x) = \lambda$, para algún $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$.

Demostración. Si $a(x)$ es invertible en $K[x]$, entonces existe $b(x) \in K[x]$ tal que $a(x)b(x) = 1$. Por lo tanto, $a(x) \mid 1$. Como también $1 \mid a(x)$, por el teorema anterior existe $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$, tal que $a(x) = \lambda 1 = \lambda$. Recíprocamente, si $a(x) = \lambda \neq 0$, entonces $a(x)$ es invertible, pues K es un campo.

Una **combinación lineal** de dos polinomios $a(x), b(x) \in K[x]$ es un polinomio de la forma $f(x)a(x) + g(x)b(x)$, donde $f(x), g(x) \in K[x]$.

Teorema 10.14. Si $c(x)$ divide a $a(x)$ y a $b(x)$, entonces $c(x)$ divide a cualquier combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$.

Demostración. Por hipótesis

$$a(x) = c(x)q_1(x) \quad \text{y} \quad b(x) = c(x)q_2(x).$$

Por lo tanto, si $f(x)a(x) + g(x)b(x)$ es una combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$, entonces

$$\begin{aligned} f(x)a(x) + g(x)b(x) &= f(x)c(x)q_1(x) + g(x)c(x)q_2(x) \\ &= c(x)[f(x)q_1(x) + g(x)q_2(x)]. \end{aligned}$$

De ahí que $c(x)$ divide a $f(x)a(x) + g(x)b(x)$.

Teorema 10.15. (Algoritmo de la división). *Para cualesquiera $a(x), b(x) \in K[x]$ con $b(x) \neq 0$, existen dos únicos polinomios $q(x)$ y $r(x)$, tales que*

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x)$$

con grado $r(x) < \text{grado } b(x)$.

Demostración. (Existencia). Sea $b(x) \in K[x]$, distinto de cero, arbitrario pero fijo, y sea $a(x)$ cualquier otro polinomio en $K[x]$.

Si grado $a(x) < \text{grado } b(x)$, basta tomar $q(x) = 0$ y $r(x) = a(x)$. Supongamos ahora que grado $b(x) \leq \text{grado } a(x)$, demostraremos el resultado por inducción sobre $n = \text{grado } a(x)$.

Si grado $a(x)$ entonces también grado $b(x) = 0$. Por lo tanto, $a(x) = b_0 \neq 0$ y $b(x) = a_0 \neq 0$. Por lo tanto, podemos tomar

$$q(x) = \frac{a_0}{b_0} \quad \text{y} \quad r(x) = 0.$$

Supongamos ahora que el resultado es cierto para cualquier polinomio de grado menor que n . Sea

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

con $a_n \neq 0$ y escribamos

$$b(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$$

con $b_m \neq 0$ y $m \leq n$.

Consideremos ahora el polinomio

$$\hat{a}(x) = a(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} b(x).$$

Como $\text{grado } \hat{a}(x) < \text{grado } a(x) = n$, por hipótesis de inducción existen $\hat{q}(x)$ y $\hat{r}(x)$, tales que

$$\hat{a}(x) = b(x)\hat{q}(x) + \hat{r}(x)$$

con $\text{grado } \hat{r}(x) < \text{grado } b(x)$. De ahí que

$$a(x) = b(x) \hat{q}(x) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + \hat{r}(x).$$

Por lo tanto, podemos tomar

$$q(x) = \hat{q}(x) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} \quad \text{y} \quad r(x) = \hat{r}(x).$$

(Unicidad). Supongamos que

$$a(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x) \quad \text{y} \quad a(x) = b(x)q_2(x) + r_2(x)$$

con $\text{grado } r_1(x) < \text{grado } b(x)$ y $\text{grado } r_2(x) < \text{grado } b(x)$. Por lo tanto

$$0 = b(x)(q_1(x) - q_2(x)) + (r_1(x) - r_2(x)),$$

de ahí que

$$b(x)(q_1(x) - q_2(x)) = (r_2(x) - r_1(x))$$

Si $r_1(x) \neq r_2(x)$, se sigue del teorema 15.1 que

$$\text{grado } b(x) \leq \max\{\text{grado } r_1(x), \text{grado } r_2(x)\} < \text{grado } b(x),$$

lo cual no es posible. Por lo tanto, $r_1(x) = r_2(x)$, y de ahí que

$$b(x)(q_1(x) - q_2(x)) = 0.$$

Como $K[x]$ es un dominio entero, y $b(x) \neq 0$, se sigue que $(q_1(x) - q_2(x)) = 0$, y por lo tanto $q_1(x) = q_2(x)$.

En la expresión $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$, el polinomio $q(x)$ es llamado el **cociente** y el polinomio $r(x)$, es llamado el **residuo** al dividir $a(x)$ entre $b(x)$.

La demostración del teorema anterior sugiere un método para obtener el cociente y el residuo al dividir un polinomio entre otro, como lo muestran los siguientes ejemplos.

**Ejemplo 10.23.**

Hallar el cociente y el residuo al dividir

$$a(x) = 20x^3 - 3x^2 + 8x + 7$$

entre $b(x) = 5x^2 - 2x + 3$, en $\mathbb{Q}[x]$.

Solución.

$$\begin{array}{r}
 4x + 1 \\
 5x^2 - 2x + 3 \overline{) 20x^3 - 3x^2 + 8x + 7} \\
 \underline{20x^3 + 8x^2 - 12x} \\
 5x^2 - 4x + 7 \\
 \underline{5x^2 + 2x - 3} \\
 2x + 4
 \end{array}$$

Por lo tanto, el cociente es $q(x) = 4x + 1$ y el residuo es $r(x) = -2x + 4$.

**Ejemplo 10.24.**

Hallar el cociente y el residuo al dividir $a(x) = x^3 + 3x^2 + x + 4$ entre $b(x) = 2x + 1$, en $\mathbb{Z}_5[x]$.

Solución.

$$\begin{array}{r}
 3x^2 + 3 \\
 2x + 1 \overline{) x^3 + 3x^2 + x + 4} \\
 \underline{4x^3 + 2x^2} \\
 x + 4 \\
 \underline{4x + 2} \\
 1
 \end{array}$$

Por lo tanto, el cociente es $q(x) = 3x^2 + 3$ y el residuo es $r(x) = 1$.

Sea $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \in K[x]$ y sea $u \in K$. El elemento

$$a(u) = a_0 + a_1u + a_2u^2 + \cdots + a_nu^n$$

es llamado el **valor** de $a(x)$ en $x = u$, y se denota $a(u)$. El elemento $a(u)$ se dice que se obtiene sustituyendo u por x en $a(x)$.

**Ejemplo 10.25.**

Evaluar el polinomio $a(x) = 2x^4 - x^3 + 3x^2 + x - 4 \in \mathbb{Z}[x]$ en $x = 3$.

Solución.

$$a(3) = 2(3^4) - 3^3 + 3(3^2) + 3 - 4 = 161.$$

Teorema 10.16. (Teorema del residuo). Si $a(x) \in K[x]$ y $u \in K$, entonces $a(u)$ es el residuo obtenido al dividir $a(x)$ entre $x - u$.

Demostración. Por el algoritmo de la división:

$$a(x) = q(x)(x - u) + r(x)$$

donde $\text{grado } r(x) < 1$. Por lo tanto, $r(x) = r \in K$, y de ahí que

$$a(x) = q(x)(x - u) + r.$$

Sustituyendo u por x en $a(x)$ obtenemos

$$a(u) = q(u)(u - u) + r = r.$$

**Ejemplo 10.26.**

Evaluar el polinomio $a(x) = 2x^4 - x^3 + 3x^2 + x - 4 \in \mathbb{Q}[x]$ en $x = 3$.

Solución.

$$\begin{array}{r}
 2x^3 + 5x^2 + 18x + 55 \\
 x - 3 \overline{) 2x^4 - x^3 + 3x^2 + x - 4} \\
 \underline{2x^4 + 6x^3} \\
 5x^3 + 3x^2 + x - 4 \\
 \underline{5x^3 + 15x^2} \\
 18x^2 + x - 4 \\
 \underline{18x^2 + 54x} \\
 + 55x - 4 \\
 \underline{55x + 165} \\
 161
 \end{array}$$

Por lo tanto, $a(3) = 161$

El cociente $q(x)$ y el residuo r obtenidos al dividir un polinomio $a(x)$ entre $x - u$, se pueden encontrar fácilmente por medio de un procedimiento conocido como **división sintética**. Escribamos

$$a(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

y

$$q(x) = q_{n-1} x^n + q_{n-2} x^{n-1} + \cdots + q_1 x + q_0$$

Por lo tanto

$$(x - u)q(x) + r = q_{n-1} x^n + (q_{n-2} - uq_{n-1})x^{n-1} + \cdots + (q_0 - uq_1)x + (r - uq_0).$$

Como $a(x) = (x - u)q(x) + r$, tenemos que

$$a_n = q_{n-1}, \quad a_{n-1} = q_{n-2} - uq_{n-1}, \quad \dots, \quad a_1 = q_0 - uq_1, \quad a_0 = r - uq_0,$$

y de ahí que

$$q_{n-1} = a_n, \quad q_{n-2} = a_{n-1} + uq_{n-1}, \quad \dots, \quad q_0 = a_1 + uq_1, \quad r = a_0 + uq_0.$$

Estos cálculos se pueden organizar de la siguiente manera:

a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0	u
	uq_{n-1}	$\dots$	uq_1	uq_0	
q_{n-1}	q_{n-2}	$\dots$	q_0		r

En este arreglo todos los coeficientes de $a(x)$ aparecen en orden en el primer renglón, comenzando con el coeficiente a_n . Si x^k no aparece en el polinomio es porque $a^k = 0$ y se debe escribir este número en el arreglo. El tercer renglón comienza con $q_{n-1} = a_n$; el producto q_{n-1} se escribe en la segunda columna del segundo renglón y se suma a a_{n-1} para obtener q_{n-2} ; este número se multiplica por u y se suma a a_{n-2} para obtener q_{n-3} . El procedimiento se repite hasta obtener el residuo r .



Ejemplo 10.27.

Utilizar división sintética para hallar el cociente y el residuo al dividir el polinomio $a(x) = 2x^4 - x^3 + 3x^2 + x - 4$ entre $x - 3$.

Solución.

2	-1	3	1	-4	3
	6	15	54	165	
2	5	18	55	161	

Por lo que el cociente es el polinomio

$$q(x) = 2x^3 + 5x^2 + 18x + 55$$

y el residuo es 161. Este último número también es el valor de $a(x)$ en $x = 3$.



Ejemplo 10.28.

Consideremos el polinomio $a(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 + 4$ en $\mathbb{Z}_5[x]$. Utilizar división sintética para evaluar el polinomio en $x = 2$.

Solución.

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 2 & 2 & 1 & 3 & 0 & 4 \\
 & & 4 & 0 & 1 & 2 \\
 \hline
 & 2 & 0 & 3 & 1 & 1
 \end{array}$$

Por lo que $a(2) = 1$.

Sea $a(x) \in K[x]$. Un elemento $r \in K$ se dice que es una **raíz** de $a(x)$, si al evaluar $a(x)$ en $x = r$ obtenemos cero como resultado.



Ejemplo 10.29.

Todo polinomio $ax + b \in K[x]$ tiene exactamente una raíz dada por $x = -ba^{-1}$.



Ejemplo 10.30.

El polinomio $x^2 + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_3$, pues los posibles valores del polinomio son $a(0) = 1$, $a(1) = 2$ y $a(2) = 2$.



Ejemplo 10.31.

El polinomio $x^2 - 2$ no tiene raíces en el campo de los números racionales, pero tiene dos raíces reales $x = \sqrt{2}$ y $x = -\sqrt{2}$.

**Ejemplo 10.32.**

El polinomio $2x^2 + 4x + 3$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_5$, pues $a(0) = 3$, $a(1) = 4$, $a(2) = 4$, $a(3) = 3$ y $a(4) = 1$.

El siguiente resultado es una consecuencia inmediata del teorema del residuo.

Teorema 10.17. (Teorema del factor). *Un elemento $r \in K$ es una raíz de $a(x) \in K[x]$ si y sólo si $x - r$ es un factor de $a(x)$.*

Demostración. Por el teorema del residuo:

$$a(x) = (x - r)q(x) + a(r).$$

De ahí que $a(x) = (x - r)q(x)$ si y sólo si $a(r) = 0$.

Una raíz $r \in K$ del polinomio $a(x) \in K[x]$ se dice que es de **multiplicidad m** si

$$a(x) = (x - r)^m q(x)$$

donde $q(r) \neq 0$. Si $m = 1$ se dice que r es una **raíz simple**, en otro caso se dice que r es una **raíz múltiple**.

**Ejemplo 10.33.**

Consideremos el polinomio

$$x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 4x + 6$$

en $\mathbb{Z}_7[x]$. Obsérvese que

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 5 & 2 & 4 & 6 & \\ & 3 & 3 & 1 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & 5 & 5 & 0 & \end{array} \quad \begin{array}{l} | \\ \hline 3 \end{array}$$

De modo que 3 es raíz. Además

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 5 & 5 & \\ & 3 & 5 & 2 & \\ \hline 1 & 4 & 3 & 0 & \end{array} \quad \begin{array}{l} | \\ \hline 3 \end{array}$$

Por lo que podemos escribir

$$x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 4x + 6 = (x + 4)^2(x^2 + 4x + 3)$$

(obsérvese que el inverso aditivo de 3 en $\mathbb{Z}_7$ es 4). Además se puede verificar fácilmente que el polinomio $x^2 + 4x + 3$ no se anula en $x = 3$, por lo que 3 es raíz doble.

Un resultado muy útil para buscar raíces reales es el siguiente.

Teorema 10.18. Si $a(x)$ es un polinomio con coeficientes reales y r, s son dos números reales tales que $a(r)$ y $a(s)$ tienen signos opuestos, entonces existe una raíz real entre r y s .

Este resultado es intuitivamente cierto; sin embargo, para demostrarlo formalmente es necesario utilizar propiedades de funciones continuas, por lo que omitiremos la prueba.



10.6 Máximo común divisor

Sean $a(x); b(x) \in K[x]$, no ambos cero. Un polinomio $d(x) \in K[x]$ se dice que es un **máximo común divisor** de $a(x)$ y $b(x)$, si:

- (i) $d(x) \mid a(x)$ y $d(x) \mid b(x)$;
- (ii) si $c(x) \in K[x]$ es tal que $c(x) \mid a(x)$ y $c(x) \mid b(x)$, entonces $c(x) \mid d(x)$.

Observación: Si $d(x)$ es un máximo común divisor de $a(x)$ y $b(x)$, entonces para cualquier $\lambda \neq 0$, $\lambda a(x)$ también es un máximo común divisor, por lo tanto, un máximo común divisor no es único. Por otra parte, tampoco es obvio que tenga que existir.

Lema 10.1. Sean $a(x), b(x) \in K[x]$, con $b(x) \neq 0$, y sean $q(x)$ y $r(x)$ el cociente y el residuo al dividir $a(x)$ entre $b(x)$. Si $d(x)$ es un máximo común divisor de $b(x)$ y $r(x)$, entonces $r(x)$ es un máximo común divisor de $a(x)$ y $b(x)$.

Demostración. Por hipótesis

$$a(x) = b(x) q(x) + r(x),$$

por lo que $d(x)$ divide a $a(x)$. De ahí que $d(x)$ es un divisor común de $a(x)$ y $b(x)$. Por otra parte, si $c(x)$ es un divisor común de $a(x)$ y $b(x)$ entonces como

$$r(x) = a(x) - b(x) q(x),$$

se sigue que $c(x)$ es un divisor común de $b(x)$ y $d(x)$. Como $d(x)$ es un máximo común divisor de $b(x)$ y $r(x)$, $c(x) \mid d(x)$, por lo tanto, $d(x)$ es un máximo común divisor de $a(x)$ y $b(x)$.

Teorema 10.19. (Algoritmo de Euclides). Sean $a(x), b(x) \in K[x]$, con $b(x) \neq 0$. Definamos $r_0(x) = a(x)$ y $r_1(x) = b(x)$, y apliquemos repetidamente el algoritmo de la división para obtener:

$$\begin{aligned} r_0(x) &= r_1(x)q_1(x) + r_2(x) \\ r_1(x) &= r_2(x)q_2(x) + r_3(x) \\ &\vdots \\ r_{n-2}(x) &= r_{n-1}(x)q_{n-1}(x) + r_n(x) \\ r_{n-1}(x) &= r_n(x)q_n(x) + r_{n+1}(x) \end{aligned}$$

donde $\text{grado } r_{j+1}(x) < \text{grado } r_j(x)$ para toda $j = 0, 1, \dots, n-1$ y $r_{n+1}(x) = 0$. Entonces $r_n(x)$ es un máximo común divisor de $a(x)$ y $b(x)$.

Demostración. Es claro que $d(x) = r_n(x)$ es un máximo común divisor de $r_n(x)$ y $r_{n+1}(x) = 0$, por lo que, por el lema anterior $d(x)$ es un máximo común divisor de $r_{n-1}(x)$ y $r_n(x)$. Aplicando repetidamente el lema, tenemos que $d(x)$ es un máximo común divisor de $r_j(x)$ y $r_{j+1}(x)$ para toda $j = 0, 1, \dots, n$. Por lo tanto, $d(x)$ es un máximo común divisor de $a(x)$ y $b(x)$.

Un polinomio $a(x)$ se dice que es **mónico**, si el coeficiente de la potencia más alta de $a(x)$ es el elemento unitario del campo K . Es decir,

$$a(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

Si $b(x) = b_nx^n + \dots + b_1x + b_0$ es un polinomio con $b_n \neq 0$, entonces

$$a(x) = \frac{1}{b_n}b(x)$$

es llamado el **polinomio mónico asociado** con $b(x)$.

Teorema 10.20. Sean $a(x), b(x) \in K[x]$, con $b(x) \neq 0$. Entonces existe un único máximo común divisor mónico de $a(x)$ y $b(x)$.

Demostración. El algoritmo de Euclides garantiza la existencia de un máximo común divisor de $a(x)$ y $b(x)$. Sea $d(x)$ el polinomio mónico asociado con este polinomio, y supongamos que $\tilde{d}(x)$ es otro máximo común divisor mónico de $a(x)$ y $b(x)$.

Por lo tanto, $d(x) \mid \hat{d}(x)$ y $\hat{d}(x) \mid d(x)$, por lo que, por el teorema 10.12, existe $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$, tal que $d(x) = \lambda \hat{d}(x)$. Como tanto $d(x)$ como $\hat{d}(x)$ son mónicos, se sigue que $\lambda = 1$, y por lo tanto $d(x) = \hat{d}(x)$.

Utilizaremos la notación $\text{mcd}(a(x), b(x))$ para denotar el máximo común divisor mónico de $\text{mcd}(a(x), b(x))$.



Ejemplo 10.34.

Hallar el máximo común divisor de

$$a(x) = x^5 + 2x^3 + x^2 + 2x + 3$$

y

$$b(x) = x^4 + x^3 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 3$$

en $\mathbb{Z}_5[x]$.

Solución. El lector puede verificar que

$$a(x) = b(x)(x + 4) + (4x^3 + 2x^2 + 2x + 1)$$

$$b(x) = (4x^3 + 2x^2 + 2x + 1)(4x + 2) + (2x^2 + 1)$$

$$4x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (2x^2 + 1)(2x + 1)$$

Por lo tanto, por el algoritmo de Euclides, $2x^2 + 1$ es un máximo común divisor, y su mónico asociado, $d(x) = x^2 + 3$, es el máximo común divisor.

Lema 10.2. Cada residuo $r_k(x)$ obtenido al aplicar el algoritmo de Euclides a $a(x)$ y $b(x)$ se puede expresar como combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$.

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre k . Si $k = 2$, entonces $r_2(x) = r_0(x) - r_1(x)q_1(x) = a(x) - b(x)q_1(x)$, por lo que el resultado es cierto en este caso. Supongamos ahora que

$$r_j(x) = f_j(x)a(x) + g_j(x)b(x) \quad \text{para toda } j < k.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} r_k(x) &= r_{k-2}(x) - r_{k-1}(x)q_{k-1}(x) \\ &= [f_{k-2}(x)a(x) + g_{k-2}(x)b(x)] - [f_{k-1}(x)a(x) + g_{k-1}(x)b(x)]q_{k-1}(x) \\ &= [f_{k-2}(x) - f_{k-1}(x)q_{k-1}(x)]a(x) + [g_{k-2}(x) - g_{k-1}(x)q_{k-1}(x)]b(x). \end{aligned}$$

En el siglo XVIII el matemático francés *Étienne Bézout* demostró el siguiente resultado.

Teorema 10.21. (Teorema de Bézout). Sean $a(x), b(x) \in K[x]$, con $b(x) \neq 0$ y sea $d(x)$ el máximo común divisor de $a(x)$ y $b(x)$. Entonces existen $f(x), g(x) \in K[x]$ tales que

$$d(x) = f(x)a(x) + g(x)b(x).$$

Demostración. Por el lema anterior $r_n(x) = f_n(x)a(x) + g_n(x)b(x)$. Sea λ el coeficiente de la potencia más alta de $r_n(x)$. Por lo tanto

$$d(x) = \frac{1}{\lambda} f_n(x)a(x) + \frac{1}{\lambda} g_n(x)b(x).$$

Dos polinomios $a(x), b(x), c(x) \in K[x]$ son **primos relativos**, si $\text{mcd}(a(x), b(x)) = 1$.

Teorema 10.22. Sean $a(x), b(x), c(x) \in K[x]$. Si $a(x)$ y $b(x)$ son primos relativos y $b(x) \mid a(x)c(x)$, entonces $b(x) \mid c(x)$.

Demostración. Por el teorema anterior, existen $f(x), g(x) \in K[x]$ tales que

$$1 = f(x)a(x) + g(x)b(x).$$

Por lo tanto

$$c(x) = c(x)f(x)a(x) + g(x)b(x)c(x).$$

Es decir, $c(x)$ es una combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)c(x)$, por lo que, por el teorema 10.14, $b(x) \mid c(x)$.



10.7 Polinomios irreducibles

Recordemos que un número primo es un entero $p > 1$ tal que todo divisor de p es de la forma ± 1 (es decir, una unidad en $\mathbb{Z}$) o $\pm p$ (es decir, p multiplicado por una unidad en $\mathbb{Z}$). En analogía con los números primos, diremos que un polinomio $p(x) \in K[x]$ de grado mayor que cero, es **irreducible** en $K[x]$, si todo divisor de $p(x)$ es de la forma λ o $\lambda p(x)$ para algún $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$.

Teorema 10.23. Si $p(x)$ es un polinomio de grado 1 en $K[x]$, entonces $p(x)$ es irreducible en $K[x]$.

Demostración. Si $b(x) \mid p(x)$ entonces existe $q(x) \in K[x]$ tal que $p(x) = b(x)q(x)$, de ahí que

$$1 = \text{grado } p(x) = \text{grado } b(x) + \text{grado } q(x),$$

y por lo tanto $\text{grado } b(x) = 0$ o $\text{grado } b(x) = 1$. En el primer caso $b(x) = \lambda \neq 0$ y en el segundo caso $p(x) = \mu b(x)$ para algún $\mu \neq 0$, por consiguiente, $b(x) = \lambda p(x)$, donde $\lambda = \mu^{-1}$.

Un polinomio $a(x) \in K[x]$ de grado mayor que cero es **reducible** en $K[x]$, si no es irreducible; obsérvese que $a(x)$ es reducible en $K[x]$ si y sólo si existen $b(x), c(x) \in K[x]$, tales que $a(x) = b(x)c(x)$ y $1 \leq \text{grado } b(x) \leq \text{grado } c(x) < \text{grado } a(x)$.



Ejemplo 10.35.

Hallar todos los polinomios irreducibles de grado menor o igual que 2 en $\mathbb{Z}_2[x]$.

Solución. Utilizaremos un método similar a la criba de Eratóstenes. Por el teorema anterior, los polinomios x y $x + 1$ son irreducibles. Ahora bien, los múltiplos de estos polinomios son reducibles, es decir,

$$xx = x^2, \quad x(x + 1) = x^2 + x \quad \text{y} \quad (x + 1)(x + 1) = x^2 + 1.$$

Por lo que el único polinomio irreducible de grado dos es $x^2 + x + 1$. En conclusión, los polinomios irreducibles de grado menor o igual que 2 en $\mathbb{Z}_2[x]$ son:

$$x, \quad x + 1, \quad x^2 + x + 1.$$

El siguiente teorema muestra que la ausencia de raíces es suficiente para asegurar que un polinomio de grado dos o tres es irreducible.

Teorema 10.24. Sea $a(x) \in K[x]$ tal que $2 \leq \text{grado } a(x) \leq 3$. Entonces $a(x)$ es reducible en $K[x]$ si y sólo si $a(x)$ tiene al menos una raíz en K .

Demostración. Si $a(x)$ es reducible, entonces $a(x) = b(x)c(x)$, donde

$$1 \leq \text{grado } b(x) \leq \text{grado } c(x) < \text{grado } a(x).$$

Como $\text{grado } a(x)$ es dos o tres, se sigue que $\text{grado } b(x) = 1$. Por lo tanto, $b(x) = \lambda(x - r)$ y r es raíz de $a(x)$.

Recíprocamente, si $a(r) = 0$, entonces por el teorema del factor

$$a(x) = (x - r)q(x)$$

donde $1 \leq \text{grado } q(x) \leq 2$. Por lo tanto, $a(x)$ es reducible en $K[x]$.



Ejemplo 10.36.

El polinomio $x^2 + 4x + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_7$, por lo que es irreducible en $\mathbb{Z}_7[x]$.

Teorema 10.25. Si $p(x)$ es irreducible en $K[x]$ y $a(x) \in K[x]$, entonces $p(x) \mid a(x)$ o $\text{mcd}(p(x), a(x)) = 1$.

Demostración. Sea $d(x) = \text{mcd}(p(x), a(x))$. Por lo tanto, $d(x) \mid p(x)$. Ahora bien, como $p(x)$ es irreducible y $d(x)$ es mónico, tenemos que $d(x) = 1$ o $d(x) = \lambda p(x)$ para algún $\lambda \neq 0$. En el primer caso $\text{mcd}(p(x), a(x)) = 1$, mientras que en el segundo caso $\lambda p(x) \mid a(x)$ y por lo tanto $p(x) \mid a(x)$, ya que $\lambda \neq 0$.

Teorema 10.26. Si $p(x)$ es irreducible en $K[x]$ y $a(x), b(x) \in K[x]$, son tales que $p(x) \mid a(x)b(x)$, entonces $p(x) \mid a(x)$ o $p(x) \mid b(x)$.

Demostración. Si $p(x) \nmid a(x)$, entonces, por el teorema anterior,

$$\text{mcd}(p(x), a(x)) = 1,$$

de ahí que, por el teorema 10.22, $p(x) \mid b(x)$.

El siguiente corolario, cuya demostración se deja al lector, se puede probar utilizando el método de inducción matemática.

Corolario 10.2. Si $p(x)$ es irreducible en $K[x]$ y $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n \in K[x]$, son tales que

$$p(x) \mid a_1(x)a_2(x) \cdots a_n(x),$$

entonces $p(x) \mid a_k(x)$ para algún $k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Teorema 10.27. Todo polinomio $a(x) \in K[x]$ de grado $n > 0$ puede ser escrito en la forma

$$a(x) = \lambda p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x)$$

donde $\lambda \in K, \lambda \neq 0$ y $p_1(x), \dots, p_r(x)$ son polinomios mónicos irreducibles. Además esta factorización es única excepto por el orden en el que aparecen los factores.

Demostración. Probaremos primero la existencia de la factorización por inducción sobre n .

Si $n = 1$, entonces $a(x) = a_1x + a_0 = a_1(x + a_0/a_1)$. Como $p_1(x) = x + a_0/a_1$ es mónico e irreducible, el resultado es cierto en este caso.

Supongamos ahora que el resultado es cierto para todo polinomio de grado m , con $1 \leq m < n$, y sea

$$a(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

con $a_n \neq 0$. Si $a(x)$ es irreducible entonces $a(x) = a_n p_1(x)$, donde

$$p_1(x) = x^n + (a_{n-1}/a_n)x^{n-1} + \cdots + (a_1/a_n)x + (a_0/a_n)$$

es mónico e irreducible.

Si $a(x)$ no es irreducible, entonces $a(x) = b(x)c(x)$, donde $1 \leq \text{grado } b(x) < n$ y $1 \leq \text{grado } c(x) < n$. Por lo tanto, por hipótesis de inducción

$$b(x) = \lambda_1 p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x) \quad \text{y} \quad c(x) = \lambda_2 q_1(x)q_2(x) \cdots q_s(x),$$

donde $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0$ y $p_1(x), \dots, p_r(x), q_1(x), \dots, q_s(x)$ son polinomios mónicos irreducibles. De ahí que

$$a(x) = (\lambda_1 \lambda_2) p_1(x) \cdots p_r(x) \cdot q_1(x) \cdots q_s(x),$$

con lo cual terminamos de probar la existencia de la factorización.

Probaremos ahora la unicidad de la factorización por inducción sobre n .

Si $a(x)$ es un polinomio de grado uno y $\lambda_1(x+u) = a(x) = \lambda_2(x+v)$, entonces $\lambda_1 = \lambda_2$ y $u = v$.

Supongamos ahora que el resultado es cierto para todo polinomio de grado menor que n y sea $a(x)$ un polinomio de grado n . De modo que

$$a(x) = \lambda_1 p_1(x) p_2(x) \cdots p_r(x) = \lambda_2 q_1(x) q_2(x) \cdots q_s(x).$$

Por lo tanto, $\lambda_1 = a_n = \lambda_2$. De ahí que

$$p_1(x) p_2(x) \cdots p_r(x) = q_1(x) q_2(x) \cdots q_s(x).$$

Es decir,

$$p_1(x) \mid q_1(x) q_2(x) \cdots q_s(x),$$

por lo que $p_1(x) \mid q_j(x)$ para algún j , de ahí que $p_1(x) = q_j(x)$, pues ambos son mónicos e irreducibles. Sin pérdida de generalidad $j = 1$, por lo que, cancelando términos

$$p_2(x) \cdots p_r(x) = q_2(x) \cdots q_s(x).$$

Como estas factorizaciones corresponden a un polinomio de grado menor que n , por hipótesis de inducción estas factorizaciones coinciden, por lo que las dos factorizaciones de $a(x)$ también coinciden.



10.8 Construcción de campos finitos

Sea $p(x) \in K[x]$ tal que $p(x) \neq 0$. Se dice que $a(x), b(x) \in K[x]$ son **congruentes módulo $p(x)$** , si $p(x) \mid a(x) - b(x)$. En este caso escribimos:

$$a(x) \equiv b(x) \pmod{p(x)}.$$

Se deja al lector probar que esta es una relación de equivalencia en $K[x]$ (ejercicio 10.41). El conjunto de clases de equivalencia se denota $K[x]/p(x)$.

Podemos definir una suma y un producto en $K[x]/p(x)$ de la siguiente manera:

$$[a(x)] + [b(x)] = [a(x) + b(x)]$$

$$[a(x)] [b(x)] = [a(x) b(x)]$$

Se deja al lector probar que las operaciones están bien definidas (ejercicio 10.42).

**Ejemplo 10.37.**

$\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + 1)$ tiene cuatro elementos: $[0]$, $[1]$, $[x]$, $[x + 1]$. Observemos, por ejemplo, que

$$[x] + [x + 1] = [x + (x + 1)] = [1].$$

Análogamente

$$[x][x + 1] = [x^2 + x] = [x + 1].$$

Este último resultado es porque $x^2 + x = (x^2 + 1) \cdot 1 + (x + 1)$, es decir, $x + 1$ es el residuo al dividir $x^2 + x$ entre $x^2 + 1$.

De manera similar se pueden calcular las operaciones entre los demás elementos. El lector puede verificar que la tabla de la suma está dada por

+	0	1	x	$x + 1$
0	0	1	x	$x + 1$
1	1	0	$x + 1$	x
x	x	$x + 1$	0	1
$x + 1$	$x + 1$	x	1	0

y la tabla del producto es

$\cdot$	0	1	x	$x + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x + 1$
x	0	x	1	$x + 1$
$x + 1$	0	$x + 1$	$x + 1$	0

En estas tablas se han omitido los corchetes, escribiendo 0, 1, x , $x + 1$, en lugar de las clases de equivalencia.

**Ejemplo 10.38.**

Las tablas de la suma y el producto de $\mathbb{Z}_2[x] / (x^2 + x + 1)$ están dadas por

+	0	1	x	$x + 1$
0	0	1	x	$x + 1$
1	1	0	$x + 1$	x
x	x	$x + 1$	0	1
$x + 1$	$x + 1$	x	1	0

y

$\cdot$	0	1	x	$x + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x + 1$
x	0	x	$x + 1$	1
$x + 1$	0	$x + 1$	1	x

La demostración del siguiente lema se deja al lector (ejercicio 10.43).

Lema 10.3. Sea $p(x) \in K[x]$ tal que $p(x) \neq 0$. Entonces $(K[x] / p(x), +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con elemento unitario.

Lema 10.4. Sea $p(x) \in K[x]$ tal que $p(x) \neq 0$, y sea $[a(x)] \in K[x] / p(x)$. Entonces $[a(x)]$ es invertible en $K[x] / p(x)$ si y sólo si $a(x)$ y $p(x)$ son primos relativos.

Demostración. $[a(x)] [b(x)] = [1]$ si y sólo si existe $q(x) \in K[x]$ tal que $1 = a(x)b(x) + p(x)q(x)$, es decir, si y sólo si $a(x)$ y $p(x)$ son primos relativos.

Teorema 10.28. Sea $p(x) \in K[x]$ tal que $p(x) \neq 0$. Entonces $(K[x] / p(x), +, \cdot)$ es un campo si y sólo si $p(x)$ es irreducible en $K[x]$.

Demostración. Por el lema 10.3, $(K[x] / p(x), +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con elemento unitario. Ahora bien, si $p(x)$ es irreducible en $K[x]$ y $[a(x)] \neq [p(x)]$, entonces $\text{mcd}(a(x), p(x)) = 1$, por lo que, por el lema anterior, $[a(x)]$ es invertible. Por otra parte, si $p(x)$ no es irreducible, entonces existe $a(x) \in K[x]$ tal que $0 < \text{grado } a(x) < \text{grado } p(x)$ y $a(x) \mid p(x)$, por lo que $\text{mcd}(a(x), p(x)) \neq 1$, de ahí que $a(x)$ no es invertible en $K[x]$.

Teorema 10.29. Para cada número primo p y cada entero positivo n , existe un campo con p^n elementos.

Demostración. Como p es primo, $\mathbb{Z}_p$ es un campo. Sea $p(x)$ un polinomio irreducible en $\mathbb{Z}_p[x]$ de grado n . Por el lema anterior $(\mathbb{Z}_p[x]/p(x), +, \cdot)$ es un campo. Además $\mathbb{Z}_p[x]/p(x)$ tiene p^n elementos, pues cada clase de equivalencia distinta corresponde a un polinomio $a(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que $\text{grado } a(x) < \text{grado } p(x) = n$.

Si K y $\hat{K}$ son dos campos finitos con el mismo número de elementos, se puede demostrar que son isomorfos, por lo que, salvo isomorfismos, existe un único campo con p^n elementos. Ese campo se denota $\text{GF}(p^n)$ y se le llama el **campo de Galois** con p^n elementos. En particular $\text{GF}(p)$ es el conjunto de enteros módulo p .

También se puede demostrar (utilizando conceptos de álgebra lineal), que si K es un campo finito, existe un número primo p y un entero positivo n tal que $|K| = p^n$, por lo que todo campo finito es isomorfo a un campo de Galois, de ahí la importancia de estos campos.



10.9 Resumen

En este capítulo vimos que los polinomios con coeficientes en un dominio entero son por sí mismos un dominio entero. También explicamos que si los coeficientes están en un campo, entonces los polinomios tienen otras propiedades similares a los enteros, es decir, se puede definir la noción de divisibilidad, se tiene un algoritmo de la división, se puede definir la noción de máximo común divisor, el algoritmo Euclides sigue siendo válido, los polinomios irreducibles corresponden a los números primos, y se tiene un resultado similar el teorema fundamental de la aritmética. Por último, utilizamos polinomios para construir campos de Galois.

En el material adicional de la web el lector encontrará lecturas acerca de raíces reales y complejas, el criterio de Eisenstein para determinar si un polinomio con coeficientes enteros es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ y la descomposición de una fracción racional en fracciones parciales.



10.10 Ejercicios

Anillos

10.1. Sea $A = \mathbb{Z}$ con las operaciones $\oplus$ y $\odot$ definidas como:

$$a \oplus b = a + b - 1, \quad a \odot b = a + b - ab.$$

Muestre que $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ es un anillo conmutativo con elemento unitario. ¿Es un dominio entero?

- 10.2. Sea X un conjunto arbitrario pero fijo, y sea $A = \wp(X)$ el conjunto potencia de X con las operaciones $\oplus$ y $\odot$ definidas como:

$$V \oplus W = V \cup W - V \cap W, \quad V \odot W = V \cap W.$$

Demuestre que $(A, \oplus, \odot)$ es un anillo. ¿Es conmutativo?, ¿tiene elemento unitario?, ¿es un dominio entero?

- 10.3. Sea $A = \mathbb{Z}$ con las operaciones $\oplus$ y $\odot$ definidas como:

$$a \oplus b = a + b - 7, \quad a \odot b = a + b - 3ab.$$

Explique por qué $(A, \oplus, \odot)$ no es un anillo.

- 10.4. Sea A un anillo con elemento unitario. Demuestre que si a, b son unidades en $n \in A$, entonces ab también es una unidad en A .

- 10.5. Sea A un anillo conmutativo. Demuestre que, para cualesquiera $a, b \in A$ y para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

- 10.6. Demuestre que $H = \{2x + 3y \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ es subanillo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

- 10.7. Demuestre que $\mathbb{Z}$ es isomorfo al anillo del ejercicio 10.1.

- 10.8. Si A, B y C son anillos y $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, son homomorfismos de anillos, demuestre que $g \circ f: A \rightarrow C$ es un homomorfismo de anillos.

Campos

- 10.9. Determine el inverso multiplicativo de $[37]$ en $\mathbb{Z}_{60}$.

- 10.10. Determine el inverso multiplicativo de $[43]$ en $\mathbb{Z}_{63}$.

- 10.11. Sea K un campo, y sean $a, b \in K$, con $a \neq 0$. Demuestre que la ecuación lineal $ax = b$ tiene solución única.

- 10.12. Sea K un campo, y sean $a, b, c, d \in K$, con $b \neq 0$ y $d \neq 0$. Demuestre que

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

10.13. Sea K un campo, y sean $a, b, c, d \in K$, distintos de cero. Demuestre que

$$(a/b) / (c/d) = (ad) / (bc).$$

10.14. Sean K y $\hat{K}$ campos y sea $f: K \rightarrow \hat{K}$ un homomorfismo suprayectivo. Demuestre que

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1},$$

para todo $a \in K, a \neq 0$

10.15. Sea $A = \mathbb{Q}$ con la suma $\oplus$ y el producto $\odot$ definidos por

$$a \oplus b = a + b + 3, \quad a \odot b = a + b + (ab/3).$$

Demuestre que $(A, \oplus, \odot)$ es un campo.

El anillo de polinomios

10.16. Calcule la suma y el producto de los polinomios

$$a(x) = 2 + x + 3x^2 + x^3 \quad \text{y} \quad b(x) = 4 + 2x + x^2 + 2x^4$$

en $\mathbb{Z}_5[x]$.

10.17. Calcule la suma y el producto de los polinomios

$$a(x) = 3 + 2x + 4x^2 + 6x^3 \quad \text{y} \quad b(x) = 5 + 3x + 6x^2$$

en $\mathbb{Z}_7[x]$.

10.18. Determine el inverso aditivo del polinomio

$$a(x) = 2 + x + 2x^3 + x^4$$

en $\mathbb{Z}_3[x]$.

10.19. Determine el inverso aditivo del polinomio

$$a(x) = 5 + 2x + 9x^2 + 7x^3 + 10x^5$$

en $\mathbb{Z}_{11}[x]$.

10.20. Demuestre que si $a(x), b(x), c(x) \in D[x]$, entonces

$$(a(x) + b(x)) + c(x) = a(x) + (b(x) + c(x)).$$

10.21. Demuestre que si $a(x), b(x), c(x) \in D[x]$, entonces

$$[a(x) b(x)] c(x) = a(x) [b(x) c(x)].$$

10.22. Demuestre que si $a(x), b(x), c(x) \in D[x]$ entonces

$$a(x) (b(x) + c(x)) = a(x) b(x) + a(x) c(x).$$

10.23. Sea D un dominio entero. Demuestre que D está inmerso en $D[x]$.

10.24. Muestre que $(x + 1)^3 = x^3 + 1$, en $\mathbb{Z}_3[x]$.

10.25. Pruebe que si p es primo, entonces $(x + 1)^p = x^p + 1$, en $\mathbb{Z}_p[x]$.

10.26. Muestre que el número de operaciones requeridas para calcular el producto de dos polinomios de grado n a partir de la definición es $O(n^2)$.

Divisibilidad

10.27. Utilice el algoritmo de la división para hallar el cociente y el residuo al dividir

$$a(x) = 2x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 10x + 6$$

entre $b(x) = x^2 - 3x + 1$ en $\mathbb{Q}[x]$.

10.28. Utilice el algoritmo de la división para hallar el cociente y el residuo al dividir

$$a(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 + 4x + 3$$

entre $b(x) = x^2 + 3x + 1$, en $\mathbb{Z}_5[x]$.

10.29. Utilice división sintética para hallar el cociente y el residuo al dividir

$$a(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 3x + 4$$

entre $b(x) = x - 3$ en $\mathbb{Q}[x]$.

10.30. Por medio de división sintética establezca el cociente y el residuo al dividir

$$a(x) = 4x^6 + 2x^5 + x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 5x + 2$$

entre $b(x) = x + 3$, en $\mathbb{Z}_7[x]$.

10.31. Encuentre las raíces del polinomio:

$$3x^5 + 2x^4 + x^3 + 4x^2 + x + 2 \quad \text{en } \mathbb{Z}_5[x].$$

10.32. Determine las raíces del polinomio:

$$5x^4 + 2x^3 + x^2 + 3x + 6 \quad \text{en } \mathbb{Z}_7[x].$$

10.33. Sea K un campo, y sea $a(x) \in K[x]$ de grado $n \geq 1$. Demuestre que $a(x)$ tiene a lo más n raíces distintas en K . (Sugerencia: utilice inducción matemática.)

Máximo común divisor

10.34. Encuentre el máximo común divisor de

$$a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \quad \text{y} \quad b(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

en $\mathbb{Q}[x]$ y exprese como combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$.

10.35. Encuentre el máximo común divisor de

$$a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x \quad \text{y} \quad b(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

en $\mathbb{Z}_2[x]$ y exprese como combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$.

10.36. Encuentre el máximo común divisor de

$$a(x) = x^4 + 2x^2 \quad \text{y} \quad b(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$$

en $\mathbb{Z}_3[x]$ y escríbalo como combinación lineal de $a(x)$ y $b(x)$.

Polinomios irreducibles

10.37. Encuentre todos los polinomios mónicos irreducibles de grado menor o igual que tres en $\mathbb{Z}_3[x]$.

10.38. Factorice $x^5 + 4x$ como producto de polinomios irreducibles en $\mathbb{Z}_5[x]$.

10.39. Factorice $x^7 + x^6 + x^4 + 1$ como producto de polinomios irreducibles en $\mathbb{Z}_2[x]$.

Campos finitos

10.40. Sea $p(x) \in K[x]$ tal que $p(x) \neq 0$. Demuestre que la relación de congruencia módulo $p(x)$ es una relación de equivalencia en $K[x]$.

- 10.41.** Sea $p(x) \in K[x]$ tal que $p(x) \neq 0$. Demuestre que la suma y el producto en $K[x] / p(x)$ están bien definidas.
- 10.42.** Sea $p(x) \in K[x]$ tal que $p(x) \neq 0$. Demuestre que $(K[x] / p(x), +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con elemento unitario.

Ejercicios adicionales

- 10.43.** Demuestre que $\mathbb{Q}[x] / (x^2 - 2)$ es isomorfo a $K = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.
- 10.44.** Demuestre que $\mathbb{C}[x] / (x + 1)$ es isomorfo a $\mathbb{R}$.
- 10.45.** Sea K un campo y sea $S_2(K)$ el conjunto de matrices de la forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

donde $a, b \in K$.

- a)** Demuestre que $S_2(K)$ es un subanillo de $M_2(K)$.
- b)** Demuestre que el producto en $S_2(K)$ es conmutativo.
- 10.46.** Muestre que $S_2(\mathbb{Z}_5)$ es un campo.
- 10.47.** Muestre que $S_2(\mathbb{Z}_5)$ no es un campo.
- 10.48.** Muestre que $S_2(\mathbb{R})$ es isomorfo al campo de los números complejos $\mathbb{C}$.

Parte III

Enumeración combinatoria

CAPÍTULO

XI

Conteo

*¿Cómo te amo? Déjame contar
las formas.*

Elizabeth Barret Browning

- 11.1** Introducción
- 11.2** Permutaciones y combinaciones
- 11.3** Teorema del binomio
- 11.4** Coeficientes multinomiales
- 11.5** Ecuaciones lineales diofantinas
- 11.6** Espacios finitos de probabilidad
- 11.7** Resumen
- 11.8** Ejercicios

Objetivos

- Comprender los fundamentos de las permutaciones y combinaciones.
- Obtener el teorema del multinomio por medio del teorema del binomio.
- Determinar el número de soluciones enteras de ecuaciones lineales con coeficientes unitarios.
- Definir el concepto de espacio finito de probabilidad.



11.1 Introducción

Dado un conjunto finito, en ocasiones se desea determinar de manera precisa, cuántos elementos del conjunto satisfacen ciertas condiciones. Aunque algunas veces este conteo puede realizarse enumerando explícitamente todos los casos, tal manera de proceder resulta poco práctica en problemas complejos. Por esa razón es importante tener métodos inteligentes de conteo que sean aplicables a una gran variedad de situaciones.

En el capítulo 4 vimos dos principios básicos de conteo: el principio de la suma y el principio del producto. En este capítulo continuamos nuestro estudio de conteo estudiando las nociones de permutaciones y combinaciones. Mostraremos cómo utilizar argumentos combinatorios para probar teoremas, en particular la fórmula de Pascal y el teorema del binomio. Veremos permutaciones de objetos no necesariamente distintos, lo cual nos conducirá a la noción de coeficiente multinomial. También veremos el teorema del multinomio, que generaliza el teorema del binomio. Contaremos el número de soluciones enteras de ecuaciones lineales con coeficientes unitarios. Por último, la noción de espacio finito de probabilidad.



11.2 Permutaciones y combinaciones

Sea A un conjunto finito no vacío. Una **k -permutación** de A es un arreglo ordenado de k elementos distintos de A . Utilizaremos el símbolo $P(n, k)$ para denotar el número de k -permutaciones de un conjunto con n elementos.



Ejemplo 11.1.

Sea $A = \{a, b, c\}$, las 2-permutaciones de A son: ab, ac, bc, ba, ca y cb . Por lo que $P(3, 2) = 6$.

Teorema 11.1. $P(n, k) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)$.

Demostración. Sea A un conjunto con n elementos. Para formar una k -permutación de A tenemos n opciones para elegir el primer elemento, $n-1$ alternativas para elegir el segundo elemento, $n-2$ maneras de elegir el tercer término, y así sucesivamente, de modo que, por el principio del producto,

$$P(n, k) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1).$$

Obsérvese que podemos escribir equivalentemente,

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Sea A un conjunto con n elementos. Una **permutación** de A es un arreglo ordenado de todos los elementos de A . Equivalentemente, una permutación de elementos de A es una función biyectiva de A en sí mismo. Obsérvese que el número de permutaciones de A es igual a $P(n, n) = n!$



Ejemplo 11.2.

¿Cuántos enteros positivos de cinco cifras se pueden formar de manera que todos los dígitos sean distintos?

Solución. El primer dígito no puede ser cero, de modo que tenemos 9 opciones para elegir la primera cifra. Por cada elección del primer dígito tenemos $P(9, 4)$ maneras de formar las 4 cifras restantes, de modo que tenemos en total $9P(9, 4) = 27, 216$ números.



Ejemplo 11.3.

¿Cuántos enteros positivos pares de cinco cifras se pueden formar de manera que todos los dígitos sean distintos?

Solución. Para que el número sea par, la última cifra debe ser 0, 2, 4, 6 u 8. Si la última cifra es cero, entonces tenemos $P(9, 4)$ maneras de formar las cuatro primeras cifras. Si la última cifra es distinta de cero, entonces tenemos 8 opciones para elegir el primer dígito (pues no puede ser cero ni igual a la última cifra), por cada elección de la primera y las últimas cifras tenemos $P(8, 3)$ maneras de formar las tres cifras de en medio, por lo que tenemos $4 \cdot 8P(8, 3)$ enteros positivos pares de cinco cifras que no terminan en cero. Se sigue del principio de la suma que el número de enteros positivos pares de cinco cifras es igual a $P(9, 4) + 4 \cdot 8P(8, 3) = 13, 776$.

**Ejemplo 11.4.**

¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar n personas alrededor de una mesa redonda, si sólo nos interesa la posición relativa de las personas y no la posición que ocupan en la mesa?

Solución. Coloquemos una persona arbitrariamente en un lugar. Tenemos $n - 1$ maneras de sentar una segunda persona a la derecha de la primera persona, $n - 2$ maneras de colocar una tercera persona a la derecha de la segunda, y así sucesivamente, para un total de $(n - 1)!$ maneras de sentar a las n personas.

Sea A un conjunto finito. Una **k -combinación** de A es un subconjunto de A con k elementos. Utilizaremos el símbolo $C(n, k)$ para denotar el número de k -combinaciones de un conjunto con n elementos.

**Ejemplo 11.5.**

Sea $A = \{a, b, c\}$, las 2-combinaciones de A son: $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ y $\{b, c\}$. Por lo que $C(3, 2) = 3$.

Teorema 11.2.

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

Demostración. Sea A un conjunto con n elementos. Podemos obtener una k -permutación de A ordenando los elementos de una k -combinación de A , como esto lo podemos hacer de $k!$ maneras distintas, tenemos que

$$P(n, k) = k!C(n, k),$$

de ahí que:

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n - k)!}.$$

Una manera alternativa de denotar el número $C(n, k)$ es por medio del símbolo:

$$\binom{n}{k}.$$

**Ejemplo 11.6.**

Una mano de póquer consta de cinco cartas de una baraja. ¿Cuántas manos de póquer distintas se pueden formar?

Solución. Hay 52 cartas distintas, de las cuales elegimos 5 para formar una mano, esto se puede hacer de $C(52, 5) = 2,598,960$ maneras distintas.

**Ejemplo 11.7.**

¿Cuántas manos de póquer tienen exactamente un *par*? (Es decir, exactamente dos cartas del mismo número).

Solución. El número que se repite puede aparecer de 13 maneras distintas, por cada una de estas tenemos $C(4, 2)$ maneras de que ocurran los palos correspondientes. Además, hay $C(12, 3)$ maneras de elegir los números que no se repiten, y para cada una de éstas existen 4^3 formas de que aparezcan los palos correspondientes, para un total de

$$13C(4, 2)C(12, 3)4^3 = 1,098,240$$

manos de póquer que tienen exactamente un par.

**Ejemplo 11.8.**

En el dominó, cada ficha tiene dos números del 0 al 6 (no necesariamente distintos). ¿Cuántas fichas de dominó hay?

Solución. Hay $C(7, 2)$ fichas con números distintos y 7 fichas con números repetidos (las “mulas”), para un total de $C(7, 2) + 7 = 28$ fichas.

**Ejemplo 11.9.**

Una mano de dominó consta de siete fichas. ¿Cuántas manos en la misma partida tienen exactamente tres fichas dobles?

Solución. Hay $C(7, 3)$ maneras de elegir las tres fichas dobles; una vez que éstas han sido seleccionadas, hay $C(21, 4)$ formas de elegir las otras cuatro fichas, para un total de $C(7, 3)C(21, 4)$ manos de dominó que tienen exactamente tres fichas dobles.

**Ejemplo 11.10.**

¿Cuántas palabras de longitud 7 del alfabeto $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$ tienen la propiedad de que la letra a aparece un número par de veces?

Solución. Hay cuatro casos posibles: si a aparece 0 veces: hay 2^7 palabras posibles, pues en cada posición puede aparecer la letra b o la letra c ; hay $C(7, 2)2^5$ maneras en las que la letra a aparece exactamente dos veces, pues de las 7 posiciones debemos elegir 2 para colocar las: a y una vez que las hemos colocado, tenemos 2 maneras de llenar las 5 posiciones restantes; análogamente, hay $C(7, 4)2^3$ palabras en las que la letra a aparece cuatro veces y $C(7, 6)2$ palabras en las que la vocal aparece seis veces, de modo que, por el principio de la suma hay

$$2^7 + C(7, 2)2^5 + C(7, 4)2^3 + C(7, 6)2$$

palabras en las que la letra a aparece un número par de veces.

**11.3 Teorema del binomio**

El símbolo

$$\binom{n}{k}$$

se denomina **coeficiente binomial**. El siguiente teorema justifica el nombre.

Teorema 11.3 (Teorema del binomio). Para cualquier entero positivo n , se tiene que

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Demostración. Utilizaremos un argumento combinatorio para probar el teorema. Consideremos el producto

$$(a + b)(a + b) \cdots (a + b),$$

de n factores $(a + b)$. En la expansión de este producto el término $a^{n-k}b^k$ ocurre cada vez que b es elegido k veces de los n factores, de modo que hay $\binom{n}{k}$ términos de la forma $a^{n-k}b^k$. Por último, basta observar que todos los términos de la expansión tienen tal forma para algún k .



Ejemplo 11.11.

Haciendo $a = b = 1$ en la fórmula del teorema del binomio obtenemos la ecuación:

$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Podemos interpretar este resultado de la siguiente manera. Si A es un conjunto con n elementos, entonces $\binom{n}{k}$ es el número de subconjuntos de A con exactamente k elementos, de ahí que, por el principio de la suma, el lado derecho es igual al número de subconjuntos de A , es decir, $|\wp(A)|$. Por lo tanto

$$|\wp(A)| = 2^n.$$

De esta manera hemos obtenido una demostración alternativa del teorema 3.8.

**Ejemplo 11.12.**

Haciendo $a = 1$ y $b = -1$ en la fórmula del teorema del binomio obtenemos la ecuación:

$$0 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k.$$

De ahí que

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n}{2k+1}.$$

Es decir, si A es un conjunto con n elementos, entonces el número de subconjuntos de A de cardinalidad par es igual al número de subconjuntos de A de cardinalidad impar.

En 1653 el matemático francés *Blaise Pascal* probó el siguiente resultado.

Teorema 11.4 (Fórmula de Pascal). Si n y k son enteros tales que $n > k > 1$, entonces

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}.$$

Demostración. El símbolo

$$\binom{n}{k}$$

denota el número de subconjuntos con k elementos de un conjunto A con n elementos. Sea x un elemento particular de A . Los subconjuntos con k elementos se pueden dividir en dos: aquellos que contienen a x , y los que no lo contienen.

Hay

$$\binom{n-1}{k}$$

subconjuntos con k elementos que no contienen a x , y

$$\binom{n-1}{k-1}$$

subconjuntos con k elementos que sí contienen a x , por lo que, por el principio de la suma

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}.$$

La fórmula anterior permite calcular los coeficientes binomiales por medio del siguiente arreglo, conocido como el **triángulo de Pascal**.

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & \\
 1 & & 5 & & 10 & & 5 & & 10 & & 1 & \\
 \cdot & & \cdot & & \cdot & & \cdot & & \cdot & & \cdot &
 \end{array}$$

En el triángulo de Pascal, el número que aparece en la posición k del renglón n , corresponde al coeficiente binomial $\binom{n}{k}$. Obsérvese que los números que aparecen en los lugares primero y último del renglón n son 1. Los números en cada uno de los otros lugares se obtienen sumando los números a los lados de él en el renglón anterior.

El siguiente ejemplo utiliza un argumento combinatorio para probar una interesante propiedad de los coeficientes binomiales.



Ejemplo 11.13

(La identidad del presidente). ¿De cuántas maneras se puede elegir un comité de k personas de un conjunto de n personas, si una de éstas debe fungir como presidente del comité?

Solución. Podemos seleccionar primero el comité de k personas y luego elegir al presidente, para obtener:

$$\binom{n}{k} k.$$

Alternativamente, podemos elegir primero al presidente y luego elegir el resto del comité para obtener:

$$n \binom{n-1}{k-1}.$$

Como las dos respuestas deben coincidir, tenemos que

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

Esta ecuación es llamada *la identidad del presidente*.



11.4 Coeficientes multinomiales

Algunas veces es necesario considerar permutaciones de objetos no necesariamente distintos, como lo muestran los siguientes ejemplos.



Ejemplo 11.14.

En cierta ciudad las calles forman una cuadrícula. Un hombre se encuentra en el cruce de dos calles y desea caminar a un segundo cruce que se encuentra a 5 calles hacia el Este y 6 calles hacia el Norte. ¿De cuántas maneras distintas puede recorrer las once calles, si nunca camina hacia el Oeste o hacia el Sur?

Solución. Un posible recorrido es NENEENNEENN, donde la letra E indica que el hombre camina una cuadra hacia el Este, y la letra N señala que el hombre camina una cuadra hacia el Norte. De esta manera todo recorrido posible es un arreglo ordenado de 11 objetos, de los cuales 6 son N y 5 son E. Hay $C(11, 6) = 462$ maneras de colocar las 6 N en las once posiciones, una vez que éstas han sido colocadas, colocamos las 5 E en los lugares restantes. Por lo que hay $C(11, 6) = 462$ recorridos posibles. Obsérvese que si hubiéramos colocado primero las E, habríamos llegado al mismo resultado, pues $C(11, 5) = C(11, 6)$.

**Ejemplo 11.15.**

¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra MATEMATICAS?

Solución. La palabra MATEMATICAS tiene 11 letras, de las cuales 2 son M, 2 son T, 3 son A, y las otras cuatro letras son distintas. Consideremos un arreglo ordenado de once lugares. Tenemos $C(11, 2)$ maneras distintas de colocar las M, después, hay $C(9, 2)$ formas de colocar las T, y luego $C(7, 3)$ opciones para las A. Habiendo colocado las letras que se repiten, tenemos $4!$ maneras de colocar las letras restantes, para un total de

$$C(11, 2)C(9, 2)C(7, 3)4!$$

formas distintas de ordenar las letras.

La idea utilizada en los ejemplos anteriores puede generalizarse para obtener el siguiente resultado.

Teorema 11.5. *Supongamos que tenemos n objetos, de los cuales n_1 son de tipo 1, n_2 son de tipo 2, n_k son de tipo k , con $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$. Supongamos además que objetos del mismo tipo son indistinguibles, entonces el número de permutaciones distintas de esos objetos es*

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

Demostración. Tenemos $C(n, n_1)$ maneras distintas de colocar los objetos de tipo 1, una vez colocados, hay $C(n - n_1, n_2)$ maneras distintas de poner los objetos de tipo 2, y así sucesivamente, para obtener un total de

$$\begin{aligned} C(n, n_1)C(n - n_1, n_2)C(n - n_1 - n_2, n_3) \cdots C(n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}, n_k) = \\ \frac{n!}{n_1!(n - n_1)!} \frac{(n - n_1)!}{n_2!(n - n_1 - n_2)!} \frac{(n - n_1 - n_2)!}{n_3!(n - n_1 - n_2 - n_3)!} \cdots \frac{n_k!}{n_k! 0!} = \\ \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \end{aligned}$$

maneras distintas de permutar los objetos.

Se acostumbra escribir:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

el símbolo que aparece en el lado izquierdo es llamado el **coeficiente multinomial**. El siguiente resultado explica el nombre.

Teorema 11.6 (Teorema del multinomio). *Si n es un entero positivo, entonces*

$$(a_1 + \cdots + a_k)^n = \sum \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_k^{n_k}$$

donde la suma se toma sobre todos los valores no negativos de $n_1, n_2, \dots, n_k$ tales que $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$.

Demostración. Consideremos el producto

$$(a_1 + \cdots + a_k)(a_1 + \cdots + a_k) \cdots (a_1 + \cdots + a_k)$$

de n factores $(a_1 + \cdots + a_k)$. Todos los términos en la expansión de este producto son de la forma $c_k a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_k^{n_k}$ para algún k , donde c_k es una constante. Para determinar esa constante obsérvese que el término $a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_k^{n_k}$ ocurre cada vez que a^i es elegido n^i veces de los n factores, de modo que hay

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

términos de esta forma.

El siguiente resultado muestra otra situación donde aparecen los coeficientes multinomiales:

Teorema 11.7. *El número de formas de distribuir n objetos distintos en k urnas distintas, de manera que en la urna i haya n_i objetos, es igual a*

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}.$$

Demostración. Tenemos $C(n, n_1)$ maneras distintas de colocar n_1 objetos en la urna 1, una vez colocados, tenemos $C(n - n_1, n_2)$ maneras distintas de ubicar n_2 objetos en la urna 2, y así sucesivamente, para obtener en total

$$C(n, n_1)C(n - n_1, n_2)C(n - n_1 - n_2, n_3) \cdots C(n - n_1 - n_2 - \cdots - n_{k-1}, n_k) =$$

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$$

maneras distintas de distribuir los n objetos.



Ejemplo 11.16.

En una partida de dominó las 28 fichas se reparten entre 4 personas. ¿De cuántas maneras distintas se pueden entregar las fichas?

Solución. Este problema es equivalente a distribuir 28 objetos distintos en cuatro urnas distintas, de modo que en cada urna haya 7 objetos, por ello, la solución es:

$$\frac{28!}{7!7!7!7!}.$$



Ejemplo 11.17.

¿De cuántas maneras pueden repartirse 24 estudiantes en 6 grupos de 4 alumnos, de manera que cada grupo exponga un tema distinto?

Solución. Este problema equivale a distribuir 24 objetos distintos en seis urnas distintas, de modo que cada urna contenga 4 objetos, por lo que la solución es:

$$\frac{24!}{4!4!4!4!4!4!}.$$



11.5 Ecuaciones lineales diofantinas

En muchas ocasiones podemos identificar la solución de un problema combinatorio con el número de soluciones en enteros de una ecuación lineal con coeficientes unitarios:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$$

donde n y m son números naturales. El siguiente ejemplo muestra cómo determinar el número de soluciones en enteros positivos.



Ejemplo 11.18.

Determinar el número de soluciones en enteros positivos de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9.$$

Solución. Escribamos 9 como suma de nueve unos:

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9.$$

En el lado izquierdo de esta expresión aparecen 8 símbolos “+”; cada vez que elegimos tres de esos símbolos, obtenemos una solución particular de la ecuación; por ejemplo, si elegimos el segundo, el quinto y el octavo símbolo:

$$1 + 1 \oplus 1 + 1 + 1 \oplus 1 + 1 + 1 \oplus 1 = 9,$$

resulta la solución particular $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 3$, $x_4 = 1$. Recíprocamente, cada solución en enteros positivos de la ecuación representa una elección de tres de los 8 símbolos “+”, como esto puede hacerse de $C(8, 3) = 56$ maneras distintas, tenemos que el número de soluciones en enteros positivos de la ecuación es 56.

El argumento utilizado en el ejemplo anterior puede generalizarse para obtener el siguiente resultado.

Teorema 11.8. *El número de soluciones en enteros positivos de la ecuación*

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$$

es igual a $C(n - 1, m - 1)$.

**Ejemplo 11.19.**

Determinar el número de soluciones en enteros no negativos de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9.$$

Solución. Una solución particular es $x_1 = 3$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = 5$. Esta solución se puede representar como:

$$111 + +1 + 11111$$

Análogamente, cualquier arreglo ordenado de tres símbolos + y nueve unos representa una solución en enteros no negativos de la ecuación, de ahí que el número de soluciones es $C(12, 3)$ (pues de las doce posiciones posibles elegimos tres para colocar los símbolos +), o equivalentemente $C(12, 9)$ (como resultado de elegir nueve lugares de los doce posibles para colocar los unos).

El argumento utilizado en el ejemplo anterior puede generalizarse para probar el siguiente teorema.

Teorema 11.9. *El número de soluciones en enteros no negativos de la ecuación*

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$$

con es igual a $C(n + m - 1, m - 1)$ o equivalentemente $C(n + m - 1, n)$.

El siguiente teorema establece una situación general en la cual cada variable x está acotada inferiormente por un entero.

Teorema 11.10. *El número de soluciones en enteros de la ecuación*

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$$

con $x_i > a_i$, es igual a $C(n - a_1 - a_2 - \cdots - a_m - 1, m - 1)$.

Demostración. Para cada $i = 1, \dots, m$ definamos $y_i = x_i - a_i$, y observemos que $x_i > a_i$ si y sólo si y_i es un entero positivo. Además

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n &\Leftrightarrow (y_1 + a_1) + (y_2 + a_2) + \cdots + (y_m + a_m) = n \\ &\Leftrightarrow y_1 + y_2 + \cdots + y_m = n - a_1 - a_2 - \cdots - a_m \end{aligned}$$

Por el teorema 11.8 el número de soluciones en enteros positivos de la última ecuación es igual a $C(n - a_1 - a_2 - \cdots - a_m - 1, m - 1)$.

Obsérvese que si $n - m < a_1 + a_2 + \cdots + a_m$, entonces no hay soluciones. Obsérvese también que el teorema 11.8 es un caso particular del teorema 11.10 con $a_i = 0$ para toda $i = 1, \dots, m$. El teorema 11.9 también es un caso particular del teorema 11.10, con $a_i = -1$ para toda $i = 1, \dots, m$.



11.6 Espacios finitos de probabilidad

Un **espacio finito de probabilidad** es una pareja ordenada (Ω, P) , donde Ω es un conjunto finito no vacío llamado **espacio muestral** y $P: \wp(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función llamada **función de probabilidad**, que satisface las siguientes propiedades:

1. $P(A) \geq 0$ para todo $A \subseteq \Omega$.
2. Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
3. $P(\Omega) = 1$.

El conjunto Ω puede interpretarse como el conjunto de resultados posibles de un experimento. Los subconjuntos de Ω son llamados **eventos**. $P(A)$ se lee “la probabilidad de que el evento A ocurra”. Si escribimos $P(\{\omega\}) = p_\omega$, se sigue de las propiedades anteriores que

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega.$$

Un espacio finito de probabilidad se dice que es **equiprobable o uniforme** si

$$p_\omega = \frac{1}{|\Omega|}.$$

Esto implica que

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

La expresión “al azar” se usa solamente respecto a un espacio equiprobable.

El estudio de los espacios equiprobables se remonta al siglo XVII, cuando el francés *Antoine de Gambaud*, Caballero de Meré, planteó diversos problemas relacionados con juegos de azar a su amigo *Blaise Pascal*, quien a su vez recurrió a *Pierre de Fermat* para que le ayudara a resolverlos. La definición formal de probabilidad uniforme fue establecida por primera vez por *Simón Laplace* en 1812. Los espacios equiprobables

están estrechamente vinculados con la enumeración combinatoria, como se observa en los siguientes ejemplos.

**Ejemplo 11.20.**

Se elige una carta al azar de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta elegida sea un as?

Solución. En este caso el espacio muestral Ω consta de las 52 cartas de la baraja. El evento que estamos considerando es

$$E = \{(A, \clubsuit), (A, \diamondsuit), (A, \heartsuit), (A, \spadesuit)\},$$

por lo que la probabilidad de que una carta elegida al azar sea un as es:

$$P(E) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

**Ejemplo 11.21.**

Se arrojan dos dados perfectamente balanceados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea igual a 5?

Solución. Aquí el espacio muestral es

$$\Omega = \{(a, b) \mid 1 \leq a \leq 6, 1 \leq b \leq 6\}.$$

Donde a es el resultado del primer dado y b es el resultado del segundo dado. Nuestro evento es $A = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$. Por lo tanto

$$P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

**Ejemplo 11.22.**

Supongamos que los cumpleaños de las personas se distribuyen uniformemente entre los 365 días del año (ignorando los bisiestos). Calcular la probabilidad de que n personas elegidas al azar tengan distintos cumpleaños.

Solución. El espacio muestral es

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid 1 \leq x_j \leq 365, 1 \leq j \leq n\}.$$

Por lo que $|\Omega| = (365)^n$. Sea A el subconjunto de Ω formado por los arreglos cuyas entradas son distintas. Por lo tanto, $|A| = (365)(364) \cdots (365 - n + 1)$. De ahí que la probabilidad deseada sea

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{(365)(364) \cdots (365 - n + 1)}{365^n} \\ &= \left(1 - \frac{1}{365}\right) \left(1 - \frac{2}{365}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{365}\right). \end{aligned}$$

Se puede comprobar que si $n \geq 23$ entonces $P(A) < 1/2$. Es decir, si tenemos un grupo de al menos 23 personas, la probabilidad de que al menos dos del grupo celebren su cumpleaños el mismo día es mayor que $1/2$. Si $n = 56$, entonces $P(A) = 0.01$, lo cual significa que ¡en un grupo de 56 personas es casi seguro que dos tengan el mismo día de cumpleaños!

**11.7 Resumen**

En este capítulo vimos las nociones de permutaciones y combinaciones. Asimismo, cómo utilizar argumentos combinatorios para demostrar teoremas. Analizamos permutaciones de objetos no necesariamente distintos y generalizamos el teorema del binomio para obtener el teorema del multinomio. Determinamos el número de soluciones enteras de ecuaciones lineales con coeficientes unitarios. Definimos el concepto de espacio finito de probabilidad y utilizamos las técnicas de conteo vistas anteriormente para resolver problemas en espacios equiprobables.



11.8 Ejercicios

Permutaciones y combinaciones

- 11.1. ¿De cuántas maneras se puede elegir un presidente, un secretario y un tesorero de un comité de siete personas?
- 11.2. Un equipo de beisbol consta de nueve jugadores, ¿cuántas órdenes al bat son posibles si el pitcher siempre batea en la novena posición?
- 11.3. ¿Cuántos enteros entre 10,000 y 100,000 sólo utilizan los dígitos 3, 6 o 9?
- 11.4. ¿Cuántos enteros entre 1000 y 9999 inclusive son impares y tienen dígitos distintos?
- 11.5. ¿De cuántas maneras se pueden colocar en el tablero de ajedrez 8 torres, de modo que no se pueda comer una a la otra?
- 11.6. ¿De cuántas formas se pueden sentar 8 personas alrededor de una mesa redonda, si dos de ellas no pueden sentarse en sillas contiguas?
- 11.7. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 5 mujeres y 5 hombres alrededor de una mesa redonda, si deben sentarse alternadamente?
- 11.8. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono regular de n lados?
- 11.9. Un estudiante debe contestar diez preguntas de un examen que tiene quince preguntas. ¿De cuántas maneras puede hacer su elección?
- 11.10. Si el estudiante de la pregunta anterior debe elegir seis preguntas de las primeras ocho, y cuatro de las últimas siete, ¿de cuántas formas puede elegir las diez preguntas?
- 11.11. ¿Cuántas manos de póquer hay que no tengan dos cartas del mismo número?
- 11.12. ¿Cuántas manos de póquer habrá en las que aparezcan por lo menos dos cartas del mismo número?
- 11.13. Una mano de póquer es *full*, si consta de un par (es decir, dos cartas del mismo número) y una terna (tres cartas del mismo número). ¿Cuántas manos de póquer son *full*?

- 11.14. ¿Cuántas manos de póquer tienen exactamente una tercia y no son *full*?
- 11.15. En una partida, se forma póquer si hay cuatro cartas del mismo número. ¿Cuántas manos serían póquer?
- 11.16. ¿Cuántas manos de póquer tienen al menos tres cartas del mismo número?
- 11.17. ¿Cuántas manos de dominó tienen exactamente cuatro fichas dobles?
- 11.18. ¿Cuántas manos de póquer son corridas, es decir, que las cinco cartas tengan números consecutivos? (Nota: la numeración 10, J, Q, K, 1 también se considera una corrida).
- 11.19. ¿Cuántas manos de póquer forman flor? (Es decir, que las cinco cartas sean del mismo palo).
- 11.20. ¿Cuántas manos de póquer forman flor imperial? (Es decir, que sea flor y corrida).
- 11.21. ¿Cuántas manos de dominó tienen al menos cuatro fichas dobles?
- 11.22. Un hombre tiene cinco amigos, ¿de cuántas maneras puede invitar a uno o más a cenar a su casa?

Teorema del binomio

- 11.23. Pruebe que

$$\binom{n}{2} + \binom{n+1}{2} = n^2.$$

- 11.24. Pruebe que

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}.$$

Coeficientes multinomiales

- 11.25. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra ABRACADABRA?
- 11.26. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra OTORRINOLARINGÓLOGO?

- 11.27.** ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra SUPERCALIFRAGILÍSTICO?
- 11.28.** ¿De cuántas maneras se pueden distribuir 15 objetos distintos en cuatro urnas distintas, de modo que haya tres objetos en la primera urna, cuatro en la segunda, dos en la tercera y seis en la cuarta?
- 11.29.** En una partida de *bridge*, las 52 cartas se reparten entre cuatro personas, ¿de cuántas maneras se pueden repartir las cartas?
- 11.30.** En un grupo hay 30 alumnos, ¿de cuántas maneras distintas se pueden formar 15 equipos de 2 integrantes cada uno?

Ecuaciones lineales diofantinas

- 11.31.** Encuentre el número de soluciones en enteros positivos de la ecuación:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 48.$$

- 11.32.** Calcule el número de soluciones en enteros no negativos de la ecuación:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 37.$$

- 11.33.** Determine el número de soluciones en enteros de la ecuación:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 42,$$

si $x_j > 5$ para toda $j = 1, 2, 3, 4$.

- 11.34.** Encuentre el número de soluciones en enteros de la ecuación:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 64,$$

si $x_1 > 2$, $x_2 > 3$, $x_3 > 0$ y $x_4 > 1$.

Espacios finitos de probabilidad

11.35. Sea (Ω, P) un espacio finito de probabilidad. Demuestre que

- a) $P(\emptyset) = 0$;
- b) $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- c) Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$.

11.36. Calcule la probabilidad de que una mano de póquer elegida al azar de una baraja sea

- a) *full*;
- b) póquer;
- c) corrida;
- d) flor imperial.

11.37. Calcule la probabilidad de que en una mano de dominó aparezcan al menos 4 fichas dobles.

11.38. ¿Cuál es la probabilidad de que al arrojar dos veces un dado la suma de los resultados sea par?

11.39. Una moneda perfectamente balanceada se arroja n veces. Calcule la probabilidad de que al menos una vez el resultado sea cara.

11.40. Si 3 bolas se eligen al azar de una urna conteniendo 6 bolas blancas y 7 negras, ¿cuál es la probabilidad de que una bola sea blanca y las otras dos sean negras?

CAPÍTULO

XII

El principio de inclusión-exclusión

Siempre que puedas, cuenta.

Francis Galton

- 12.1** Introducción
- 12.2** El principio de inclusión-exclusión
- 12.3** Aplicaciones especiales
- 12.4** Extensión del principio
- 12.5** Resumen
- 12.6** Ejercicios

Objetivos

- Comprender el principio de inclusión-exclusión, así como aplicarlo en variedad de problemas.
- Obtener la fórmula para la función de Euler.
- Demostrar la generalización del principio de inclusión-exclusión.

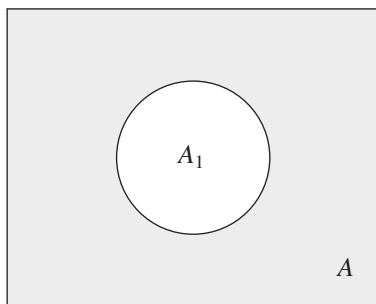


12.1 Introducción

Supongamos que A es un conjunto finito no vacío y que A_1 es el subconjunto de A formado por aquellos elementos que satisfacen la propiedad p . Por lo tanto, $A_1^c = A - A_1$ es el subconjunto de A formado por aquellos elementos que no tienen la propiedad p . Es claro que

$$|A_1^c| = |A| - |A_1|.$$

En esta fórmula estamos incluyendo primero todos los elementos de A y luego excluimos los elementos de A_1 .



Consideremos ahora dos propiedades p_1 y p_2 que pueden tener o no los elementos de A . Sean A_1 y A_2 los subconjuntos de A que satisfacen las propiedades p_1 y p_2 , respectivamente. Entonces el número de elementos de A que no tienen ninguna de esas propiedades es

$$|A_1^c \cap A_2^c| = |A| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2|.$$

En esta fórmula hemos incluido primero los elementos de A , para excluir después los elementos que cumplen alguna de las propiedades; por último, como hemos excluido dos veces los elementos que tienen ambas propiedades, debemos incluirlos una vez más. En este capítulo veremos un importante principio de conteo que generaliza las fórmulas anteriores.



12.2 El principio de inclusión-exclusión

El siguiente teorema establece el principio de inclusión-exclusión, el cual puede ser utilizado para resolver una gran variedad de problemas de conteo.

Teorema 12.1. (Principios de inclusión-exclusión). Sea A un conjunto finito no vacío, y sean $p_1, p_2, \dots, p_r$, r propiedades que pueden tener o no los elementos de A . Para cada $i = 1, \dots, r$ sea

$$A_i = \{x \in A \mid x \text{ tiene la propiedad } p_i\},$$

entonces

$$\left| \bigcap_{i=1}^r A_i^c \right| = |A| - \sum_i |A_i| + \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| - \sum_{\substack{i, j, k \\ \text{distintos}}} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^r \left| \bigcap_{i=1}^r A_i \right|.$$

Demostración. Supongamos que $x \in A$ no tiene ninguna de las propiedades, por lo tanto x es contado una vez en el lado derecho de la fórmula (y una vez en el lado izquierdo), por lo que en este caso la fórmula se cumple. Supongamos ahora que $x \in A$ tiene exactamente ($m \leq r$) propiedades x . Por lo tanto, x es contado cero veces en el lado izquierdo de la fórmula. Por otra parte, en el lado derecho de la fórmula x es contado: 1 = $C(m, 0)$ vez en $|A|$, $m = C(m, 1)$ veces en la suma $\sum |A_i|$, $C(m, 2)$ veces en la suma $\sum |A_i \cap A_j|$, y así sucesivamente; en conclusión x es contado un total de $C(m, 0) - C(m, 1) + C(m, 2) - \dots + (-1)^m C(m, m) = (1 + (-1))^m = 0$ veces. Por lo que también en este caso la fórmula se cumple.



Ejemplo 12.1.

Una escuela tiene 160 alumnos. Se sabe que 102 llevan inglés, 42: francés, 30: alemán, 12: llevan inglés y francés, 10 llevan inglés y alemán, 9 estudian francés y alemán y 2 están cursando los 3 idiomas. ¿Cuántos alumnos no llevan ninguno de esos idiomas?

Solución. Sea A el conjunto de alumnos de la escuela, y sean A_1 el conjunto de alumnos que lleva inglés, A_2 el conjunto de alumnos que lleva francés y A_3 el conjunto de alumnos que lleva alemán. Por el principio de inclusión-exclusión hay

$$160 - (102 + 42 + 30) + (12 + 10 + 9) - 2 = 15$$

alumnos que no llevan ninguno de esos idiomas.

**Ejemplo 12.2.**

¿Cuántos enteros entre 1 y 600 no son divisibles ni entre 2, ni entre 3, ni entre 7?

Solución. Sea $A = \{1, 2, 3, \dots, 600\}$, y sean

$$A_1 = \{x \in A \mid x \text{ es divisible entre } 2\},$$

$$A_2 = \{x \in A \mid x \text{ es divisible entre } 3\},$$

y

$$A_3 = \{x \in A \mid x \text{ es divisible entre } 7\}$$

Observemos que

$$|A_1| = 300, |A_2| = 200, |A_3| = 85,$$

$$|A_1 \cap A_2| = 100, |A_1 \cap A_3| = 42, |A_2 \cap A_3| = 28$$

y

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 14,$$

de modo que, por el principio de inclusión-exclusión, hay

$$600 - (300 + 200 + 85) + (100 + 42 + 28) - 14 = 171$$

enteros entre 1 y 600 que no son divisibles ni entre 2, ni entre 3, ni entre 7.

**Ejemplo 12.3.**

Calcular el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 = 18$$

tales que $1 \leq x_i \leq 7$, para toda $i = 1, 2, 3$.

Solución. Sea

$$A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Z}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 18 \text{ y } 1 \leq x_i \text{ para toda } i\}.$$

Por el teorema 11.8 sabemos que $|A| = C(17, 2)$. Para cada $i = 1, 2, 3$, definamos

$$A_i = \{(x_1, x_2, x_3) \in A \mid 7 < x_i\}.$$

Obsérvese que queremos calcular $|\bigcap_{j=1}^n A_j^c|$. Ahora bien, por el teorema 11.10 tenemos que

$$|A_i| = C(10, 2), \quad \text{para cada } i = 1, 2, 3.$$

Análogamente

$$|A_i \cap A_j| = C(3, 2), \quad \text{para toda } i \neq j.$$

Por último, obsérvese que

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0.$$

De ahí que, por el principio de inclusión-exclusión, hay

$$C(17, 2) - 3C(10, 2) + C(3, 2)C(3, 2) - 0 = 10$$

soluciones posibles.



Ejemplo 12.4.

¿De cuántas formas pueden permutarse las 26 letras del alfabeto, de tal manera que no aparezcan las palabras YO, GIS, JUAN?

Solución. Sea A el conjunto de permutaciones de las 26 letras del alfabeto, por lo tanto, $|A| = 26!$ Sean A_1, A_2, A_3 las permutaciones de A que contengan las palabras YO, GIS o JUAN, respectivamente. Cada elemento en A_1 es una permutación del símbolo YO y las otras 24 letras del alfabeto, por lo que $|A_1| = 25!$ Análogamente, $|A_2| = 24!$, $|A_3| = 23!$ Por otra parte, los elementos de $A_1 \cap A_2$ son las permutaciones de los símbolos YO, GIS y las otras 21 letras del alfabeto, por lo que $|A_1 \cap A_2| = 23!$; similarmente, $|A_1 \cap A_3| = 22!$, $|A_2 \cap A_3| = 21!$ y $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 20!$ Por lo tanto, el número de formas en que pueden permutarse las 26 letras del alfabeto, de tal manera que no aparezcan las palabras YO, GIS o JUAN es

$$26! - (25! + 24! + 23!) + (23! + 22! + 21!) - 20!$$

**Ejemplo 12.5.**

¿Cuántas palabras de longitud n del alfabeto $\{a, b, c\}$ tienen al menos una a , al menos una b y al menos una c ?

Solución. Sea A el conjunto de palabras de longitud n del alfabeto $\{a, b, c\}$, por el principio el producto $|A| = 3^n$. Sean A_1, A_2 y A_3 los subconjuntos de palabras de longitud n en los que no aparecen las letras a, b y c , respectivamente. Por lo tanto, $|A_i| = 2^n$, para cada $i = 1, 2, 3$. Observemos también que $|A_i \cap A_j| = 1$ si $i \neq j$ y que $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$. De ahí que, por el principio de inclusión-exclusión, hay

$$3^n - 3(2^n) + 3$$

palabras de longitud n que tienen al menos una letra de cada tipo.

**12.3 Aplicaciones especiales**

En esta sección veremos algunas aplicaciones especiales del principio de inclusión-exclusión.

Funciones suprayectivas

Sea X un conjunto con k elementos, y sea Y un conjunto con n elementos. ¿Cuántas funciones suprayectivas de X en Y se pueden definir?

Para resolver este problema escribamos

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\} \quad \text{y} \quad Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\},$$

y sea A el conjunto de funciones de X en Y (por lo tanto, $|A| = n^k$). Para cada $i = 1, \dots, n$ sea A_i el subconjunto de A definido por:

$$A_i = \{f \in A \mid f(x_j) \neq y_i \text{ para toda } j = 1, \dots, k\},$$

Por lo tanto

$$\left| \bigcap_{i=1}^n A_i^c \right| = |\{f \in A \mid f \text{ es suprayectiva}\}|.$$

Obsérvese además que

$$|A_i| = (n-1)^k \quad \text{para toda } i,$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)^k \quad \text{para toda } i \neq j$$

y en general

$|Ar_1 \cap Ar_2 \cap \dots \cap Ar_i| = (n-i)^k$ $r_1, r_2, \dots, r_i$ distintos, de modo que, por el principio de inclusión-exclusión:

$$|\{f \in A \mid f \text{ es suprayectiva}\}| = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^k.$$

La función de Euler

Recordemos que la función φ de Euler se define como

$$\varphi(n) = |\{m \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq m \leq n, \text{ y } \text{mcd}(n, m) = 1\}|.$$

Es decir, $\varphi(n)$ es el número de enteros positivos menores o iguales que n y primos relativos a n . Utilizaremos el principio de inclusión-exclusión para hallar una fórmula para $\varphi(n)$, cuando $n \geq 2$.

Por el teorema fundamental de la aritmética, podemos escribir

$$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r},$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_r$ son primos distintos y $n_i \geq 1$, para toda $i = 1, \dots, r$. Sea $A = \{1, \dots, n\}$ y sea

$$A_i = \{a \in A \mid p_i \mid a\},$$

por lo tanto

$$|A_i| = \frac{n}{p_i} \quad \text{para toda } i,$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j} \quad \text{para toda } i \neq j,$$

etc., de modo que, por el principio de inclusión-exclusión:

$$\varphi(n) = n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i \neq j} \frac{n}{p_i p_j} - \sum_{\substack{i, j, k \\ \text{distintos}}} \frac{n}{p_i p_j p_k} + \cdots + (-1)^r \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_r}.$$

Esta expresión puede ser escrita en la forma:

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

Desórdenes

Un desorden en un conjunto $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$, es una función biyectiva $f: X \rightarrow X$, tal que

$$f(x_i) \neq x_i$$

para toda $i = 1, \dots, n$.

Por ejemplo, si $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, un desorden posible es:

$$f(x_1) = x_2, \quad f(x_2) = x_3, \quad f(x_3) = x_1.$$

Este desorden se puede representar como (x_2, x_3, x_1) . Otro desorden en X es (x_3, x_1, x_2) , el lector puede verificar que estos son los únicos desórdenes posibles en X .

Sea D_n el número de desórdenes de un conjunto con n elementos. Para calcular D_n sea X un conjunto con n elementos, y sea A el conjunto de funciones biyectivas de X en X (por lo tanto, $|A| = n!$). Para cada $i = 1, \dots, n$ sea A_i el subconjunto de A definido por:

$$A_i = \{f \in A \mid f(x_i) = x_i\},$$

(obsérvese que $|A_i| = (n-1)!$). Se sigue del principio de inclusión-exclusión que

$$D_n = n! - C(n, 1)(n-1)! + C(n, 2)(n-2)! - \dots + (-1)^n C(n, n)(n-n)!$$

$$= n! - \frac{n!}{1!(n-1)!}(n-1)! + \frac{n!}{2!(n-2)!}(n-2)! - \dots + (-1)^n \frac{n!}{n!0!}0!$$

$$= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

En cursos de Cálculo se prueba que

$$1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \simeq \frac{1}{e}$$

Donde

$$\frac{1}{e} = 0.368794\dots$$

La convergencia es tan rápida que podemos aproximar el valor de $1/e$ incluso para valores relativamente pequeños, por ejemplo, si $n = 6$ el valor aproximado es 0.36806, que difiere del valor exacto en menos de 8 diezmilésimas.

**Ejemplo 12.6.**

Diez personas van a hacer un intercambio de regalos. Si se reparten al azar, ¿cuál es la probabilidad de que a ninguna de las personas le toque su propio regalo?

Solución. El número de maneras distintas de repartir los diez regalos de modo que a ninguna persona le toque su propio regalo es $D_{10} \approx 10!e^{-1}$. Por lo que la probabilidad de que a ninguna persona le toque su propio regalo es

$$\frac{D_{10}}{10!} \simeq e^{-1}.$$

Además, ¡esta probabilidad es prácticamente la misma para 10 personas que para 10,000 personas!

**12.4 Extensión del principio**

Veremos a continuación una extensión del principio de inducción matemática, pero antes necesitamos probar el siguiente lema.

Lema 12.1.

$$\binom{m+j}{m+k} \binom{m+k}{k} = \binom{m+j}{m} \binom{j}{k}.$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \binom{m+j}{m+k} \binom{m+k}{k} &= \frac{(m+j)!}{(m+k)! (j-k)!} \frac{(m+k)!}{k! m!} \\ &= \frac{(m+j)!}{m! k! (j-k)!} \\ &= \frac{(m+j)!}{m! j!} \frac{j!}{k! (j-k)!} \\ &= \binom{m+j}{m} \binom{j}{k}. \end{aligned}$$

Teorema 12.2. Sea A un conjunto finito no vacío, y sean $p_1, p_2, \dots, p_r$ r propiedades que pueden tener o no los elementos de A . Para cada $i = 1, \dots, r$ sea

$$A_i = \{x \in A \mid x \text{ tiene la propiedad } p_i\}.$$

Sea E_m el número de objetos teniendo exactamente m propiedades, $m \leq r$. Para cada $t = 1, 2, \dots, r$, definamos

$$S_t = \sum |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_t}|$$

donde la suma está tomada sobre todas las elecciones de t propiedades distintas $p_{i_1}, \dots, p_{i_t}$. Escribamos también $S_0 = A$, entonces

$$E_m = \sum_{k=0}^{r-m} (-1)^k \binom{m+k}{k} S_{m+k}.$$

Demostración. Si un objeto tiene menos de m propiedades, entonces no es contado ni en el lado izquierdo ni en el lado derecho de la ecuación. Si un objeto tiene exactamente m propiedades, entonces es contado exactamente una vez en el lado derecho (al calcular S_m). Por último, si un objeto tiene $m+j$ propiedades, entonces es contado

$$\binom{m+j}{m}$$

veces al calcular S_m , es contado

$$\binom{m+j}{m+1}$$

veces al calcular S_{m+1} y en general, es contado

$$\binom{m+j}{m+k}$$

veces al calcular S_{m+k} , $k \leq j$. Por lo tanto, el objeto es contado en total

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^j \binom{m+j}{m+k} \binom{m+k}{k} (-1)^k &= \sum_{k=0}^j \binom{m+j}{m} \binom{j}{k} (-1)^k \\ &= \binom{m+j}{m} \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} (-1)^k \\ &= \binom{m+j}{m} (1 + (-1))^j = 0 \end{aligned}$$

veces.

Obsérvese que si hacemos $m = 0$ en el teorema anterior, obtenemos el principio de inclusión-exclusión.



Ejemplo 12.7.

¿Cuántas permutaciones de un conjunto con n elementos dejan exactamente un elemento en su posición original?

Solución. En este caso

$$S_t = \binom{n}{t} (n-t)!$$

Por lo que

$$\begin{aligned} E_1 &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{k+1}{k} S_{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{k+1}{k} \binom{n}{k+1} (n-k-1)! \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k n!}{k!}$$

$$= nD_{n-1}.$$



12.5 Resumen

En este capítulo vimos el principio de inclusión-exclusión, el cual puede ser utilizado para resolver una gran variedad de problemas de conteo. Por ejemplo, para determinar el número de funciones suprayectivas entre dos conjuntos finitos, el número de desórdenes en un conjunto finito para obtener una fórmula para la función ϕ de Euler. También probamos una generalización de este principio que nos permite contar el número de elementos en un conjunto que tienen un número específico de propiedades.



12.6 Ejercicios

Principio de inclusión-exclusión

- 12.1** Tres periódicos, A, B y C se publican en una ciudad. Los siguientes resultados fueron obtenidos en una encuesta entre la población adulta de la ciudad: 20% leen A, 16%: B, 14%: C, 8% leen tanto A como B, 5% leen A y C, 4%: B y C, y 2% leen los tres periódicos. ¿Qué porcentaje de la población adulta no lee ningún periódico?
- 12.2** ¿Cuántos enteros entre 1 y 700 inclusive no son divisibles entre 2, 3, 5 ni 7?
- 12.3.** ¿Cuántos enteros positivos menores o iguales que 100 no tienen factores primos repetidos?
- 12.4.** Determine el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 19$$

tales que $0 \leq x_j < 8$ para toda $j = 1, 2, 3, 4$.

12.5. Determine el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$$

tales que $2 \leq x_j \leq 15$ para toda $j = 1, 2, 3, 4$.

12.6. ¿Cuántos enteros del uno a un millón inclusive, no son cuadrados perfectos, cubos perfectos, ni potencias cuartas perfectas?

12.7. Encuentre el número de permutaciones de las 26 letras del alfabeto, de modo que no aparezcan las palabras: RÍO, UVA, SED.

12.8. Dos profesores de dos materias distintas van a hacer un examen oral a 6 estudiantes a la misma hora. Cada prueba individual durará 10 minutos. ¿De cuántas maneras distintas se puede planear el orden en que los estudiantes presentarán el examen, de modo que ninguno tenga que ver a los dos profesores al mismo tiempo?

12.9. En cierta empresa ocho nuevos empleados son asignados a tres departamentos. ¿De cuántas maneras distintas se pueden asignar los empleados a éstos, si cada departamento debe recibir al menos a un nuevo empleado?

12.10. Muestre que el número de enteros positivos menores o iguales que $70n$ que no son divisibles por ninguno de los primos 2, 5 y 7 es igual a $24n$.

12.11. Determine el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 19$$

tales que $0 \leq x_1 \leq 5$, $0 \leq x_2 \leq 6$, $3 \leq x_3 \leq 7$, $3 \leq x_4 \leq 8$.

Aplicaciones especiales

12.12. Calcule $\phi(200)$.

12.13. Calcule $\phi(720)$.

12.14. Sea n, m enteros positivos. Demuestre que si $\text{mcd}(n, m) = 1$, entonces $\phi(nm) = \phi(n)\phi(m)$.

12.15. Demuestre que si n es un entero mayor que 2, entonces $\phi(n)$ es par.

- 12.16. Sea n un entero positivo. ¿De cuántas formas se pueden colocar los enteros $1, 2, \dots, 2n$ en una línea, de modo que ningún entero impar quede en su posición natural?

Extensión del principio de inclusión-exclusión

- 12.17. Un grupo de n personas intercambia regalos al azar. Demuestre que si n es suficientemente grande, entonces la probabilidad de que a exactamente una persona le toque su propio regalo es prácticamente igual a la probabilidad de que a ninguna persona le toque su propio regalo.
- 12.18. ¿Cuántas permutaciones de un conjunto con n elementos dejan exactamente m elementos en su posición original?
- 12.19. A una persona se le presentan 8 objetos en orden desconocido. En cada ocasión la persona trata de adivinar cuál es el objeto que va a aparecer. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga 4 aciertos?

Ejercicios adicionales

- 12.20. Encuentre el número de palabras binarias de longitud 6 en el que cada 1 aparece junto a otro 1.
- 12.21. ¿De cuántas maneras se pueden elegir dos números del 1 al 500 de modo que la suma sea divisible entre 5?
- 12.22. ¿De cuántas maneras se pueden elegir tres números del 1 al 300 de modo que la suma sea divisible entre 3?

CAPÍTULO

XIII

Funciones generadoras

*Lo que sabemos no es mucho.
Lo que ignoramos es inmenso.*

Pierre Simon de Laplace

- 13.1** Introducción
- 13.2** Series de potencias formales
- 13.3** Funciones generadoras ordinarias
- 13.4** Particiones de enteros
- 13.5** Funciones generadoras exponenciales
- 13.6** Funciones generadoras de probabilidad
- 13.7** Resumen
- 13.8** Ejercicios

Objetivos

- Entender las características de las funciones generadoras.
- Aplicar la función generadora exponencial en la resolución de problemas de conteo.



13.1 Introducción

En muchos problemas de conteo se desea determinar una cantidad a_k , que depende de un entero no negativo k . En este capítulo veremos cómo construir una función a partir de la cual se pueda generar la sucesión (a_k) . Dependiendo del problema de conteo, tendremos una función generadora ordinaria o una función generadora exponencial.

El método de funciones generadoras tiene sus raíces en el trabajo que realizó el matemático francés *Abraham DeMoivre* en 1730 para resolver relaciones de recurrencia lineales. El suizo *Leonhard Euler* utilizó el método de funciones generadoras para resolver problemas relacionados con particiones. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el matemático francés *Pierre Simon de Laplace* utilizó funciones generadoras para discutir problemas relacionados con probabilidad.



13.2 Series de potencias formales

Una **serie de potencias formal** es una expresión de la forma:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

donde $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$; son números reales llamados los **coeficientes** de la serie. Una serie de potencias también se puede escribir como:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

Obsérvese que $a_0 x^0$ es simplemente otra forma de escribir a_0 , y que $a_1 x^1$ no es sino $a_1 x$.

Por definición, dos series de potencias son iguales si todos sus coeficientes coinciden, es decir,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k,$$

si y sólo si $a_k = b_k$, para toda $k = 0, 1, 2, \dots$



Ejemplo 13.1.

Todo número real λ se puede ver como una serie de potencias formal, con $a_0 = \lambda$ y $a_k = 0$ para toda $k \geq 1$.

**Ejemplo 13.2.**

Todo polinomio $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ es una serie de potencias formal, con $a_k = 0$ para toda $k > n$.

**Ejemplo 13.3.**

La serie de potencias formal

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k.$$

es llamada **serie geométrica**. Aquí $a_k = 1$ para toda k .

La **suma** de dos series de potencias formales se define como:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k.$$

**Ejemplo 13.4.**

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (2k + 1) x^k.$$

El **producto** dos series de potencias formales se define como:

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k \right) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k,$$

donde

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

**Ejemplo 13.5.**

Si $a(x) = \lambda$ y $b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$, entonces

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} = \lambda b_k,$$

es decir,

$$\lambda b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda b_k x^k.$$

**Ejemplo 13.6.**

Si $a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ y $b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$ es la serie geométrica, entonces

$$a(x)b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k a_i \right) x^k.$$

**Ejemplo 13.7.**

Si $a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k x^k$ y $b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$, entonces

$$a(x)b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k i \right) x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k(k+1)}{2} x^k.$$

Se dice que una serie de potencias formal $a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es **invertible**, si existe una serie de potencias formal $b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$, tal que

$$a(x) b(x) = 1.$$

En este caso $b(x)$ se le llama el **inverso multiplicativo** de $a(x)$ y se denota

$$b(x) = \frac{1}{a(x)}.$$

Teorema 13.1. Una serie de potencias formal $a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ es invertible si y sólo si $a_0 \neq 0$.

Demostración. Supongamos que $a(x)$ es invertible y sea $b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$, tal que $a(x)b(x) = 1$. Por lo tanto, $a_0 b_0 = 1$, de ahí que $a_0 \neq 0$. Recíprocamente, si $a_0 \neq 0$, queremos ver que existe una serie de potencias formal $b(x)$, tal que $a(x)b(x) = 1$. Observemos primero que $b_0 = a_0^{-1}$. Por otra parte, la ecuación $a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0$ implica que $b_1 = -(a_1 b_0) a_0^{-1}$. Supongamos que los coeficientes $b_0, b_1, \dots, b_k$ han sido determinados de manera única, por lo tanto la ecuación $a_0 b_{k+1} + a_1 b_k + \dots + a_{k+1} b_0 = 0$ implica que $b_{k+1} = -(a_1 b_k + \dots + a_{k+1} b_0) a_0^{-1}$ está determinado de manera única.



Ejemplo 13.8.

Mostrar que $a(x) = 1 - x$ es invertible, y hallar su inverso multiplicativo.

Solución. Aquí $a_0 = 1$, $a_1 = -1$ y $a_k = 0$ para todo $k \geq 2$. Observemos primero que $a_0 b_0 = 1$ implica que $b_0 = 1$. Luego vemos que $a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0$ implica que $b_1 - 1 = 0$ y de ahí que $b_1 = 1$. El lector puede comprobar fácilmente que $b_2 = 1$. Supongamos ahora que $b_k = 1$, para algún $k \geq 2$, por lo tanto, la ecuación

$$a_0 b_{k+1} + a_1 b_k + a_2 b_{k-1} + \dots + a_{k+1} b_0 = 0$$

implica que $b_{k+1} - b_k = 0$, y de ahí que $b_{k+1} = 1$. Por lo que, por el principio de inducción matemática, podemos concluir que $b(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$, es decir, el inverso multiplicativo de $1 - x$ es la serie geométrica.

El resultado del ejemplo anterior justifica escribir que

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k.$$

Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar la fórmula anterior para representar otras funciones como series de potencias formales.

**Ejemplo 13.9.**

Escribiendo $-x$ en lugar de x en la serie geométrica obtenemos:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k.$$

**Ejemplo 13.10.**

Si $a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$, entonces

$$a(x)a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k,$$

donde

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i a_{k-i}.$$

Como $a_k = 1$ para toda $k \geq 0$, se sigue que $c_k = k + 1$ para toda k . De ahí que

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k.$$

**Ejemplo 13.11.**

Hallar la serie de potencias formal que corresponde a la función:

$$\frac{5-2x}{1-2x+x^2}.$$

Solución. Utilizando fracciones parciales, tenemos que:

$$\begin{aligned}
 \frac{5-2x}{1-2x+x^2} &= \frac{5-2x}{(1-x)^2} \\
 &= \frac{2}{1-x} + \frac{3}{(1-x)^2} \\
 &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} x^k + 3 \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (3k+5)x^k
 \end{aligned}$$

El siguiente resultado, cuya demostración se deja al lector, servirá para probar una importante fórmula.

Lema 13.1. Sean $n, k \in \mathbb{Z}$ con $n > 0, k \geq 0$, entonces

$$\sum_{i=0}^k \binom{n+i-1}{i} = \binom{n+k}{k}.$$

Teorema 13.2. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k.$$

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre n . Si $n = 1$, entonces

$$\frac{1}{(1-x)^1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1+k-1}{k} x^k.$$

Supongamos el resultado cierto para n . Por el ejemplo 13.6, el coeficiente de x^k en el producto

$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}} = \frac{1}{(1-x)^1} \frac{1}{(1-x)^n}$$

es

$$\sum_{i=0}^k \binom{n+i-1}{i}.$$

Por el lema anterior esta suma es igual a $\binom{n+k}{k}$. De ahí que

$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^k,$$

lo cual prueba el resultado.



13.3 Funciones generadoras ordinarias

Sea $(a_k) = a_0, a_1, a_2, \dots$ una sucesión de números reales. La **función generadora ordinaria** de esta sucesión es la siguiente:

$$a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$



Ejemplo 13.12.

La función generadora ordinaria de la sucesión

$$(3, 0, 1, -2, 0, 0, \dots)$$

es el polinomio

$$a(x) = 3 + x^2 - 2x^3.$$

**Ejemplo 13.13.**

Sea $n \in \mathbb{N}$, arbitrario pero fijo y sea $a_k = \binom{n}{k}$ si $k = 0, 1, 2, \dots, n$ y $a_k = 0$ si $k > n$. La función generadora ordinaria de esta sucesión es:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n.$$

**Ejemplo 13.14.**

La función generadora ordinaria de la sucesión $a_k = 1$ es:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

**Ejemplo 13.15.**

La función generadora ordinaria de la sucesión $a_k = k + 1$ es:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

En ocasiones nos interesa hallar un término particular en una serie de potencias, como muestra el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 13.16.**

Hallar el término a_{12} de la sucesión generada por la función

$$a(x) = (x + x^2 + \dots + x^6)^3$$

Solución.

$$\begin{aligned} x + x^2 + \dots + x^6 &= x(1 + x + \dots + x^5) \\ &= x \left(\frac{1 - x^6}{1 - x} \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$a(x) = \frac{x^3(1 - x^6)^3}{(1 - x)^3}$$

De modo que $a(x) = b(x)c(x)$, donde

$$b(x) = x^3(1 - x^6)^3 = x^3 - 3x^9 + 3x^{15} - x^{21}$$

y

$$c(x) = \frac{1}{(1 - x)^3} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+2}{k} x^k.$$

De ahí que

$$\begin{aligned} a_{12} &= \sum_{k=0}^{12} b_k c_{12-k} \\ &= c_9 - 3c_3 \\ &= \binom{11}{9} - 3\binom{5}{3} \\ &= 25. \end{aligned}$$

Aplicaciones a conteo

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden utilizar funciones generadoras ordinarias para resolver problemas de conteo en los que no importa el orden.

**Ejemplo 13.17.**

Sea a_k el número de formas de elegir k elementos del conjunto $A = \{a, b, c\}$. Sabemos que

$$a_k = \binom{3}{k} \quad \text{si } 0 \leq k \leq 3,$$

y $a_k = 0$ si $k \geq 4$. Este número es precisamente el coeficiente de x^k en la función generadora ordinaria

$$a(x) = (1 + x)^3.$$

En el producto $(1 + x)^3 = (1 + x)(1 + x)(1 + x)$ el primer factor representa que el elemento a se puede elegir 0 veces (representado por el número 1) o una vez (representado por símbolo x). Los otros dos factores representan situaciones análogas para los elementos b y c .

**Ejemplo 13.18.**

Supongamos que tenemos tres canicas, de las cuales una es azul y dos son blancas. Supongamos además que las canicas blancas son indistinguibles. Sea a_k el número de formas de elegir n canicas. La función generadora ordinaria de la sucesión (a_k) es

$$(1 + x)(1 + x + x^2) = 1 + 2x + 2x^2 + x^3.$$

Al igual que en el ejemplo anterior, el factor $(1 + x)$ indica que la canica azul puede elegirse cero veces o una vez, mientras que el segundo factor indica que la canica blanca puede elegirse cero veces, una vez o dos veces.

**Ejemplo 13.19.**

Supongamos que tenemos ocho canicas, de las cuales dos son azules, tres son blancas, una es roja, otra es verde y otra es negra. Además, las canicas del mismo color son indistinguibles. Sea a_k el número de maneras de elegir k canicas, y sea $a(x)$ la función generadora ordinaria de la sucesión (a_k) . Entonces

$$a(x) = (1 + x + x^2)(1 + x + x^2 + x^3)(1 + x)^3.$$

**Ejemplo 13.20.**

Supongamos que tenemos n tipos diferentes de objetos, cada uno de ellos disponible (para propósitos prácticos) en cualquier cantidad. ¿De cuántas maneras se pueden elegir k objetos?

Solución. Buscamos el coeficiente a_k de la función generadora ordinaria

$$\begin{aligned} a(x) &= \underbrace{(1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x + x^2 + \cdots) \cdots (1 + x + x^2 + \cdots)}_{n \text{ términos}} \\ &= (1 + x + x^2 + x^3 + \cdots)^n = \frac{1}{(1 - x)^n}. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$a_k = \binom{n + k - 1}{k}.$$

**Ejemplo 13.21.**

Si hay un número ilimitado de caramelos de colores rojo, verde y amarillo, ¿de cuántas formas puede un niño seleccionar 24 caramelos, de modo que tenga al menos seis rojos y un número par de caramelos amarillos?

Solución. Buscamos el coeficiente de x^{24} en la función generadora ordinaria

$$\begin{aligned} a(x) &= (x^6 + x^7 + x^8 + \cdots)(1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + \cdots) \\ &= x^6(1 + x + x^2 + \cdots)^2(1 + x^2 + x^4 + \cdots) \\ &= \frac{x^6}{(1 - x)^2(1 - x^2)} = \frac{x^6}{(1 - x)^3(1 + x)}. \end{aligned}$$

De modo que $a(x) = b(x)c(x)$, donde

$$b(x) = \frac{x^6}{(1-x)^3} = x^6 \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+2}{k} x^k = \sum_{k=6}^{\infty} \binom{k-4}{k-6} x^k$$

y

$$c(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} a_{24} &= \sum_{k=6}^{24} \binom{k-4}{k-6} (-1)^{24-k} \\ &= \binom{2}{0} - \binom{3}{1} + \binom{4}{2} - \cdots + \binom{20}{18}. \end{aligned}$$



Ejemplo 13.22.

¿De cuántas maneras se pueden repartir 15 monedas idénticas entre 3 niños, A, B y C, de modo que A reciba al menos cinco monedas, B y C reciban al menos tres cada uno, pero que C no reciba más de seis?

Solución. Este problema es equivalente a hallar el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15$$

con las restricciones: $5 \leq x_1$, $3 \leq x_2$, $3 \leq x_3 \leq 6$. Este número es igual al coeficiente de x^{15} en la función generadora ordinaria:

$$\begin{aligned} a(x) &= (x^5 + x^6 + \dots) (x^3 + x^4 + \dots) (x^3 + x^4 + x^5 + x^6) \\ &= (1 + x + x^2 + \dots)^2 (x^{11} + x^{12} + x^{13} + x^{14}). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $a(x) = b(x)c(x)$, donde

$$b(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

y

$$c(x) = x^{11} + x^{12} + x^{13} + x^{14}.$$

De ahí que

$$\begin{aligned} a_{15} &= b_4c_{11} + b_3c_{12} + b_2c_{13} + b_1c_{14} \\ &= 5 + 4 + 3 + 2 = 14. \end{aligned}$$



13.4 Particiones de enteros

Una **partición** de un entero positivo k es una colección no ordenada de enteros positivos, cuya suma es igual a k . Estos enteros son llamados **partes** de la partición. Usualmente se escribe esta colección como una suma y se enlistan las partes en orden creciente.



Ejemplo 13.23.

Las particiones del entero 5 son:

$$\begin{array}{lll} 1 + 1 + 1 + 1 + 1; & 2 + 1 + 1 + 1; & 2 + 2 + 1; \\ 3 + 1 + 1; & 3 + 2; & 4 + 1; \quad 5 \end{array}$$

El siguiente teorema establece la función generadora ordinaria para el número de particiones de enteros.

Teorema 13.3. *Para cada entero positivo k sea p_k el número de particiones de k , y definamos por convención $p_0 = 1$. Entonces la función generadora ordinaria de la sucesión (p_k) es:*

$$p(x) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^k}.$$

Demostración. Para cada entero positivo m , el número de particiones de k en las cuales cada parte no excede m es el coeficiente de x^k en la función generadora ordinaria

$$(1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + \cdots) \cdots (1 + x^m + x^{2m} + \cdots).$$

El primer factor establece cuántas veces aparece el sumando uno; el segundo factor indica cuántas veces aparece el sumando dos, etc. Esta función se puede escribir como:

$$\frac{1}{(1 - x)} \frac{1}{(1 - x^2)} \cdots \frac{1}{(1 - x^m)} = \prod_{k=1}^m \frac{1}{1 - x^k}.$$

Como la m es arbitraria, tenemos que

$$p(x) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^k}.$$

La función generadora ordinaria que obtuvimos en el teorema anterior es poco práctica para calcular explícitamente el número de particiones de un entero positivo k . Sin embargo, podemos utilizar funciones generadoras ordinarias para obtener resultados interesantes acerca de particiones de enteros.

Teorema 13.4. *El número de particiones de k en partes distintas, es igual al número de particiones de k en partes impares.*

Demostración. La función generadora ordinaria para el número de particiones de k en partes distintas es:

$$\begin{aligned}(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots &= \left(\frac{1-x^2}{1-x}\right)\left(\frac{1-x^4}{1-x^2}\right)\left(\frac{1-x^6}{1-x^3}\right)\cdots \\ &= \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdots} \\ &= (1+x+x^2+\cdots)(1+x^3+x^6+\cdots)\cdots\end{aligned}$$

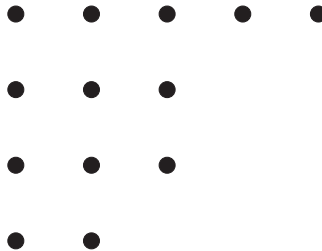
que es la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en partes impares.



Ejemplo 13.24.

Hay dos particiones de 5 en partes enteras distintas, éstas son $1 + 4$, $2 + 3$. Por otra parte, hay también dos particiones de 5 en partes impares, éstas son $1 + 1 + 1 + 1 + 1$, $1 + 1 + 3$.

Consideremos una partición de un entero positivo k . Escribamos las partes en orden, con la mayor al principio, y representemos cada parte por un renglón de puntos, donde el número de puntos corresponda al tamaño de esa parte. Por ejemplo, podemos representar la partición $5 + 3 + 3 + 2$ como



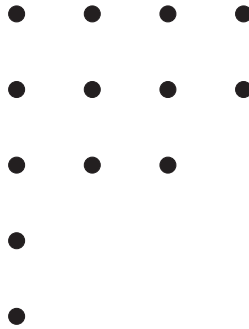
A tal representación se le llama **diagrama de Ferrers** de la partición.¹ Los diagramas de Ferrers son muy útiles para probar resultados acerca de particiones.

Teorema 13.5. *Sean k y r enteros positivos. El número de particiones de k en las cuales no hay más de r partes, es igual al número de particiones de $r + k$ en las cuales hay exactamente r partes.*

Demostración. Supongamos que tenemos una partición de $k + r$ con exactamente r partes. Por lo tanto, el diagrama de Ferrers tiene exactamente r puntos en la primera columna. Eliminando esta columna obtenemos el diagrama de Ferrers de una partición de k con a lo más r partes.

Recíprocamente, si tenemos una partición de k con a lo más r partes, podemos añadir una primera columna de r puntos y obtener una partición de $k + r$ con exactamente r partes.

Dada una partición de k , podemos intercambiar los renglones y las columnas del diagrama de Ferrers correspondiente, para obtener una nueva partición de k , llamada la **partición conjugada**. Por ejemplo, la partición conjugada de la partición $5 + 3 + 3 + 2$ es la partición $4 + 4 + 3 + 1 + 1$, como se muestra en la siguiente figura.



Una partición es **autoconjugada** si coincide con su partición conjugada. Por ejemplo, la partición $4 + 3 + 2 + 1$ es autoconjugada.

¹ En honor al matemático británico Norman Macleod Ferrers (1829-1903).

Teorema 13.6. *El número de particiones autoconjugadas de k es igual al número de particiones de k cuyas partes son distintas e impares.*

Demostración. Consideremos el diagrama de Ferrers de una partición autoconjugada de k . Por lo tanto, el primer renglón y la primera columna contienen el mismo número de puntos, digamos r . Como tienen un punto en común, el número total de puntos en el primer renglón y la primera columna es igual a $1 + (r - 1) + (r - 1) = 2r - 1$ que es impar. Desdoblado la escuadra formada por los puntos en la primera columna y en el primer renglón, obtenemos el primer renglón de otro diagrama de Ferrers. La partición obtenida de la partición original quitando la escuadra sigue siendo autoconjugada, por lo que podemos repetir el proceso para obtener renglones con un número impar de puntos de tamaño cada vez más pequeño, que representan una partición de k en partes distintas e impares.

Recíprocamente, si tenemos el diagrama de Ferrers de una partición de k en partes distintas e impares, podemos doblar cada renglón para formar los renglones y las columnas del diagrama de Ferrers de una partición autoconjugada de k . De esta manera establecemos una correspondencia biyectiva entre las particiones autoconjugadas de k y las particiones de k cuyas partes son distintas e impares.



13.5 Funciones generadoras exponenciales

La **derivada** de una serie de potencias formal $a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ es la serie

$$a'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k.$$



Ejemplo 13.25.

Si

$$a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k,$$

entonces

$$a'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) x^k.$$

A partir del ejemplo anterior, podemos decir que la derivada de

$$\frac{1}{1-x}$$

es

$$\frac{1}{(1-x)^2}.$$

Este resultado es consistente con la derivada usual de $a(x)$. En cursos de análisis matemático se demuestra que, bajo ciertas condiciones, la noción de derivada de una serie de potencias formal coincide con la derivada de la función definida por dicha serie de potencias.



Ejemplo 13.26.

Si

$$a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

entonces

$$a'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Es decir, $a'(x) = a(x)$. Obsérvese además que $a(0) = 1$.

En cursos de Cálculo se demuestra que la única función que coincide con su derivada y que vale uno cuando $x = 0$, es la **función exponencial** e^x . El resultado del ejemplo anterior justifica escribir

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

También podemos escribir

$$e^{ax} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k x^k}{k!}.$$

El siguiente teorema establece una propiedad importante de la función exponencial.

Teorema 13.7. Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$e^{ax} e^{bx} = e^{(a+b)x}.$$

Demostración.

$$\begin{aligned} e^{ax} e^{bx} &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k \frac{a^{k-i}}{(k-i)!} \frac{b^i}{i!} \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k \frac{k!}{(k-i)!i!} a^{k-i} b^i \right) \frac{x^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i \right) \frac{x^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a+b)^k x^k}{k!} \\ &= e^{(a+b)x} \end{aligned}$$

El siguiente corolario, cuya demostración se deja al lector, establece otra propiedad importante de la función exponencial.

Corolario 13.1. Si $a \in \mathbb{R}$, entonces

$$(e^{ax})^n = e^{nax}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

En los siguientes ejemplos se definen otras funciones importantes relacionadas con la función exponencial y se determina su desarrollo en series de potencias.



Ejemplo 13.27.

La función **coseno hiperbólico** se define como:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

De ahí que

$$\begin{aligned}\cosh x &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k!} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}\end{aligned}$$



Ejemplo 13.28.

La función **seno hiperbólico** se define como:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\sinh x &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k!} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\end{aligned}$$

Sea $a_0, a_1, a_2, \dots$, una sucesión de números reales. La **función generadora exponencial** de esta sucesión es la función:

$$a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^k}{k!}.$$



Ejemplo 13.29.

Sea $n \in \mathbb{N}$, arbitrario pero fijo. Sea

$$a_k = P(n, k) = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

si $k = 0, 1, 2, \dots, n$ y $a_k = 0$ si $k > n$. La función generadora exponencial de esta sucesión es:

$$\sum_{k=0}^n P(n, k) \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^n C(n, k) x^k = (1+x)^n.$$



Ejemplo 13.30.

La función generadora exponencial de la sucesión $a_k = 1$ es:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x.$$



Ejemplo 13.31.

La función generadora exponencial de la sucesión $a_k = 2^k$, es:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2x)^k}{k!} = e^{2x}.$$

**Ejemplo 13.32.**

La función generadora exponencial de la sucesión

$$a_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k \text{ es par,} \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

es la función:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cosh x.$$

**Ejemplo 13.33.**

La función generadora exponencial de la sucesión

$$a_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k \text{ es impar,} \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

es la función:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sinh x.$$

Aplicaciones a conteo

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden utilizar funciones generadoras exponenciales para resolver problemas de conteo en los que el orden es importante.

**Ejemplo 13.34.**

Sea a_k el número de palabras de longitud k del alfabeto $A = \{a, b\}$. Sabemos que

$$a_k = 2^k \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots$$

Este número es precisamente el coeficiente de $x^k/k!$ en la función generadora exponencial

$$e^{2x} = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)^2.$$

En el producto

$$\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right).$$

El primer factor representa simbólicamente que la letra a puede aparecer 0 veces (representada por el número 1) o 1 vez (representada por el símbolo $x/1!$) o dos veces (representada por el símbolo $x^2/2!$), y así sucesivamente. El otro factor representa que lo mismo puede ocurrir con la letra b .



Ejemplo 13.35.

Encontrar el número de palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c\}$, en las que c aparece un número par de veces.

Solución. Buscamos el coeficiente de $x^k/k!$ en la función generadora exponencial

$$a(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)^2 \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots\right).$$

Equivalentemente,

$$\begin{aligned} a(x) &= (e^x)^2 \cosh x \\ &= e^{2x} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{3x} + e^x}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 3^k \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3^k + 1}{2} \right) \frac{x^k}{k!}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $a_k = (3^k + 1)/2$.



Ejemplo 13.36.

¿Cuántas palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c\}$ tienen la propiedad de que la letra a aparece exactamente dos veces o ninguna?

Solución. La función generadora exponencial es:

$$\begin{aligned}
 a(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2} \right) e^{2x} \\
 &= e^{2x} + \frac{x^2 e^{2x}}{2} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{x^{k+2}}{k!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{k-2} k(k-1) \frac{x^k}{k!}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $a_k = 2^k + 2^{k-3} k(k-1)$.

En el capítulo 12 utilizamos el principio de inclusión-exclusión para contar el número de funciones suprayectivas, cuando el dominio y el codominio eran finitos. El siguiente ejemplo utiliza funciones generadoras para resolver este problema.

**Ejemplo 13.37.**

Hallar el número de funciones suprayectivas de un conjunto X con k elementos en un conjunto Y con n elementos.

Solución. Una función suprayectiva se puede ver como una palabra de longitud k del alfabeto Y , en la que cada símbolo de Y aparece al menos una vez. Por lo tanto, buscamos el coeficiente de $x^k/k!$ en la función generadora exponencial:

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)^n &= (e^x - 1)^n \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i e^{(n-i)x} \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n-i)^k x^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)^k \right] \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

Por consiguiente, el número de funciones suprayectivas es

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)^k.$$

**Ejemplo 13.38.**

Determinar el número $S(n, k)$ de maneras de distribuir k objetos distintos en n urnas indistinguibles, de modo que ninguna urna esté vacía.

Solución. El número de maneras de distribuir k objetos distintos en n urnas distintas, de modo que ninguna urna esté vacía, es igual al número de funciones suprayectivas de un conjunto con k elementos en un conjunto con n elementos, es decir

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)^k.$$

Por lo que

$$S(n, k) = \frac{1}{n!} \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)^k.$$

Los números $S(n, k)$ son llamados **números de Stirling** del segundo tipo.



13.6 Funciones generadoras de probabilidad

Sea Ω un conjunto finito o numerable de resultados posibles de un experimento y sea p_k la probabilidad de que el resultado k ocurra. Por lo tanto, $p_k \geq 0$, para toda $k = 0, 1, 2, \dots$, y

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1.$$

La función generadora ordinaria

$$P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^k$$

es llamada **función generadora de probabilidad**. Obsérvese que $P(1) = 1$.



Ejemplo 13.39.

Supongamos que un experimento consiste en lanzar una moneda justa. Entonces los resultados posibles son águila (A) o sol (S), con probabilidad $p_0 = 1/2$ de que ocurra A y probabilidad $p_1 = 1/2$ de que ocurra S. Por lo tanto, la función generadora de probabilidad es

$$P(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{2}.$$

**Ejemplo 13.40.**

Un **ensayo de Bernoulli** es un experimento cuyos resultados son aleatorios y se clasifican en dos categorías, llamadas “éxito” (E) y “fracaso” (F).

Un **proceso de Bernoulli** consiste en realizar repetidamente ensayos de Bernoulli independientes (es decir, el resultado no depende de otros resultados), pero idénticos (es decir, la probabilidad de éxito permanece constante ensayo tras ensayo). Por ejemplo, si $k = 7$, un resultado típico en un proceso de Bernoulli es EFFEFEFEE.

Si la probabilidad de éxito es p y la probabilidad de fracaso es $q = 1 - p$, entonces la probabilidad de que en n ensayos ocurran k éxitos es igual a

$$C(n, k) p^k q^{n-k},$$

por lo tanto, la función generadora de probabilidad para el número de éxitos en n ensayos está dada por

$$P(x) = \sum_{k=0}^n C(n, k) p^k q^{n-k} x^k = (px + q)^n.$$

Como $P(1) = 1$, se sigue que

$$\sum_{k=0}^n C(n, k) p^k q^{n-k} = 1.$$

**Ejemplo 13.41.**

Sea $\lambda > 0$. La **distribución de Poisson** con parámetro λ se define como

$$p_k = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Es claro que $p_k > 0$, para toda k , además

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = e^0 = 1.$$

Muchos fenómenos aleatorios se pueden modelar como una distribución Poisson, por ejemplo, el número de átomos de una sustancia radiactiva que se desintegran en una unidad de intervalo de tiempo o el número de llamadas que llegan a una central telefónica en una unidad de intervalo de tiempo.²

La función generadora de probabilidad para la distribución Poisson con parámetro λ es igual a

$$P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} x^k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda x} = e^{\lambda(x-1)}.$$

Supongamos que, en un experimento, si el k -ésimo resultado ocurre, obtenemos k unidades monetarias. Entonces la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} k p_k$$

representa lo que esperaríamos ganar en promedio, si el experimento se repite muchas veces. Si la serie converge a un número E , este número es llamado el **valor esperado** o **esperanza**. El siguiente teorema muestra cómo utilizar funciones generadoras de probabilidad para calcular la esperanza.

Teorema 13.8. Si $P(x)$ es la función generadora de probabilidad de la sucesión (p_k) y si el valor esperado E existe, entonces $P'(1) = E$.

Demostración. Por hipótesis

$$P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^k,$$

de ahí que

$$P'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k x^{k-1},$$

por lo tanto

$$P'(1) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k = E.$$

² La distribución Poisson fue descubierta por el matemático francés Siméon Denis Poisson en 1838.

**Ejemplo 13.42.**

Consideremos el experimento de lanzar una moneda justa. Por lo tanto, $P(x) = 1/2 + x/2$ de ahí que $P'(x) = 1/2$. Por lo que $E = 1/2$.

**Ejemplo 13.43.**

Consideremos un proceso de Bernoulli. Por lo tanto

$$P(x) = (px + q)^n,$$

de ahí que

$$P'(x) = n(px + q)^{n-1}p,$$

y por lo tanto

$$E = P'(1) = n(p + q)^{n-1}p = np,$$

**Ejemplo 13.44.**

Consideremos una distribución Poisson. Por lo tanto

$$P(x) = e^{\lambda(x-1)}$$

de ahí que

$$P'(x) = \lambda e^{\lambda(x-1)}$$

y por lo tanto

$$E = P'(1) = \lambda.$$

Consideremos un experimento donde $p_1 = 1$ y $p_k = 0$, para toda $k \neq 1$. Por lo tanto, la esperanza es igual a 1. Supongamos ahora que tenemos otro experimento donde $p_0 = 1/2$, $p_2 = 1/2$ y $p_k = 0$, para cualquier otra k , entonces también la esperanza es igual a 1. Sin embargo, es claro que hay más variación en los resultados del segundo experimento. Para medir esta variación, los probabilistas han introducido el concepto de *varianza*.

Consideremos un experimento en el cual el k -ésimo resultado tiene valor k . La **varianza** (V) se define como

$$V = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p_k - \left(\sum_{k=1}^{\infty} k p_k \right)^2,$$

siempre y cuando las series de la derecha converjan.

En el primer experimento que acabamos de describir la varianza es cero y en el segundo experimento la varianza es 1. El siguiente teorema muestra cómo utilizar funciones generadoras de probabilidad para calcular la varianza.

Teorema 13.9. Si $P(x)$ es la función generadora de probabilidad de la sucesión (p_k) y si la varianza V existe, entonces

$$V = P''(1) + P'(1) - [P'(1)]^2$$

Demostración.

$$P''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)p_k x^{k-2},$$

de ahí que

$$\begin{aligned} P''(1) + P'(1) - [P'(1)]^2 &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)p_k + \sum_{k=1}^{\infty} k p_k - \left(\sum_{k=1}^{\infty} k p_k \right)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p_k - \left(\sum_{k=1}^{\infty} k p_k \right)^2 = V. \end{aligned}$$



Ejemplo 13.45.

Consideremos el experimento de lanzar una moneda justa. Por lo tanto, $P''(x) = 0$. De ahí que

$$V = 0 + \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{2} \right]^2 = \frac{1}{4}.$$

**Ejemplo 13.46.**

Consideremos un proceso de Bernoulli. Por consiguiente:

$$P''(x) = n(n-1)(px+q)^n p^2,$$

de ahí que

$$V = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p) = npq.$$

**Ejemplo 13.47.**

Consideremos una distribución Poisson. Por lo tanto

$$P''(x) = \lambda^2 e^{\lambda(x-1)},$$

de ahí que $V = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$.

**13.7 Resumen**

En este capítulo vimos la noción de función generadora ordinaria y cómo se podía utilizar para resolver problemas de conteo. Construimos funciones generadoras relacionadas con particiones de enteros. Analizamos la noción de función generadora exponencial y cómo se podían utilizar estas funciones para resolver problemas de conteo donde importa el orden. Por último, vimos funciones generadoras de probabilidad.

Las funciones generadoras ordinarias serán utilizadas en el siguiente capítulo para resolver relaciones de recurrencia.



13.8 Ejercicios

Funciones generadoras ordinarias

13.1. Encuentre el inverso multiplicativo de $a(x) = 1 + x + x^2$.

13.2. Demuestre que si $n, k \in \mathbb{Z}$, con $n > 0, k \geq 0$, entonces

$$\sum_{i=0}^k \binom{n+i-1}{i} = \binom{n+k}{k}.$$

13.3. Utilice el método de fracciones parciales para hallar la serie de potencias correspondiente a

$$\frac{4-x}{(1+x)(3-x)}.$$

13.4. Utilice el método de fracciones parciales para hallar la serie de potencias correspondiente a

$$\frac{1+x+2x^2}{(1-2x)(1+x)^2}.$$

13.5. Encuentre el coeficiente de x^{63} en $(x^5 + x^6 + x^7 + \dots)^4$.

13.6. Encuentre el coeficiente de x^{45} en $(x^3 + x^4 + x^5 + \dots)^6$.

Funciones generadoras ordinarias

13.7. Para cada una de las siguientes sucesiones encuentre la función generadora ordinaria.

a) $(2, 1, 0, 3, 7, 0, 0, 0, \dots)$ *b)* $(2, 2, 2, 2, 2, 2, \dots)$

13.8. Para cada una de las siguientes sucesiones encuentre la función generadora ordinaria.

a) $(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, \dots)$ *b)* $(0, 0, 3, 3, 3, 3, \dots)$

13.9. ¿De cuántas maneras se pueden elegir k paletas, si hay once sabores distintos?

- 13.10. ¿De cuántas maneras se pueden repartir 37 naranjas entre tres niños: A , B y C , si a A le deben tocar al menos dos naranjas, a B le debe tocar un número par de naranjas, y a C le debe tocar un número impar de naranjas?
- 13.11. ¿De cuántas maneras se pueden elegir k frutas de una provisión ilimitada de naranjas, manzanas, peras y mangos, si se debe elegir al menos una fruta de cada tipo?
- 13.12. ¿De cuántas maneras se pueden repartir 23 computadoras idénticas entre cuatro departamentos académicos: A , B , C y D , si a cada departamento le deben tocar al menos dos computadoras, y al departamento C no más de 5 computadoras?
- 13.13. Determine la función generadora ordinaria para el número de formas en que se puede cambiar un billete de \$500 por monedas de \$10 y billetes de \$20, \$50 y \$100. (No calcule explícitamente la respuesta, pero indique el coeficiente que está buscando).
- 13.14. Determine la función generadora ordinaria para el número de formas en que una agencia de publicidad puede adquirir k minutos de tiempo en la radio, si los espacios de tiempo para comerciales se venden en bloques de 30, 60 o 120 segundos.

Particiones de enteros

- 13.15. Enliste las particiones de 6.
- 13.16. Escriba las particiones de 7.
- 13.17. Determine la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en partes iguales a 2 o 4.
- 13.18. Determine la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en partes iguales a 1, 3 o 5.
- 13.19. Determine la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en partes pares.
- 13.20. Determine la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en partes impares y distintas.
- 13.21. Determine la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en las que cada parte aparece un número par de veces.
- 13.22. Determine la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en las que cada parte aparece un número impar de veces.

Funciones generadoras exponenciales

- 13.23.** Determine el número de palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c\}$, en las que la letra a aparece un número par de veces, y la letra c aparece al menos una vez.
- 13.24.** Determine el número de palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c\}$, en las que la letra a aparece exactamente una vez o ninguna.
- 13.25.** Determine el número de palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c, d\}$, en las que la letra a aparece un número par de veces, la letra b aparece un número impar de veces y la letra d aparece a lo más dos veces.
- 13.26.** Determine el número de palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c, d\}$, en las que el número total de letras a y b es par.
- 13.27.** Determine el número de palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c, d\}$, en las que el número total de letras c y d es impar.
- 13.28.** Una empresa contrata a 27 nuevos empleados, cada uno de los cuales es asignado a uno de tres departamentos: A , B y C . ¿De cuántas maneras se pueden asignar los empleados a los departamentos, si el departamento A debe recibir al menos cinco nuevos empleados, y los departamentos B y C al menos un nuevo empleado cada uno?
- 13.29.** Determine el número de palabras de longitud k del alfabeto $\{a, b, c, d\}$, en las que el total de letras a y c que aparezcan sea par.

Ejercicios adicionales

- 13.30.** Muestre que

$$\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

es la función generadora ordinaria de la sucesión $a_k = k^2$.

- 13.31.** ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 13 helados, si hay 4 sabores distintos y a lo más se pueden ordenar 5 helados del mismo sabor?
- 13.32.** ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar 200 chocolates de 5 tipos, si cada tipo viene en cajas de 20, y se eligen al menos una, pero no más de cuatro cajas del mismo tipo?

- 13.33.** ¿De cuántas maneras se puede conseguir una suma de 19 cuando se arrojan 8 dados distintos?
- 13.34.** Determine la función generadora ordinaria para el número de particiones de k en la cual ningún entero aparece más de 3 veces.
- 13.35.** Encuentre el número de formas de colocar 27 personas en tres salas, con al menos una persona en cada sala.
- 13.36.** ¿De cuántas maneras se pueden distribuir 10 juguetes distintos entre 4 niños: Alberto, Beatriz, Carlos y Diana, si a Diana le deben tocar al menos 2 juguetes?

CAPÍTULO XIV

Relaciones de recurrencia

*El pensamiento es sólo un relámpago
entre dos largas noches,
pero este relámpago es todo.*

Henri Poincaré

- 14.1** Introducción
- 14.2** Recurrencias lineales de orden uno
- 14.3** Recurrencias lineales homogéneas de orden dos
- 14.4** Solución con funciones generadoras
- 14.5** Resumen
- 14.6** Ejercicios

Objetivos

- Revisar la noción de relación de recurrencia y sus aplicaciones.
- Resolver recurrencias lineales homogéneas de orden uno y de orden dos.



14.1 Introducción

Una **relación de recurrencia lineal de orden p** es una ecuación de la forma

$$a_k = c_1 a_{k-1} + c_2 a_{k-2} + \cdots + c_p a_{k-p} + b_k \quad k \geq p.$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_p$ son constantes, con $c_p \neq 0$ y b_k es una sucesión de números reales. Si además $b_k = 0$ para toda $k \geq p$, se dice que la recurrencia es **homogénea**. Una relación de recurrencia puede tener un número infinito de soluciones, sin embargo, si añadimos las condiciones iniciales:

$$a_0 = \alpha_0, \dots, a_p = \alpha_p,$$

entonces la recurrencia tiene solución única.

En este capítulo aprenderemos cómo modelar diversos problemas de conteo por medio de una relación de recurrencia lineal. En particular veremos problemas clásicos, como el problema de las torres de Hanoi o el problema de los conejos de Fibonacci. Resolveremos recurrencias lineales homogéneas a partir de las raíces de un polinomio, llamado **polinomio característico**. Por último, veremos cómo resolver recurrencias lineales no homogéneas por medio de funciones generadoras.



14.2 Recurrencias lineales de orden uno

Consideremos la recurrencia lineal homogénea de orden uno

$$a_k = A a_{k-1} \quad k \geq 1,$$

donde A es un número real distinto de cero. Supongamos además que tenemos la condición inicial $a_0 = \alpha_0$. Observemos que

$$a_1 = A a_0 = \alpha_0 A$$

$$a_2 = A a_1 = A(\alpha_0 A) = \alpha_0 A^2$$

$$a_3 = A a_2 = A(\alpha_0 A^2) = \alpha_0 A^3$$

por lo que podríamos conjeturar que $a_k = \alpha_0 A^k$. El siguiente teorema establece que nuestra conjetura es cierta.

Teorema 14.1. *La solución de la recurrencia lineal homogénea de orden uno*

$$a_k = A a_{k-1}$$

con condición inicial $a_0 = \alpha_0$ es

$$a_k = \alpha_0 A^k.$$

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre k . Si $k = 0$ entonces $a_0 = \alpha_0 A^0 = \alpha_0$, por lo que la fórmula se cumple en este caso.

Supongamos ahora que $a_k = \alpha_0 A^k$ para algún $k \geq 0$. Por lo tanto

$$a_{k+1} = Aa_k = A(\alpha_0 A^k) = \alpha_0 A^{k+1}$$

Por lo que el resultado es cierto para toda $k \geq 0$.



Ejemplo 14.1

(Interés compuesto). Una persona deposita $\$C$ en una cuenta bancaria que le da un rendimiento de $r\%$ al año, con interés compuesto anualmente. Sea a_k la cantidad en la cuenta después de k años. Obsérvese que

$$a_k = a_{k-1} + \frac{r}{100} a_{k-1} = \left(1 + \frac{r}{100}\right) a_{k-1}$$

y tenemos la condición inicial $a_0 = C$. Por lo que, por el teorema anterior,

$$a_k = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^k C \quad \forall k \geq 0.$$

El siguiente teorema establece cómo resolver cierta clase de recurrencias lineales no homogéneas de orden uno.

Teorema 14.2. La solución de la relación de recurrencia

$$a_k = a_{k-1} + b_k \quad k \geq 1$$

con condición inicial $a_0 = \alpha_0$ es

$$a_k = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k b_i.$$

Demostración. Observemos que:

$$a_1 - a_0 = b_1$$

$$a_2 - a_1 = b_2$$

$$a_3 - a_2 = b_3$$

$$\vdots$$

$$a_k - a_{k-1} = b_k$$

Por lo que sumando obtenemos

$$a_k - a_0 = \sum_{i=1}^k b_i$$

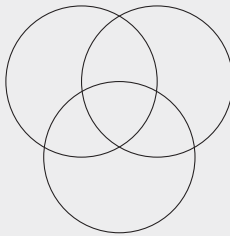
de ahí que

$$a_k = a_0 + \sum_{i=1}^k b_i.$$



Ejemplo 14.2.

Se dice que un conjunto de k círculos está en posición general si cada par de círculos se intersecta en exactamente dos puntos, y no hay tres círculos que se intersecten en un solo punto. La figura muestra tres círculos en posición general.



Para cada $k \geq 1$, sea a_k el número de regiones en las que el plano es dividido por k círculos en posición general. El lector puede verificar fácilmente que $a_1 = 2$, $a_2 = 4$ y $a_3 = 8$. Para describir a_k por medio de una relación de recurrencia, observemos que si tenemos $k - 1$ círculos en posición general, que dividen al plano en a_{k-1} regiones, y dibujamos un nuevo círculo que interseque a cada uno de los $k - 1$ círculos en exactamente dos puntos, entonces los $2(k - 1)$ puntos de intersección dividen al

nuevo círculo en $2(k-1)$ segmentos circulares, cada uno de los cuales separa una región ya existente en dos partes. Por lo que a_k

$$= a_{k-1} + 2(k-1) \quad k = 2, 3, 4, \dots$$

Como $a_1 = 2$, para que la recurrencia anterior sea válida para toda $k \geq 1$, debemos definir $a_0 = 2$. Por lo tanto, por el teorema anterior,

$$a_k = 2 + 2 \sum_{i=1}^k (i-1) = 2 + 2 \sum_{i=1}^{k-1} i.$$

De ahí que $a_k = 2 + (k-1)k$.

El siguiente problema fue planteado en 1883 por el matemático francés *Édouard Lucas*.



Ejemplo 14.3

(La torre de Hanoi). En cierto templo, en la ciudad de Hanoi, hace muchos, muchos años, se pusieron tres agujas de diamante, en posición vertical. En una de esas agujas se colocaron 64 discos de oro de diferentes diámetros, el mayor en la base y el resto en orden natural con el más pequeño hasta arriba, formando una torre como se muestra en la figura de abajo.



Desde entonces, los monjes del templo trabajan día y noche moviendo los discos uno por uno, colocándolos en alguno de los postes, y obedeciendo la regla divina de no colocar un disco sobre uno más pequeño. Según la leyenda, cuando los 64 discos hayan sido movidos para formar una torre en una aguja distinta a la original, el templo y los monjes se convertirán en polvo, y junto con ellos el mundo desaparecerá.

El problema anterior sugiere considerar una situación más general, donde hay k discos y no precisamente 64. Sea t_k el mínimo número de movimientos necesarios para transferir k discos a otra aguja. Es claro que $t_1 = 1$; por otra parte, para mover k discos es necesario mover primero los $k-1$ discos de hasta arriba a otra aguja, esto se puede lograr con t_{k-1} movimientos. Después es necesario un movimiento

para transferir el disco mayor a la aguja restante; por último son necesarios t_{k-1} movimientos para colocar los $k-1$ discos encima del disco mayor. En conclusión

$$t_k = 2t_{k-1} + 1 \quad k = 2, 3, \dots$$

Observemos que

$$t_2 = 2t_1 + 1 = 3 = 2^2 - 1$$

$$t_3 = 2t_2 + 1 = 7 = 2^3 - 1$$

$$t_4 = 2t_3 + 1 = 15 = 2^4 - 1$$

por lo que podríamos conjeturar que

$$t_k = 2^k - 1 \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Utilizaremos inducción matemática para probar nuestra conjetura:

Si $k = 1$ entonces $t_1 = 1 = 2^1 - 1$, por lo que la fórmula se cumple. Supongamos que el resultado es cierto para k . Por lo tanto

$$t_{k+1} = 2t_k + 1 = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 1.$$

Con lo cual concluimos que $t_k = 2^k - 1$ para todo entero positivo k .

En nuestro problema original $k = 64$, de modo que los monjes requerirán al menos $2^{64} - 1$ movimientos. Si los monjes pueden mover un disco por segundo, trabajando día y noche sin descansar y sin cometer errores, el tiempo necesario para completar su tarea será de aproximadamente 600,000 millones de años. ¡De modo que el lector puede estar tranquilo, pues falta mucho para el fin del mundo!



14.3 Recurrencias lineales homogéneas de orden dos

En esta sección veremos cómo resolver la recurrencia lineal homogénea de orden dos:

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$$

donde $A, B \in \mathbb{R}$ y $B \neq 0$.

Lema 14.1. Si r es una raíz del polinomio $x^2 - Ax - B$, entonces la sucesión $a_k = r^k$ satisface

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$$

para toda $k = 2, 3, \dots$

Demostración. Por hipótesis $r^2 = Ar + B$, por lo tanto, $r^k = Ar^{k-1} + Br^{k-2}$.

El polinomio $x^2 - Ax - B$ es llamado el **polinomio característico** de la recurrencia $a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$. Una raíz del polinomio característico es llamada una **raíz característica**.

Lema 14.2. Si (b_k) y (c_k) son sucesiones tales que

$$b_k = Ab_{k-1} + Bb_{k-2} \quad \text{y} \quad c_k = Ac_{k-1} + Bc_{k-2}.$$

Entonces, para cada $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, la sucesión $a_k = \lambda_1 b_k + \lambda_2 c_k$ satisface

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}.$$

Demostración.

$$\begin{aligned} Aa_{k-1} + Ba_{k-2} &= A(\lambda_1 b_{k-1} + \lambda_2 c_{k-1}) + B(\lambda_1 b_{k-2} + \lambda_2 c_{k-2}) \\ &= \lambda_1 (Ab_{k-1} + Bb_{k-2}) + \lambda_2 (Ac_{k-1} + Bc_{k-2}) \\ &= \lambda_1 b_k + \lambda_2 c_k = a_k. \end{aligned}$$

Raíces distintas

Teorema 14.3. Si r_1 y r_2 son dos raíces reales distintas del polinomio característico $x^2 - Ax - B$, entonces existen únicos $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tales que la sucesión

$$a_k = \lambda_1 r_1^k + \lambda_2 r_2^k$$

satisface la relación de recurrencia

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$$

con condiciones iniciales $a_0 = \alpha_0, a_1 = \alpha_1$, donde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}$.

Demostración. Por el lema 14.1 y por el lema 14.2, $a_k = \lambda_1 r_1^k + \lambda_2 r_2^k$ satisface $a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$. Por otra parte, $a_0 = \alpha_0$, $a_1 = \alpha_1$ implican que

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \alpha_0$$

$$\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2 = \alpha_1$$

Este sistema tiene solución única si y sólo si $r_2 - r_1 \neq 0$, lo cual se cumple.

El ejemplo que se muestra a continuación fue planteado en el año 1202 por el matemático italiano *Leonardo de Pisa*, mejor conocido como “Fibonacci”, en su libro *Liber Abaci*.



Ejemplo 14.4

(La sucesión de Fibonacci). Analicemos la prolífica reproducción de conejos. Comencemos con una pareja (macho y hembra) de conejos recién nacidos. Dos meses después, los conejos se vuelven adultos, cuando se convierten en los orgullosos padres de una nueva pareja de conejos (macho y hembra). A partir de ese momento, cada mes tendrán una nueva pareja de conejos. Suponiendo que el ciclo de vida de los padres se repite indefinidamente para sus descendientes, y además, que los conejos nunca mueren, ¿cuántas parejas de conejos habrá cuando hayan transcurrido k meses?

La siguiente tabla muestra, para diferentes valores de k , el número de parejas recién nacidas, el de parejas de un mes de edad, la cantidad de parejas adultas (de dos o más meses de edad) y el número total de parejas cuando han transcurrido k meses.

Meses transcurridos	Recién nacidas	Un mes	Adultas	Total
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1
2	1	0	1	2
3	1	1	1	3
4	2	1	2	5
5	3	2	3	8
6	5	3	5	13

Sea F_k el número total de parejas de conejos cuando han transcurrido k meses. Obsérvese que este número es igual al número de parejas que había el mes anterior, más las parejas recién nacidas. Este último número a su vez es igual al de

parejas adultas, el cual a su vez es igual al de parejas que había dos meses antes. Por lo tanto

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2} \quad \forall \quad k \geq 2.$$

Tenemos además las condiciones iniciales: $F_0 = 1$, $F_1 = 1$. La sucesión (F_k) es llamada la **sucesión de Fibonacci**, y los números F_k son llamados **números de Fibonacci**.

El polinomio característico de la sucesión de Fibonacci es $x^2 - x - 1$, cuyas raíces son las siguientes:

$$r_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{y} \quad r_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

De ahí que, por el teorema anterior

$$F_k = \lambda_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^k + \lambda_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^k.$$

Como $F_0 = 1$ y $F_1 = 1$, se sigue que

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1$$

$$\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \lambda_1 + \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) \lambda_2 = 1$$

Resolviendo este sistema obtenemos

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \quad \text{y} \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{-2\sqrt{5}}.$$

Por lo que

$$F_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{k+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{k+1}.$$

Los números de Fibonacci aparecen con frecuencia en la naturaleza, por ejemplo, en muchas plantas, la segunda hoja aparece rotada a partir de la primera en un cierto ángulo; la tercera hoja rotada a partir de la segunda con el mismo ángulo, y así sucesivamente, hasta que alguna hoja aparece en la misma dirección que la primera. Sea k el

número de hojas que aparecen antes de retornar a la misma dirección que la primera. En la siguiente tabla se muestran algunos valores de k .

Planta	Ángulo de rotación	k
olmo	180°	2
abedul	120°	3
rosa	144°	5
berza	135°	8

Raíces complejas

El teorema anterior es válido aun cuando las raíces sean complejas; sin embargo, es posible utilizar la representación polar de números complejos y el teorema de De Moivre para expresar la solución de la recurrencia sin que aparezcan números complejos.

Teorema 14.4. Si $r = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$, es una raíz del polinomio característico $x^2 - Ax - B$, entonces existen únicos $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ tales que la sucesión

$$a_k = \mu_1 \rho^k \cos k\theta + \mu_2 \rho^k \operatorname{sen} k\theta$$

satisface la relación de recurrencia

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$$

con condiciones iniciales $a_0 = \alpha_0$, $a_1 = \alpha_1$, donde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}$.

Demostración. Como $r = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ es raíz del polinomio característico, entonces $\bar{r} = (\cos \theta - i \operatorname{sen} \theta)$ también es raíz. Por lo tanto

$$a_k = \lambda_1 \rho^k (\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta) + \lambda_2 \rho^k (\cos k\theta - i \operatorname{sen} k\theta)$$

es solución de la recurrencia $a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$. Ahora bien,

$$\begin{aligned} a_k &= (\lambda_1 + \lambda_2) \rho^k \cos k\theta + (\lambda_1 - \lambda_2) i \rho^k \operatorname{sen} k\theta \\ &= \mu_1 \rho^k \cos k\theta + \mu_2 \rho^k \operatorname{sen} k\theta \end{aligned}$$

Como $a_0 = \alpha_0$, se sigue que $\mu_1 = \alpha_0 \in \mathbb{R}$. Por otra parte, $a_1 = \alpha_1$ implica que $\alpha_0 \rho \cos \theta + \mu_2 \rho \operatorname{sen} \theta = \alpha_1$. Como por hipótesis $\operatorname{sen} \theta \neq 0$ se sigue que

$$\mu_2 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 \rho \cos \theta}{\rho \operatorname{sen} \theta}$$

Además es claro que $\mu_2 \in \mathbb{R}$.

**Ejemplo 14.5.**

Consideremos la recurrencia

$$a_k = 2a_{k-1} - 4a_{k-2}$$

con condiciones iniciales $a_0 = 1$, $a_1 = 3$. Por lo tanto, el polinomio característico es $x^2 - 2x + 4$, cuyas raíces son $r = 1 + \sqrt{3}i$ y $\bar{r} = 1 - \sqrt{3}i$. El módulo de r es $\rho = 2$ y su argumento es $\theta = \pi/3$. Por lo que, por el teorema anterior, la solución de la recurrencia es de la forma $a_k = \mu_1 2^k \cos \frac{k\pi}{3} + \mu_2 2^k \sin \frac{k\pi}{3}$. Además $\mu_1 = 1$ y $\mu_2 = 2/\sqrt{3}$. Por lo tanto

$$a_k = 2^k \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{2^{k+1}}{\sqrt{3}} \sin \frac{k\pi}{3}.$$

Raíz doble

Lema 14.3. Si r es una raíz doble del polinomio característico $x^2 - Ax - B$, entonces $a_k = kr^k$ es una solución de la recurrencia $a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$.

Demostración. Por hipótesis

$$x^2 - Ax - B = (x - r)^2 = x^2 - 2rx + r^2.$$

Por lo tanto, $A = 2r$ y $B = -r^2$. De ahí que

$$\begin{aligned} Aa_{k-1} + Ba_{k-2} &= 2r(k-1)r^{k-1} - r^2(k-2)r^{k-2} \\ &= 2(k-1)r^k - (k-2)r^k = kr^k = a_k. \end{aligned}$$

Teorema 14.5. Si r es una raíz doble del polinomio característico $x^2 - Ax - B$, entonces existen únicos $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tales que la sucesión

$$a^k = \lambda_1 r^k + \lambda_2 k r^k$$

satisface la relación de recurrencia

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$$

con condiciones iniciales $a_0 = \alpha_0$, $a_1 = \alpha_1$.

Demostración. Por el lema 14.2, r^k es solución de la recurrencia, por el lema 14.3, kr^k también es solución, por lo que, por el lema 14.1, $a_k = \lambda_1 r^k + \lambda_2 kr^k$ satisface $a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2}$. Por otra parte, $a_0 = \alpha_0$, $a_1 = \alpha_1$ implican que

$$\lambda_1 = \alpha_0$$

$$\lambda_1 r + \lambda_2 r = \alpha_1$$

Este sistema tiene solución única si y sólo si $r \neq 0$, lo cual se cumple, pues r es raíz del polinomio $x^2 - Ax - B$ y $B \neq 0$.



Ejemplo 14.6

(Ruina de un jugador). Un jugador participa en un juego donde se lanza repetidamente una moneda justa. Si cae águila, el jugador gana \$1, si cae sol, pierde \$1. El jugador quiere dejar de apostar cuando esté arruinado (es decir, cuando haya perdido todo su dinero), o cuando haya reunido \$ M , donde M es un entero positivo decidido antes de iniciar el juego.

Sea P_k la probabilidad de que el jugador termine arruinado si comienza jugando con \$ k . Observemos que

$$P_{k-1} = \frac{1}{2}P_{k-2} + \frac{1}{2}P_k$$

pues si tiene \$($k - 1$) entonces tiene igual oportunidad de perder o de ganar un peso. Por lo tanto

$$P_k = 2P_{k-1} - P_{k-2}.$$

Observemos además que $P_0 = 1$ y $P_k = 0$ para todo $k \geq M$.

El polinomio característico es

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

por consiguiente, 1 es raíz doble, de ahí que

$$P_k = \lambda_1 + \lambda_2 k.$$

Por otra parte, como $P_0 = 1$ y $P_M = 0$, tenemos que $\lambda_1 = 1$ y $1 + \lambda_2 M = 0$, de ahí que $\lambda_2 = -1/M$. En conclusión:

$$P_k = \begin{cases} 1 - \frac{k}{M} & \text{si } 0 \leq k \leq M; \\ 0 & \text{si } k > M. \end{cases}$$

Obsérvese que $P_k \rightarrow 1$ si $M \rightarrow \infty$, de modo que, ¡mientras más grande sea la codicia del jugador, mayor será la probabilidad de que termine arruinado!



14.4 Solución con funciones generadoras

En esta sección veremos cómo utilizar funciones generadoras ordinarias para resolver relaciones de recurrencia.



Ejemplo 14.7.

Consideremos la relación de recurrencia

$$a_k = 2a_{k-1} + 1 \quad k \geq 1,$$

con condición inicial $a_0 = 4$. Sea

$$a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

la función generadora ordinaria de esta sucesión. Multiplicando la recurrencia por x^k obtenemos:

$$a_k x^k = 2a_{k-1} x^k + 1x^k \quad k = 1, 2 \dots$$

de ahí que

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k = 2 \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} x^k.$$

Por lo tanto

$$a(x) - a_0 = 2xa(x) + \frac{1}{1-x} - 1.$$

Como $a_0 = 4$, se sigue que

$$(1 - 2x)a(x) = \frac{1}{1 - x} + 3 = \frac{4 - 3x}{1 - x}.$$

De ahí que

$$\begin{aligned} a(x) &= \frac{4 - 3x}{(1 - 2x)(1 - x)} \\ &= \frac{5}{1 - 2x} - \frac{1}{1 - x} \\ &= 5 \sum_{k=0}^{\infty} 2^k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (5 \cdot 2^k - 1) x^k \end{aligned}$$

Por lo tanto, $a_k = 5 \cdot 2^k - 1$.



Ejemplo 14.8.

Consideremos la relación de recurrencia

$$a_k = 4a_{k-1} + k \quad k \geq 1,$$

con condición inicial $a_0 = 2$. Si $a(x)$ es la función generadora ordinaria de esta sucesión, entonces

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k = 4 \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} k x^k.$$

Como

$$\sum_{k=1}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1 - x)^2}$$

y $a_0 = 2$, se sigue que

$$(1 - 4x)a(x) = 2 + \frac{x}{(1 - x)^2}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} a(x) &= \frac{2}{1 - 4x} + \frac{x}{(1 - 4x)(1 - x)^2} \\ &= \frac{22}{9(1 - 4x)} - \frac{1}{9(1 - x)} - \frac{1}{3(1 - x)^2} \\ &= \frac{22}{9} \sum_{k=0}^{\infty} 4^k x^k - \frac{1}{9} \sum_{k=0}^{\infty} x^k - \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (k + 1)x^k \end{aligned}$$

De ahí que

$$a_k = \frac{22(4^k) - 1 - 3(k + 1)}{9} = \frac{22(4^k) - 3k - 4}{9}.$$



Ejemplo 14.9.

Consideremos la relación de recurrencia

$$a_k = 3a_{k-1} + 5^k \quad k \geq 1,$$

con condición inicial $a_0 = 1$. Si $a(x)$ es la función generadora ordinaria de esta sucesión, entonces

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k = 3 \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} 5^k x^k.$$

Equivalentemente:

$$a(x) - 1 = 3xa(x) + \frac{1}{1 - 5x} - 1.$$

Por lo tanto

$$(1 - 3x)a(x) = \frac{1}{1 - 5x}$$

y de ahí que

$$\begin{aligned} a(x) &= \frac{1}{(1 - 5x)(1 - 3x)} \\ &= \frac{5}{2(1 - 5x)} - \frac{3}{2(1 - 3x)} \\ &= \frac{5}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 5^k x^k - \frac{3}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 3^k x^k \end{aligned}$$

Con lo que concluimos que

$$a_k = \frac{5^{k+1} - 3^{k+1}}{2}.$$



Ejemplo 14.10.

Recordemos que la sucesión de Fibonacci está descrita por la recurrencia:

$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2} \quad k \geq 2,$$

con condiciones iniciales $a_0 = 1$ y $a_1 = 1$. Si $a(x)$ es la función generadora ordinaria de esta sucesión, entonces

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-1} x^k + \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^k.$$

Por lo tanto

$$a(x) - x - 1 = x(a(x) - 1) + x^2 a(x).$$

De ahí que

$$(1 - x - x^2) a(x) = 1,$$

y por lo tanto

$$a(x) = \frac{1}{1-x-x^2} = \frac{-1}{(r_1-x)(r_2-x)},$$

donde

$$r_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \quad y \quad r_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}.$$

Utilizando fracciones parciales, tenemos que

$$\begin{aligned} a(x) &= \frac{1}{\sqrt{5}(r_1-x)} + \frac{-1}{\sqrt{5}(r_2-x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5} r_1 (1-x/r_1)} + \frac{-1}{\sqrt{5} r_2 (1-x/r_2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5} r_1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{r_1^k} + \frac{-1}{\sqrt{5} r_2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{r_2^k}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{r_1} \right)^{k+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{r_2} \right)^{k+1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{k+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{k+1}. \end{aligned}$$



14.5 Resumen

En este capítulo analizamos la relación de recurrencia y cómo se podía utilizar para modelar problemas. En particular vimos el problema de las torres de Hanoi y el problema de los conejos de Fibonacci. Vimos cómo resolver recurrencias lineales homogéneas de orden dos. Por último, utilizamos las funciones generadoras para resolver relaciones de recurrencia.



14.6 Ejercicios

Recurrencias lineales de orden uno

14.1. Sea $a_k = Aa_{k-1} + B$, $k \geq 1$, con $A \neq 1$. Muestre que si $a_0 = B/(1 - A)$, entonces

$$a_k = \frac{B}{1 - A} \quad k \geq 1.$$

14.2. Resuelva la relación de recurrencia:

$$a_k^2 = 4a_{k-1}^2 \quad k \geq 1,$$

con condición inicial $a_0 = 2$, suponiendo que todos los términos de la sucesión son positivos.

En los ejercicios 14.3-14.6 utilice el teorema 14.2 para resolver la recurrencia indicada.

14.3. $a_k = a_{k-1} + 5$, $a_0 = 1$.

14.4. $a_k = a_{k-1} + 3k - 4$, $a_0 = 1$.

14.5. $a_k = a_{k-1} + k^2$, $a_0 = 2$.

14.6. $a_k = a_{k-1} + 3k^2 - k$, $a_0 = 1$.

14.7. Un conjunto de k rectas en el plano se dice que está en posición general, si no hay dos rectas paralelas y no hay tres rectas interceptándose en un solo punto. Encuentre y resuelva una relación de recurrencia para el número a_k de regiones en el plano divididas por k rectas en posición general.

Recurrencias lineales homogéneas de orden 2

En cada uno de los siguientes ejercicios utilice el método del polinomio característico para resolver la relación de recurrencia.

14.8. $a_k = 10a_{k-1} - 16a_{k-2}$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$.

14.9. $a_k = 3a_{k-1} - 2a_{k-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.

14.10. $a_k = 4a_{k-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = -1$.

14.11. $a_k = 2a_{k-1} - 2a_{k-2}$, $a_0 = 2$, $a_1 = 4$.

14.12. $a_k = 4a_{k-1} - 4a_{k-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.

14.13. $a_k = -4a_{k-1} - 4a_{k-2}$, $a_0 = 2$, $a_1 = 5$.

14.14. $a_k = 6a_{k-1} - 9k^2$, $k \geq 2$, $a_0 = 2$, $a_1 = 3$.

14.15. $a_k = 2\sqrt{3}a_{k-1} - 4k^2$, $k \geq 2$, $a_0 = 3$, $a_1 = 1$.

Solución por funciones generadoras

En cada uno de los siguientes ejercicios utilice el método de funciones generadoras para resolver la relación de recurrencia.

14.16. $a_k = 3a_{k-1} + 2$, $a_0 = 4$.

14.17. $a_k = 2a_{k-1} + 3$, $a_0 = 1$.

14.18. $a_k = 4a_{k-1} + 2(3^k)$, $a_0 = 2$.

14.19. $a_k = 3a_{k-1} - 4^k$, $a_0 = 3$.

14.20. $a_k = 2a_{k-1} + 5k$, $a_0 = 1$.

14.21. $a_k = 5a_{k-1} + 4k$, $a_0 = 2$.

14.22. $a_k = 3a_{k-1} - 2a_{k-2} + 2^{k-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.

14.23. $a_k = 2a_{k-1} + 3k^2$, $a_0 = 1$.

Ejercicios adicionales

14.24. Utilice el método del polinomio característico para resolver la relación de recurrencia: $a_k = 3a_{k-1} + 4a_{k-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$.

14.25. Utilice el método del polinomio característico para resolver la relación de recurrencia: $a_k = -a_{k-2}$, $a_0 = 2$, $a_1 = 3$.

- 14.26.** Utilice el método del polinomio característico para resolver la relación de recurrencia: $a_k = 6a_{k-1} - 9a_{k-2}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$.
- 14.27.** Utilice el método de funciones generadoras ordinarias para resolver la relación de recurrencia: $a_k = 2a_{k-1} + 3k^2$, $a_0 = 2$. (Sugerencia: utilice el resultado del ejercicio 13.30).
- 14.28.** Encuentre una relación de recurrencia para el número a_k de palabras de longitud k del alfabeto $\{0, 1, 2\}$, que tienen la propiedad de que no aparecen dos ceros consecutivamente.
- 14.29.*** Sea a_k el número de maneras distintas en que se pueden programar k partidos de tenis entre $2k$ jugadores. Encuentre una relación de recurrencia para (a_k) .

Parte IV

Teoría de grafos

CAPÍTULO

XV

Grafos

*¿De qué sirve un libro -pensó Alicia-
si no tiene dibujos ni diálogos?*

Lewis Carroll

- 15.1** Introducción
- 15.2** Grafos y subgrafos
- 15.3** Caminos y grafos conexos
- 15.4** Grafos isomorfos
- 15.5** Paseos eulerianos
- 15.6** Resumen
- 15.7** Ejercicios

Objetivos

- Comprender las nociones de grafo, subgrafo, multigrafo, multigrafo euleriano, grafo conexo.
- Analizar el isomorfismo en grafos.
- Definir los conceptos de camino, trayectoria y ciclo.



15.1 Introducción

Basada en la simple idea de puntos interconectados por líneas, la noción de *grafo* conduce a una rica e interesante teoría, que puede utilizarse para modelar una gran variedad de situaciones reales.

El origen de la teoría de grafos se remonta a 1736, cuando el matemático suizo *Leonhard Euler* resolvió el famoso problema de los puentes de Königsberg. Doscientos años después, en 1936, apareció el primer libro de teoría de grafos, escrito por el matemático húngaro *Dénes Kőnig*. Con el advenimiento de la computadora a principios de los años cincuenta, la teoría de grafos comenzó a experimentar un desarrollo intenso. Actualmente, la teoría de grafos tiene varias ramas y se ha aplicado en numerosas áreas.

Cabe mencionar que, a diferencia de otras disciplinas, la notación y terminología de la teoría de grafos no es estándar. Incluso la noción misma de *grafo* cambia dependiendo del autor. En este capítulo, la noción de grafo corresponde a lo que algunos autores llaman 'grafo simple'.



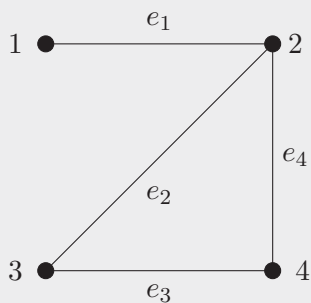
15.2 Grafos y subgrafos

Un **grafo** G es una pareja ordenada $G = (V(G), E(G))$, donde $V(G)$ es un conjunto finito no vacío cuyos elementos son llamados **vértices** y $E(G)$ es un conjunto cuyos elementos son subconjuntos de cardinalidad dos de $V(G)$, llamados **aristas**. Si $e = \{u, v\}$ es una arista, entonces se dice que e une a u con v ; también se dice que u y v son los **extremos** de e . Los extremos de una arista se dice que son **incidentes** con la arista y viceversa. Dos vértices son **adyacentes** si existe una arista que los une. Se acostumbra denotar una arista $\{u, v\}$ como uv o vu . El número de vértices de un grafo G es llamado el **orden** de G y el número de aristas de G es llamado el **tamaño** de G . Un grafo de orden 1 es llamado **trivial**.

Un grafo G puede representarse geométricamente asignando a cada vértice un punto en el plano, representando cada arista como una línea uniendo sus extremos. La representación geométrica de un grafo no es única; las posiciones relativas de los puntos representando los vértices y las líneas representando las aristas son irrelevantes. Con frecuencia dibujaremos una representación geométrica de un grafo y nos referiremos a ella como el grafo mismo.

**Ejemplo 15.1.**

La figura



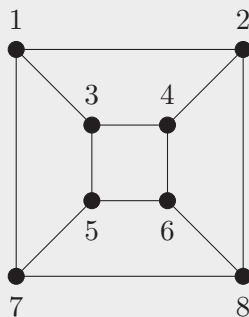
muestra un grafo G con conjunto de vértices $V(G) = \{1, 2, 3, 4\}$ y conjunto de aristas $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$.

Si solamente hay un grafo G en consideración, escribiremos V y E para denotar el conjunto de vértices y el conjunto de aristas, respectivamente, en lugar de $V(G)$ y $E(G)$.

Se dice que un grafo es **bipartito**, si su conjunto de vértices puede ser partido en dos subconjuntos ajenos X y Y , (uno de los cuales podría ser vacío), tales que cualquier arista tiene un extremo en X y un extremo en Y ; tal partición (X, Y) es llamada una **bipartición** del grafo.

**Ejemplo 15.2.**

Un ejemplo de un grafo bipartito es el grafo del cubo.



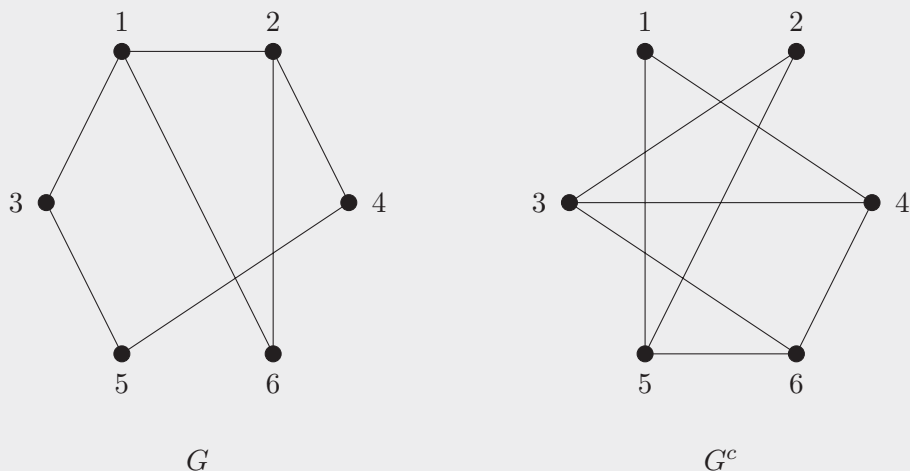
En este caso, la bipartición está dada por $X = \{1, 4, 5, 8\}$ y $Y = \{2, 3, 6, 7\}$.

El **complemento** G^c de un grafo G es el grafo con conjunto de vértices V , en el cual dos vértices son adyacentes si y sólo si no son adyacentes en G .



Ejemplo 15.3.

La siguiente figura muestra un grafo y su complemento.



Aunque la representación geométrica es importante para poder visualizar las propiedades de un grafo pequeño, es necesario tener maneras adecuadas para representar un grafo en una computadora.

Sea G un grafo con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$ y conjunto de aristas $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$. La **matriz de incidencia** de G es la matriz $M = (m_{i,k})$ ($i = 1, \dots, n$; $k = 1, \dots, m$), donde

$$m_{i,k} = \begin{cases} 1 & \text{si } e_k \text{ incide en } i, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

**Ejemplo 15.4.**

La matriz de incidencia del grafo del ejemplo 15.1 es:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Sea G un grafo con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$. La **matriz de adyacencia** de G es la matriz $A = (a_{i,j})$ de $n \times n$, donde $a_{i,j} = 1$ si i es adyacente a j y $a_{i,j} = 0$ en otro caso.

**Ejemplo 15.5.**

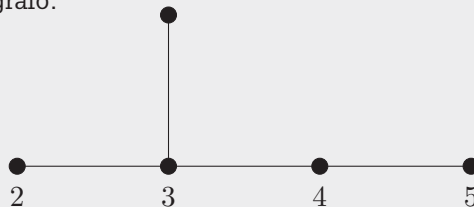
La matriz de adyacencia del grafo del ejemplo 15.1 es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Sea G un grafo. Un vértice v es un **vecino** de u si $uv \in E(G)$. El conjunto de vecinos de u se denota $N_G(u)$ o simplemente $N(u)$, si el grafo G está claramente determinado. Los conjuntos de vecinos permiten describir fácilmente grafos con pocas aristas, como lo muestra el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 15.6.**

Consideremos el grafo:



Las listas de vecinos de este grafo son: $N(1) = \{3\}$, $N(2) = \{3\}$, $N(3) = \{1, 2, 4\}$, $N(4) = \{3, 4\}$, $N(5) = \{4\}$.

El **grado** de un vértice v es el número de aristas que inciden en él, y se denota $d_G(v)$ o simplemente $d(v)$. El siguiente resultado establece nuestro primer teorema de la teoría de grafos.

Teorema 15.1. *Si G es un grafo, entonces*

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|.$$

Demostración. Sea $\mathbf{M}$ la matriz de incidencia de G . Observemos primero que para cada vértice i tenemos que

$$d(i) = \sum_{k=1}^m m_{ik}.$$

Por lo tanto

$$\sum_{i=1}^n d(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m m_{ik}$$

es la suma de todas las entradas de $\mathbf{M}$. Por otra parte, como cada arista e_k incide en exactamente dos vértices, cada columna de M tiene dos unos, por lo que

$$\sum_{i=1}^n m_{ik} = 2.$$

De ahí que

$$\sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ik} = 2m = 2|E(G)|.$$

Corolario 15.1. En cualquier grafo el número de vértices de grado impar es par.

Demostración. Sean V_1 y V_2 los subconjuntos de vértices de grado impar y grado par, respectivamente. Entonces

$$\sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v) = \sum_{v \in V} d(v)$$

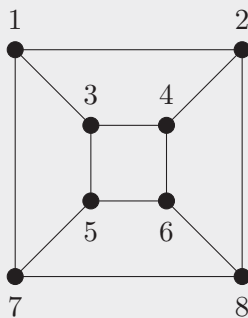
es par, por el teorema 15.1. Como también $\sum_{v \in V_2} d(v)$ es par, se sigue que $\sum_{v \in V_1} d(v)$ es par, y por lo tanto $|V_1|$ es par.

Un grafo G es **k -regular** si $d(v) = k$ para todo $v \in V(G)$; un grafo G es **regular**, si es k -regular para algún k .



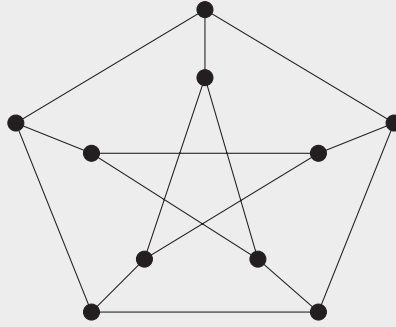
Ejemplo 15.7.

Un ejemplo de un grafo 3-regular es el grafo del cubo:



**Ejemplo 15.8. El grafo de Petersen**

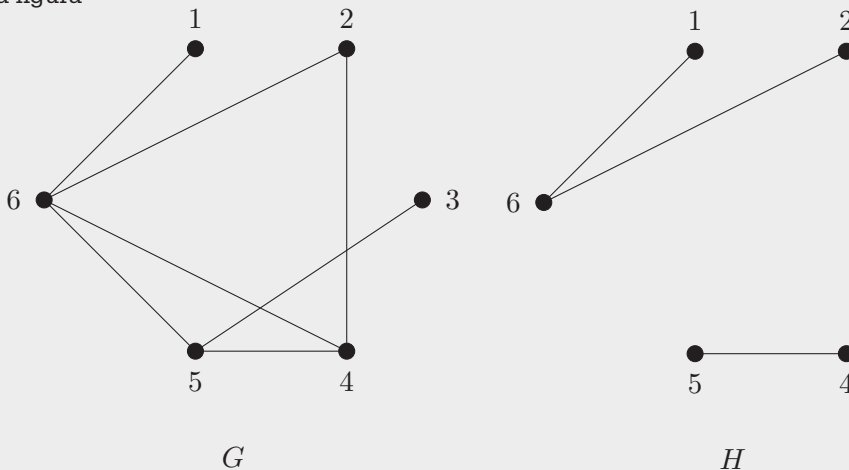
Es el grafo 3-regular que aparece en la figura de abajo (omitiendo las etiquetas de los vértices).



Un grafo H es un **subgrafo** de G si $V(H) \subseteq V(G)$ y $E(H) \subseteq E(G)$. Si H es un subgrafo de G , se acostumbra escribir $H \subseteq G$ y se dice que G contiene a H . También se dice que G es un **supergrafo** de H . Si además $H \neq G$, entonces se dice que H es un **subgrafo propio** de G . Un **subgrafo de recubrimiento** es un subgrafo H tal que $V(H) = V(G)$.

**Ejemplo 15.9.**

La figura



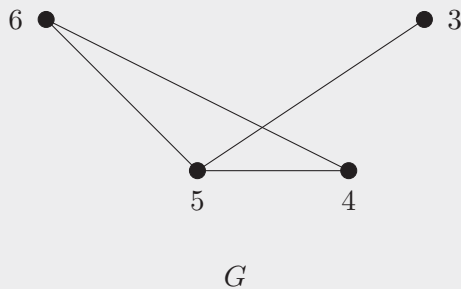
muestra un grafo G y un subgrafo H de G .

Sea G un grafo y sea V' un subconjunto no vacío de V . Sea E' el subconjunto de aristas de G que tienen ambos extremos en V' . El grafo (V', E') es llamado el **subgrafo inducido** por V' , y se denota $G[V']$. Se acostumbra escribir $G - V'$ para denotar el subgrafo $G[V - V']$, si $V' = \{v\}$ escribimos $G - v$ en lugar de $G - \{v\}$.



Ejemplo 15.10.

Sea G el grafo del ejemplo 15.9. La figura de abajo muestra el subgrafo inducido por el conjunto de vértices $V' = \{3, 4, 5, 6\}$.



Escribiremos $G - E'$ para denotar al subgrafo de recubrimiento de G con conjunto de aristas $E - E'$, es decir, $G - E'$ es el subgrafo obtenido a partir de G eliminando las aristas en E' . Análogamente, el grafo obtenido a partir de G añadiendo un conjunto de aristas E' se denota $G + E'$. Si $E' = \{e\}$, escribiremos $G - e$ y $G + e$ en lugar de $G - \{e\}$ y $G + \{e\}$.

Un subgrafo H es **maximal** con respecto a una propiedad, si H cumple la propiedad, y H no es subgrafo propio de otro grafo que cumpla la propiedad. Análogamente, H es **minimal** con respecto a una propiedad si H cumple la propiedad y no existe un subgrafo propio de H que cumpla la propiedad.



15.3 Caminos y grafos conexos

Un **camino** en un grafo G es una sucesión finita no vacía

$$W = (v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, \dots, v_{k-1}, e_{k-1}, v_k)$$

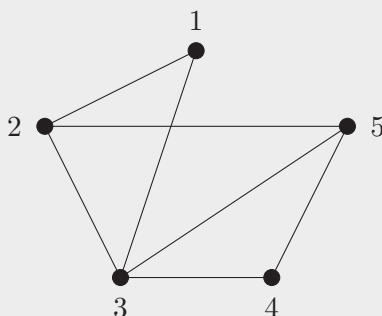
cuyos términos son alternadamente vértices y aristas, tales que los extremos de e_j son v_j y v_{j+1} . Decimos que W es un camino de v_1 a v_k , o un (v_1, v_k) -camino. Los vértices v_1 y v_k son el **origen** y el **destino** del camino, respectivamente, y $v_2, v_3, \dots, v_k$ son los **vértices internos**. El entero $k - 1$ es la **longitud** del camino. Un **camino trivial** es un camino de

longitud cero. Un **paseo** es un camino donde todas las aristas son distintas. Una **trayectoria** es un paseo donde todos los vértices son distintos. Se acostumbra indicar solamente la sucesión de vértices de un camino, pues las aristas están determinadas de manera única a partir de éstos.



Ejemplo 15.11.

Considérese el grafo G :



Un posible camino es $(3, 1, 2, 3, 2, 5)$. Un ejemplo de un paseo es: $(5, 3, 4, 5, 2)$. Un ejemplo de una trayectoria es: $(2, 3, 4, 5)$.

Si $W_1 = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ es un camino, y $W_2 = (v_k, v_{k+1}, \dots, v_l)$ es otro camino que comienza donde termina W_1 , podemos **concatenar** los caminos para obtener el nuevo camino:

$$W_1 \circ W_2 = (v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_l).$$

Si $W = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ es un camino, el **camino inverso** de W se define como: $W^{-1} = (v_k, v_{k-1}, \dots, v_2, v_1)$.

Una **sección** de un camino $W = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ es un camino que es una subsucesión $(v_i, v_{i+1}, \dots, v_j)$ de términos consecutivos de W ; a esta subsucesión se le llama la (v_i, v_j) -sección de W .

Se dice que un camino es **cerrado** si el origen y el destino del camino coinciden. Un paseo cerrado no trivial cuyo origen y vértices internos son distintos es llamado un **ciclo**. Un grafo G se dice que es **acíclico** si no contiene ciclos.

El siguiente teorema establece una caracterización de grafos bipartitos.

Teorema 15.2. *Un grafo es bipartito si y sólo si no contiene ciclos de longitud impar.*

Demostración. Sea G un grafo bipartito con bipartición (X, Y) . Sea

$$C = (v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_k, e_k, v_{k+1})$$

un ciclo de longitud k en G . Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $v_1 \in X$, por lo tanto, $v_2 \in Y$, $v_3 \in X$, $v_4 \in Y$, y en general $v_{2j-1} \in X$ y $v_{2j} \in Y$ para todo j . Como $v_{k+1} = v_1 \in X$, se sigue que k tiene que ser par.

Supongamos ahora que G no contiene ciclos de longitud impar. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que G es **conexo**. Sea $u \in V$ y definamos:

$$X = \{v \in V \mid \text{existe una } (u, v)\text{-trayectoria de longitud par}\},$$

$$Y = \{v \in V \mid \text{existe una } (u, v)\text{-trayectoria de longitud impar}\}.$$

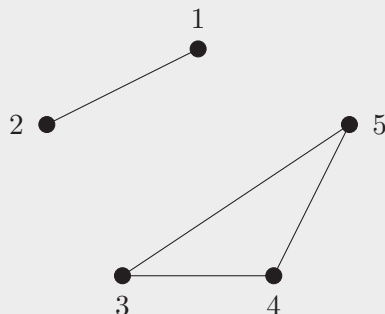
Obsérvese que estos conjuntos están bien definidos, pues si P es una (u, v) -trayectoria de longitud par y Q es una (u, v) -trayectoria de longitud impar, entonces $P \circ Q^{-1}$ sería un ciclo de longitud impar, lo cual no es posible.

Para ver que (X, Y) es una bipartición de G , sea $e = vw \in E$. Supongamos que $v, w \in X$. Sea P una (u, v) -trayectoria de longitud par y sea Q una (u, w) -trayectoria de longitud par. Por lo tanto, $P \circ (v, e, w) \circ Q^{-1}$ es un ciclo de longitud impar, lo cual no es posible. Análogamente se puede ver que no es posible que $v, w \in Y$. Por ello (X, Y) es una bipartición de G .

Se dice que un grafo G que es **conexo**, si para cualesquiera dos vértices u y v existe una (u, v) -trayectoria en G . Una **componente** de un grafo G es un subgrafo conexo maximal. De modo que un grafo es conexo si tiene exactamente una componente. Un grafo con más de una componente es **disconexo**.

**Ejemplo 15.12.**

La siguiente figura muestra un grafo disconexo con dos componentes.



Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $S \subseteq V$. Denotaremos por $\Gamma(S)$ al conjunto de aristas de G con un extremo en S y un extremo en $V - S$. El siguiente teorema caracteriza a los grafos conexos.

Teorema 15.3. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces G es conexo si y sólo si no existe $S \subseteq V$, $\emptyset \neq S \neq V$, con $\Gamma(S) = \emptyset$.

Demostración. Supongamos que existe $S \subseteq V$, $\emptyset \neq S \neq V$, con $\Gamma(S) = \emptyset$. Sean $u \in S$ y $v \in V - S$. Es claro que no existe una (u, v) -trayectoria, por lo tanto, G no es conexo.

Supongamos ahora que G no es conexo. Sean $u, v \in V$ tales que no existe una (u, v) -trayectoria. Sea

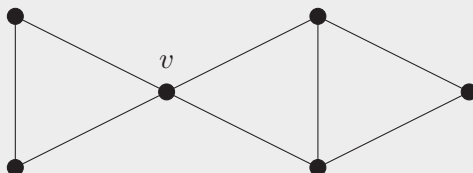
$$S = \{w \in V \mid \text{existe una } (u, w)\text{-trayectoria}\}.$$

Entonces $u \in S$ y $v \notin S$, por lo que $\emptyset \neq S \neq V$. Supongamos que $\Gamma(S) \neq \emptyset$. Por lo tanto, existe $e = xy \in E$, con $x \in S$, $y \in V - S$. Por definición de S , existe una (u, x) -trayectoria, digamos P , por lo que $P + e$ es una (u, y) -trayectoria, lo cual contradice que $y \in V - S$. Por consiguiente, $\Gamma(S) = \emptyset$.

Sea G un grafo no trivial. Un vértice $v \in V(G)$ es un **vértice de corte** de G , si el número de componentes de $G - v$ es mayor que el número de componentes de G . En particular, si G es conexo, entonces v es vértice de corte de G si y sólo si $G - v$ es disconexo.

**Ejemplo 15.13.**

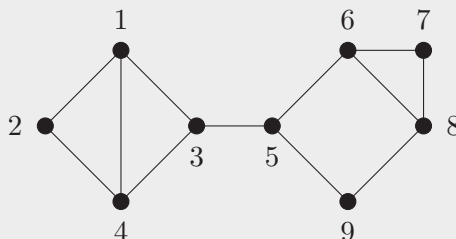
El vértice v es el único vértice de corte en el grafo de la figura de abajo.



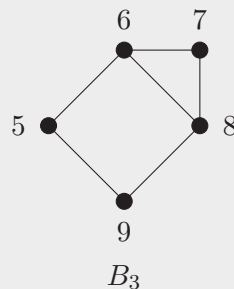
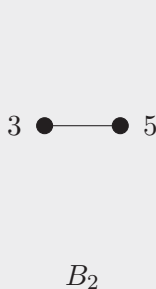
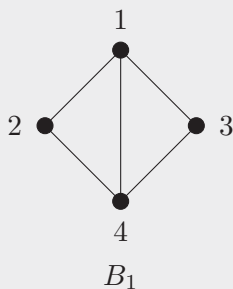
Un grafo conexo no trivial es **no separable**, si no tiene vértices de corte. Sea G un grafo conexo no trivial. Un **bloque** B de G es un subgrafo no separable maximal.

**Ejemplo 15.14.**

El grafo de la figura de abajo tiene tres bloques.



Éstos son:

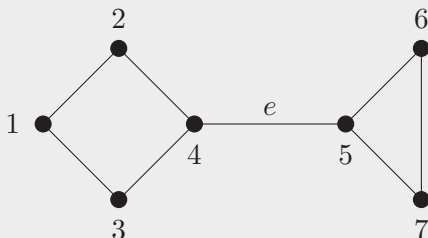


Un **punto** de un grafo G es una arista e tal que el número de componentes de $G - e$ es mayor que el número de componentes de G . En particular, si G es conexo, entonces e es un puente de G si y sólo si $G - e$ es desconexo.



Ejemplo 15.15.

La arista e es el único puente en el grafo de la siguiente figura.



Teorema 15.4. Sea G un grafo. Una arista e de G es un puente si y sólo si e no está contenida en un ciclo de G .

Demostración. Sea $e = uv$ un puente en G . Por lo tanto, existen $x, y \in V(G)$ tales que están conectados en G , pero no están conectados en $G - e$. Sea P una (x, y) -trayectoria en G . Por lo tanto, $e \in E(P)$. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que u precede a v en P . Sea P_1 la (x, u) -sección de P , y sea P_2 la (v, y) -sección de P . Si e está contenida en un ciclo C , entonces $P_1 \circ (C - e) \circ P_2$ sería una (x, y) -trayectoria en $G - e$, lo cual no es posible.

Recíprocamente, sea $e = uv$ una arista que no está contenida en un ciclo de G . Si e no es un puente, entonces el número de componentes de $G - e$ es el mismo que el de G . Como u y v están conectados en G (por e), se sigue que existe una (u, v) -trayectoria P en $G - e$, de ahí que $C = P + e$ es un ciclo, lo que contradice la hipótesis.



15.4 Grafos isomorfos

Dos grafos pueden tener la misma estructura, difiriendo sólo en los nombres de los vértices, más precisamente, un grafo G es **isomorfo** a un grafo H , si existe una función biyectiva $\varphi: V(G) \rightarrow V(H)$ tal que

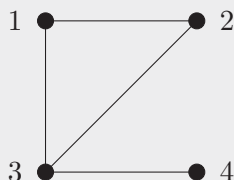
$$uv \in E(G) \quad \Leftrightarrow \quad \varphi(u)\varphi(v) \in E(H).$$

En este caso, la función φ es un **isomorfismo** de G en H . Si G es isomorfo a H , escribiremos $G \cong H$.

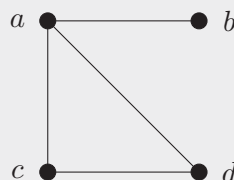


Ejemplo 15.16.

Considérense los grafos de la siguiente figura.



G



H

Para ver que estos grafos son isomorfos se define $\varphi: G \rightarrow H$ como:

$$\varphi(1) = c, \varphi(2) = d, \varphi(3) = a, \varphi(4) = b$$

Partiendo de la definición, se puede comprobar fácilmente que la función φ es un isomorfismo de G en H .

Se sigue directamente de la definición que, si $G \cong H$, entonces $|V(G)| = |V(H)|$ y $|E(G)| = |E(H)|$.

El siguiente teorema establece que el isomorfismo entre grafos es una relación de equivalencia en el conjunto de todos los grafos.

Teorema 15.5. Sean G, H y J tres grafos. Entonces

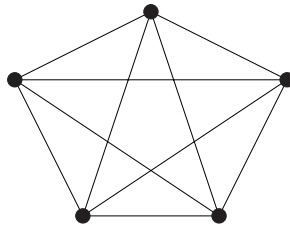
- a) $G \cong G$.
- b) Si $G \cong H$ entonces $H \cong G$.
- c) Si $G \cong H$ y $H \cong J$, entonces $G \cong J$.

Demostración. a) La función $\varphi: V(G) \rightarrow V(G)$ definida por $\varphi(v) = v$ para toda $v \in V(G)$ es claramente un isomorfismo de G en sí mismo.

- b) Si φ es un isomorfismo de G en H , entonces φ^{-1} es un isomorfismo de H en G .
- c) Si φ_1 es un isomorfismo de G en H y φ_2 es un isomorfismo de H en J , entonces $\varphi_2 \circ \varphi_1$ es un isomorfismo de G en J .

Con frecuencia omitiremos las etiquetas de los vértices y de las aristas cuando dibujemos un grafo. Un grafo no etiquetado puede interpretarse como un representante de una clase de equivalencia de grafos isomorfos. Veremos ahora algunos grafos especiales, los cuales aparecerán con frecuencia en los ejemplos, los ejercicios y las aplicaciones.

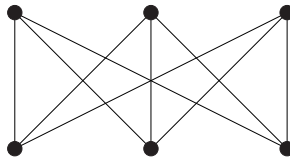
Un grafo en el que cualesquiera dos vértices distintos son adyacentes es llamado un **grafo completo**. Salvo por isomorfismos, existe un solo grafo completo con n vértices, el cual se denota K_n . La figura de abajo muestra el grafo completo K_5 .



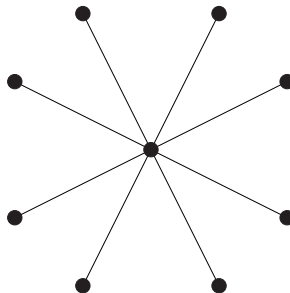
Un **grafo vacío** es un grafo que no tiene aristas. El grafo vacío de orden n se denota O_n . La figura de abajo muestra el grafo vacío O_4 .



Un **grafo bipartito completo** es un grafo bipartito con bipartición (X, Y) en el cual cada vértice de X es adyacente a cada vértice en Y ; si $|X| = r$ y $|Y| = s$, tal gráfica se denota K_{r-s} . La siguiente figura muestra el grafo bipartito completo $K_{3,3}$.



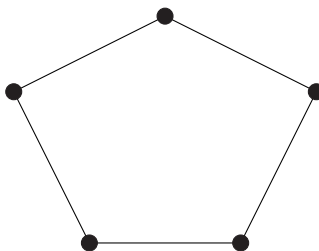
El grafo $K_{1,s}$ es llamado una **estrella**. La figura de abajo muestra la estrella $K_{1,8}$.



Un **grafo trayectoria** es un grafo que consiste de una sola trayectoria. El grafo trayectoria con n vértices se denota P_n . La figura de abajo muestra el grafo trayectoria P_4 .

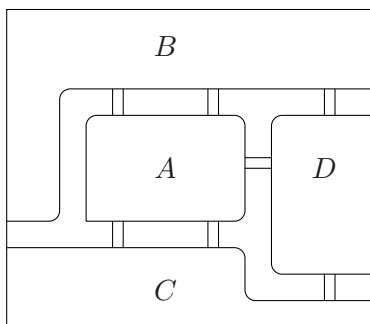


Un **grafo ciclo** es un grafo que consta de un solo ciclo. El grafo ciclo con n vértices se denota C_n . La figura de abajo muestra el grafo ciclo C_5 .



15.5 Paseos eulerianos

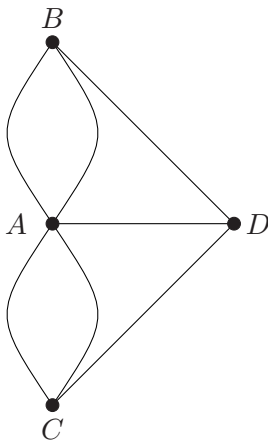
La figura de abajo muestra un mapa de la antigua ciudad de Königsberg (hoy Kaliningrado, Rusia), tal como se veía en el siglo XVIII. Como se puede apreciar, hay una isla A , y el río Pregel que rodea a la isla se divide en dos ramas, las cuales se cruzan por siete puentes.



Los habitantes de Königsberg se entretenían tratando de encontrar una ruta alrededor de la ciudad, en la cual cada uno de los puentes se cruzara exactamente una vez. Como sus intentos siempre fallaban, muchos de ellos empezaron a creer que tal ruta era imposible, pero sin poder explicar cuál era la razón. Fue el gran matemático suizo *Leonhard Euler* quien probó en 1736 que no podía existir un paseo que pasara por todos los puentes exactamente una vez.¹

¹ L. Euler. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis, *Comm. Sci. Imp. Petropol.*, 8, (1736), 128-140.

La ciudad de Königsberg y sus siete puentes se pueden modelar por medio de la siguiente figura:



El modelo anterior no corresponde a un grafo, pues hay vértices que están conectados por más de una arista; tales estructuras son llamadas **multigrafos**. Formalmente, un multigrafo G es una terna ordenada $G = (V(G), E(G), \Psi_G)$, donde $V(G)$ es un conjunto finito no vacío cuyos elementos son llamados vértices, $E(G)$ es un conjunto finito, ajeno a $V(G)$ cuyos elementos son llamados aristas, y Ψ_G es una función, llamada **función de incidencia**, que asocia a cada arista de G un subconjunto de cardinalidad dos de V . Dos aristas e y e' se dice que son **paralelas** si $\Psi_G(e) = \Psi_G(e')$. Todo grafo es un multigrafo y los conceptos que hemos visto para grafos siguen siendo válidos para multigrafos.

El problema de los puentes de Königsberg es equivalente a hallar un paseo que recorra todas las aristas del multigrafo. En honor a Euler, un paseo recorre por todas las aristas de un multigrafo G es llamado un **paseo euleriano**. Un **circuito euleriano** es un paseo euleriano cerrado. Un multigrafo es **euleriano** si contiene un circuito euleriano. El siguiente teorema establece una condición necesaria y suficiente para que un multigrafo conexo sea euleriano.

Teorema 15.6. *Un multigrafo conexo es euleriano si y sólo si no contiene vértices de grado impar.*

Demostración. Sea G un multigrafo conexo, y supongamos que G es euleriano. Sea C un circuito euleriano que comienza y termina en u . Si $v \neq u$, entonces al recorrer el circuito, cada vez que entramos a v , salimos de éste por una arista distinta, y como C contiene todas las aristas de G , se sigue que $d(v)$ es par. Por otra parte, ya que C comienza y termina en u , $d(u)$ también es par. Por lo tanto, G no tiene vértices de grado impar.

Para probar el recíproco utilizaremos inducción sobre m , el número de aristas de G . Si $m = 0$, entonces G consiste de un solo vértice, y por lo tanto G es claramente euleriano.

Supongamos ahora que cualquier multigrafo conexo con menos de m aristas, donde todos los vértices tengan grado par es euleriano, y sea G un multigrafo conexo con m aristas, y donde todos los vértices tienen grado par. Sea

$$P = (v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_k, e_k, v_{k+1})$$

una trayectoria de longitud máxima en G . Como el grado de v_{k+1} es par, debe existir una arista e_{k+1} , uniendo al vértice v_{k+1} con un vértice $v_i \neq v_k$. Por consiguiente

$$C = (v_i, e_i, v_{i+1}, \dots, v_k, e_k, v_{k+1}, e_{k+1}, v_i)$$

es un ciclo en G . Si C es un circuito euleriano, ya acabamos; en otro caso sea $H = G - E(C)$. Por lo tanto, H tiene menos de m aristas, y cada vértice de H tiene grado par, de ahí que, por hipótesis de inducción, cada componente de H es euleriana. Construyamos ahora un circuito euleriano para G de la siguiente manera. El vértice v_i debe pertenecer a una componente de H ; recorramos el circuito euleriano correspondiente a esa componente y regresemos al vértice v_i . Recorramos luego la arista $v_i v_{i+1}$. Como el vértice v_{i+1} debe pertenecer a una componente de H , recorramos el circuito euleriano correspondiente a esa componente y regresemos al vértice v_{i+1} . Repitiendo este procedimiento regresamos finalmente al vértice v_i , habiendo recorrido todas las aristas de G . Por lo tanto, G es euleriano.

Corolario 15.2. *Un multigrafo conexo tiene un paseo euleriano si y sólo si tiene a lo más dos vértices de grado impar.*

Demostración. Si G tiene un paseo euleriano, entonces cada vértice interior del paseo tiene grado par. Por lo tanto, a lo más el origen y el destino del paseo pueden tener grado impar.

Supongamos ahora que G es un multigrafo conexo con a lo más dos vértices de grado impar. Si G no tiene vértices de grado impar, entonces por el teorema 15.6, G tiene un paseo euleriano cerrado. En otro caso, por el corolario 15.1, G debe tener exactamente dos vértices de grado impar, digamos u y v . Sea e una nueva arista uniendo a u con v . Claramente el multigrafo $G + e$ es conexo, y todos sus vértices tienen grado par, por lo que por el teorema 15.6, $G + e$ tiene un circuito euleriano C . Por consiguiente, $P = C - e$ es un paseo euleriano en G .

Obsérvese que en el problema de los puentes de Königsberg hay más de dos vértices que tienen grado impar, por lo que el multigrafo no puede tener un paseo euleriano.



15.6 Resumen

En este capítulo vimos los conceptos básicos de grafos y subgrafos. Aprendimos la noción de grado de un vértice y obtuvimos un importante resultado relacionando la suma de los grados y el número de aristas. También estudiamos las nociones de caminos, trayectorias y ciclos. Definimos la noción de grafo conexo. Discutimos la noción de isomorfismo en grafos y definimos algunos grafos especiales. Por último, vimos la noción de multigrafo y caracterizamos a los multigrafos eulerianos.



15.7 Ejercicios

Grafos y subgrafos

15.1. Dibuje el grafo G con conjunto de vértices $V = \{u, v, w, x, y\}$ y conjunto de aristas $E = \{uv, uw, vw, wx, xy, uy\}$.

15.2. Escriba la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia del grafo del ejercicio anterior.

15.3. Dibuje el grafo G cuya matriz de adyacencia es

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

15.4. Dibuje el grafo G cuya matriz de incidencia es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

15.5. Sea G un grafo bipartito. Demuestre que los vértices de G pueden ser enumerados de modo que la matriz de adyacencia tenga la forma

$$\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{O} \end{pmatrix}$$

15.6. Demuestre que si G es un grafo con n vértices y m aristas, entonces

$$m \leq \binom{n}{2}.$$

15.7. Construya un grafo de orden 5 cuyos vértices tengan grados 1, 2, 2, 3, 4.

15.8. Muestre que no existe un grafo de orden 6 cuyos vértices tengan grados 2, 3, 3, 4, 4, 5.

15.9. Construya un grafo 4-regular de orden 8.

15.10. Construya un grafo 5-regular de orden 8.

15.11. Demuestre que si G es un grafo k -regular de orden n , entonces G tiene $nk/2$ aristas.

15.12. Demuestre que si G es bipartito, entonces $|E(G)| \leq |V(G)|^2/4$.

15.13. Considere el grafo del ejercicio 15.1.

- a) Sea $V' = \{u, x, y\}$. Dibuje $G[V']$.
- b) Sea $E' = \{uw, vw, wx\}$. Dibuje $G[E']$.
- c) Dibuje $G - y$.
- d) Dibuje $G - uw$.

15.14. Considere el grafo del ejercicio 15.1.

- a) Dibuje $G - y$.
- b) Dibuje $G - yv$.
- c) Dibuje $G + yv$.

15.15. Demuestre que todo subgrafo inducido de un grafo bipartito es bipartito.

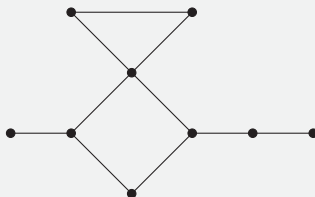
15.16. Sea G_n el grafo con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$ en el cual dos vértices son adyacentes si y sólo si son primos relativos. Demuestre que si $m < n$, entonces G_m es subgrafo inducido de G_n .

Camino y grafos conexos

15.17. Construya un grafo de orden 5 y tamaño 6 que no contenga ciclos de longitud 3.

15.18. Determine si el grafo de Petersen es bipartito.

15.19. Encuentre los vértices de corte y los puentes en el grafo de la figura de abajo.



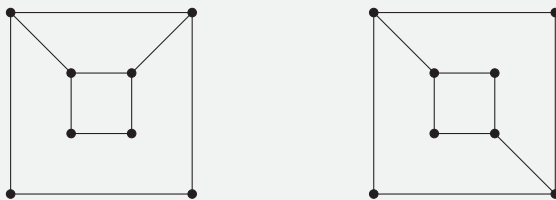
15.20. Sea G un grafo no trivial. Demuestre que G es conexo si y sólo si, para cada partición de V en dos conjuntos ajenos no vacíos V_1 y V_2 , existe una arista con un extremo en V_1 y un extremo en V_2 .

15.21. Sea G un grafo. Si dos vértices u y v están conectados en G , la *distancia* entre u y v en G , denotada $d(u, v)$, es la longitud de la (u, v) -trayectoria más corta en G ; si no existe una trayectoria conectando u y v definimos $d(u, v)$ como infinito. Demuestre que para cualesquiera tres vértices u , v y w , $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

15.22. Sea G un grafo. Demuestre que el número de (i, j) -camino de longitud k en G es igual a la entrada (i, j) de la matriz A^k .

Grafos isomorfos

15.23. Muestre que los siguientes grafos no son isomorfos.



15.24. Encuentre todos los grafos no isomorfos con cuatro vértices.

15.25. Sean G y H dos grafos. Demuestre que

$$G \cong H \quad \Leftrightarrow \quad G^c \cong H^c.$$

15.26. Demuestre que si φ es un isomorfismo de G en H y si $W = (v_1, \dots, v_k)$ es un camino de longitud $k - 1$ en G , entonces $(\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_k))$ es un camino de longitud $k - 1$ en H .

- 15.27. Demuestre que si G es un grafo conexo isomorfo a H , entonces H también es conexo.
- 15.28. Escriba la matriz de adyacencia de P_6 .
- 15.29. Escriba la matriz de adyacencia de C_6 .
- 15.30. Demuestre que $|E(K_{r,s})| = rs$.
- 15.31. Describa los grafos K_n^c y $K_{r,s}^c$.
- 15.32. Si G es un grafo de orden $n \geq 4$ tal que todos sus subgrafos inducidos de orden 3 son isomorfos a O_3 , ¿cómo debe ser G ?
- 15.33. Si G es un grafo de orden $n \geq 4$ tal que todos sus subgrafos inducidos de orden 3 son isomorfos a P_3 , ¿cómo debe ser G ?

Paseos eulerianos

- 15.34. Determine si el grafo cubo es euleriano.
- 15.35. Determine si el grafo de Petersen es euleriano.
- 15.36. Determine si C_n es euleriano.
- 15.37. ¿Para qué valores de n el grafo completo K_n es euleriano?
- 15.38. ¿Para qué valores de r y s el grafo bipartito completo $K_{r,s}$ es euleriano?

Ejercicios adicionales

- 15.39. El k -cubo es el grafo Q_k cuyos vértices son arreglos ordenados de longitud k de ceros y unos, donde dos vértices son adyacentes si y sólo si difieren en exactamente un elemento. Demuestre que Q_k tiene 2^k vértices, $k2^{k-1}$ aristas y es bipartito.
- 15.40. Demuestre que si G es un grafo con al menos dos vértices, entonces existen dos vértices distintos que tienen el mismo grado.
- 15.41. Sea G es un grafo bipartito con bipartición (X, Y) . Demuestre que si G es un grafo no vacío k -regular, entonces $|X| = |Y|$.

- 15.42.** El *cuello* de un grafo G es la longitud de su ciclo más corto; si G no tiene ciclos, se dice que el cuello de G es infinito. En cada inciso determine el cuello del grafo indicado.
- a) El grafo cubo.
 - b) El grafo bipartito completo $K_{3,3}$.
 - c) El grafo de Petersen.
- 15.43.** Demuestre que si G es un grafo k -regular de cuello 4, entonces G tiene al menos $2k$ vértices.
- 15.44.** Un grafo G se dice que es *autocomplementario*, si $G \cong G^c$.
- a) Muestre que P_4 es autocomplementario.
 - b) Muestre que C_5 es autocomplementario.
 - c) ¿Es P_5 autocomplementario?
 - d) ¿Es C_6 autocomplementario?
- 15.45.** Demuestre que si G es un grafo autocomplementario con n vértices, entonces $n = 4k$ o $n = 4k + 1$, para algún entero k .

CAPÍTULO

XVI

Árboles

*Hoy, bajo su sombra que tanto
creció, tenemos recuerdos,
mi árbol y yo.*

Alberto Cortez

- 16.1** Introducción
- 16.2** Propiedades de árboles
- 16.3** Árboles con raíz
- 16.4** Contando árboles
- 16.5** Árboles de búsqueda
- 16.6** Árbol de recubrimiento mínimo
- 16.7** Resumen
- 16.8** Ejercicios

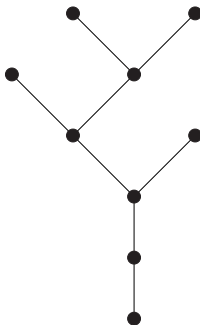
Objetivos

- Definir el concepto de árbol, árbol con raíz, árbol binario y sus propiedades.
- Aprender la notación polaca y polaca inversa.
- Aplicar la fórmula de Cayley, los algoritmos de Kruskal y de Prim.



16.1 Introducción

Un **árbol** es un grafo acíclico conexo. La figura de abajo muestra un árbol con nueve vértices.



Como cada componente de un grafo acíclico es un árbol, los grafos acíclicos también son llamados **bosques**. En este capítulo veremos las propiedades de árboles y veremos algoritmos relacionados con árboles.



16.2 Propiedades de árboles

Los siguientes teoremas establecen algunas propiedades importantes de los árboles.

Teorema 16.1. Si T es un árbol, entonces para cualesquiera dos vértices u y v existe una única (u, v) -trayectoria.

Demostración. Sean $u, v \in V(T)$ como T es conexo, existe una (u, v) trayectoria P_1 . Supongamos ahora que existe otra (u, v) -trayectoria P_2 , y sea $W = P_1 \cup P_2^{-1}$, por lo tanto, W es un camino cerrado en T , el cual debe contener un ciclo en T , lo cual no es posible.

Teorema 16.2. Si T es un árbol no trivial, entonces existen al menos dos vértices distintos de grado uno.

Demostración. Sea $P = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ una trayectoria de longitud máxima en T . Como T es no trivial, se sigue que $k \geq 2$, en particular $v_1 \neq v_k$. Como $v_1, v_2 \in E$, se sigue que $d(v_1) \geq 1$. Supongamos ahora que existe $w \in V$, $w \neq v_2$ tal que $v_1 w \in E$. Observemos que $w \neq v_j$ para todo $j = 1, 2, \dots, k$, porque, si no fuera así, habría un ciclo en T . Por lo tanto, $(w, v_1, v_2, \dots, v_k)$ es una trayectoria cuya longitud es mayor que la longitud de P , lo cual no es posible, de ahí que $d(v_1) = 1$. Análogamente $d(v_k) = 1$.

Teorema 16.3. *Si T es un árbol con n vértices, entonces el número de aristas es igual a $n - 1$.*

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre n . Si $n = 1$ entonces $E(T) = \emptyset$, y por lo tanto $|E(T)| = 1 - 1 = 0$.

Supongamos ahora que la afirmación es cierta para cualquier árbol con n vértices. Sea T un árbol con $n + 1$ vértices. Por el teorema anterior existe un vértice u tal que $d(u) = 1$. Sea $T' = T - u$. Por lo tanto, T' es un árbol con n vértices, de ahí que, por hipótesis de inducción, $|E(T')| = n - 1$. Por lo tanto, $|E(T)| = |E(T')| + 1 = n$.

Teorema 16.4. *Sea G un grafo conexo. Entonces G es un árbol si y sólo si cada arista de G es un puente.*

Demostración. Sea G un árbol y sea $e \in E(G)$. Como G es acíclico, e no puede estar contenida en un ciclo de G ; por lo tanto, e es un puente.

Supongamos que cada arista de G es un puente. Si G no es un árbol, entonces G contiene un ciclo C (pues G es conexo). Pero, entonces cada arista del ciclo no puede ser un puente, lo que contradice la hipótesis. Por consiguiente, G es un árbol.

Corolario 16.1. *Cada grafo conexo contiene un árbol de recubrimiento.*

Demostración. Sea G conexo, y sea T un subgrafo de recubrimiento conexo minimal. Por definición, cada arista de T es un puente. Por lo tanto, T es acíclico, y de ahí que T es un árbol de recubrimiento.

Corolario 16.2. *Si G es un grafo conexo, entonces $|E(G)| \geq |V(G)| - 1$.*

Demostración. Sea T un árbol de recubrimiento de G . Por lo tanto

$$|E(G)| \geq |E(T)| = |V(T)| - 1 = |V(G)| - 1.$$

Teorema 16.5. *Sea G un grafo conexo y sea T un árbol de recubrimiento de G . Sea $e \in E(G) - E(T)$, entonces $T + e$ contiene un único ciclo.*

Demostración. Sea $e \in E(G) - E(T)$, con extremos u y v . También, sea P la única (u, v) -trayectoria en T . Por lo tanto, $C = P + e$ es un ciclo en $T + e$. Si C' es otro ciclo en $T + e$, entonces $C' - e$ es una (u, v) -trayectoria en T . Por lo tanto, $C' - e = P$, y de ahí que $C' = P + e = C$.

Teorema 16.6. Sea T un árbol no trivial y sea $v \in V(T)$. Entonces v es un vértice de corte de T si y sólo si $d(v) > 1$.

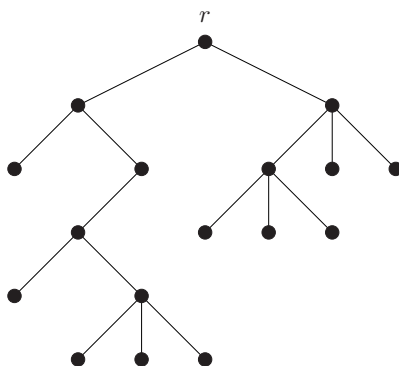
Demostración. Si $d(v) = 1$ entonces $T - v$ también es un árbol, por lo que v no puede ser un vértice de corte de T .

Recíprocamente, si $d(v) > 1$, entonces existen $u, w \in V(T)$, $u \neq w$, tales que u y w son adyacentes a v . Por lo tanto, u, v, w es la única (u, w) -trayectoria en T . Esto implica que no existe una (u, w) -trayectoria en $T - v$ y de ahí que v es un vértice de corte de T .



16.3 Árboles con raíz

Un **árbol con raíz** es un árbol T que tiene un vértice particular r designado como **raíz**. Si $i \in V(T)$, se dice que i tiene **nivel** k si la longitud de la única (r, i) -trayectoria es k . En particular, la raíz r tiene nivel cero y sus vértices adyacentes tienen nivel uno. La **altura** de un árbol con raíz es el valor de su nivel máximo. Los árboles con raíz se utilizan con frecuencia para representar relaciones de jerarquía. La siguiente figura muestra una representación típica de un árbol con raíz.



Si T es árbol con raíz y $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ es una trayectoria con origen $r = v_1$, entonces para toda $i = 1, 2, \dots, k - 1$ se dice que:

- v_i es el **padre** de v_{i+1} ;
- v_{i+1} es **hijo** de v_i ;
- $v_1, v_2, \dots, v_i$ son los **ancestros** de v_{i+1} ;
- $v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_k$ son los **descendientes** de v_i .

Además, si u y v son hijos de w , entonces u y v son **hermanos**. Si w no tiene hijos, entonces w es un **vértice terminal** (o una **hoja** del árbol). Si w no es un vértice terminal, entonces se dice que w es un **vértice interno**.

El subgrafo de T , que consiste en w y todos sus descendientes, con w como raíz, es llamado el **subárbol de T con raíz w** .

Un **árbol binario** es un árbol con raíz en el que cada vértice tiene a lo más dos hijos (uno a la izquierda y otro a la derecha). Un árbol **binario lleno** es un árbol binario en el que todos los vértices internos tienen dos hijos.

Teorema 16.7. *Si T es un árbol binario lleno con k -vértices internos, entonces T tiene $k + 1$ vértices terminales y $2k + 1$ vértices en total.*

Demostración. La raíz de T no es hijo de ningún vértice; todos los demás vértices deben ser hijos de algún vértice interno; como cada vértice interno tiene dos hijos, tenemos que el número total de vértices es $2k + 1$, de los cuales el número de vértices terminales es $(2k + 1) - k = k + 1$.

Teorema 16.8. *Si un árbol binario T de altura h tiene t vértices terminales, entonces $t \leq 2^h$.*

Demostración. La demostración será por inducción sobre h . Si $h = 0$, entonces T consiste de un solo vértice, en este caso $t = 1 = 2^0$. Supongamos que el resultado es verdadero para cualquier árbol binario con altura menor que h . Sea T un árbol binario con altura $h > 0$, con t vértices terminales. Sea r la raíz de T . Consideremos dos casos:

Caso 1: Si r tiene un único hijo, entonces $T' = T - r$ tiene altura $h - 1$ y el mismo número de vértices terminales que T . Por hipótesis de inducción, $t \leq 2^{h-1}$. Como $2^{h-1} < 2^h$ el resultado es cierto en este caso.

Caso 2: Si r tiene dos hijos v_1 y v_2 , sea T_i el subárbol con raíz v_i y sean h_i la altura de T_i y t_i el número de vértices terminales de T_i , $i = 1, 2$. Por hipótesis de inducción:

$$t_i \leq 2^{h_i} \quad i = 1, 2.$$

Como $t = t_1 + t_2$, tenemos que

$$t \leq 2^{h_1} + 2^{h_2} \leq 2^{h-1} + 2^{h-1} = 2^h.$$

Un **recorrido** en un árbol binario T con raíz r es un procedimiento para visitar todos los vértices de T . Los tres recorridos más comunes son el recorrido con orden inicial o pre-

orden, el recorrido con orden intermedio o inorden y el recorrido con orden final o postorden. Las siguientes son las definiciones recursivas de esos recorridos.

Recorrido preorden

1. Procesar el vértice raíz.
2. Recorrer el subárbol izquierdo en preorden.
3. Recorrer el subárbol derecho en preorden.

Recorrido inorden

1. Recorrer el subárbol izquierdo en inorden.
2. Procesar el vértice raíz.
3. Recorrer el subárbol derecho en inorden.

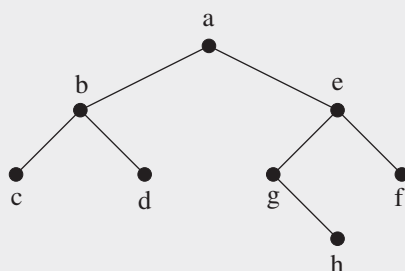
Recorrido postorden

1. Recorrer el subárbol izquierdo en postorden.
2. Recorrer el subárbol derecho en postorden.
3. Procesar el vértice raíz.



Ejemplo 16.1.

Consideremos el árbol binario:



Los recorridos correspondientes son:

Preorden: a, b, c, d, e, g, h, f .

Inorden: c, b, d, a, g, h, e, f .

Postorden c, d, b, h, g, f, e, a .

Si las palabras 'izquierdo' y 'derecho' son intercambiadas en las definiciones anteriores, obtenemos tres nuevos algoritmos de recorrido, llamados **preorden inverso**, **inorden inverso** y **postorden inverso**.

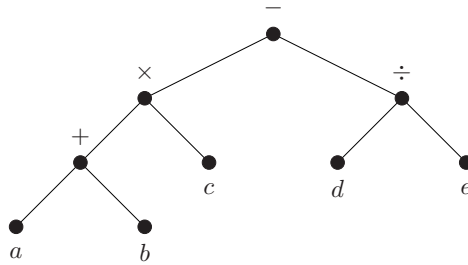
Aplicación: notación polaca

Consideremos expresiones aritméticas que utilizan los operadores $+$, $-$, $\times$, $\div$. Por ejemplo

$$(((a + b) \times c) - (d \div e)).$$

Esta forma de representar expresiones se denomina **representación interfija** de una expresión. Las variables a , b , c , d , e se llaman **operandos**. En esta representación el operador se ubica entre sus operandos.

Una expresión aritmética se puede representar como un árbol binario, por ejemplo,



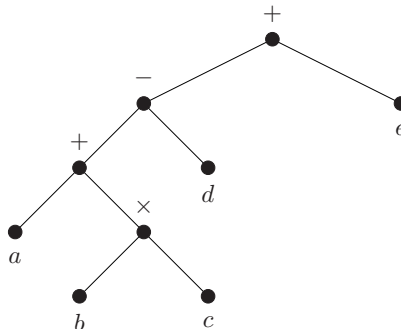
El recorrido en inorden da la lista

$$a + b \times c - d \div e$$

que es exactamente la expresión original excepto por los paréntesis. Por otra parte, los paréntesis son cruciales, pues el listado podría corresponder a la expresión:

$$((a + (b \times c)) - d) \div e$$

que corresponde al árbol binario:



Si se recorre el árbol original utilizando el algoritmo preorden, obtenemos:

$$- \times + a b c \div d e$$

Esta representación se conoce como **representación prefija** o **notación polaca**, en honor al lógico polaco *Jan Lukasiewicz*.

Si se recorre el árbol original utilizando el algoritmo postorden obtenemos:

$$a b + c \times d e \div -$$

Esta representación se conoce como **representación sufija** o **notación polaca inversa**.

No cualquier listado de operandos y operadores corresponde a una representación prefija o sufija de una expresión aritmética. Una fórmula bien formada (fbf) para la representación prefija se construye recursivamente de la siguiente manera:

- i. Un solo operando es una fbf.
- ii. Si L_1 y L_2 son fbf y $\star$ es un operador, entonces $\star L_1 L_2$ es una fbf.

De manera similar se puede construir una fbf para representación sufija.

A diferencia de la representación interfija, a partir de la representación polaca (o polaca inversa) de una expresión podemos reconstruir de manera única el árbol binario, como lo muestra el siguiente teorema.

Teorema 16.9 (Lukasiewicz). *Si $L = v_1 v_2 \cdots v_n$ es una fórmula bien formada para la representación sufija (prefija), entonces existe un único árbol binario T con la propiedad de que al recorrerlo en postorden (preorden) se obtiene L .*

Demostración. Haremos la demostración para el caso de representación sufija, por inducción sobre n . Si $n = 3$, entonces v_1 y v_2 son operandos y v_3 es un operador, en este caso, T es el árbol con raíz v_3 e hijos v_1 y v_2 .

Supongamos ahora que el resultado cierto para cualquier fbf con menos de n elementos y sea $L = v_1 v_2 \cdots v_n$ una fbf. Sea v_k el primer símbolo (de izquierda a derecha) que corresponde a un operador. Sea u el resultado de aplicar el operador v_k a los operandos v_{k-2} y v_{k-1} y sea L' la fbf que se obtiene a partir de L reemplazando el segmento $v_{k-2} v_{k-1} v_k$ por u . Como L' tiene menos de n símbolos, por hipótesis de inducción, existe un único árbol binario T' cuyo recorrido en postorden es L' . Obtenemos T reemplazando el vértice u por el árbol con raíz v_k e hijos v_{k-1} y v_{k-2} .



16.4 Contando árboles

En 1889, *Arthur Cayley* estableció una fórmula para el número de árboles generadores distintos del grafo completo K_n con la etiquetación estándar de los vértices $1, 2, \dots, n$. En 1918, el alemán *H. Prüfer* obtuvo una elegante demostración de la fórmula de Cayley estableciendo una correspondencia biyectiva entre árboles etiquetados con n vértices y sucesiones de longitud $n - 2$, llamadas **códigos de Prüfer**.

El código de Prüfer $P(T)$ de un árbol T no trivial, se define recursivamente de la siguiente manera. Si $|V(T)| = 2$, entonces T consiste de una sola arista y $P(T)$ es la palabra vacía, es decir $P(T) = \emptyset$. Supongamos ahora que el código de Prüfer está definido para cualquier árbol con n vértices y sea T un árbol con $n + 1$ vértices. Sea

$$v = \min\{i \in V(T) \mid d_T(i) = 1\}$$

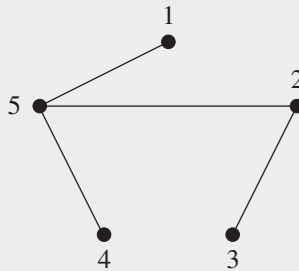
y sea u el único vértice adyacente a v en T . Por lo tanto, $T - v$ es un árbol etiquetado con n vértices, por lo que $P(T - v)$ está bien definido por hipótesis de inducción. Definamos ahora el código de Prüfer de T como:

$$P(T) = (u, P(T - v)).$$



Ejemplo 16.2.

Consideremos el árbol etiquetado de la figura de abajo.



El vértice de grado uno que tiene etiqueta más pequeña es el vértice 1, el cual es adyacente al vértice 5, por lo que $P(T) = (5, P(T - 1))$. Al remover el vértice 1 obtenemos una trayectoria de longitud tres. El vértice de grado uno que tiene etiqueta más pequeña es el vértice 3, el cual es adyacente al vértice 2, por lo que $P(T) = (5, 2, P((T - 1) - 3))$. Al quitar el vértice 3 de este grafo obtenemos una trayectoria de longitud dos. El vértice 2 es el vértice de grado uno con etiqueta más pequeña y es adyacente al vértice 5, el cual se incorpora a la lista. Al remover el vértice 2 obtenemos un árbol con dos vértices, al cual le corresponde la lista vacía. De esta manera el código de Prüfer del árbol es $(5, 2, 5)$.

Como vimos en el ejemplo anterior, no todos los vértices aparecen en el código de Prüfer; por otra parte, hay vértices que aparecen más de una vez. El número de veces que un vértice aparece en la lista depende del grado del vértice, como lo muestra el siguiente lema.

Lema 16.1. Sea a_i el número de veces que aparece el número i en el código de Prüfer de un árbol etiquetado T con $n \geq 3$ vértices. Entonces $d_T(i) = a_i + 1$.

Demostración. Si $n = 3$ entonces $P(T)$ consiste de un solo número, correspondiente al vértice de grado dos.

Supongamos ahora que el resultado es cierto para todo árbol etiquetado con $n \geq 3$ vértices. Sea T un árbol etiquetado con $n + 1$ vértices, $v = \min\{i \in V(T) \mid d_T(i) = 1\}$ y sea u el único vértice adyacente a v en T . Por lo tanto, $P(T) = (u, P(T - v))$. Para cada $i \in V(T)$ sea b_i el número de veces que aparece i en $P(T - v)$. Por hipótesis de inducción:

$$d_{T-v}(i) = b_i + 1.$$

Además, si $i \neq u$, entonces $a_i = b_i$ y $d_T(i) = d_{T-v}(i)$. De ahí que $d_T(i) = a_i + 1$. Por otra parte, si $i = u$, entonces $a_i = b_i + 1$ y $d_T(i) = d_{T-v}(i) + 1$. Por lo tanto, $d_T(i) = b_i + 2 = a_i + 1$.

El siguiente lema muestra que el código de Prüfer define una función inyectiva del conjunto de árboles de recubrimiento con n vértices al conjunto de palabras de longitud $n - 2$ del alfabeto $\{1, 2, \dots, n\}$.

Lema 16.2. Si T y T' son dos árboles etiquetados con $n \geq 3$ vértices, tales que $P(T) = P(T')$, entonces $T = T'$.

Demostración. Si $n = 3$, entonces $P(T)$ consiste de un solo número, correspondiente al único vértice de grado dos de T . Como $P(T) = P(T')$, este vértice también es el único de grado dos de T' y por lo tanto $T = T'$.

Supongamos ahora que el resultado es cierto para cualesquiera dos árboles etiquetados con n vértices. Sean T y T' dos árboles etiquetados con $n + 1$ vértices, tales que $P(T) = P(T')$. Sea v el mínimo elemento de $\{1, \dots, n\}$ que no aparece en $P(T)$. Por el lema anterior, $d_T(v) = 1$ y $d_{T'}(v) = 1$. Por lo tanto, existe un único u tal que u es adyacente a v en T y existe un único w tal que w es adyacente a v en T' . De ahí que $P(T) = (u, P(T - v))$ y $P(T') = (w, P(T' - v))$. Como $P(T) = P(T')$, se sigue que $u = w$, por ello $P(T - v) = P(T' - v)$. Por lo que, por hipótesis de inducción, $T - v = T' - v$. Con lo cual concluimos que $T = T'$.

El siguiente lema muestra que a cada palabra de longitud $n - 2$ del alfabeto $\{1, 2, \dots, n\}$ le corresponde un árbol cuyo código de Prüfer es esa palabra.

Lema 16.3. Sea $n \geq 3$. Si $L = (u_1, u_2, \dots, u_{n-2})$ es una lista cuyos elementos pertenecen al conjunto $V = \{1, \dots, n\}$, entonces existe un árbol etiquetado T tal que $P(T) = L$.

Demostración. Si $n = 3$, entonces $L = (u_1)$, por lo tanto, T es la trayectoria de longitud dos que tiene a u_1 como vértice interno.

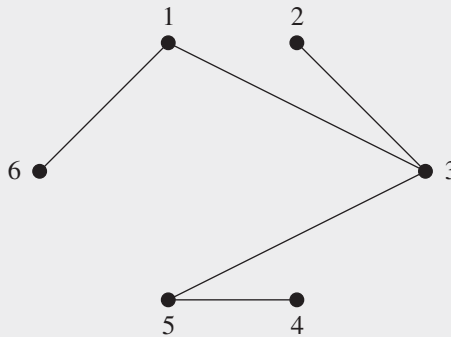
Supongamos que el resultado es cierto para toda lista de longitud $n - 2$. Sea $L = (u_1, u_2, \dots, u_{n-2})$ una lista de longitud $n - 2$. Sea v el más pequeño elemento de V que no aparece en L . Por hipótesis de inducción existe un árbol T' con conjunto de vértices $V(T') = \{1, \dots, n + 1\} - \{v\}$, tal que $P(T') = (u_2, u_3, \dots, u_{n-1})$. Sea e la arista que une a v con u_1 y sea $T = T' + e$. Por lo tanto, T es un árbol y además $P(T) = (u_1, P(T')) = L$.

El siguiente ejemplo ilustra el método descrito en el lema anterior para hallar un árbol de recubrimiento correspondiente a una lista dada.



Ejemplo 16.3.

Consideremos la lista $(3, 5, 3, 1)$. La longitud de esta lista es cuatro, por lo que corresponde a un árbol con conjunto de vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. El primer vértice que no aparece en la lista es 2, el cual debe ser adyacente al vértice 3. Consideremos ahora la sublista $(5, 3, 1)$, el primer vértice del conjunto $\{1, 3, 4, 5, 6\}$ (obtenido al remover el vértice 2) que no aparece en la lista es el 4, que debe ser adyacente al vértice 5. Análogamente, el primer vértice del conjunto $\{1, 3, 5, 6\}$ que no aparece en la sublista $(3, 1)$ es el 5, el cual debe ser adyacente al vértice 3; el primer vértice del conjunto $\{1, 3, 6\}$ que no aparece en la sublista (1) es el 3, el cual debe ser adyacente al vértice 1; finalmente obtenemos la lista vacía y el conjunto $\{1, 6\}$, lo cual indica que el vértice 1 debe ser adyacente al vértice 6. La figura de abajo muestra el árbol correspondiente a la lista $(3, 5, 3, 1)$.



Teorema 16.10 (Fórmula de Cayley). Hay n^{n-2} árboles etiquetados distintos con n vértices.

Demostración. Si $n = 1$ o $n = 2$, el resultado es claramente cierto. Si $n \geq 3$, se sigue de los lemas 16.2 y 16.3 que existe una correspondencia biyectiva entre el conjunto de árboles generadores con n vértices y el conjunto de palabras de longitud $n - 2$ del alfabeto $\{1, 2, \dots, n\}$. Como el número de palabras de longitud $n - 2$ de un alfabeto con n elementos es n^{n-2} , entonces hay n^{n-2} árboles etiquetados distintos con n vértices.



16.5 Árboles de búsqueda

Supongamos que queremos encontrar todos los vértices en un grafo G que son alcanzables desde un vértice distinguido r , al cual llamaremos 'origen'. En cada iteración del algoritmo, un vértice puede estar marcado o no. Un vértice está marcado si sabemos que es alcanzable desde el origen. Sea X el conjunto de los vértices marcados y Y el conjunto de los vértices no marcados (es decir, $Y = V - X$). Inicialmente, X consta solamente del vértice r . Observemos que si $u \in X$, $v \in Y$ y $uv \in E$, entonces podemos marcar v . Un algoritmo de búsqueda recorre los vértices marcados en cierto orden. Escribiremos $ord(u)$ para indicar el orden de u en el recorrido.

En la descripción del algoritmo L se representará la lista de vértices marcados que el algoritmo no ha explorado, en el sentido de que algunas aristas pueden incidir en esos vértices. Cuando el algoritmo termina, obtenemos un árbol con raíz r . Este árbol es llamado un **árbol de búsqueda**.

Algoritmo búsqueda (G)

Entrada. Un grafo $G = (V, E)$ con n vértices y un vértice origen r .

Salida. Un árbol T con raíz r y una función $ord: V \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$.

1. $T_1 := (\{r\}, \emptyset)$, $X := \{r\}$; $Y := V - X$, $k := 1$; $ord(r) := 1$.
2. insertar r en L .
3. **mientras** $L \neq \emptyset$ **hacer**
4. seleccionar $u \in L$;
si $N(u) \cap Y \neq \emptyset$ **remover** u de L ;
en otro caso elegir $v \in N(u) \cap Y$;
 $X := X \cup \{v\}$; $Y := Y - \{v\}$; $k := k + 1$;
 $T_k := T_{k-1} + uv$; $ord(v) := k$;
 insertar v en L .
5. **devolver** $T := T_n$ y ord .

El algoritmo de búsqueda no especifica la manera de seleccionar o insertar un vértice en L . Diferentes reglas dan lugar a métodos de búsqueda distintos. Dos estructuras de datos son las más populares para mantener una lista: una cola y una pila, las cuales dan lugar a dos estrategias de búsqueda fundamentales: buscar primero a lo ancho (*Breadth-First Search*, BPA, por sus siglas en español) y buscar primero a lo largo (*Depth-First Search*, DPL, por sus siglas en español).

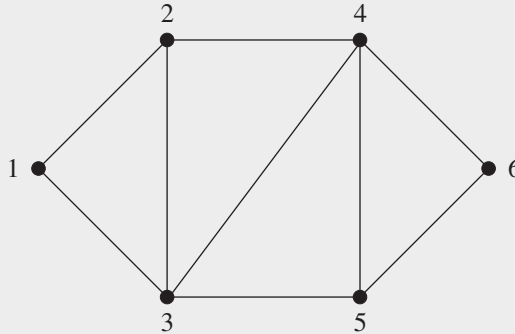
Buscar primero a lo ancho

Si mantenemos la lista L como una **cola**, entonces seleccionamos los vértices del frente de la lista y los insertamos al final, de esta manera se sigue el principio de: “el primero en entrar es el primero en salir”.



Ejemplo 16.4.

Utilizaremos el siguiente grafo para ilustrar el algoritmo de buscar primero a lo ancho.



En este caso el vértice r es el vértice 1.

Inicialmente, T_1 consta solamente del vértice 1, $X = \{1\}$, $Y = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $k = 1$, $\text{ord}(1) = 1$, $L = (1)$.

Iteración 1.

$u = 1$, $v = 2$, $X = \{1, 2\}$, $Y = \{3, 4, 5, 6\}$, $k = 2$, $T_2 = T_1 + \{1, 2\}$, $\text{ord}(2) = 2$, $L = (1, 2)$.

Iteración 2.

$u = 1$, $v = 3$, $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{4, 5, 6\}$, $k = 3$, $T_3 = T_2 + \{1, 3\}$, $\text{ord}(3) = 3$, $L = (1, 2, 3)$.

Iteración 3.

$u = 1$, como $N(u) \cap Y = \emptyset$, u se remueve de la lista, por lo tanto, $L = (2, 3)$.

Iteración 4.

$u = 2, v = 4, X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{5, 6\}, k = 4, T_4 = T_3 + \{2, 4\}, \text{ord}(4) = 4, L = (2, 3, 4).$

Iteración 5.

$u = 2$, como $N(u) \cap Y = \emptyset$, u se remueve de la lista, por lo tanto, $L = (3, 4).$

Iteración 6.

$u = 3, v = 5, X = \{1, 2, 3, 4, 5\}, Y = \{6\}, k = 5, T_5 = T_4 + \{3, 5\}, \text{ord}(5) = 5, L = (3, 4, 5).$

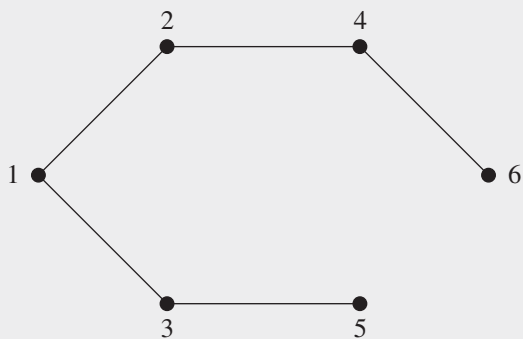
Iteración 7.

$u = 3$, como $N(u) \cap Y = \emptyset$, u se remueve de la lista, por lo tanto, $L = (4, 5).$

Iteración 8.

$u = 4, v = 6, X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, Y = \emptyset, k = 6, T_6 = T_5 + \{4, 6\}, \text{ord}(6) = 6, L = (4, 5, 6).$

Como todos los vértices han sido marcados, el algoritmo termina aquí. El árbol de búsqueda es:

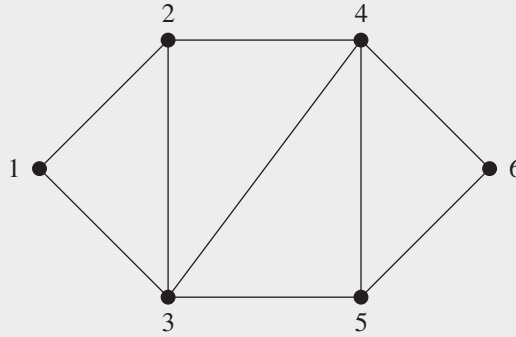


Buscar primero a lo largo

Si mantenemos la lista L como una **pila**, seleccionamos los vértices del frente de la lista, y los insertamos también principio, siguiendo el principio de: “el último en entrar es el primero en salir”.

**Ejemplo 16.5.**

Para ilustrar el algoritmo de buscar primero a lo largo, consideremos de nuevo el grafo



con $r = 1$.

Inicialmente, T_1 consta solamente del vértice 1, $X = \{1\}$, $Y = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $k = 1$, $\text{ord}(1) = 1$, $L = (1)$.

Iteración 1.

$u = 1$, $v = 2$, $X = \{1, 2\}$, $Y = \{3, 4, 5, 6\}$, $k = 2$, $T_2 = T_1 + \{1, 2\}$, $\text{ord}(2) = 2$, $L = (2, 1)$.

Iteración 2.

$u = 2$, $v = 3$, $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{4, 5, 6\}$, $k = 3$, $T_2 = T_1 + \{2, 3\}$, $\text{ord}(3) = 3$, $L = (3, 2, 1)$.

Iteración 3.

$u = 3$, $v = 4$, $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6\}$, $k = 4$, $T_3 = T_2 + \{3, 4\}$, $\text{ord}(4) = 4$, $L = (4, 3, 2, 1)$.

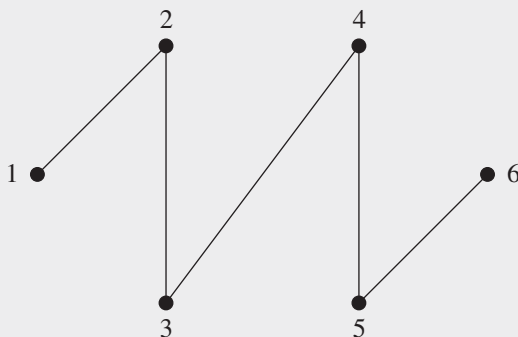
Iteración 4.

$u = 4$, $v = 5$, $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{6\}$, $k = 5$, $T_4 = T_3 + \{4, 5\}$, $\text{ord}(5) = 5$, $L = (5, 4, 3, 2, 1)$.

Iteración 5.

$u = 5$, $v = 6$, $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Y = \emptyset$, $k = 6$, $T_5 = T_4 + \{5, 6\}$, $\text{ord}(6) = 6$, $L = (6, 5, 4, 3, 2, 1)$.

Como todos los vértices han sido marcados, el algoritmo termina aquí. El árbol de búsqueda es:



16.6 Árbol de recubrimiento mínimo

Supongamos que tenemos n ciudades y que queremos diseñar una red de comunicaciones conectando todas ellas. Para ciertas parejas u y v de ciudades es posible construir una vía de comunicación directa entre ellas, y se sabe cuál sería el costo de tal vía. El **problema del conector** consiste en determinar qué vías de comunicación directa deben construirse, con el fin de que todas las ciudades queden conectadas a un costo total mínimo. En términos matemáticos, podemos describir este problema de la siguiente manera:

El problema del conector

Dado un grafo conexo G y una función $c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $c(e) \geq 0$ para toda $e \in E(G)$, hallar un subgrafo de recubrimiento conexo H tal que

$$c(H) = \sum_{e \in E(H)} c(e)$$

sea mínima.

Sea H un subgrafo de recubrimiento conexo de G , y supongamos que H contiene un ciclo C . Sea $e \in E(C)$, por lo tanto, e no es un puente, de ahí que $H' = H - e$ también es un subgrafo de recubrimiento conexo de G . Además

$$c(H') = c(H) - c(e) \leq c(H).$$

Por lo que para resolver el problema del conector podemos suponer que H es acíclico, es decir, H es un árbol de recubrimiento de G . Por lo que podemos resolver el problema del conector por medio del siguiente caso:

El problema del árbol de recubrimiento mínimo

Dado un grafo conexo G y una función $c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$, hallar un árbol de recubrimiento T tal que

$$c(T) = \sum_{e \in E(T)} c(e)$$

sea mínima.

Obsérvese que, a diferencia del problema del conector, en el problema del árbol de recubrimiento mínimo se permiten costos negativos.

Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $S \subseteq V$. Sea $\Gamma(S)$ el conjunto de aristas de G con un extremo en S y un extremo en $V - S$. El siguiente teorema establece dos condiciones de optimalidad para el problema del árbol de recubrimiento mínimo.

Teorema 16.11. *Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo, sea $c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$ una función de costos, y sea T un árbol de recubrimiento de G . Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (a) T es un árbol de recubrimiento mínimo.
- (b) Para cada $f = uv \in E(G) - E(T)$, si P es la (u, v) -trayectoria en T y $e \in E(P)$, entonces $c(e) \leq c(f)$.
- (c) Para cada $e \in E(T)$, si H es una componente de $T - e$, entonces e es una arista de costo mínimo de $\Gamma(V(H))$.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b) si existe una arista e en la (u, v) -trayectoria en T , tal que $c(f) < c(e)$, entonces $(T - e) + f$ es un árbol de recubrimiento con costo menor que T , lo cual contradice (a).

(b) $\Rightarrow$ (c) Supongamos que existe una arista $f = uv \in \Gamma(V(H))$ tal que $c(f) < c(e)$. Obsérvese que la única (u, v) -trayectoria en T debe contener una arista de $\Gamma(V(H))$, pero la única arista posible es e , lo cual contradice (b).

(c) $\Rightarrow$ (a) Sea T^* un árbol óptimo con $E(T^*) \cap E(T)$ tan grande como sea posible. Veremos que $T = T^*$. Supongamos que existe una arista $e \in E(T) - E(T^*)$. Entonces $T^* + e$ contiene un ciclo C . Sea H una componente de $T - e$. Como $e \in E(C) \cap \Gamma(V(H))$, al menos una arista más $f \neq e$ de C debe pertenecer a $\Gamma(V(H))$. Por hipótesis: $c(e) \leq c(f)$. Por otra parte, obsérvese que $(T^* + e) - f$ es un árbol de recubrimiento. Como T^* es óptimo, $c(e) \geq c(f)$. De ahí que $c(f) = c(e)$, de modo que $(T^* + e) - f$ es otro árbol de recubrimiento mínimo que contiene una arista más en común con T , que T^* , lo cual no es posible.

En 1956 *Joseph B. Kruskal*¹ propuso un algoritmo para el problema del árbol de recubrimiento de costo mínimo. En el algoritmo de Kruskal se comienza con la gráfica de recubrimiento vacía. En cada iteración se elige la arista de costo mínimo, siempre y cuando no se formen ciclos, y se continúa mientras esto sea posible. Por construcción, el subgrafo T así obtenido es un subgrafo de recubrimiento acíclico de G . Además T es conexo, pues si no lo fuera, podríamos añadir otra arista sin crear un ciclo. Por lo tanto, T es un árbol de recubrimiento de G . Por otra parte, es claro que T satisface la condición (b) del teorema 16.11, de modo que T es un árbol de recubrimiento mínimo. En resumen, el algoritmo de Kruskal es el siguiente.

Algoritmo Kruskal (G, c)

Entrada. Un grafo conexo G y una función $c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$.

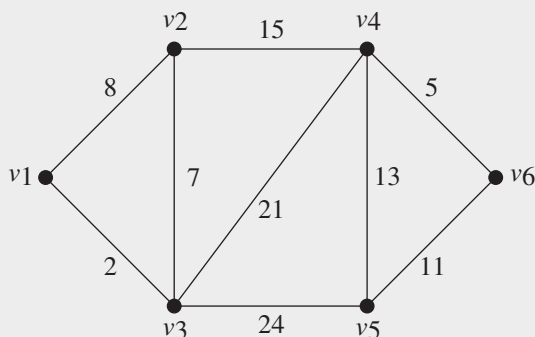
Salida. Un árbol de recubrimiento mínimo T .

1. Ordenar las aristas de G , de modo que $c(e_1) \leq \dots \leq c(e_m)$.
2. Definir $T := (V(G), \emptyset)$.
3. **Para** $i := 1$ **hasta** m
4. **si** $T + e_i$ es acíclica **entonces** $T := T + e_i$.
5. **Devolver** T .



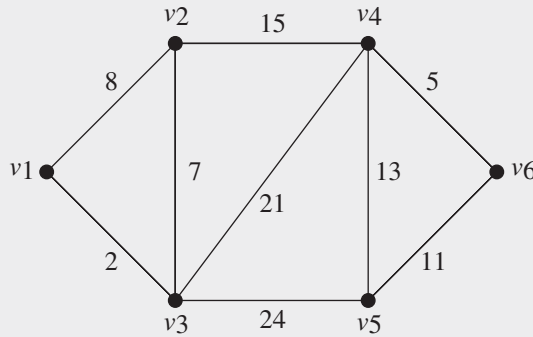
Ejemplo 16.6.

Utilizar el algoritmo de Kruskal para hallar el árbol de recubrimiento de costo mínimo en el grafo de la figura.



¹ J. B. Kruskal. On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 7 (1956), 48-50.

Solución. Las aristas que se eligen utilizando el algoritmo de Kruskal son las siguientes: $e_{i1} = v_1 v_3$, $e_{i2} = v_4 v_6$, $e_{i3} = v_2 v_3$, $e_{i4} = v_5 v_6$ y $e_{i5} = v_2 v_4$. La figura muestra el árbol de recubrimiento correspondiente.



Teorema 16.12. *La complejidad del algoritmo de Kruskal es $O(m \log m)$.*

Demostración. Como vimos en el capítulo 6, ordenar las aristas de menor a mayor costo requiere $O(m \log m)$ operaciones. Por otra parte, para poder verificar que $T + e_i$ es acíclica, es necesario comprobar que los extremos de e_i estén en diferentes componentes de T . Esto puede lograrse asignando a cada vértice una etiqueta de modo que dos vértices tengan la misma etiqueta si y sólo si pertenecen a la misma componente. Inicialmente a cada vértice j se le asigna la etiqueta $u_j = j$. Si los extremos de e_i tienen distinta etiqueta, reetiquetamos los vértices en las dos componentes de T que contienen los extremos de e_i con la más pequeña de las dos etiquetas. Para cada arista es necesario hacer una comparación para verificar que sus extremos tengan distinta etiqueta. Una vez que una arista es añadida, la reetiquetación de los vértices de las componentes requiere a lo más n comparaciones. Por lo que se requieren en total $(n - 1)n$ operaciones para reetiquetar los vértices. Como el número de aristas es a lo más $O(n^2)$, este número de operaciones es $O(m)$. En conclusión, la complejidad del algoritmo de Kruskal depende esencialmente de la ordenación de las aristas y es, por lo tanto, $O(m \log m)$.

En 1957 el matemático estadounidense Robert C. Prim² diseñó otro algoritmo para el problema del árbol de recubrimiento mínimo. En el algoritmo de Prim se construye un árbol T a partir de un vértice raíz r , añadiendo en cada iteración una arista con un extremo en $V(T)$ y otro extremo en $V(G) - V(T)$ de costo mínimo. El algoritmo termina cuando T es un árbol de recubrimiento de G . Obsérvese que T satisface la condición (c) del teorema 16.11, por lo que T es un árbol de recubrimiento mínimo.

² Prim, R. C. Shortest connection networks and some generalizations, *Bell System Technical Journal*, 36 (1957), 1389-1401.

Algoritmo Prim (G, c)

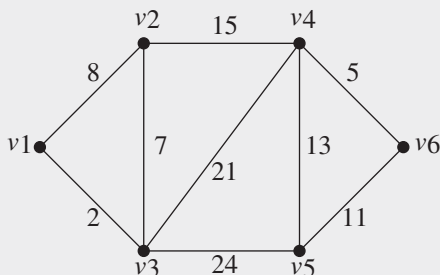
Entrada. Un grafo conexo G y una función $c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$.

Salida. Un árbol de recubrimiento mínimo T .

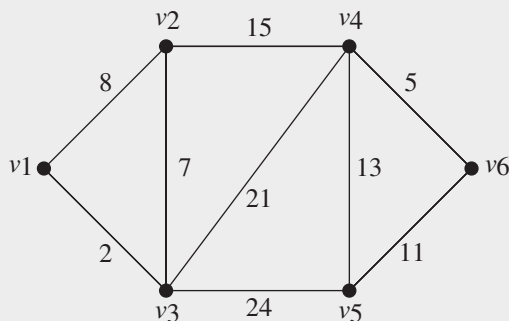
1. Elegir $r \in V(G)$.
2. Definir $T := (\{r\}, \emptyset)$.
3. **Mientras** $V(T) \neq V(G)$
 Elegir $e \in \Gamma(V(T))$ de costo mínimo.
 Definir $T := T + e$.
4. **Devolver** T .

**Ejemplo 16.7.**

Utilizaremos el algoritmo de Prim para resolver el problema del ejemplo 16.6.



Solución. Tomemos inicialmente $r = v_1$. Las aristas que se eligen utilizando el algoritmo de Prim son: $v_1 v_3$, $v_3 v_2$, $v_2 v_4$, $v_4 v_6$ y $v_6 v_5$. La figura de abajo muestra el árbol de recubrimiento mínimo.



Obsérvese que el resultado final es el mismo que obtuvimos con el algoritmo de Kruskal.

El siguiente teorema establece que el algoritmo de Prim es un buen algoritmo.

Teorema 16.13. *La complejidad del algoritmo de Prim es $O(n^2)$.*

Demostración. Para tener una implementación eficiente del algoritmo de Prim, en cada iteración necesitamos identificar para cada vértice $u \notin V(T)$ la arista de costo mínimo e_u con un extremo en u y otro extremo en $V(T)$. Inicialmente $e_u = ru$, donde r es el vértice elegido en el paso 1. En cada iteración se elige $v \notin V(T)$ tal que $c(e_v) \leq c(e_u)$, para todo $u \notin V(T)$, se redefine $T := T + e_v$ y se actualizan las aristas de modo que si $c(uv) < c(e_u)$, entonces $e_u = uv$ y $c(e_u) = c(uv)$.

En la primera iteración se hacen $n - 2$ comparaciones para determinar una arista de costo mínimo, y una vez que se identifica ésta se hacen $n - 2$ comparaciones para actualizar las aristas de costo mínimo e_u . En la segunda iteración se hacen $n - 3$ comparaciones para determinar una arista de costo mínimo y $n - 3$ comparaciones para actualizar las aristas, y así sucesivamente, por lo que en total se requieren

$$2[(n - 2) + (n - 3) + \cdots + 2 + 1] = (n - 2)(n - 3)$$

operaciones, por lo que la complejidad computacional del algoritmo de Prim es $O(n^2)$.

El algoritmo de Kruskal y el algoritmo de Prim son algoritmos que podríamos llamar “tacaños”, ya que en cada iteración eligen la opción más económica disponible, sujeta a cierta condición. Algoritmos de este tipo pocas veces conducen a una solución óptima; sin embargo, tanto el algoritmo de Kruskal como el algoritmo de Prim son algoritmos tacaños afortunados, pues ambos llegan a una solución óptima en tiempo polinomial. El algoritmo de Kruskal es más eficiente que el de Prim cuando el grafo tiene pocas aristas, pero la situación se invierte cuando el grafo es denso, en particular cuando es completo.



16.7 Resumen

En este capítulo vimos qué es un árbol y probamos las propiedades de árboles. Definimos la noción de árbol con raíz, vimos recorridos en árboles binarios y su conexión con la notación polaca y polaca inversa, que utilizan las calculadoras electrónicas. Empleamos la fórmula de Cayley para contar el número de árboles de recubrimiento en un grafo completo. Por último, utilizamos los algoritmos de Kruskal y Prim con el fin de encontrar un árbol de recubrimiento mínimo.



16.8 Ejercicios

Propiedades de árboles

- 16.1. Encuentre todos los árboles no isomorfos con siete vértices.
- 16.2. Encuentre dos árboles no isomorfos en $K_{3,3}$.
- 16.3. Muestre que hay un árbol con seis vértices de grado 1, uno de grado 2, uno de grado 3, y uno de grado 5.
- 16.4. Un árbol tiene tres vértices de grado 2, dos de grado 3, y uno de grado 4. Si los vértices restantes tienen grado uno, ¿cuántos vértices tiene el árbol?
- 16.5. Demuestre que si G es un bosque, entonces el número de componentes conexas de G es igual a $|V(G)| - |E(G)|$.
- 16.6. Sea G un grafo conexo con n vértices y $n - 1$ aristas. Demuestre que G es un árbol.
- 16.7. Sea G un grafo acíclico con n vértices y $n - 1$ aristas. Demuestre que G es un árbol.
- 16.8. Sea G un grafo. Demuestre que si el grado de cada vértice de G es par, entonces G no tiene puentes.
- 16.9. Sea G un grafo conexo no trivial. Demuestre que G tiene al menos dos vértices que no son de corte.
- 16.10. Muestre que cualquier árbol con exactamente dos vértices de grado uno es una trayectoria.

Árboles con raíz

- 16.11. Un árbol n -nario completo es un árbol con raíz, donde cada vértice interno tiene n hijos. Si T es un árbol n -nario completo con k vértices internos, ¿cuántos vértices tiene T ? ¿cuántos vértices terminales tiene T ?
- 16.12. Dibuje el árbol binario que representa la expresión aritmética

$$[(a * b) - (c \div d)] + [e * (f - g)]$$

y escriba su representación en notación polaca y notación polaca inversa.

- 16.13.** Dibuje el árbol binario que representa la expresión $abcde - * + +$ en notación polaca inversa.
- 16.14.** Dibuje el árbol binario que representa la expresión $\div * a + bc - + de f$ en notación polaca.

Contando árboles

- 16.15.** Determine los árboles con 8 vértices correspondientes a los siguientes códigos de Prüfer:
- a)** 1, 1, 1, 1, 1, 1.
 - b)** 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 - c)** 2, 3, 4, 5, 6, 6.
 - d)** 3, 3, 4, 5, 6, 6.
- 16.16.** Dé una condición para que el código de Prüfer corresponda a una trayectoria o a una estrella.
- 16.17.** Dibuje los 16 árboles etiquetados distintos con cuatro vértices, y determine el código de Prüfer de cada uno de ellos.

Árboles de búsqueda

- 16.18.** Determine la complejidad computacional del algoritmo de búsqueda.
- 16.19.** Demuestre que en un árbol de búsqueda en anchura, para cada vértice v , la única (r, v) -trayectoria es la más corta de r a v , es decir, contiene el menor número de aristas posible.
- 16.20.** Demuestre que en un árbol de búsqueda en profundidad, si un vértice v es descendiente de un vértice u , entonces $ord(v) > ord(u)$.
- 16.21.** Modifique el algoritmo de búsqueda para encontrar todos los vértices en un dígrafo G que son alcanzables desde un vértice s , por medio de una trayectoria dirigida.
- 16.22.** Ajuste el algoritmo de búsqueda, para encontrar todos los vértices en un dígrafo G que pueden alcanzar a un vértice distinguido t , por medio de una trayectoria dirigida.

Árbol de recubrimiento mínimo

- 16.23.** La siguiente tabla muestra las distancias aéreas en kilómetros entre seis ciudades de la República Mexicana: Acapulco (A), Ciudad de México (CM), Mérida (Mé), La Paz (LP), Monterrey (Mo) y Guadalajara (G):

	A	CM	Mé	LP	Mo	G
A	0	290	1140	1320	960	540
CM	290	0	980	1220	690	440
Mé	1140	980	0	2280	1180	1370
LP	1320	1220	2280	0	1000	800
Mo	960	690	1180	1000	0	630
G	540	440	1370	800	630	0

Utilice el algoritmo de Kruskal para hallar un árbol de recubrimiento de costo mínimo.

- 16.24.** Modifique el algoritmo de Kruskal para resolver *el problema del conector con preasignaciones*: dado un grafo conexo G , un conjunto $E' \subseteq E$, y una función de costos $c: E \rightarrow \mathbb{R}$, hallar un subgrafo de recubrimiento conexo H tal que $E' \subseteq E(H)$ y $c(H)$ sea mínimo.
- 16.25.** Sea G un grafo conexo, y sea $u: E \rightarrow \mathbb{R}$ una función de utilidad. Modifique el algoritmo de Kruskal para hallar un árbol de recubrimiento T tal que $u(T)$ sea máxima.
- 16.26.** Sea G un grafo conexo con m aristas. Diseñe un algoritmo de complejidad computacional $O(m)$ para hallar un árbol de recubrimiento de G .
- 16.27.** Sea G un grafo conexo. Demuestre que si $C: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$ es inyectiva, entonces G tiene un único árbol de recubrimiento de costo mínimo.
- 16.28.** Diseñe un algoritmo para encontrar un bosque de costo mínimo en un grafo con costos no necesariamente positivos.
- 16.29.** Sea G un grafo conexo y $c: E(G) \rightarrow \mathbb{R}$ una función de costos. Sea T un árbol de recubrimiento de costo mínimo y sean $u, v \in V(G)$. ¿Es cierto que la (u, v) -trayectoria en T es una (u, v) -trayectoria en G de costo mínimo? Justifique su respuesta.
- 16.30.** Elabore un algoritmo para resolver el problema del conector si se permiten costos negativos.

CAPÍTULO XVII

Grafos dirigidos

Aquellos que no creen que las matemáticas son simples, es porque no se han dado cuenta de lo complicada que es la vida.

John von Neumann

- 17.1** Introducción
- 17.2** Grafos dirigidos
- 17.3** Grafos orientados y torneos
- 17.4** Cerradura transitiva
- 17.5** El problema de la ruta más corta
- 17.6** Flujo máximo en una red
- 17.7** Resumen
- 17.8** Ejercicios

Objetivos

- Entender las propiedades de un grafo dirigido.
- Comprender las propiedades de torneos.
- Analizar la modificación de Floyd al algoritmo de Warshall y sus aplicaciones.
- Ejemplificar el algoritmo de Dijkstra y el de Ford-Fulkerson.



17.1 Introducción

En este capítulo estudiaremos la noción de grafo dirigido. Discutiremos también el problema de orientar las aristas en un grafo dirigido; en particular veremos la noción de torneo. También, veremos el algoritmo de Warshall para hallar la cerradura transitiva de un digrafo y el algoritmo de Dijkstra, para el problema de la ruta más corta. Por último, veremos el algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar un flujo máximo en una red.



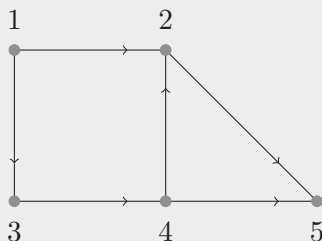
17.2 Grafos dirigidos

Un **grafo dirigido** D es una pareja ordenada $D = (V(D), A(D))$, donde $V(D)$ es un conjunto finito no vacío cuyos elementos son llamados **vértices** y $A(D)$ es un subconjunto de parejas ordenadas de vértices distintos, cuyos elementos son llamados **arcos**. Si $a = (u, v) \in A(D)$, se dice que u es el **extremo inicial** y v es el **extremo terminal** de a . Se acostumbra usar el término digrafo para referirse a un grafo dirigido. Un digrafo D puede representarse geoméricamente asignando a cada vértice un punto en el plano, y representando cada arco como una flecha del extremo inicial al extremo final del arco.



Ejemplo 17.1.

La figura de abajo muestra un digrafo con cuatro vértices.



Sea D un digrafo y sea $u \in V(D)$. Un vértice v es un **vecino exterior** de u si $(u, v) \in A(D)$. El conjunto de vecinos exteriores de u se denota $N^+(u)$. El **grado exterior** de u es el número de $d^+(u) = |N^+(u)|$. Análogamente, un vértice v es un **vecino interior** de u si $(v, u) \in A(D)$. El conjunto de vecinos interiores de u se denota $N^-(u)$. El **grado interior** de u es el número $d^-(u) = |N^-(u)|$.

Sea D un grafo con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$ y conjunto de arcos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. La **matriz de incidencia** de D es la matriz $M = (m_{i,k})$ ($i = 1, \dots, n$; $k = 1, \dots, m$), definida por:

$$m_{i,k} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es el extremo inicial de } a_k, \\ -1 & \text{si } i \text{ es el extremo final de } a_k, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

**Ejemplo 17.2.**

La matriz de incidencia del digrafo del ejemplo 17.1 es:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Sea D un digrafo con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$. La **matriz de adyacencia** de D es la matriz $A = (a_{i,j})$ de $n \times n$, donde $a_{i,j} = 1$ si $(i, j) \in A(D)$ y $a_{i,j} = 0$ en otro caso.

**Ejemplo 17.3.**

La matriz de adyacencia del digrafo del ejemplo 17.1 es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si D es un digrafo, el **grafo subyacente** a D es el grafo G cuyos vértices son los vértices de D y en el cual hay una arista por cada arco de D , cuyos extremos son el extremo inicial y el extremo final del arco. Un digrafo D es **conexo**, si su grafo subyacente lo es.

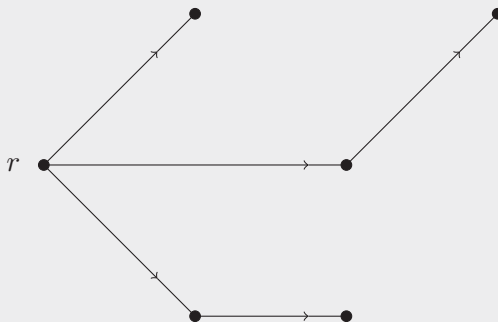
Un **camino dirigido** en un digrafo D es una sucesión finita no vacía $W = (v_1, a_1, v_2, \dots, v_{k-1}, a_{k-1}, v_k)$ cuyos términos son alternadamente vértices y arcos, tales que $a_j = (v_{j-1}, v_j)$. Los vértices v_1 y v_k son el **origen** y el **destino** del camino, respectivamente, y $v_2, v_3, \dots, v_{k-1}$ son los **vértices internos**. El entero $k - 1$ es la **longitud** del camino dirigido. Un **paseo dirigido** es un camino donde todos los arcos son distintos. Una **trayectoria dirigida** es un paseo dirigido donde todos los vértices son distintos.

Una **arborecencia** es un digrafo cuya gráfica subyacente es un árbol y cada vértice tiene a lo más un vecino interior. Se puede probar que si D es una arborecencia, existe un único vértice r tal que $d^-(r) = 0$. Tal vértice es llamado la **raíz** de la arborecencia. También se dice que D es una arborecencia enraizada en r .



Ejemplo 17.4.

La figura de abajo muestra una arborecencia con raíz r .



Un digrafo D se dice que es **fuertemente conexo**, si para cualesquiera dos vértices u y v existe un camino dirigido con origen u y destino v .

Un **ciclo dirigido** en un digrafo D es un paseo dirigido cuyo origen y destino coinciden y cuyos vértices interiores son distintos. Un digrafo D es **acíclico** si no contiene ciclos dirigidos.

Se dice que un digrafo H es un **subdigrafo** de un digrafo D si $V(H) \subseteq V(D)$ y $A(H) \subseteq A(D)$.

Un digrafo D es **transitivo**, si para cualesquiera $u, v, w \in V(D)$ si $(u, v) \in A(D)$ y $(v, w) \in A(D)$, entonces $(u, w) \in A(D)$.

Teorema 17.1. Sea D un digrafo transitivo, entonces para cualesquiera dos vértices u y v , si existe un camino dirigido de longitud $k > 0$, entonces $(u, v) \in A(D)$.

Demostración. Si existe un camino de u a v de longitud 1 es porque $(u, v) \in A(D)$. Supongamos ahora que el resultado es cierto para cualesquiera dos vértices conectados por un camino dirigido de longitud $k - 1$. Sea

$$\gamma = (u, v_2, \dots, v_k, v)$$

un (u, v) -camino dirigido de longitud k . Como $\gamma' = (u, v_2, \dots, v_k)$ es un (u, v_k) -camino dirigido de longitud $k - 1$, se sigue de la hipótesis de inducción que $(u, v_k) \in A(D)$. Como también $(v_k, v) \in A(D)$, y D es transitiva, tenemos que $(u, v) \in A(D)$.



17.3 Grafos orientados y torneos

Una **orientación** en un grafo G es un digrafo D obtenido a partir de G asignando a cada arista e con extremos u y v , una orientación (u, v) o (v, u) .

Teorema 17.2. (Robbins, 1939). Un grafo conexo G tiene una orientación fuertemente conexa D si y sólo si G no tiene puentes.

Demostración. Sea D una orientación fuertemente conexa de G , y sea e una arista de G con extremos u y v . Supongamos que a e se le ha asignado la orientación (u, v) . Por lo tanto

$$\gamma_1 = u, (u, v), v$$

es una (u, v) -trayectoria dirigida en D . Sea γ_2 una (v, u) -trayectoria dirigida en D y sea C la subgráfica subyacente a $\gamma_1 \circ \gamma_2$. Por lo tanto, C es un ciclo en G y $e \in E(C)$, por lo que e no es un puente de G . Como e era una arista arbitraria de G , se sigue que G no tiene puentes.

Supongamos ahora que G no tiene puentes. Por lo tanto, cada arista de G pertenece a un ciclo. Sea

$$C_1 = (v_1, v_2, \dots, v_k, v_1)$$

un ciclo. Asignemos a cada arista $v_i v_{i+1}$, con $i = 1, \dots, k - 1$ la dirección (v_i, v_{i+1}) y asignemos a $v_k v_1$ la dirección (v_k, v_1) . Si hay vértices adyacentes no consecutivos

de C_1 , asignemos cualquier dirección a la arista que los une. Si $V(C_1) = V(G)$, entonces tenemos una orientación fuertemente conexa D_1 de G ; en otro caso, como G es conexo, existe $u_1 \in V(G) - V(C_1)$ tal que $u_1 v_j \in E(G)$ para algún $v_j \in V(C_1)$. Como $u_1 v_j$ no es un puente, existe un ciclo

$$C_2 = (u_1, u_2, \dots, u_r, u_1),$$

con $u_2 = v_j$. Si $u_i u_{i+1}$ no tiene una dirección previamente asignada, asignémosle la dirección (u_i, u_{i+1}) . También asignemos a $u_r u_1$ la dirección (u_r, u_1) . Si una arista uniendo dos vértices de C_2 (o un vértice de C_2 y un vértice de C_1) no ha recibido una dirección, asignémosle una arbitrariamente.

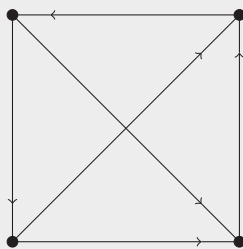
El digrafo D_2 construido de esta manera es fuertemente conexo. Si $V(D_2) = V(G)$, ya terminamos; en otro caso, repetimos este procedimiento hasta obtener una orientación fuertemente conexa D_k tal que $V(D_k) = V(G)$.

Una orientación en un grafo completo es llamada un **torneo**.



Ejemplo 17.5.

La figura de abajo muestra un torneo de orden cinco.



Podemos interpretar un torneo como una competición de tipo *round-robin*, donde todos los competidores se enfrentan entre sí y en cada encuentro hay un vencedor (es decir, no hay empates). Si en un torneo hay un jugador u tal que $d^+(u) = n - 1$, este vértice podría declararse sin discusión como el vencedor del torneo, pues derrotó a todos sus contrincantes. Pero, ¿qué pasa si no hay un jugador que haya vencido a todos? El siguiente teorema prueba que si un vértice u tiene grado exterior máximo, entonces para cualquier otro vértice v , o u venció a v o u venció a un jugador que venció a v , por lo que sería razonable declararlo vencedor del torneo.

Teorema 17.3 (Landau, 1955). Sea D un torneo y sea u un vértice de grado exterior máximo, entonces para cualquier otro vértice v se cumple que $(u, v) \in A(D)$ o existe un tercer vértice w tal que $(u, w) \in A(D)$ y $(w, v) \in A(D)$.

Demostración. Supongamos que existe $v \in V(D)$ tal que $(v, u) \in A(D)$ y $(v, w) \in A(D)$ para todo $w \in N^+(u)$. Por lo tanto, $N^+(u) \subseteq N^+(v)$. Además $u \in N^+(v)$ y $u \notin N^+(u)$, por consiguiente, $d^+(v) > d^+(u)$, lo cual contradice la hipótesis de que u es vértice de grado exterior máximo.

Algunas veces queremos clasificar a todos los jugadores de un torneo y no solamente elegir un ganador; por ejemplo, si se desea otorgar un segundo lugar, un tercer lugar, etc. Una manera de clasificar a los jugadores de un torneo es por medio de la sucesión de grados exteriores; sin embargo, este procedimiento puede conducir a empates. Otra manera sería tratar de encontrar una trayectoria dirigida $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ que pase por todos los vértices de D . Obsérvese que en este caso v_1 vence a v_2 , v_2 vence a v_3 , y así sucesivamente, por lo que sería razonable clasificar a los jugadores de acuerdo al orden en que aparecen en la trayectoria. El siguiente teorema establece que tal trayectoria siempre existe.

Teorema 17.4. (Rédei, 1934). Si D es un torneo, entonces existe una trayectoria dirigida que pasa por todos los vértices de D .

Demostración. Sea $\gamma = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ una trayectoria de longitud máxima en D . Supongamos que $k < n$. Por lo tanto, existe $w \in V(D)$ tal que $w \neq v_j$ para todo $j = 1, \dots, k$. Como γ es de longitud máxima, $(w, v_1) \notin A(D)$ y como D es un torneo, entonces $(v_1, w) \in A(D)$. Análogamente, $(v_k, w) \notin A(D)$, por lo que $(w, v_k) \in A(D)$. Sea $1 \leq j < k$ tal que

$$(v_1, w), (v_2, w), \dots, (v_j, w) \in A(D)$$

y $(w, v_{j+1}) \in A(D)$. Por lo tanto, $\hat{\gamma} = (v_1, v_2, \dots, v_j, w, v_{j+1}, \dots, v_k)$ es una trayectoria de longitud $k + 1$, lo cual no es posible. Por lo tanto, γ es una trayectoria que pasa por todos los vértices de D .

Un torneo puede tener más de una trayectoria dirigida que pase por todos los vértices de D , por lo que podríamos tener más de una forma de clasificar a los jugadores de un torneo. El siguiente teorema muestra que si el torneo es transitivo hay una única trayectoria dirigida que pasa por todos los vértices de D , por lo que no habría ambigüedad para clasificar a los jugadores.

Teorema 17.5. Si D es un torneo transitivo, entonces D tiene una única trayectoria dirigida que pasa por todos los vértices de D .

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre $n = |V(D)|$. Si $n = 1$, entonces la única trayectoria dirigida es la trayectoria de longitud cero que inicia y termina en el único vértice de la gráfica, por lo que esta trayectoria pasa por todos los vértices. Supongamos ahora que el resultado es cierto para todo torneo transitivo con $n - 1$ vértices, y sea D un torneo transitivo con n vértices. Por el teorema de Rédei existe una trayectoria dirigida $\gamma = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ que pasa por todos los vértices de D . Como D es transitivo, entonces $(v_i, v_j) \in A(D)$ para todo $i < j$. Por lo tanto $d^-(v_1) = 0$. Sea $D' = D - v_1$, por lo tanto D' es un torneo transitivo con $n - 1$ vértices, de ahí que $\gamma' = (v_2, v_3, \dots, v_k)$ es la única trayectoria dirigida que pasa por todos los vértices de D' , y por consiguiente γ es la única trayectoria dirigida que pasa por todos los vértices en D .



17.4 Cerradura transitiva

Sea D un digrafo. La **cerradura transitiva** de D es el mínimo digrafo transitivo $\hat{D}$ que contiene a D como subdigrafo. Obsérvese que, en virtud del teorema 17.1, $(i, j) \in A(\hat{D})$ si y sólo si existe una (i, j) -trayectoria dirigida en D . A continuación describimos un algoritmo diseñado por *Stephen Warshall* para hallar la cerradura transitiva de un digrafo.¹

Sea D un digrafo con conjunto de vértices $V(D) = \{1, 2, \dots, n\}$. La idea del algoritmo de Warshall es definir una sucesión de matrices

$$W_0, W_1, \dots, W_n$$

tales que para cada $k = 0, 1, \dots, n$, $W_k = (w_{ij}^k)$ es la matriz de ceros y unos en la cual $w_{ij}^k = 1$ si y sólo si existe un camino dirigido de i a j , en el que los vértices internos, si existen, pertenecen al conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$.

Por definición, W_0 es la matriz de adyacencia de D , es decir, $w_{ij}^0 = 1$ si y sólo si $(i, j) \in A(D)$. Supongamos que hemos calculado W_{k-1} . Para calcular W_k consideremos un camino dirigido de i a j cuyos vértices interiores pertenecen al conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que el origen y los vértices internos son distintos. Solamente hay dos posibilidades: que el camino no contenga a k como vértice interno o que sí lo contenga. En el primer caso $w_{ij}^k = w_{ij}^{k-1}$, mientras que en el segundo, el camino se podría dividir en dos secciones, la primera sería un camino de i a k y la segunda sección sería un camino de k a j . En ambos casos los vértices internos pertenecerían al conjunto $\{1, 2, \dots, k-1\}$, por lo que $w_{ij}^k = w_{ik}^{k-1} \wedge w_{kj}^{k-1}$.

¹ S. Warshall. A Theorem on Boolean Matrices, *Journal of the ACM*, 9, pp. 11-12, 1962.

De esta manera, la matriz W_k se puede calcular a partir de la matriz W_{k-1} por medio de la fórmula

$$w_{ij}^k = w_{ij}^{k-1} \vee (w_{ik}^{k-1} \wedge w_{kj}^{k-1}).$$

Obsérvese además que W_n es la matriz de la cerradura transitiva de R . En resumen, tenemos el siguiente algoritmo.

Algoritmo Warshall (D)

Entrada. Un dígrafo D descrito a partir de su matriz de adyacencia $\mathbf{A}$

Salida. La matriz de adyacencia W de la cerradura transitiva de D .

1. $W_0 := \mathbf{A}$;
2. **para** $k := 1$ **hasta** n **hacer**
 para $i := 1$ **hasta** n **hacer**
 para $j := 1$ **hasta** n **hacer**

$$w_{ij}^k = w_{ij}^{k-1} \vee (w_{ik}^{k-1} \wedge w_{kj}^{k-1}).$$

3. devolver $W := W_n$.



Ejemplo 17.6.

Utilizar el algoritmo de Warshall para hallar la cerradura transitiva del dígrafo D descrito por la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución. La sucesión de matrices obtenidas por el algoritmo de Warshall es

$$W_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad W_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad W_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El lector puede comprobar que $W_4 = W_3$, por lo que esta última matriz representa la cerradura transitiva de D .

Para determinar la complejidad computacional del algoritmo de Warshall, observemos que calcular cada matriz W_k requiere $2n^2$ operaciones, pues en cada entrada se realizan dos operaciones. Por lo tanto, para calcular las n matrices se requieren $2n^3$ operaciones, de modo que el algoritmo de Warshall es $O(n^3)$.



17.5 El problema de la ruta más corta

Sea D un digrafo con conjunto de vértices $V(D) = \{1, 2, \dots, n\}$ y sea $c: A(D) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $c(a) \geq 0$ para toda $a \in A(D)$. Si $a = (i, j)$, el número $c(a)$ puede interpretarse como el costo de ir directamente de i a j . El **problema de la ruta más corta** consiste en hallar una trayectoria dirigida P del vértice 1 al vértice n tal que

$$c(P) = \sum_{a \in A(P)} c(a)$$

sea mínimo.

Si $(i, j) \in A(D)$, escribiremos c_{ij} en lugar de $c(i, j)$. Por conveniencia, extenderemos la función c al conjunto $V \times V$, definiendo $c_{ii} = 0$, para todo $i = 1, \dots, n$ y definiendo $c_{ij} = \infty$ si $(i, j) \notin A(D)$, $i \neq j$. A continuación describimos un algoritmo elaborado por *Edsger W. Dijkstra*² para resolver el problema de la ruta más corta.

El algoritmo de Dijkstra procede asignando etiquetas a los vértices; en cada etapa algunas etiquetas son consideradas permanentes y otras temporales. Si un vértice j tiene una etiqueta u_j y esa etiqueta es permanente, entonces u_j es la distancia más corta de 1 a j . Si la etiqueta u_j es temporal, entonces u_j es la distancia más corta de 1 a j sujeta a la restricción de que cada vértice en la trayectoria (excepto j) tiene una etiqueta permanente.

Al principio, el único vértice con etiqueta permanente es 1, al cual se le asigna la etiqueta $u_1 = 0$. A cada uno de los otros vértices se les asigna la etiqueta temporal $u_j = c_{1j}$.

²E. W. Dijkstra. A note on two problems in connexion with graphs, *Numer. Math.*, 1, (1959), 269-271.

El paso general del algoritmo es como sigue: entre todos los vértices con etiqueta temporal, determinar el vértice k tal que u_k sea lo más pequeña posible (en caso de empate, romperlo de manera arbitraria). El número u_k es necesariamente la distancia más corta de 1 a k , pues si existiera otra trayectoria de 1 a k , ésta tendría que tener un primer vértice l con etiqueta temporal u_l para este vértice $u_l \geq u_k$ y por lo tanto la distancia a lo largo de esta trayectoria tendría que ser por lo menos igual a u_k . Si en este momento todos los vértices tienen asignada una etiqueta permanente, entonces el procedimiento termina; en otro caso, las etiquetas temporales de los vértices $j \in N^+(k)$ se revisan comparando u_j con $u_k + c_{kj}$ y reemplazando u_j por el más pequeño de los dos valores. A continuación resumimos el algoritmo de Dijkstra; para mayor claridad denotaremos el conjunto de vértices con etiqueta temporal con la letra T .

Algoritmo Dijkstra (D, c)

Entrada. Un digrafo D y una función no negativa $c: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$.

Salida. Un arreglo ordenado $u = (u_1, \dots, u_n)$ tal que u_j es la distancia más corta de 1 a j .

1. Para $j := 1$ hasta n

$u_j = c_{1j}$.

$T := \{2, 3, \dots, n\}$.

2. Mientras $T \neq \emptyset$

Hallar $k \in T$ tal que $u_k = \min\{u_j \mid j \in T\}$.

$T := T - \{k\}$.

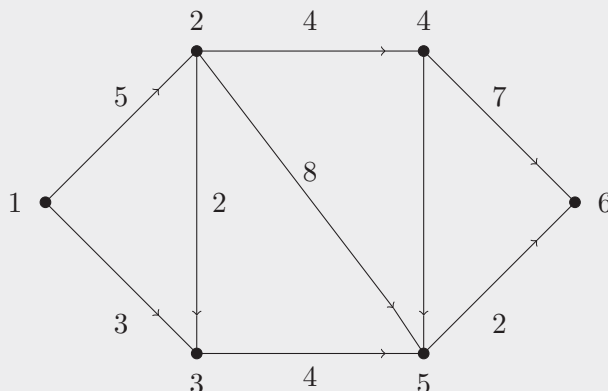
Para cada $j \in T \cap N^+(k)$ **redefinir** $u_j := \min\{u_j, u_k + c_{kj}\}$.

3. Devolver T .



Ejemplo 17.7.

Utilizar el algoritmo de Dijkstra para hallar la distancia más corta del vértice 1 a los demás vértices en el siguiente digrafo.



Solución. Inicialmente, $u_1 = 0, u_2 = 5, u_3 = 3, u_4 = u_5 = u_6 = \infty, T = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

Iteración 1.

$k = 3, T = \{2, 4, 5, 6\}, u_5 = \min\{\infty, 3 + 4\} = 7$.

Iteración 2.

$k = 2, T = \{4, 5, 6\}, u_4 = \min\{7, 9 + 3\} = 7, u_5 = \min\{9, 9 + 7\} = 9$.

Iteración 3.

$k = 5, T = \{4, 6\}, u_6 = \min\{\infty, 7 + 2\} = 9$.

Iteración 4.

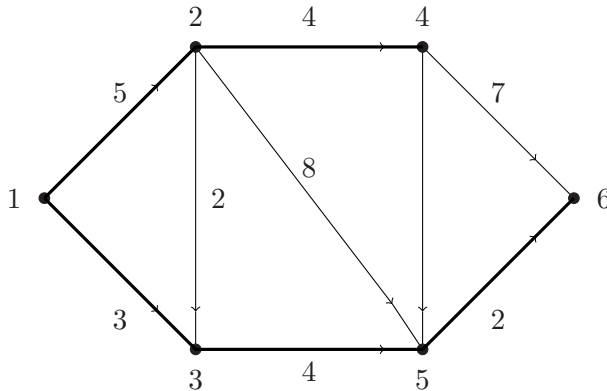
Hay un empate entre u_4 y u_6 (ambos valen 9), el cual rompemos arbitrariamente; por ejemplo, $k = 4, T = \{6\}, u_5 = \min\{7, 9 + 3\} = 7, u_6 = \min\{9, 9 + 7\} = 9$.

Iteración 5.

$k = 6, T = \emptyset$.

Finalmente obtenemos que $u_1 = 0, u_2 = 5, u_3 = 3, u_4 = 9, u_5 = 7, u_6 = 9$.

Es posible modificar el algoritmo de Dijkstra para encontrar explícitamente las trayectorias más cortas del vértice 1 a cada uno de los otros vértices. Esas trayectorias juntas forman una arborecencia con raíz el vértice 1. La figura de abajo muestra la arborecencia de trayectorias óptimas del ejemplo anterior.



Para determinar la complejidad computacional del algoritmo de Dijkstra, observemos que la primera vez que el paso 4 es ejecutado se efectúan $n - 2$ comparaciones, la segunda vez se efectúan $n - 3$ comparaciones y así sucesivamente, para un total de $(n - 1)(n - 2)/2$ comparaciones. La primera vez que se actualizan las etiquetas se necesitan a lo más $n - 2$ sumas y $n - 2$ comparaciones, la segunda vez se necesitan $n - 3$ sumas y el mismo número de comparaciones y así sucesivamente, para un total de $(n - 1)(n - 2)/2$

sumas y el mismo número de comparaciones. Por lo tanto, el algoritmo requiere en total $3(n-1)(n-2)/2$ operaciones en el peor de los casos, por lo que el algoritmo de Dijkstra es $O(n^2)$.

Un algoritmo para determinar las distancias más cortas entre cualesquiera dos vértices fue publicado sin comentarios como un programa en ALGOL por *Robert W. Floyd*.³ Su método se basaba en el algoritmo de Warshall para determinar la existencia de una ruta entre todas las parejas de vértices de un digrafo.

En el algoritmo de Floyd-Warshall se define una sucesión de matrices

$$F_0, F_1, \dots, F_n,$$

tales que para cada $k = 0, 1, \dots, n$ $F_k = (f_{ij}^k)$ es la matriz en la cual f_{ij}^k representa el costo de la trayectoria más corta de i a j sujeta a la restricción de que los vértices interiores, si existen, pertenecen al conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$. En el ejercicio 17.8 se pide al lector probar que la matriz F_k se puede calcular a partir de la matriz F_{k-1} por medio de la fórmula:

$$f_{ij}^k = \min\{f_{ij}^{k-1}, f_{ik}^{k-1} + f_{kj}^{k-1}\}.$$



17.6 Flujo máximo en una red

Supongamos que tenemos una red de oleoducto y deseamos suministrar un flujo constante de petróleo entre dos lugares específicos. Cada sección del oleoducto tiene una cota superior sobre la cantidad de petróleo que puede fluir por unidad de tiempo (llamada la capacidad de la sección). En cada punto intermedio de la red, la cantidad de flujo de petróleo que entra debe ser la misma cantidad que sale de él (condición de conservación de flujo). Deseamos determinar la mayor cantidad de flujo que puede enviarse del origen al destino de modo que se satisfagan las restricciones anteriores.

Podemos modelar la situación anterior en términos de gráficas dirigidas de la siguiente manera. Sea $D = (V, A)$ una digráfica conexa, y sean s y t dos vértices distinguidos, llamados **fuelle** y **pozo**, respectivamente, tales que $d^-(s) = 0$ y $d^+(t) = 0$. Sea $c: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función que asigna a cada arco (i, j) un número real no negativo c_{ij} llamado la **capacidad** del arco. La quinteta $R = (V, A, s, t, c)$ es llamada una **red de flujo**.

Una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es llamada un **flujo** en R si satisface las siguientes condiciones:

$$(F1) \quad 0 \leq f_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in A.$$

$$(F2) \quad \sum_{j \in N^+(i)} f_{ij} = \sum_{j \in N^-(i)} f_{ji} \quad \forall i \neq s, t.$$

³R. W. Floyd. Algorithm 97, shortest path, *Comm. ACM*, 5, (1962), 345.

El número

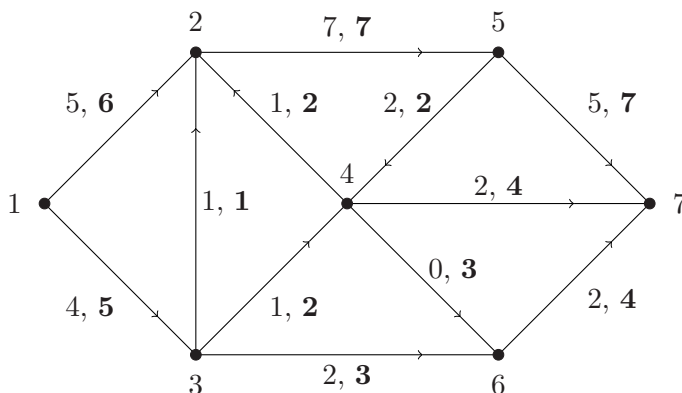
$$\sum_{j \in N^+(s)} f_{sj}$$

es llamado el **valor** del flujo f y se denota $v(f)$. Es fácil ver que

$$\sum_{i \in N^-(t)} f_{it} = v(f).$$

El **problema de flujo máximo** en una red es el problema de encontrar un flujo de valor máximo.

Un flujo en una red se puede representar geoméricamente dibujando el digrafo D y colocando dos números en cada arco, el primero indicando la cantidad de flujo y el segundo (con negrita), la capacidad del arco. La siguiente figura muestra un flujo de s a t con valor 9.



Una red también puede interpretarse como una red de dipolos por la cual fluye corriente eléctrica continua; en este contexto la ecuación de conservación no es sino la primera ley de Kirchoff.

Sea $R = (V, A, s, t, c)$ una red, sean S y T subconjuntos de V tales que $s \in S$, $t \in T$, $S \cap T = \emptyset$ y $S \cup T = V$. Un **corte** (S, T) es un conjunto de la forma:

$$(S, T) = \{(i, j) \in A \mid i \in S, j \in T\}.$$

Si (S, T) es un corte, la **capacidad** de (S, T) se define como

$$c(S, T) = \sum_{(i,j) \in (S,T)} c_{ij}.$$

También definimos

$$f(S, T) = \sum_{(i,j) \in (S,T)} f_{ij}$$

análogamente $f(T, S)$. El siguiente lema muestra la relación entre $v(f)$, $f(S, T)$ y $f(T, S)$.

Lema 17.1. Sea $R = (V, A, s, t, c)$ una red. Si (S, T) es un corte y f es un flujo en R , entonces

$$v(f) = f(S, T) - f(T, S).$$

Demostración. Para facilitar la notación podemos extender las funciones f y c a todo $V \times V$, definiendo $f_{ij} = c_{ij} = 0$ si $(i, j) \notin A$.

$$\begin{aligned} v(f) &= \sum_{i \in S} \left(\sum_{j \in V} f_{ij} - \sum_{j \in V} f_{ji} \right) \\ &= \sum_{i \in S} \left[\left(\sum_{j \in S} f_{ij} - \sum_{j \in S} f_{ji} \right) + \left(\sum_{j \in T} f_{ij} - \sum_{j \in T} f_{ji} \right) \right] \\ &= \sum_{i \in S} \left(\sum_{j \in S} f_{ij} - \sum_{j \in S} f_{ji} \right) + \sum_{i \in S} \left(\sum_{j \in T} f_{ij} - \sum_{j \in T} f_{ji} \right) \end{aligned}$$

Observando que el primer término de la suma es igual a cero, tenemos que $v(f) = f(S, T) - f(T, S)$

El siguiente teorema establece que el valor de cualquier flujo es menor o igual que la capacidad de cualquier corte.

Teorema 17.6. Sea $R = (V, A, s, t, c)$ una red. Para cualquier flujo f y cualquier corte (S, T) en R , se tiene que

$$v(f) \leq c(S, T),$$

además, la igualdad se da sólo si $f_{ij} = c_{ij}$ para todo $(i, j) \in (S, T)$, y $f_{ij} = 0$ para todo $(i, j) \in (T, S)$.

Demostración. Como $0 \leq f_{ij} \leq c_{ij}$, para todo $(i, j) \in A$, se sigue que

$$f(S, T) = \sum_{(i,j) \in (S,T)} f_{ij} \leq \sum_{(i,j) \in (S,T)} c_{ij} = c(S, T).$$

Además, la igualdad se da sólo si $f_{ij} = c_{ij}$ para todo $(i, j) \in (S, T)$. Por otra parte, $f(T, S) \geq 0$, y la igualdad se da sólo si $f_{ij} = 0$ para todo $(i, j) \in (T, S)$. Por lo tanto, $v(f) = f(S, T) - f(T, S) \leq c(S, T)$.

Corolario 17.1. Sea $R = (V, A, s, t, c)$ una red. Sean f un flujo y (S, T) un corte tales que $v(f) = c(S, T)$, entonces f es un flujo máximo y (S, T) es un corte mínimo.

Demostración. Sean f' y (S', T') un flujo máximo y un corte mínimo respectivamente, entonces $v(f) \leq v(f') \leq c(S', T') \leq c(S, T)$. Como $v(f) = c(S, T)$, se sigue que

$$v(f) = v(f') = c(S', T') = c(S, T),$$

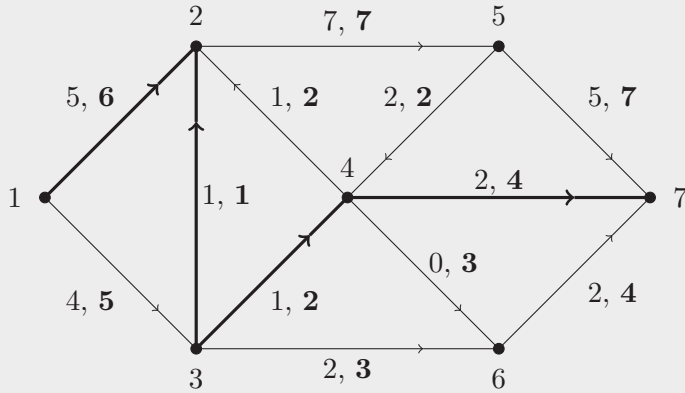
de ahí que f es un flujo máximo y (S, T) es un corte mínimo.

Sea $R = (V, A, s, t, c)$ una red y sea P una trayectoria (no dirigida) de s a t en el grafo subyacente. Si $(i, j) \in A(P)$ está en la dirección de s a t , se dice que (i, j) es un **arco de avance**; en otro caso se dice que (i, j) es un **arco de retroceso**. Dado un flujo f en R se dice que P es una **trayectoria f -incrementable**, si satisface:

- a) $f_{ij} < c_{ij}$ para cada arco de avance $(i, j) \in A(P)$.
- b) $f_{ij} < 0$ para cada arco de retroceso $(i, j) \in A(P)$.

**Ejemplo 17.8.**

En la siguiente red, la trayectoria $P = (1, 2, 3, 4, 7)$ es una trayectoria f -incrementable.



El siguiente resultado justifica el nombre de trayectoria f -incrementable.

Lema 17.2. Sea f un flujo en una red $R = (V, A, s, t, c)$. Si P es una trayectoria f -incrementable, entonces existe un flujo $\hat{f}$ tal que $v(\hat{f}) > v(f)$.

Demostración. Para cada $(i, j) \in A(P)$ definamos

$$\delta_{ij} = \begin{cases} c_{ij} - f_{ij} & \text{si } (i, j) \text{ es un arco de avance;} \\ f_{ij} & \text{si } (i, j) \text{ es un arco de retroceso.} \end{cases}$$

Sea $\delta = \min\{\delta_{ij} \mid (i, j) \in A(P)\}$. Obsérvese que $\delta > 0$, pues P es una trayectoria f -incrementable.

Sea $\hat{f} : A \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$\hat{f}_{ij} = \begin{cases} f_{ij} + \delta & \text{si } (i, j) \in A(P) \text{ es un arco de avance;} \\ f_{ij} - \delta & \text{si } (i, j) \in A(P) \text{ es un arco de retroceso;} \\ f_{ij} & \text{si } (i, j) \notin A(P). \end{cases}$$

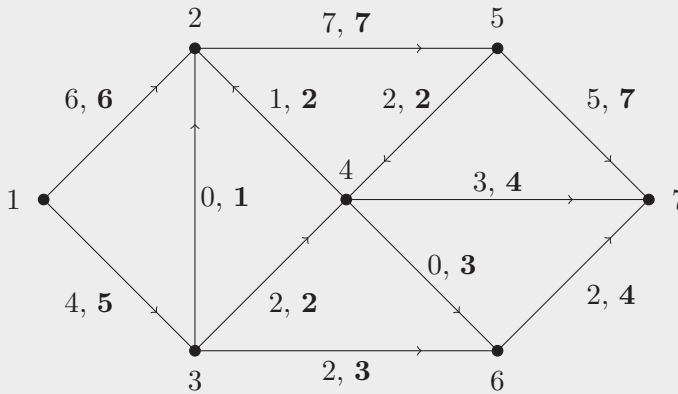
Es fácil ver que $\hat{f}$ es un flujo en R y que $v(\hat{f}) = v(f) + \delta > v(f)$.

El flujo $\hat{f}$ definido en la demostración del resultado anterior es llamado el **flujo revisado basado en P** .



Ejemplo 17.9.

Consideremos la red del ejemplo anterior. La figura de abajo muestra el flujo revisado basado en la trayectoria $P = (1, 2, 3, 4, 7)$.



El siguiente resultado fue probado en 1956 por Ford y Fulkerson.⁴

⁴L. R. Jr. Ford y D. R. Fulkerson, Maximal flow through a network, *Canad. J. Math.*, 8, (1956), 399-404.

Teorema 17.7 (Teorema de flujo máximo-corte mínimo). *Si R es una red, el valor de un flujo máximo es igual a la capacidad de un corte mínimo.*

Demostración. Sea f un flujo máximo en R . Por el lema anterior, no existe una trayectoria f -incrementable. Sea S el conjunto de todos los vértices k (incluyendo s), para los cuales existe una trayectoria de s a k tal que $f_{ij} > c_{ij}$ para todo arco de avance y $f_{ij} > 0$ para todo arco de retroceso. Sea $T = V - S$, por hipótesis $t \in T$, además por definición, para todo $i \in S$ y $j \in T$, $f_{ij} = c_{ij}$ y $f_{ji} = 0$, por lo tanto, por el teorema 17.6 tenemos que $v(f) = c(S, T)$.

Corolario 17.2. *Un flujo f en una red es máximo si y sólo si no existe una trayectoria f -incrementable.*

Demostración. Se sigue del lema 17.2 y de la demostración del teorema anterior.

Teorema 17.8 (Flujos enteros). *Si R es una red con capacidades enteras, entonces existe un flujo máximo f tal que f_{ij} es un entero para todo $(i, j) \in A$.*

Demostración. Sea f^0 el flujo en R definido como $f_{ij}^0 = 0$ para $(i, j) \in A$. Si f^0 no es un flujo máximo, entonces existe una trayectoria P_0 , la cual es f^0 -incrementable. Sea f^1 el flujo revisado basado en P_0 . Como todas las capacidades son enteros no negativos, se sigue que f_{ij}^1 es un entero no negativo para todo $(i, j) \in A$, además $v(f^0) < v(f^1)$. Análogamente, si f^1 no es un flujo máximo, entonces existe un flujo f^2 con valores enteros tal que $v(f^1) < v(f^2)$. De esta manera podemos construir una sucesión de flujos $f^0, f^1, f^2, \dots$, la cual debe ser finita, pues la sucesión $v(f^0), v(f^1), v(f^2), \dots$, es una sucesión creciente y acotada de enteros. Por lo tanto, existe un entero no negativo k , tal que el flujo $f = f^k$ no admite una trayectoria f -incrementable, por consiguiente, debe ser máximo.

Las demostraciones de los teoremas anteriores son de naturaleza constructiva, a partir de éstos construiremos un algoritmo para hallar un flujo máximo en una red con capacidades enteras. El algoritmo debido a Ford y Fulkerson⁵ comienza con un flujo inicial f^0 , por ejemplo el flujo cero, y a partir de él busca sistemáticamente una trayectoria f^0 -incrementable (en caso de existir). Si tal trayectoria P es encontrada, entonces se construye el flujo revisado $\hat{f}$ basado en P . Para este flujo se repite la búsqueda de una trayectoria

⁵ L. R. Jr. Ford y D. R. Fulkerson, A simple algorithm for finding maximal network flows and an application to the Hitchcock problem, *Canad. J. Math.*, 9, (1957), 210-218.

f' -incrementable, y así sucesivamente, hasta que finalmente se llega a un flujo f que no admite trayectorias f -incrementables, es decir, un flujo máximo. En este momento es posible construir, si así se desea, un corte mínimo.

Dado un flujo f , el algoritmo de Ford-Fulkerson busca una trayectoria f -incrementable por medio de un procedimiento de etiquetación. Un vértice i está etiquetado sólo si existe una i -trayectoria f -incrementable. Inicialmente sólo el vértice 1 (correspondiente a la fuente s) está etiquetado, a este vértice le corresponde la etiqueta $E_1 = (-, \infty)$, indicando que ningún vértice le precede en la trayectoria, y que en principio es posible enviar cualquier cantidad de flujo a partir de la fuente.

Si un vértice i está etiquetado, su etiqueta puede ser de la forma $E_i = (k^+, \delta_i)$ o $E_i = (k^-, \delta_i)$, en el primer caso la etiqueta indica que el último arco de la trayectoria es el arco de avance (k, i) y que podemos incrementar el flujo a lo largo de la trayectoria hasta en δ_i unidades. En el segundo caso la etiqueta indica que el último arco de la trayectoria es el arco de retroceso (i, k) y que podemos incrementar el flujo a lo largo de la trayectoria hasta en δ_i unidades.

Un vértice etiquetado puede estar explorado o inexplorado. Un vértice se explora asignando etiquetas (si es posible) a sus vecinos no etiquetados. Si $j \in N^+(i)$ y $f_{ij} < c_{ij}$, entonces a j se le asigna la etiqueta $E_j = (i^+, \delta_j)$, donde $\delta_j = \min\{\delta_i, c_{ij} - f_{ij}\}$. Si $j \in N^-(i)$ y $f_{ji} > 0$, entonces a j se le asigna la etiqueta $E_j = (i^-, \delta_j)$, donde $\delta_j = \min\{\delta_i, f_{ji}\}$.

Si con este procedimiento podemos llegar al vértice t , habremos encontrado una trayectoria f -incrementable, y el valor del flujo puede ser incrementado en δ_t unidades. Los índices de las etiquetas pueden utilizarse para hallar explícitamente la trayectoria, pues el vértice en la etiqueta E_i indica el penúltimo vértice de la trayectoria, la etiqueta de este vértice indica el antepenúltimo vértice y así sucesivamente. Si el procedimiento concluye sin etiquetar al vértice t , entonces no existe una trayectoria f -incrementable. Obsérvese que el flujo máximo f construido de esta manera sólo toma valores enteros. Podemos resumir el algoritmo de Ford-Fulkerson como sigue.

Algoritmo Ford-Fulkerson

Entrada. Una red $R = (V, A, s, t, c)$ con capacidades enteras.

Salida. Un flujo f con valor máximo.

1. Sea f un flujo inicial factible. Asignar la etiqueta $E_1 = (-, \infty)$.
2. Si todos los vértices etiquetados han sido explorados, entonces alto. En otro caso, encontrar un vértice etiquetado pero inexplorado i y explorarlo de la siguiente manera:

Si $j \in N^+(i)$, j no está etiquetado y $f_{ij} < c_{ij}$, calcular

$$\delta_j = \min\{\delta_i, c_{ij} - f_{ij}\}$$

y asignar a j la etiqueta $E_j = (i^+, \delta_j)$.

Si $j \in N^-(i)$, j no está etiquetado y $f_{ji} > 0$, calcular

$$\delta_j = \min\{\delta_i, f_{ji}\}$$

y asignar a j la etiqueta $E_j = (i^-, \delta_j)$.

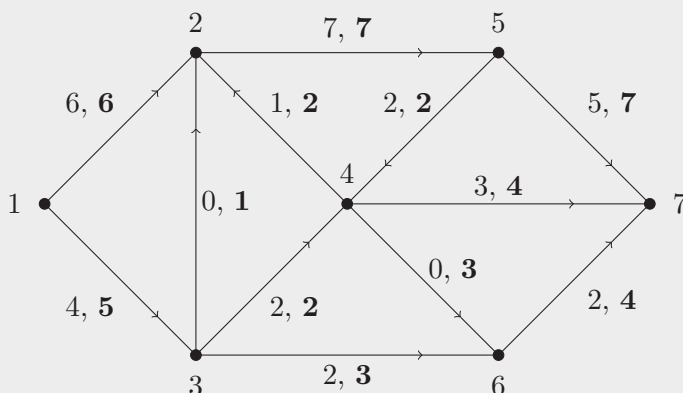
3. Si el vértice t no ha sido etiquetado, ir al paso 2. En otro caso, comenzando con el vértice t , utilizar el índice de las etiquetas para hallar una trayectoria f -incrementable e incrementar el flujo a lo largo de esta trayectoria en δ_t unidades. Borrar todas las etiquetas excepto la del vértice 1. Ir al paso 2.

A partir del algoritmo de Ford-Fulkerson podemos construir un corte mínimo (S, T) definiendo a S como el conjunto de vértices etiquetados y a T como el conjunto de vértices no etiquetados.

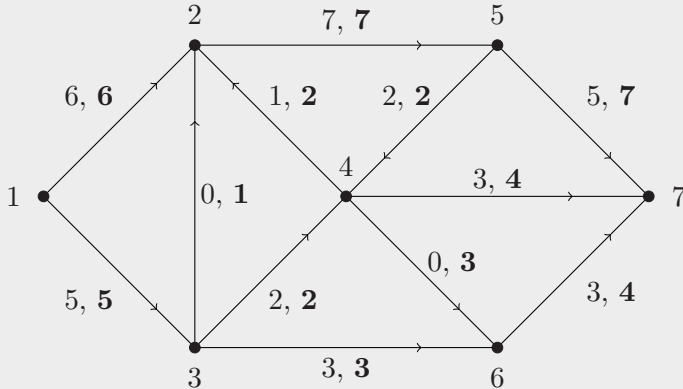


Ejemplo 17.10.

La figura muestra una red con un flujo inicial factible.

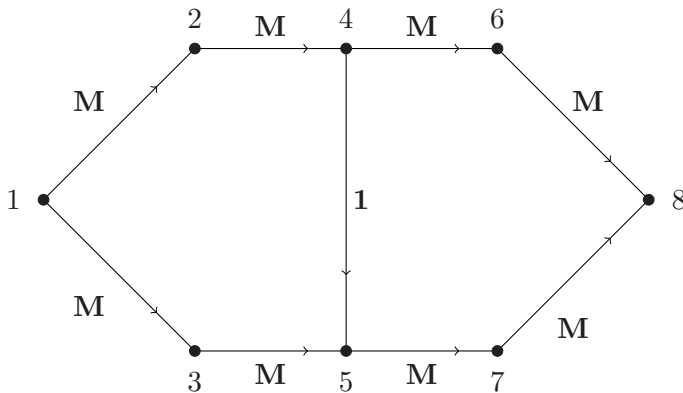


Iteración 1. $E_1 = (-, \infty)$, $E_3 = (1^+, 1)$, $E_6 = (3^+, 1)$, $E_7 = (6^+, 1)$. Incrementando el flujo a lo largo de la trayectoria $(1, 3, 6, 7)$ obtenemos el nuevo flujo:



Iteración 2. $E_1 = (-, \infty)$. Al explorar el vértice 1 no podemos asignar etiquetas a sus vecinos, por lo que el flujo es máximo. Un corte mínimo se obtiene definiendo $S = \{1\}$, $T = \{2, 3, \dots, 7\}$.

Desafortunadamente el algoritmo de Ford-Fulkerson no es un buen algoritmo. Consideremos, por ejemplo, la siguiente red.



Claramente el valor del flujo máximo es $2M$; sin embargo, si comenzando con el flujo cero se eligen alternadamente las trayectorias incrementables $(1, 2, 4, 5, 7, 8)$ y $(1, 3, 5, 4, 6, 8)$, el valor del flujo se incrementará en exactamente una unidad en cada iteración, por lo que se requerirán finalmente $2M$ iteraciones. Como M es arbitrario, el número de pasos elementales requerido para que el algoritmo termine no puede estar acotado por una función polinomial del número de vértices o del número de arcos.

Sin embargo, en 1972 *Jack Edmonds* y *Richard Karp*⁶ mostraron que una ligera modificación del algoritmo de Ford-Fulkerson conduce a un buen algoritmo. El refinamiento sugerido por ellos es el siguiente: en el procedimiento de etiquetación, buscar sobre la base de que el primero en ser etiquetado es el primero en ser explorado. Con este refinamiento se requieren a lo más $(n^3 - n)/4$ iteraciones y un total de $O(n^3)$ operaciones elementales. Obsérvese que en particular en la red anterior el flujo máximo se obtiene después de dos iteraciones, utilizando las trayectorias alternantes: (1, 2, 4, 6, 8) y (1, 3, 5, 7, 8).



17.7 Resumen

En este capítulo vimos la noción de grafo dirigido, también de grafos orientados y en particular las propiedades de torneos. Empleamos el algoritmo de Warshall para hallar la cerradura transitiva de un digrafo. Utilizamos el algoritmo de Dijkstra para el problema de la ruta más corta y vimos cómo Floyd modificó el algoritmo de Warshall para encontrar las distancias más cortas entre cualesquiera dos vértices. Por último, aplicamos el algoritmo de Ford-Fulkerson para encontrar un flujo máximo en una red.



17.8 Ejercicios

Grafos dirigidos

17.1. Demuestre que si D es un digrafo con m arcos, entonces

$$\sum_{v \in V} d^-(v) = m = \sum_{v \in V} d^+(v).$$

17.2. Demuestre que si D es un digrafo acíclico, entonces existe una vértice u tal que $d^-(u) = 0$.

17.3. Utilice el resultado del ejercicio anterior para demostrar que si D es un digrafo acíclico, entonces existe una ordenación $v_1, v_2, \dots, v_n$ de los vértices de D , tal que si $(v_i, v_j) \in A$ entonces $i < j$.

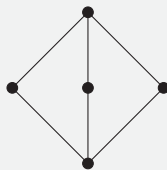
17.4. Demuestre que si D es una arborecencia, existe un único vértice r tal que $d^-(r) = 0$.

⁶ J. Edmonds y R. M. Karp, Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems, *J. Assoc. Comput. Mach.* (1972), 248-264.

Grafos orientados y torneos

17.5. ¿Cuántas orientaciones puede tener un grafo G ?

17.6. Encuentre una orientación fuertemente conexa en el grafo de la figura.



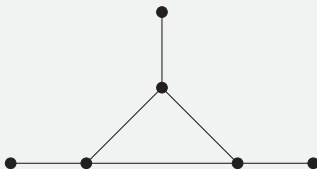
17.7. Un grafo G se dice que es un **grafo de comparabilidad** si tiene una orientación transitiva D .

a) Muestre que K_4 es un grafo de comparabilidad.

b) Muestre que C_5 no es un grafo de comparabilidad.

17.8. Demuestre que todo grafo bipartito es un grafo de comparabilidad.

17.9. Determine si el grafo de la figura es un grafo de comparabilidad.



17.10. Encuentre todos los torneos no isomorfos de orden cuatro.

17.11. Sea D un torneo transitivo, demuestre que existe una ordenación $v_1, v_2, \dots, v_n$ de los vértices de D , tal que $d^+(v_i) = n - i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

17.12. Construya un torneo de orden cinco con al menos dos vértices de grado exterior máximo.

Cerradura transitiva

17.13. Sea $V = \{1, 2, 3, 4\}$. Utilice el algoritmo de Warshall para hallar la matriz de la cerradura transitiva del digrafo D cuya matriz de adyacencia es

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 17.14.** Sea $V = \{1, 2, 3, 4\}$. Utilice el algoritmo de Warshall para hallar la matriz de la cerradura transitiva del digrafo D cuya matriz de adyacencia es

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 17.15.** Sea $V = \{1, 2, 3, 4\}$. Utilice el algoritmo de Warshall para hallar la matriz de la cerradura transitiva del digrafo D cuya matriz de adyacencia es

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ruta más corta

- 17.16.** Utilice el algoritmo de Dijkstra para hallar las distancias más cortas en el digrafo cuya matriz de distancias es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & \infty & 2 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 10 & 6 & \infty & \infty \\ \infty & 1 & 0 & 9 & \infty & 3 \\ \infty & 8 & \infty & 0 & 4 & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 3 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & 1 & \infty & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 17.17.** ¿Cómo modificar el algoritmo de Dijkstra del ejercicio 17.16 para encontrar las distancias más cortas, y que además se obtengan las trayectorias más cortas del vértice 1 a los demás vértices?

- 17.18.** Sea D un digrafo con m arcos, y suponga que $c_{ij} = 1$ para todo $(i, j) \in A$. Diseñe un algoritmo de complejidad $O(m)$ para encontrar las distancias más cortas del vértice 1 a los demás vértices.
- 17.19.** Dé un ejemplo que muestre que el algoritmo de Dijkstra puede dar resultados incorrectos si se permiten distancias negativas.
- 17.20.** Dé un ejemplo que muestre que si se permiten costos negativos, el problema de la ruta más corta no tiene necesariamente una solución óptima.
- 17.21.** Demuestre que, en el algoritmo de Floyd-Warshall, la matriz F_k se puede calcular a partir de la matriz F_{k-1} por medio de la fórmula:

$$f_{ij}^k = \min\{f_{ij}^{k-1}, f_{ik}^{k-1} + f_{kj}^{k-1}\}.$$

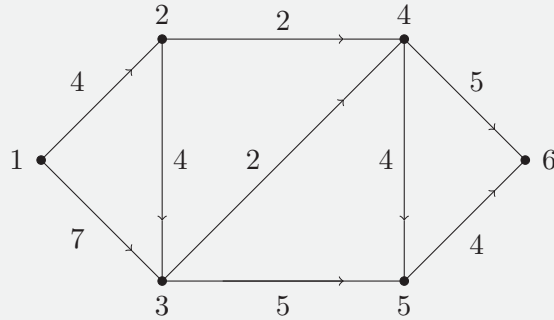
- 17.22.** Utilice el algoritmo de Floyd-Warshall para hallar las distancias más cortas entre cualesquiera dos vértices en el digrafo cuya matriz de distancias es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 7 \\ \infty & 0 & \infty & 3 \\ 1 & 5 & 0 & 4 \\ \infty & \infty & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

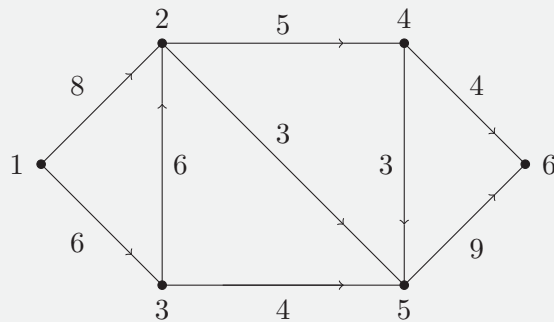
- 17.23.** Muestre que la complejidad computacional del algoritmo de Floyd-Warshall es $O(n^3)$.
- 17.24.** Sea D un digrafo con costos posiblemente negativos. Modifique el algoritmo de Floyd-Warshall para que se puedan detectar ciclos de longitud negativa, y en caso de que éstos no existan, hallar la distancia más corta entre cualesquiera dos vértices.

Flujo en redes

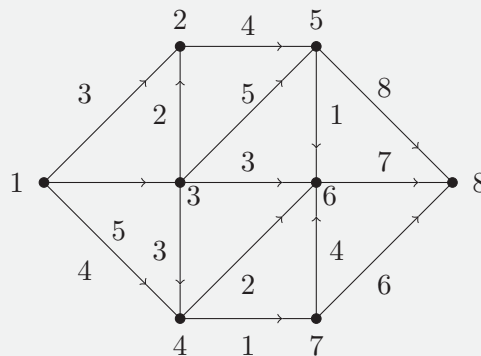
- 17.25.** Utilice el algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar un flujo máximo y un corte mínimo en la red:



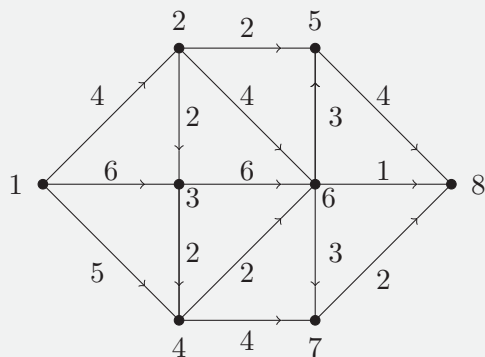
17.26. Utilice el algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar un flujo máximo y un corte mínimo en la red:



17.27. Utilice el algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar un flujo máximo y un corte mínimo en la red:



17.28. Utilice el algoritmo de Ford-Fulkerson para hallar un flujo máximo y un corte mínimo en la red:



- 17.29.** Modifique el algoritmo de Ford-Fulkerson para permitir que cada arco (i, j) tenga una cota inferior b_{ij} y una cota superior c_{ij} . Suponga que se tiene un flujo inicial factible.

CAPÍTULO

XVIII

Temas selectos de grafos

*Las matemáticas no solamente poseen la verdad,
sino también la suprema belleza.*

Bertrand Russell

- 18.1** Introducción
- 18.2** Ciclos hamiltonianos
- 18.3** Emparejamientos
- 18.4** Grafos aplanables
- 18.5** Coloración de vértices
- 18.6** El problema de los cuatro colores
- 18.7** Resumen
- 18.8** Ejercicios

Objetivos

- Entender las nociones de grafo hamiltoniano, grafo perfecto, grafo aplanable.
- Analizar los teoremas de Berge, de Hall, de Kuratowski, de Brooks.
- Aplicar la fórmula de Euler en la identificación de poliedros regulares.
- Resolver el problema de coloración de vértices.
- Comprender el algoritmo de coloración secuencial.
- Demostrar el teorema de los cinco colores.



18.1 Introducción

En este capítulo continuaremos nuestro estudio de teoría de grafos. Comenzaremos viendo la noción de grafo hamiltoniano y discutiremos el problema del agente viajero. Veremos la noción de emparejamiento. Veremos qué significa que un grafo sea aplanable. Probaremos la fórmula de Euler y la utilizaremos para identificar todos los poliedros regulares. Veremos el problema de coloración de vértices. Discutiremos en particular el problema de los cuatro colores y probaremos el teorema de los cinco colores.

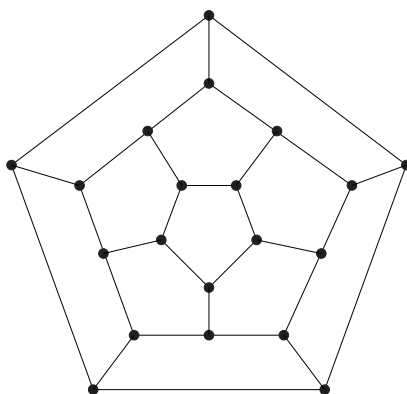


18.2 Ciclos hamiltonianos

En 1856, el irlandés *William R. Hamilton*, uno de los más grandes matemáticos de su época, se encontraba trabajando en sistemas algebraicos no conmutativos, cuando descubrió que uno de esos sistemas podía ser interpretado en términos de trayectorias sobre el grafo del dodecaedro regular.

Hamilton publicó sus resultados y utilizó la interpretación gráfica como la base de un juego que salió a la venta en 1859, acompañado por unas instrucciones escritas por el mismo Hamilton. El juego consistía de un dodecaedro regular sólido, hecho de madera, veinte clavijas (cada una insertada en un vértice del dodecaedro) y una provisión de cuerda. Cada vértice del dodecaedro llevaba el nombre de una ciudad importante de la época. El objetivo del juego era encontrar rutas a lo largo de las aristas del dodecaedro, satisfaciendo ciertas condiciones requeridas; en particular, el primer problema consistía en encontrar un ciclo que pasara por cada vértice del dodecaedro exactamente una vez.

Como el dodecaedro sólido era poco manejable, Hamilton diseñó una nueva versión plana del dodecaedro (ver la siguiente figura). Ninguna de las versiones del juego fue un éxito.



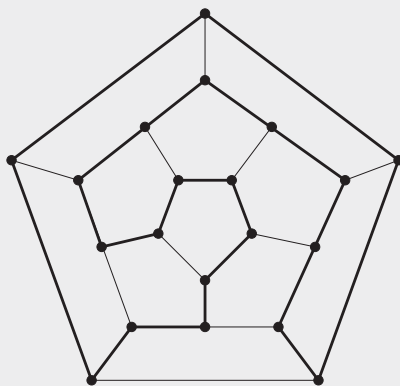
Una trayectoria que pasa por cada vértice de un grafo exactamente una vez es llamada una **trayectoria hamiltoniana**. Un **ciclo hamiltoniano** es un ciclo que contiene todos los vértices del grafo. Un grafo es **hamiltoniano** si contiene un ciclo hamiltoniano.

**Ejemplo 18.1.**

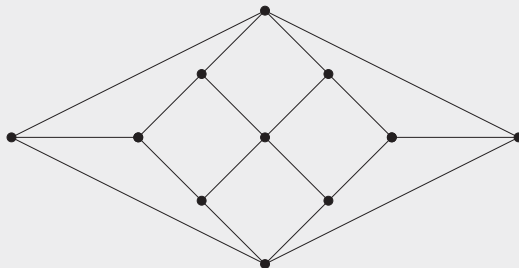
Todo grafo completo con al menos tres vértices es hamiltoniano.

**Ejemplo 18.2.**

El grafo del dodecaedro es hamiltoniano, como lo muestra la siguiente figura.

**Ejemplo 18.3.**

El grafo de Hershel no es hamiltoniano, porque si lo fuera, tendría un ciclo de longitud once, lo cual no es posible, porque este grafo es bipartito.



El siguiente resultado establece una condición necesaria para que un grafo sea hamiltoniano.

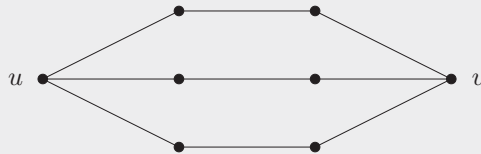
Teorema 18.1. Si G es hamiltoniano, entonces para cualquier $S \subset V(G)$, $S \neq \emptyset$, el número de componentes de $G - S$ es a lo más $|S|$.

Demostración. Sea C un ciclo hamiltoniano en G . Es claro que el número de componentes de $C - S$ es, a lo más $|S|$. Por otra parte, como $C - S$ es un subgrafo de recubrimiento de G , el número de componentes de $G - S$ no puede ser mayor que el número de componentes de $C - S$.



Ejemplo 18.4.

Consideremos el grafo:



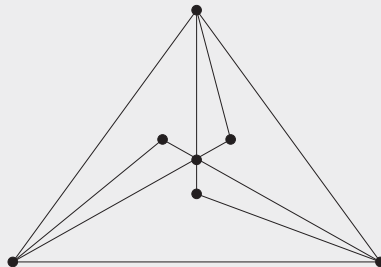
y sea $S = \{u, v\}$. Es claro que $G - S$ tiene tres componentes, por lo que G no es hamiltoniano.

La condición del teorema 18.1 no es suficiente para asegurar que un grafo sea hamiltoniano, como lo muestra el siguiente ejemplo.



Ejemplo 18.5.

Se deja al lector verificar que el grafo de la figura de abajo satisface la conclusión del teorema 18.1.



Sin embargo, este grafo no es hamiltoniano, pues si existiera un ciclo hamiltoniano, éste debería incluir las aristas incidentes con los vértices de grado dos, por lo que el vértice central tendría grado al menos tres en el ciclo, lo cual no es posible.

Existen varios resultados que establecen condiciones suficientes para que un grafo sea hamiltoniano. Uno de esos resultados, debido a Ore,¹ es el siguiente.

Teorema 18.2. (Ore). *Si G es un grafo con n vértices, donde $n \geq 3$, y si*

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

para cualesquiera dos vértices no adyacentes u y v , entonces G es hamiltoniano.

Demostración. Supongamos que el resultado es falso, por lo tanto, existe un grafo no hamiltoniano maximal G con n vértices, donde $n \geq 3$, que satisface las hipótesis del teorema. Como G no es hamiltoniano, G no puede ser completo, por lo que existen dos vértices no adyacentes u y v . Por lo tanto, $G + uv$ es hamiltoniano. Si C es un ciclo hamiltoniano en $G + uv$, entonces $P = C - uv$ es una (u, v) -trayectoria hamiltoniana en G . Escribamos $P = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, donde $u = v_1$ y $v = v_n$.

Obsérvese que si u es adyacente a v_j , para algún $j \geq 2$, entonces v no puede ser adyacente a v_{j-1} , pues si así fuera, entonces,

$$(v_1, v_j, v_{j+1}, v_{j+2}, \dots, v_n, v_{j-1}, v_{j-2}, \dots, v_2, v_1)$$

sería un ciclo hamiltoniano en G . Por lo tanto, por cada vértice de $\{v_2, \dots, v_n\}$ adyacente a u hay un vértice en $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ no adyacente a v , de ahí que, $d(v) \leq (n-1) - d(u)$, y por lo tanto

$$d(u) + d(v) \leq (n-1).$$

Lo cual no es posible. En conclusión, G es hamiltoniano.

Obsérvese que el grafo ciclo C_5 es hamiltoniano, pero no satisface las condiciones del teorema de Ore, lo cual muestra que esta condición es suficiente, pero no necesaria.

A partir del teorema de Ore, Bondy y Chvátal hicieron la siguiente observación.

¹ O. Ore, "Note on Hamiltonian circuits". *Am. Math. Monthly*. 67 (1960), 55.

Lema 18.1. Sea G un grafo con n vértices, y sean u y v dos vértices no adyacentes tales que $d(u) + d(v) \geq n$. Entonces G es hamiltoniano si y sólo si $G + uv$ es hamiltoniano.

Demostración. Si G es hamiltoniano, entonces claramente $G + uv$ es hamiltoniano. Recíprocamente, supongamos que $G + uv$ es hamiltoniano, pero que G no lo es. Entonces como en la demostración del teorema anterior llegamos a la contradicción de que $d(u) + d(v) \leq n - 1$.

El resultado anterior motivó a Bondy y a Chvátal a definir la **cerradura** de un grafo G con n vértices, como el grafo obtenido a partir de G uniendo recursivamente parejas de vértices no adyacentes cuya suma de grados es al menos n , hasta que no queden más parejas de tales vértices. El siguiente lema establece que la cerradura de un grafo está bien definida.

Lema 18.2. Si G_1 y G_2 son dos grafos obtenidos a partir de G uniendo recursivamente parejas de vértices no adyacentes cuya suma de grados es al menos n , hasta que no queden más parejas de tales vértices, entonces $G_1 = G_2$.

Demostración. Sean $e_1, e_2, \dots, e_s$ y $f_1, f_2, \dots, f_t$ las sucesiones de aristas añadidas a G para obtener G_1 y G_2 , respectivamente. Mostraremos que cada arista e_i es una arista de G_2 y que cada f_j es una arista de G_1 .

Supongamos que existe una arista $e_k = uv$ que no pertenece a G_2 . Podemos elegir esta arista de modo que $e_i \in E(G_2)$ para $i = 1, \dots, k - 1$. Sea H el grafo obtenido a partir de G añadiendo las aristas $e_1, e_2, \dots, e_{k-1}$. Se sigue de la definición de G_1 lo siguiente:

$$d_H(u) + d_H(v) \geq n.$$

Por otra parte, como H es un subgrafo de G_2 , tenemos que

$$d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq n.$$

Lo cual es una contradicción, pues u y v no son vértices adyacentes de G_2 . Por lo tanto, cada arista e_i es una arista de G_2 , y similarmente, cada f_j es una arista de G_1 . Por lo tanto, $G_1 = G_2$, y la cerradura de G está bien definida.

El siguiente teorema, planteado por Bondy y Chvátal,² se sigue directamente de los lemas 18.1 y 18.2.

²J. A. Bondy y V. Chvátal. "A method in graph theory". *Disc. Math.* 15 (1976), 111-136.

Teorema 18.3 (Bondy, Chvátal). *Un grafo es hamiltoniano si y sólo si su cerradura es hamiltoniana.*

Como cada grafo completo con al menos tres vértices es hamiltoniano, obtenemos el siguiente resultado.

Corolario 18.1. *Sea G un grafo con al menos tres vértices. Si la cerradura de G es completa, entonces G es hamiltoniano.*

La condición del corolario anterior es suficiente, pero no necesaria, pues, por ejemplo, la cerradura de G_5 no es completa, pero G_5 es hamiltoniano.

En contraste con lo que ocurre con grafos eulerianos, no se conoce hasta el momento una condición necesaria y suficiente para determinar si un grafo es hamiltoniano.

El problema del ciclo hamiltoniano se puede ver como un problema de decisión:

Dado grafo conexo G , ¿existe un ciclo hamiltoniano en G ?

El problema de determinar si existe un ciclo hamiltoniano en un grafo conexo G es NP , porque si se afirma que H es un ciclo hamiltoniano en G , podemos verificar que realmente lo es en tiempo polinomial. En 1972, *Richard M. Karp* mostró el siguiente teorema, cuya demostración omitimos.³

Teorema 18.4. *El problema del ciclo hamiltoniano es NP -completo.*

Un problema de enorme importancia práctica, relacionado con el problema del ciclo hamiltoniano es el **problema del agente viajero**:

Un agente viajero desea visitar ciertas ciudades y luego regresar a su punto de partida. Conociendo las distancias entre las ciudades, ¿cómo planear su recorrido de modo que visite cada ciudad exactamente una vez, de modo que la distancia total recorrida sea mínima?

³ R. M. Karp. "Reducibility among combinatorial problems", en: *Complexity of computer computation*, Plenum Press, (1972), 85-103.

En términos matemáticos, el problema del agente viajero es el siguiente:

Sea K un grafo completo y sea $c : E(K) \rightarrow \mathbb{N}$. Hallar un ciclo hamiltoniano H tal que

$$c(H) = \sum_{e \in E(H)} c(e)$$

sea mínima.

El problema del agente viajero se puede ver como un problema de decisión de la siguiente manera:

Dado un grafo completo K , una función $c : E(K) \rightarrow \mathbb{N}$ y un entero positivo M , ¿existe un ciclo hamiltoniano H tal que $c(H) \leq M$?

Visto como un problema de decisión, claramente es NP . A partir del resultado de Karp de que el problema del ciclo hamiltoniano es NP -completo, se puede probar algo más.

Teorema 18.5. *El problema del agente viajero es NP -completo.*

Demostración. Supongamos que existe un algoritmo polinomial para el problema del agente viajero; construiremos un algoritmo polinomial para el problema del ciclo hamiltoniano.

Sea G el grafo conexo dado, con $V = V(G) = \{1, 2, \dots, n\}$, y sea K el grafo completo sobre V con costos

$$c(e) = \begin{cases} 1 & \text{si } e \in E(G) \\ 2 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Claramente G es hamiltoniano si y sólo si existe un ciclo hamiltoniano H en K tal que $c(H) \leq n$ (en este caso se tendría de hecho que $c(H) = n$). Por lo tanto, si el problema del agente viajero es polinomial, también lo es el problema del ciclo hamiltoniano. Como este último problema es NP -completo, se sigue que el problema del agente viajero también lo es.

Debido a la importancia práctica de muchos problemas NP -completos, y ante la imposibilidad de tener un algoritmo eficiente para resolverlos, se han diseñado métodos basados muchas veces en la intuición, para encontrar soluciones razonablemente buenas en tiempo polinomial. Dichos algoritmos son llamados **heurísticas** o **métodos heurísticos**.

Una heurística para el problema del agente viajero es la siguiente.

Entrada. Una matriz de costos C de $n \times n$.

Salida. Un arreglo H de longitud $n + 1$ y un número z .

1. $H(1) = 1; T = \{2, \dots, n\}; a = 1; z = 0;$
2. Para $i = 2$ hasta n
 encontrar $b \in T$ tal que $C(a, b) \leq C(a, x) \quad \forall x \in T$.
 $H(i) := b;$
 $z := z + C(a, b);$
 $T := T - \{b\};$
 $a := b;$
3. $H(n + 1) := 1; z := z + C(H(n), 1);$
4. **Devolver** H y z .

Es claro que H es un ciclo hamiltoniano y $z = C(H)$. El siguiente ejemplo ilustra el método.



Ejemplo 18.6.

Consideremos la siguiente matriz de costos:

$$\begin{pmatrix} 0 & 9 & 2 & 7 & 12 & 11 \\ 9 & 0 & 7 & 19 & 10 & 32 \\ 2 & 7 & 0 & 29 & 18 & 6 \\ 7 & 19 & 29 & 0 & 24 & 3 \\ 12 & 10 & 18 & 24 & 0 & 19 \\ 11 & 32 & 6 & 3 & 19 & 0 \end{pmatrix}$$

Utilizando el método heurístico obtenemos el ciclo hamiltoniano

$$H = (1, 3, 6, 4, 2, 5, 1)$$

con costo $z = 52$. Obsérvese que el ciclo obtenido no es óptimo, por ejemplo el ciclo hamiltoniano $(1, 3, 2, 5, 6, 4, 1)$ tiene costo 48.

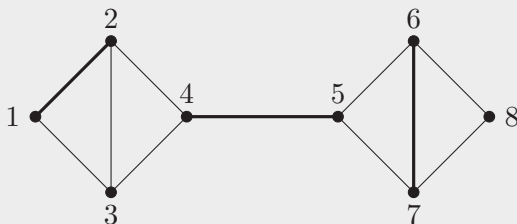


18.3 Emparejamientos

Un **emparejamiento** en un grafo G es un conjunto M de aristas tal que no hay dos aristas en M que tengan un extremo común.

**Ejemplo 18.7.**

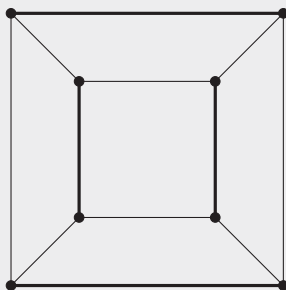
La figura de abajo muestra un emparejamiento en un grafo.



Sea M un emparejamiento en un grafo G . Un vértice v está M -**emparejado**, si v es el extremo de una arista en M , en otro caso se dice que v es un vértice M -**libre**. Si cada vértice de G está M -emparejado se dice que M es un **emparejamiento perfecto**.

**Ejemplo 18.8.**

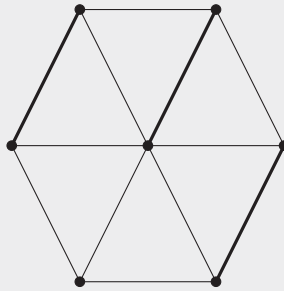
La figura de abajo muestra un emparejamiento perfecto.



Un emparejamiento M en un grafo G se dice que es un **emparejamiento máximo**, si no existe un emparejamiento M' tal que $|M'| > |M|$.

**Ejemplo 18.9.**

La figura de abajo muestra un emparejamiento máximo en un grafo. Obsérvese que este emparejamiento no es perfecto.



Recordemos que la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto:

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B).$$

Lema 18.3. Sean M_1 y M_2 dos emparejamientos en un grafo G . Entonces cada componente de $H = G[M_1 \oplus M_2]$ es un ciclo de longitud par o una trayectoria.

Demostración. Como M_1 y M_2 son emparejamientos, cada vértice tiene a lo más una arista incidente con cada uno de ellos, por lo tanto, cada vértice de H tiene grado menor o igual que dos, de ahí que cada componente de H es una trayectoria o un ciclo. Además, las aristas de cada trayectoria o ciclo están alternadamente en M_1 y en M_2 , por lo que cada ciclo tiene longitud par, con un número igual de aristas de M_1 y de M_2 .

Sea M un emparejamiento en un grafo $G = (V, E)$. Una trayectoria **M -alternante** en G es una trayectoria cuyas aristas están alternadamente en M y en $E - M$.

En 1957, el matemático francés *Claude Berge*⁴ encontró una condición necesaria y suficiente para que un emparejamiento sea máximo.

⁴ Berge, C. "Two theorems in graph theory", *Proc. Nat. Acad. Sci.* (1957), 43, 842-844.

Teorema 18.6 (Berge). Sea G un grafo. Un emparejamiento M en G es un emparejamiento máximo si y sólo si G no contiene una trayectoria M -alternante cuyo origen y término estén M -libres.

Demostración. Sea M un emparejamiento máximo en G y supongamos que G contiene una trayectoria M -alternante cuyo origen y término estén M -libres. Sea P tal trayectoria y definamos $M_1 = E(P) \cap M$ y $M_2 = E(P) - M_1$. Sea $M' = (M - M_1) \cup M_2$. Por lo tanto, M' es un emparejamiento y $|M'| = |M| + 1$, lo cual no es posible, porque M es un emparejamiento máximo.

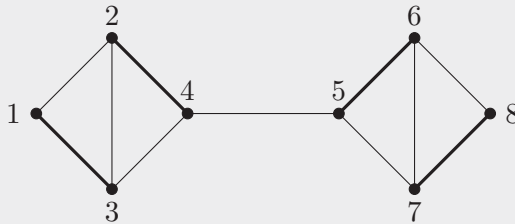
Recíprocamente, sea M un emparejamiento en G y supongamos que G no contiene una trayectoria M -alternante cuyo origen y término estén M -libres. Sea M' cualquier otro emparejamiento en G . Por el lema anterior, las componentes de $G[M \oplus M']$ son ciclos de longitud par o trayectorias. Si $|M'| > |M|$ existiría una trayectoria cuyo origen y término estarían M' -emparejados, por lo que tal trayectoria sería M -alternante con origen y término M -libres, lo cual no es posible. De ahí que $|M'| \leq |M|$, y por lo tanto M es un emparejamiento máximo.

En virtud del teorema anterior, dado un emparejamiento M en un grafo G , una trayectoria M -alternante cuyo origen y término estén M -libres, es llamada una **trayectoria M -incrementable**.



Ejemplo 18.10.

Consideremos el emparejamiento del ejemplo 18.7. La trayectoria $P = (3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)$ es M -incrementable. A partir de esta trayectoria obtenemos el nuevo emparejamiento:



Obsérvese que el nuevo emparejamiento es perfecto, y por lo tanto máximo.

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Utilizaremos la notación $N(S)$ para denotar al conjunto de todos los vértices adyacentes a vértices en S .

El siguiente teorema se debe al matemático inglés *Philip Hall*.⁵

Teorema 18.7 (Hall). *Sea G un grafo bipartito con bipartición (X, Y) . Entonces G tiene un emparejamiento M tal que cada vértice en X está M -emparejado si y sólo si $|N(S)| \geq |S|$, para todo $S \subseteq X$.*

Demostración. Sea M un emparejamiento en G tal que cada vértice en X está M -emparejado. Por lo tanto, si $S \subseteq X$ entonces $|N(S)| \geq |S|$.

Recíprocamente, sea M un emparejamiento máximo en G y supongamos que existe un vértice $u \in X$ que está M -libre. Sea Z el conjunto de vértices v para los cuales existe una (u, v) -trayectoria M -alternante. Como M es un emparejamiento máximo, se sigue del teorema de Berge que u es el único vértice en Z que está M -libre. Sean $S = Z \cap X$ y $T = Z \cap Y$. Claramente los vértices en $S - \{u\}$ están M -emparejados con los vértices en T , de ahí que $|T| = |S| - 1$. Además $T \subseteq N(S)$, de hecho $T = N(S)$, pues para cada vértice $v \in N(S)$ existe una (u, v) -trayectoria M -alternante. Por lo tanto, $|N(S)| = |T| = |S| - 1 < |S|$, lo cual no es posible.

Corolario 18.2. *Si G es un grafo bipartito k -regular, con $k > 0$, entonces G tiene un emparejamiento perfecto.*

Demostración. Obsérvese que $k|X| = |E| = k|Y|$, como $k > 0$, se sigue que $|X| = |Y|$. Sea $S \subseteq X$ y sean E_1 el conjunto de aristas que inciden con un vértice en S y E_2 el conjunto de aristas que inciden con un vértice en $N(S)$. Claramente $E_1 \subseteq E_2$. Ahora bien, como $|E_1| = k|S|$ y $|E_2| = k|N(S)|$, se sigue que $k|N(S)| \geq k|S|$, y de ahí que $|N(S)| \geq |S|$, por lo que, por el teorema de Hall, existe un emparejamiento M tal que cada vértice en X está M -emparejado. Como $|X| = |Y|$, concluimos que M es un emparejamiento perfecto.

El corolario anterior es conocido popularmente como el *teorema del matrimonio*, pues asegura que si en una comunidad cada chica soltera conoce a k chicos solteros y cada chico soltero conoce a k chicas solteras, entonces todas las chicas de la comunidad pueden casarse con un chico al que conozcan.



18.4 Grafos aplanables

En 1840 el matemático alemán *August F. Möbius* planteó el siguiente problema:

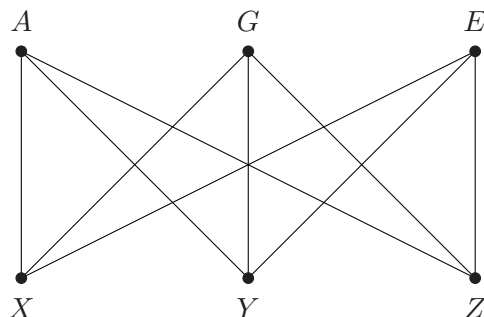
Había una vez un rey que tenía cinco hijos. En su testamento el rey estipulaba que después de su muerte el reino debería de ser dividido en cinco regiones, una

⁵ P. Hall, "On representatives of subsets", *J. London Math. Soc.* (1935), 10, 26-30.

para cada uno de sus hijos, de tal forma que cada región tuviera una línea fronteira con cada una de las otras regiones. ¿Es tal división posible?

El problema anterior es equivalente a dibujar el grafo completo K_5 de tal forma que ninguna arista se cruce con otra. Algunos intentos con lápiz y papel podrán convencer al lector de que tal cosa es imposible.

Un problema similar fue incluido en un libro de pasatiempos matemáticos editado por H. E. Dudeney en 1917. El problema es el siguiente: llevar agua, gas y electricidad de A, G y E, a cada una de las tres casas X, Y, Z, sin que ninguna tubería cruce con otra.



El problema anterior es equivalente a dibujar el grafo bipartito completo $K_{3,3}$ de tal forma que ninguna arista cruce con otra. Se invita al lector a convencerse de que tampoco esto es posible.

Un grafo G es **aplanable** si puede dibujarse en el plano de tal forma que las aristas se intersecten sólo en los extremos. Tal dibujo de G es llamado un **encaje** de G en el plano.

Si G es un grafo aplanable, entonces cualquier encaje de G en el plano divide a éste en regiones, una de esas regiones es no acotada y es llamada la **región exterior**.

En el siglo XVIII, Euler estableció una fórmula que relacionaba el número de vértices, aristas y caras de un poliedro. El siguiente teorema generaliza la fórmula de Euler para grafos conexos aplanables.

Teorema 18.8 (Fórmula de Euler). *Sea G un grafo conexo aplanable con n vértices y m aristas, y sea q el número de regiones en un encaje de G , en el plano, entonces*

$$n - m + q = 2.$$

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre m . Si $m = 0$, entonces $n = 1$ y $q = 1$, por lo que se cumple la fórmula.

Supongamos que la fórmula es cierta para cualquier grafo conexo aplanable con menos de m aristas, y sea G un grafo conexo aplanable con $m \geq 1$ aristas. Si G es un árbol, entonces $q = 1$, además $m = n - 1$, por lo tanto, $n - m + q = n - (n - 1) + 1 = 2$. Si G no es un árbol, elijamos una arista e contenida en un ciclo de G , por lo tanto, $G - e$ es un grafo conexo aplanable con n vértices, $m - 1$ aristas y $q - 1$ regiones (pues al quitar e obtenemos una sola región donde antes había dos), de modo que, por hipótesis de inducción, $n - (m - 1) + (q - 1) = 2$, y por lo tanto $n - m + q = 2$.

Corolario 18.3. *Todo encaje en el plano de un grafo conexo aplanable tiene el mismo número de regiones.*

Demostración. Se sigue del hecho de que el número de vértices y aristas no depende del encaje.

Si r es una región en un encaje de G en el plano, el *grado* de r es el número de aristas encontradas en un camino alrededor de la frontera de la región. Observemos que la suma de los grados de las regiones es dos veces el número de aristas, pues cada arista pertenece a la frontera de dos regiones distintas. Esta sencilla observación y la fórmula de Euler nos conducen a varios resultados interesantes.

Teorema 18.9. *El grafo bipartito completo $K_{3,3}$ no es aplanable.*

Demostración. $K_{3,3}$ tiene seis vértices y nueve aristas. Supongamos que $K_{3,3}$ es aplanable y sea q el número de regiones en un encaje de $K_{3,3}$ en el plano. Como $K_{3,3}$ no tiene ciclos de longitud menor que cuatro, cada región debe tener grado mayor o igual que cuatro. Por lo tanto, la suma de los grados de las regiones debe ser al menos $4q$. Además, este número es dos veces el número de aristas, es decir, $4q \leq 18$, y por lo tanto $q \leq 4$. Por la fórmula de Euler:

$$2 = 6 - 9 + q \leq 6 - 9 + 4 = 1.$$

Lo cual es falso, por lo tanto, $K_{3,3}$ no es aplanable.

Teorema 18.10. Si G es un grafo conexo aplanable, con $n \geq 3$ vértices y m aristas, entonces $m \leq 3n - 6$.

Demostración. Sea q el número de regiones en un encaje de G en el plano. Para cada región r se tiene que $d(r) \geq 3$, de ahí que $2m \geq 3q$. Por otra parte, por la fórmula de Euler, $m - n + 2 = q$, de modo que

$$3m - 3n + 6 = 3q \leq 2m.$$

Con lo cual concluimos que $m \leq 3n - 6$.

Corolario 18.4. El grafo completo K_5 no es aplanable.

Demostración. K_5 tiene cinco vértices y diez aristas, si K_5 fuera aplanable, entonces $10 \leq 3(5) - 6 = 9$, lo cual es falso. Por consiguiente, K_5 no es aplanable.

Corolario 18.5. Si G es un grafo conexo aplanable, con n vértices y m aristas, entonces G tiene al menos un vértice de grado a lo más cinco.

Demostración. Supongamos que $d(v) \geq 6$ para todo $v \in V(G)$. Por lo tanto

$$2m = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq 6n.$$

de ahí que $m \geq 3n$, lo cual contradice el teorema. Por lo que G debe tener al menos un vértice de grado a lo más cinco.

Poliedros

Con cada poliedro P está asociado un grafo conexo aplanable $G(P)$, cuyos vértices y aristas son los vértices y aristas de P . Además, en cualquier encaje de $G(P)$ en el plano, cada región corresponde a una cara de P . Por lo que, por la fórmula de Euler, si P es un poliedro con n vértices, m aristas y q caras, entonces $n - m + q = 2$.

En un poliedro el grado de cada vértice debe ser al menos tres, además, por el corolario anterior, debe haber al menos un vértice de grado a lo más cinco. Por otra parte, cada cara debe estar acotada por un ciclo de longitud al menos tres, o en otras palabras, cada cara debe tener al menos tres grados. El siguiente resultado establece que debe haber una cara de grado a lo más cinco.

Teorema 18.11. *Si P es un poliedro, entonces al menos una cara tiene grado 3, 4 o 5.*

Demostración. Sea $G(P)$ el grafo conexo aplanable correspondiente a P , y supongamos que $G(P)$ tiene n vértices, m aristas y q regiones. Supongamos que cada región tiene grado mayor o igual que seis. Como la suma de los grados de las regiones es dos veces el número de aristas, tenemos que $2m \geq 6q$, o equivalentemente, $m \geq 3q$. Por otra parte, la suma de los grados de los vértices es dos veces el número de aristas; como cada vértice es de grado al menos tres, se sigue que $2m \geq 3n$.

Por la fórmula de Euler: $n - m + q = 2$, y de ahí que

$$6 = 3n - 3m + 3q \leq 2m - 3m + m = 0.$$

Lo cual no es posible, por consiguiente, al menos una región de $G(P)$, o equivalentemente, al menos una cara de P , debe tener grado a lo más cinco.

Un **poliedro regular** es un poliedro en el que todas las caras son del mismo grado, y todos los vértices son del mismo grado. El siguiente teorema muestra que hay exactamente cinco poliedros regulares.

Teorema 18.12. *Hay exactamente cinco poliedros regulares.*

Demostración. Sea P un poliedro regular, y sea G el grafo conexo planar correspondiente a P . Por hipótesis, G es k -regular para algún $k \geq 3$, además todas las regiones en un encaje de G en el plano deben tener el mismo grado, digamos d , donde $d \geq 3$.

Supongamos que G tiene n vértices, m aristas y q regiones. Como la suma de los grados de los vértices es dos veces el número de aristas, tenemos que $nk = 2m$. También sabemos que la suma de los grados de las caras es dos veces el número de aristas, por lo tanto, $dq = 2m$. Como G es conexo y aplanable se cumple la fórmula de Euler: $n - m + q = 2$, de ahí que:

$$\begin{aligned} 8 &= 4n - 4m + 4q \\ &= 4n - 2m - 2m + 4q \\ &= 4n - nk - dq + 4q \\ &= n(4 - k) + q(4 - d). \end{aligned}$$

Ahora bien, por el corolario 18.5, $3 \leq k \leq 5$, además, $3 \leq d \leq 5$. Por otra parte, si tanto k como d fueran mayores que tres, entonces $n(4 - k) + q(4 - d)$ sería menor

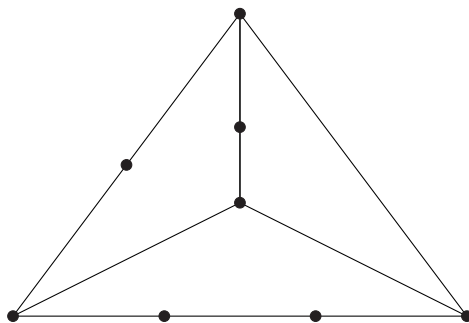
o igual que cero, lo cual no es posible. Esto nos da exactamente cinco casos posibles:

1. $k = 3, d = 3$. En este caso $n + q = 8$ y $3n = 3q$, de ahí que $n = q = 4$. Además $m = n + q - 2 = 4 + 4 - 2 = 6$, que corresponde al *tetraedro*.
2. $k = 3, d = 4$. En este caso $n = 8$ y $3n = 4q$, de ahí que $q = 6$. Además $m = 8 + 6 - 2 = 12$, que corresponde al *cubo*.
3. $k = 3, d = 5$. En este caso $n - q = 8$ y $3n = 5q$, por lo tanto, $n = 20$ y $q = 12$. Además $m = 20 + 12 - 2 = 30$, que corresponde al *dodecaedro*.
4. $k = 4, d = 3$. En este caso $q = 8$ y $4n = 3q$, de ahí que $n = 6$. Además $m = 6 + 8 - 2 = 12$, que corresponde al *octaedro*.
5. $k = 5, d = 3$. En este caso $-n + q = 8$ y $5n = 3q$, de ahí que $n = 12$, y $q = 20$. Además $m = 12 + 20 - 2 = 30$, que corresponde al *icosaedro*.

Los cinco poliedros regulares son conocidos como los **sólidos platónicos**, pues son mencionados por *Platón* en su libro *Timaeus*, escrito alrededor del año 350 A.C.

El teorema de Kuratowski

Sea G un grafo y sea e una arista en G con extremos u y v . **Subdividir** la arista e significa que un nuevo vértice w es añadido a $V(G)$ y que la arista e es reemplazada por una arista e' con extremos u y w , y una arista e'' con extremos w y v . Una **subdivisión** de un grafo G es un grafo obtenido a partir de una sucesión finita de subdivisiones de aristas de G . La figura de abajo muestra una subdivisión de K_4 .



Es claro que si G es aplanable, entonces cualquier subdivisión de G también lo es. Equivalentemente, si una subdivisión de G no es aplanable, entonces G no es aplanable.

Hemos visto que K_5 y $K_{3,3}$ no son aplanables. En 1930, el matemático polaco *Kazimierz Kuratowski*⁶ mostró que esencialmente éstos son los únicos grafos no aplanables.

⁶ K. Kuratowski. "Sur le probleme des courbes gauches en topologie", *Fund. Math.*, 15, (1930), 271-283.

Teorema 18.13 (Kuratowski). *Un grafo es aplanable si y sólo si no contiene una subdivisión de K_5 o $K_{3,3}$ como subgrafo.*

La demostración del teorema de Kuratowski es larga y técnica, por lo que la omitiremos.



18.5 Coloración de vértices

Una **k -coloración** de un grafo G es una función $f: V(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$. Los números $1, \dots, k$ son pensados como colores. Una k -coloración es **propia** si cualesquiera dos vértices adyacentes tienen distinto color. Si G tiene una k -coloración propia, se dice que G es **k -coloreable**. El **número cromático** de G , denotado por $\chi(G)$, es el mínimo k para el cual G es k -coloreable.



Ejemplo 18.11.

Si G es un grafo completo con n vértices, entonces $\chi(G) = n$.



Ejemplo 18.12.

Si G es un grafo bipartito no vacío, entonces $\chi(G) = 2$.



Ejemplo 18.13.

Si G es un ciclo de longitud impar, entonces $\chi(G) = 3$.



Ejemplo 18.14.

Una compañía produce n productos químicos. Ciertas parejas de esos productos son incompatibles y podrían provocar explosiones si se ponen en contacto, por lo que la compañía desea dividir su almacén en compartimientos y almacenar pro-

ductos incompatibles en distintos compartimientos. Sea G el grafo con n vértices (uno para cada producto) y supongamos que dos vértices son adyacentes si y sólo si los productos correspondientes son incompatibles. El número cromático de G representaría el mínimo número de compartimientos en que se puede dividir el almacén.

El **clan** de un grafo G es un conjunto $S \subseteq V(G)$ tal que $G[S]$ es completo. El **número clan** de G , denotado $\omega(G)$, es el número máximo de vértices de un clan de G . El siguiente resultado proporciona una cota inferior para el número cromático de un grafo.

Teorema 18.14. *Si G es un grafo, entonces $\omega(G) \leq \chi(G)$.*

Demostración. Se sigue del hecho de que los vértices de un clan requieren distintos colores.

Utilizaremos el símbolo $\Delta(G)$ para denotar el grado máximo de un grafo G . El siguiente teorema proporciona una cota superior para el número cromático de un grafo.

Teorema 18.15. *Si G es un grafo, entonces*

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre n , el número de vértices de G . Si $n = 1$, entonces $\chi(G) = 0$ y $\Delta(G) = 0$, por lo que la desigualdad se cumple. Supongamos ahora que el resultado es cierto para cualquier grafo con menos de n vértices. Sea $v \in V(G)$ y sea $H = G - v$. Por lo tanto, H tiene $n - 1$ vértices y además $\Delta(H) \leq \Delta(G)$, de ahí que, por hipótesis de inducción H es $\Delta(G) + 1$ coloreable. Para obtener una coloración propia de G asignemos a v un color no asignado a sus vértices adyacentes. Como $d(v) \leq \Delta(G)$, se sigue que $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, lo cual completa la demostración.

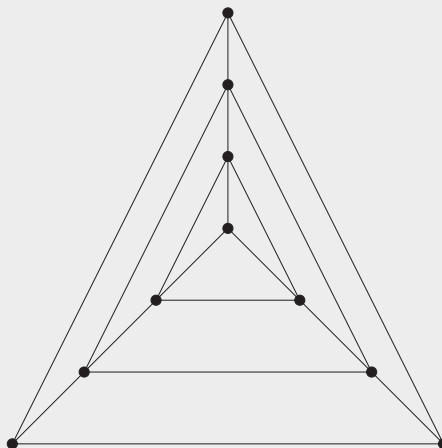
En 1941, *L. Brooks* mejoró ligeramente la cota obtenida en el teorema anterior. La demostración de Brooks requiere mucho más esfuerzo, por lo que la omitiremos.

Teorema 18.16 (Brooks). *Si G es un grafo conexo que no es ni un ciclo de longitud impar ni un grafo completo, entonces*

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

**Ejemplo 18.15.**

Consideremos el grafo:



Aquí $\omega(G) = 4$, por lo que por el teorema 18.14, $4 \leq \chi(G)$. Por otra parte, $\Delta(G) = 4$, por lo que por el teorema de Brooks $\chi(G) = 4$.

El problema de coloración se puede ver como un problema de decisión de la siguiente manera:

Dado un grafo G y un entero positivo k , ¿existe una k -coloración propia de G ?

Es claro que el problema de coloración es NP . En 1972, Karp probó que, de hecho, este problema es NP -completo. Aunque no existe un algoritmo polinomial para determinar el número cromático de un grafo, el siguiente algoritmo, llamado algoritmo de coloración secuencial, permite obtener una coloración propia en un grafo G con conjunto de vértices $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Algoritmo coloración secuencial (G, V)

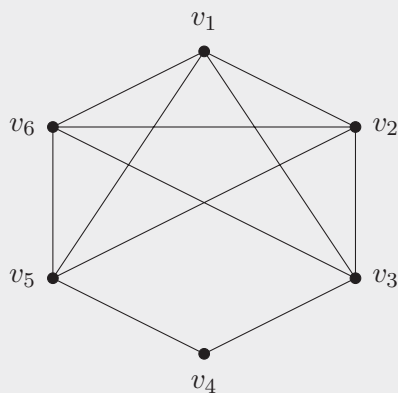
Entrada. Un grafo G con conjunto de vértices $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Salida. Una coloración propia $f: V \rightarrow \mathbb{N}$.

1. $f(v_1) = 1$.
2. **Para** $i := 2$ **hasta** n **hacer**
3. $f(v_i) = \min\{j \mid j \neq f(v_k), k < i, v_k \in N(v_i)\}$
4. **Devolver** f .

**Ejemplo 18.16.**

Consideremos el siguiente grafo.

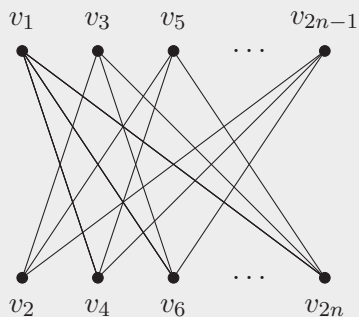


Utilizando el algoritmo de coloración secuencial, obtenemos la coloración:
 $f(v_1) = 1, f(v_2) = 2, f(v_3) = 3, f(v_4) = 2, f(v_5) = 3, f(v_6) = 4$.

La coloración obtenida en el ejemplo anterior fue **óptima**, pero esto no siempre es el caso, como lo muestra el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 18.17.**

Sea $n \geq 2$ y consideremos el grafo bipartito:



Aquí v_{2k} es adyacente a v_{2i-1} para todo $i \neq k$. Utilizando el algoritmo de coloración secuencial obtenemos:

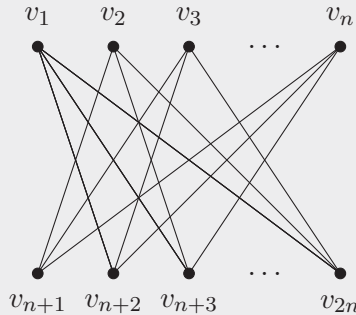
$$f(v_{2k-1}) = k, f(v_{2k}) = k, \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Es decir, el algoritmo de coloración secuencial requiere n colores, mientras que el número cromático del grafo es dos (porque es bipartito).



Ejemplo 18.18.

Consideremos la siguiente ordenación de los vértices del grafo del ejemplo anterior:



Utilizando el algoritmo de coloración secuencial obtenemos:

$$f(v_i) = 1, \forall i = 1, \dots, n \text{ y } f(v_j) = 2, \forall j = n+1, \dots, 2n.$$

Es decir, en este caso la coloración es óptima.

Los resultados anteriores muestran que el resultado obtenido con el algoritmo de coloración secuencial depende fuertemente de la ordenación de los vértices. Obsérvese que si $\chi(G) = k$ y f es una k -coloración propia de G , entonces, si etiquetamos los vértices de modo que si $i < j$ entonces $f(v_i) \leq f(v_j)$, con el algoritmo de coloración secuencial obtendríamos una k -coloración de G , en otras palabras, siempre existe una ordenación de los vértices para la cual el algoritmo de coloración secuencial produce una coloración óptima.

Un grafo G es **perfecto**, si para toda subgrafo inducido H se tiene que

$$\omega(H) = \chi(H).$$

Teorema 18.17. Si G es bipartito, entonces $\omega(G) = \chi(G)$.

Demostración. Si G es no vacío, entonces $\omega(G) = 2 = \chi(G)$. Por otra parte, si G es vacío, entonces $\omega(G) = 1 = \chi(G)$.

Corolario 18.6. Todo grafo bipartito es perfecto.

Demostración. Se sigue del teorema anterior y del hecho de que todo subgrafo inducido de un grafo bipartito es bipartito.

Un grafo G con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$, se dice que es un **grafo de intervalos**, si existe una colección de intervalos $I_1, I_2, \dots, I_n$, tal que dos vértices i, j son adyacentes si y sólo si $I_i \cap I_j \neq \emptyset$.

Teorema 18.18. Si G es un grafo de intervalos, entonces

$$\chi(G) = \omega(G).$$

Demostración. Sea $I_1, I_2, \dots, I_n$, una representación de intervalos de G , con $I_i = [a_i, b_i]$, $i = 1, \dots, n$. Supongamos además que $i < j$ si y sólo si $a_i \leq a_j$.

Sea k el color máximo asignado usando el algoritmo de coloración secuencial y sea j el primer vértice en recibir el color k . Esto significa que j tiene vecinos cuyo índice es menor que j , a los que se les ha asignado los colores $1, \dots, k-1$. Esos vértices junto con j forman un clan de orden k , pues a_j pertenece a los intervalos correspondientes a esos vértices. Por lo tanto $\omega(G) \geq k \geq \chi(G)$. Por otra parte, por el teorema 18.14, $\omega(G) \leq \chi(G)$, de ahí que $\omega(G) = \chi(G)$.

Corolario 18.7. Todo grafo de intervalos es perfecto.

Demostración. Se sigue del hecho de que todo subgrafo inducido de un grafo de intervalos es de intervalos.

No todo grafo es perfecto; si G es un ciclo de longitud $2n+1 \geq 5$, entonces $\chi(G) = 3$ y $\omega(G) = 2$; por lo tanto, G no es perfecto.

En 1961, el francés *Claude Berge* propuso dos conjeturas acerca de grafos perfectos.

- **Conjetura débil:** El complemento de cada grafo perfecto es perfecto.
- **Conjetura fuerte:** Un grafo G es perfecto si y sólo si ni G ni G^c contienen como subgrafo inducido un ciclo impar de longitud mayor que tres.

En 1972, el húngaro *László Lovász*⁷ probó la conjetura débil de los grafos perfectos cuando tenía 22 años. Lovász también probó que los grafos perfectos tienen conexiones con poliedros enteros (poliedros cuyos vértices son enteros).

Cada año la AIM (American Institute of Mathematics) apoya a un grupo de tres personas de distintas universidades para que trabajen juntas en un proyecto de alto nivel durante un año, sabiendo de antemano la poca posibilidad de éxito. A principios de 2000, *Paul Seymour*, *Neil Robertson* y *Robin Thomas* consiguieron el apoyo de la AIM para trabajar en la conjetura fuerte de grafos perfectos. Al final de ese año, Robertson y Thomas regresaron a sus universidades, pero los tres continuaron trabajando a distancia. En el verano de 2001, *Maria Chudnovsky*, alumna de Seymour en la universidad de Princeton, se unió al grupo. Finalmente, en mayo de 2002, el grupo anunció que había probado la conjetura fuerte. Un mes después de concluida la prueba, murió Claude Berge, a la edad de 76 años. La demostración de 148 páginas se publicó en 2006.⁸

Sea G un grafo. Denotaremos por $P_G(k)$ al número de k -coloraciones propias distintas de G .



Ejemplo 18.19.

Si $G = K_n$ y $k \geq n$ entonces

$$P_G(k) = k(k-1) \cdots (k-n+1).$$



Ejemplo 18.20.

Si G es un grafo vacío con n vértices entonces

$$P_G(k) = k^n.$$

Sea G un grafo. **Contraer** una arista $e = uv \in E(G)$ significa removerla e identificar sus extremos, eliminando las aristas paralelas que pudieran ocurrir. El grafo resultante se denota G/e .

⁷L. Lovász. "Normal hypergraphs and the perfect graph conjecture". *Disc. Math.* 2 (1972), 253-267.

⁸M. Chudnovsky, N. Robertson, P. Seymour y R. Thomas. "The strong perfect graph theorem", *Annals of Math.* 164 (2006), 51-229.

Teorema 18.19. Sea G un grafo y sea $e = uv \in E(G)$. Si $G_1 = G - e$ y $G_2 = G/e$, entonces

$$P_G(k) = P_{G_1}(k) - P_{G_2}(k).$$

Demostración. Para cada k -coloración de G_1 que asigna el mismo color a u y a v le corresponde una k -coloración de G/e en la cual al vértice w obtenido al identificar u con v se le asigna el color común de u y v . Por lo tanto $P_{G_2}(k)$ es igual al número de k -coloraciones de $G_1 = G - e$ en las que u y v tienen asignado el mismo color.

Por otra parte, como cada coloración de G_1 que asigna diferentes colores a u y a v es una k -coloración de G y reciprocamente, $P_G(k)$ es igual al número de k -coloraciones de G_1 en las cuales u y v tienen distinto color. Por lo tanto, $P_{G_1}(k) = P_G(k) + P_{G_2}(k)$.

Teorema 18.20. Para cualquier grafo G , $P_G(k)$ es un polinomio en k de grado $n = |V(G)|$. Además $P_G(k)$ es mónico, con coeficientes enteros, término independiente igual a cero y los coeficientes se alternan en signo.

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre $m = |E(G)|$.

Si $m = 0$, entonces $P_G(k) = k^n$, por lo que el resultado se cumple. Supongamos ahora que el resultado es cierto para todo grafo con menos de m aristas y sea G un grafo con m aristas, donde $m \geq 1$. Sea $e \in E(G)$, por lo tanto $G_1 = G - e$ y $G_2 = G/e$ tienen $m - 1$ aristas. De ahí que, por hipótesis de inducción:

$$P_{G_1}(k) = \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^{n-i} a_i k^i + k^n \quad a_i \in \mathbb{Z}, \quad a_i \geq 0$$

$$P_{G_2}(k) = \sum_{i=1}^{n-2} (-1)^{(n-1)-i} b_i k^i + k^{n-1} \quad b_i \in \mathbb{Z}, \quad b_i \geq 0$$

Por lo que, por el teorema anterior:

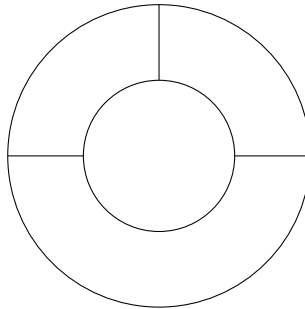
$$\begin{aligned} P_G(k) &= P_{G_1}(k) - P_{G_2}(k) \\ &= \sum_{i=1}^{n-2} (-1)^{n-i} (a_i + b_i) k^i - (a_{n-1} + 1) k^{n-1} + k^n \end{aligned}$$

En virtud del teorema anterior, la función $P_G(k)$ es llamada el **polinomio cromático** de G .



18.6 El problema de los cuatro colores

En 1852, *Francis Guthrie* comunicó a su hermano *Frederick*, que estudiaba en Londres, la siguiente conjetura: todo mapa se puede colorear con a lo más cuatro colores, de tal forma que dos países colindantes tengan distintos colores (por países colindantes se entiende dos países que tengan una porción de línea por frontera común). Francis también observó que cuatro colores eran necesarios, como se puede apreciar en la figura de abajo.



Con el permiso de su hermano, *Frederick* planteó la conjetura anterior al profesor *August De Morgan*, uno de los grandes matemáticos de su época. De Morgan admitió no conocer si la conjetura era verdadera, y como todos sus esfuerzos por demostrarla o encontrar un contraejemplo fueron en vano, De Morgan escribió a *Hamilton* planteándole el problema. De Morgan temía que *Hamilton* encontrara un contraejemplo sencillo; sin embargo, *Hamilton* contestó a De Morgan algunos días después, afirmando simplemente: “no estoy interesado en su cuaternio de colores”.

El problema de los cuatro colores se puede interpretar en términos de la teoría de grafos. Dado un mapa M , asociemos un grafo $G(M)$, cuyos vértices correspondan a los países, y donde los vértices son adyacentes si y sólo si los países correspondientes tienen una línea fronteriza en común. El grafo $G(M)$ así construido es necesariamente aplanable, de modo que el problema de los cuatro colores es equivalente a mostrar que cada grafo aplanable es 4-coloreable.

El problema de los cuatro colores adquirió fama cuando, en 1878, el prestigiado matemático inglés *Arthur Cayley* escribió un artículo explicando las dificultades para probar la conjetura y admitiendo su incapacidad para determinar si ésta era verdadera o falsa.

Un año después, el abogado londinense *Alfred B. Kempe*, quien había sido discípulo de *Cayley* en Cambridge, publicó un artículo donde afirmaba haber demostrado la conjetura de los cuatro colores. La supuesta solución fue acogida con entusiasmo por la comunidad matemática de la época, y durante una década, el teorema de los cuatro colores fue considerado un hecho establecido. Sin embargo, en 1890, *Percy J. Heawood* encontró un error en el argumento de *Kempe*. *Heawood* también mostró que el método de *Kempe* se podía modificar para probar que todo grafo aplanable es 5-coloreable. A continuación presentamos la demostración de este resultado.

Teorema 18.21 (Teorema de los cinco colores). Si G es un grafo aplanable, entonces $\chi(G) \leq 5$.

Demostración. Haremos la demostración por inducción sobre $n = |V(G)|$. Si $n = 1$ entonces $\chi(G) = 1 \leq 5$. Supongamos que el resultado es cierto para todos los grafos aplanables con menos de n vértices, y sea G un grafo aplanable con n vértices.

Consideremos un encaje de G en el plano. Sea $v \in V(G)$ tal que $d(v) \leq 5$. Como $G - v$ es un grafo aplanable con $n - 1$ vértices, se sigue de la hipótesis de inducción que $\chi(G - v) \leq 5$. Consideremos una 5-coloración de $G - v$. Si $d(v) < 5$ podemos asignar a v uno de los colores del 1 al 5 no asignados a sus vecinos, obteniendo una 5-coloración de G .

Supongamos ahora que $d(v) = 5$. Si existe una 5-coloración de $G - v$ en la cual a los vecinos de v se les asigne a lo más 4 colores, entonces podemos asignar a v un color del 1 al 5 no asignado a sus vecinos, para obtener una 5-coloración de G .

Si los 5 vecinos de v tienen asignado distinto color en una 5-coloración de $G - v$, podemos enumerarlos cíclicamente alrededor de v como $v_1, \dots, v_5$. Podemos también suponer, sin pérdida de generalidad, que el color de v_i es i , para cada i .

Para cada $i = 1, \dots, 5$ sea

$$V_i = \{u \in V(G - v) \mid u \text{ tiene asignado el color } i\},$$

y sea $H = G[V_1 \cup V_3]$.

Caso 1. Si v_1 y v_3 pertenecen a distintas componentes de H , intercambiando los colores de los vértices que pertenecen a la componente de v_1 en H , obtenemos una 5-coloración de $G - v$ en la cual ningún vértice adyacente a v tiene asignado el color 1, por lo que podemos extender esta coloración de $G - v$ a una 5-coloración de G .

Caso 2. Si v_1 y v_3 pertenecen a la misma componente en H , existe una (v_1, v_3) -trayectoria γ cuyos vértices tienen asignado el color 1 o el color 3. Sea C el ciclo obtenido concatenando la trayectoria γ con la trayectoria (v_3, v, v_1) . Por lo tanto, C encierra a v_2 o C encierra a v_4 y a v_5 . Por lo que no puede existir una (v_2, v_4) -trayectoria en $G - v$ cuyos vértices tengan asignado el color 2 o el color 4. Sea $F = G[V_2 \cup V_4]$. Intercambiando los colores de los vértices que pertenecen a la componente de v_2 en F , obtenemos una 5-coloración de $G - v$ en la cual ningún vértice adyacente a v tiene asignado el color 2, por lo que podemos extender esta coloración de $G - v$ a una 5-coloración de G . Con lo cual concluimos que $\chi(G) \leq 5$.

Durante la primera mitad del siglo XX muchos matemáticos intentaron, sin éxito, encontrar una demostración para el problema de los cuatro colores. Hasta 1950 el mejor resultado que se había obtenido era que todo mapa con menos de 36 países se podía colorear con a lo más cuatro colores. Esto eliminaba la posibilidad de encontrar un contraejemplo sencillo a la conjetura.

En 1950, *H. Heesch*, profesor de la Universidad de Hannover, observó que la conjetura de los cuatro colores podría probarse encontrando un conjunto inevitable de configuraciones reducibles. Aquí "inevitable" significa que cada mapa deba contener una de ellas, y "reducible" significa que se puede contraer la configuración a un punto, colorear con a lo más cuatro colores el mapa restante, y luego reinstalar la configuración para colorear con a lo más cuatro colores el mapa original. Sin embargo, el conjunto de configuraciones inevitables podía consistir de miles de configuraciones, lo cual hacía que en esa época fuera extremadamente difícil producirlas y probar que cada una de ellas fuera reducible; no obstante, con el desarrollo de las computadoras digitales, atacar esos problemas se convertía en una tarea técnicamente posible.

En 1972, *Kenneth Appel* y *Wolfgang Haken*, profesores de la Universidad de Illinois, se dieron a la tarea de encontrar un conjunto inevitable de configuraciones reducibles; para ello diseñaron un sofisticado programa de computadora para determinar si una configuración era reducible. Por fin, en 1976, después de cuatro años de esfuerzos y 1200 horas de computadora, Appel y Haken⁹ anunciaron al mundo que la conjetura de los cuatro colores era verdadera.

Aunque el teorema de los cuatro colores debe considerarse como un logro monumental, muchos matemáticos están insatisfechos con la demostración, por lo que ahora el reto es encontrar una demostración puramente matemática, es decir, una prueba que no incluya cálculos de computadora.



18.7 Resumen

En este capítulo vimos la noción de grafo hamiltoniano. También discutimos el problema del agente viajero. Analizamos la noción de emparejamiento. Vimos el teorema de Berge, que establece una condición necesaria y suficiente para que un emparejamiento sea máximo. Igualmente, el teorema de Hall, relacionado con emparejamientos en grafos bipartitos. Vimos qué significa que un grafo sea aplanable. Probamos la fórmula de Euler y la utilizamos para identificar todos los poliedros regulares. Enunciamos el teorema de Kuratowski. Analizamos el problema de coloración de vértices. Demostramos el teorema de Brooks. Vimos el algoritmo de coloración secuencial. Discutimos la noción de grafo perfecto. Por último, estudiamos el problema de los cuatro colores y probamos el teorema de los cinco colores.

⁹ K. Appel y W. Haken. "Every planar map is four coloreable". *Bull. Amer. math. Soc.* 82 (1976), 711-712.



18.8 Ejercicios

Ciclos hamiltonianos

- 18.1. Dé un ejemplo de un grafo conexo euleriano que no sea hamiltoniano.
- 18.2. Dé un ejemplo de un grafo hamiltoniano que no sea euleriano.
- 18.3. Demuestre que si G es un grafo bipartito con bipartición (X, Y) , donde $|X| \neq |Y|$, entonces G no es hamiltoniano.
- 18.4. Demuestre que el grafo cubo es hamiltoniano.
- 18.5. Muestre que el grafo de Petersen contiene una trayectoria hamiltoniana.
- 18.6. Sea G un grafo con $n \geq 3$ vértices y grado mínimo

$$\delta(G) \geq n/2.$$

Demuestre que G es hamiltoniano.

- 18.7. Sea G un grafo k -regular (con $k \geq 1$) con al menos $2k + 2$ vértices. Demuestre que G^C es hamiltoniano.

Emparejamientos

- 18.8. ¿Qué ciclos C_n tienen un emparejamiento perfecto?
- 18.9. ¿Qué trayectorias P_n tienen un emparejamiento perfecto?
- 18.10. Encuentre un emparejamiento máximo en el grafo de Petersen.
- 18.11. Muestre que para todo $k \geq 2$, el k -cubo Q_k tiene un emparejamiento perfecto.
- 18.12. Determine el número de emparejamientos perfectos distintos en K_{2n} .
- 18.13. Determine el número de emparejamientos perfectos distintos en $K_{n,n}$.
- 18.14. Pruebe que todo árbol T tiene a lo más un emparejamiento perfecto.
- 18.15. Demuestre que un grafo bipartito G tiene un emparejamiento perfecto si y sólo si $|N(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq V$.

- 18.16.** Muestre que es imposible, usando rectángulos de 1×2 , cubrir exactamente un cuadrado de 8×8 del cual se han removido dos cuadrados de 1×1 en esquinas opuestas.
- 18.17.** Modele el problema de emparejamiento máximo en un grafo bipartito como un problema de flujo máximo en una red.

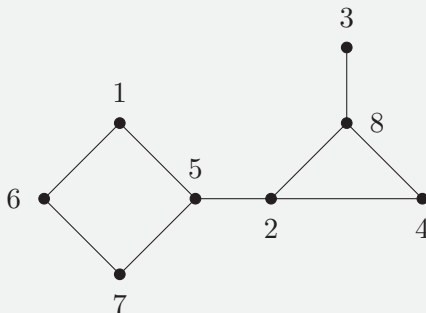
Grafos aplanables

- 18.18.** Sea G un grafo conexo aplanable 4-regular. Si G tiene 16 aristas, ¿cuántas regiones hay en un encaje de G en el plano?
- 18.19.** Sea G un grafo conexo aplanable y supongamos que hay 62 regiones en un encaje de G en el plano, supongamos además que cada región tiene grado al menos cinco. Muestre que G debe tener al menos 95 vértices.
- 18.20.** Una **triangulación plana** es un grafo conexo aplanable en la cual cada región tiene grado tres. Demuestre que si G es una triangulación plana con n vértices y m aristas, entonces $m = 3n - 6$.
- 18.21.** Sea G un grafo conexo aplanable, con $n \geq 3$ vértices y m aristas. Demuestre que si la longitud del ciclo más corto en G es 5, entonces $3m \leq 5(n - 2)$.
- 18.22.** Utilice el resultado del ejercicio anterior para mostrar que el grafo de Petersen no es aplanable.

Coloración de vértices

- 18.23.** Dé un ejemplo de dos grafos no isomorfos con 5 vértices que tengan número cromático igual a tres.
- 18.24.** Determine el número cromático del grafo de Petersen.
- 18.25.** Demuestre que el algoritmo de coloración secuencial siempre colorea una gráfica bipartita completa no trivial con dos colores, independientemente de la ordenación de los vértices.
- 18.26.** Encuentre etiquetaciones de los vértices del cubo para las cuales el algoritmo de coloración secuencial requiera 2, 3 y 4 colores, respectivamente.

18.27. Utilice el teorema de Brooks para determinar el número cromático del grafo:



18.28. ¿Cuál es el polinomio cromático de $K_{1,3}$?

18.29. Demuestre que si G es un árbol con n vértices, entonces

$$P_G(k) = k(k-1)^{n-1}.$$

18.30. Demuestre que si G es un ciclo de longitud n , entonces

$$P_G(k) = (k-1)^n + (-1)^n (k-1).$$

18.31. Demuestre que si $G_1, G_2, \dots, G_r$ son las componentes de G , entonces

$$P_G(k) = P_{G_1}(k) P_{G_2}(k) \cdots P_{G_r}(k).$$

Bibliografía

- [1] Agnarsson, G. y R. Greenlaw. *Graph Theory: Modeling, Applications, and Algorithms*, Person Prentice Hall, 2007.
- [2] Aigner, M. *Discrete Mathematics*, American Mathematical Society, 2007.
- [3] Beaumont R. y R. S. Pierce. *The Algebraic Foundations of Mathematics*, Addison-Wesley, 1963.
- [4] Beckman F. S. *Mathematical Foundations of Programming*, Addison- Wesley, 1981.
- [5] Biggs, N. L, E. K. Lloyd y R. J. Wilson. *Graph Theory, 1736-1936*, Oxford University Press, 1986.
- [6] Biggs, N. L. *Discrete Mathematics*, Oxford University Press, 1989.
- [7] Bloch E. D. *Proofs and Fundamentals: a First Course in Abstract Mathematics*, Birkhäuser, 2000.
- [8] Bondy J. A. y U. S. R. Murty. *Graph Theory with Applications*, North Holland, 1976.
- [9] Boolos, G., Burgess J. y R. Jeffrey. *Computability and Logic*, 5a. ed., Cambridge University Press, 2010.
- [10] Charalambides, Ch. A. *Enumerative Combinatorics*, Chapman & Hall/CRC, 2002.
- [11] Chartrand, G. *Introductory Graph Theory*, Dover, 1977.
- [12] Chartrand, G. y L. Lesniak. *Graphs & Digraphs*, 4a. ed., Chapman & Hall/ CRC, 2004.
- [13] Epp, S. *Discrete Mathematics with Applications*, 3a. Ed., Thompson Learning, 2004.
- [14] Fletcher, P., H. Hoyle y C. W. Patty. *Foundations of Discrete Mathematics*, PSW-KENT Publishing Company, 1991.
- [15] Friedberg S., A. Insel y L. Spence. *Linear Algebra*, 4a. Ed., Prentice Hall, 2002.
- [16] Grimaldi, R. P. *Matemáticas Discretas y Combinatoria*, 3a., Ed., Prentice Hall, 1998.
- [17] Gross, J. y J. Yellen. *Graph Theory and its Applications*, CRC Press, 1999.
- [18] Halmos, P. *Teoría Intuitiva de Conjuntos*, CECSA, 1980.
- [19] Harary, F. *Graph Theory*, Addison-Wesley, 1969.
- [20] Hein, J. L. *Discrete structures, Logic, and Computability*. Jones and Bartlett Publishers, 1995.
- [21] Johnsonbaugh, R. *Matemáticas Discretas*, Grupo Editorial Iberoamérica, 1988.
- [22] Jungnickel, D. *Graphs, Networks and Algorithms*, Springer, 1999.
- [23] Kolman, B. y R. C. Busby. *Estructuras de Matemáticas Discretas para Computación*, Prentice Hall, 1986.

- [24] Kumanduri R. y C. Romero. *Number Theory with Computer Applications*, Prentice Hall, 1998.
- [25] Laufer, H. B. *Discrete Mathematics and Applied Modern Algebra*, Pridle, Weber & Schmidt, 1984.
- [26] Lawler, E. *Combinatorial Optimization*, Dover, 2001.
- [27] Liu, C. L. *Introduction to Combinatorial Mathematics*, McGraw-Hill, 1968.
- [28] Liu, C. L. *Elements of Discrete Mathematics*, 2a. Ed., McGraw-Hill, 1986.
- [29] Lovász, L., J. Pelikán y K. Vesztergombi. *Discrete Mathematics*, Springer, 2003.
- [30] Niven I., H. S. Zuckerman y H. L. Montgomery. *An Introduction to The Theory of Numbers*, 5a. Ed., Wiley, 1991.
- [31] Riordan, J. *Introduction to Combinatorial Analysis*, Dover, 2002.
- [32] Roberts, F. S. *Applied Combinatorics*, Prentice Hall, 1984.
- [33] Rosen, K. H. (editor). *Handbook of Discrete and Combinatorial Mathematics*. CRC Press, 1999.
- [34] Rosen, K. H. *Elementary Number Theory and its Applications*, 4a. Ed., Addison Wesley, 2000.
- [35] Rosen, K. H. *Discrete Mathematics and its Applications*, 5a. Ed. McGraw-Hill, 2003.
- [36] Ross, K. A. y C. R. B. Wright, *Matemáticas Discretas*. 2a. Ed., Prentice Hall, 1990.
- [37] Smith, K. J. *Introducción a la Lógica Simbólica*, Grupo Editorial Iberoamérica, 1991.
- [38] Stanat, D. F. y D. F. McAllister, *Discrete Mathematics in Computer Science*. Prentice Hall, 1977.
- [39] Steward, I. y D. Tall. *The Foundations of Mathematics*, Oxford University Press, 2000.
- [40] Tremblay, J. P. y R. Manohar, *Discrete Mathematical Structures with Applications to Computer Science*. McGraw-Hill, 1988.
- [41] Vilenkin, N. *¿De Cuántas Formas?*, Combinatoria, MIR, 1971.
- [42] Young, A. L. *Mathematical Ciphers: from Caesar to RSA*, American Mathematical Society, 2006.
- [43] Weber, R. *Computability Theory*, Student Mathematical Library Vol. 62, American Mathematical Society, 2000.
- [44] West, D. B. *Introduction to Graph Theory*, 2a. Ed., Prentice Hall, 2001.
- [45] Wilson, R. J. y J. J. Watkins. *Graphs, An Introductory Approach*, Wiley, 1990.
- [46] Wolf, R. S. *Proof, Logic and Conjeture: the Mathematician's Toolbox*, Freeman and Company, 1998.
- [47] Wood, D. *Theory of Computation*, John Wiley & Sons, 1987.

Índice analítico

A

Ackerman, función de 178
alfabeto 222
álgebra Booleana 144
algoritmo 180

- burbuja 183
- de búsqueda 416
- de Dijkstra 438
- de Euclides 65
- de Floyd 441
- de Kruskal 422
- de ordenación por fusión 184
- de Warshall 436

amigables, números 75
anillo 248
conmutativo 249
árbol 406

- con raíz 408
- binario 409

arborecencia 432
argumento lógico 11
asociativa, operación 105

B

base, cambio de 55
bosque 406
Brooks, teorema de 476

C

campo 255
ciclo 391
circuito de conmutación 163
circuito lógico 165
clan 476
codominio 82
coeficiente binomial 292
coeficiente multinomial 296
cola 417
combinación lineal 53

- de polinomios 262

comparabilidad, grafo de 452
composición de funciones 88
compuesto, número 61
concatenación (de caminos) 390
conclusión 8
conectivos lógicos 6
conector, problema del 420
congruencia (módulo m) 192
conjunción 5
conjunto 13

- finito 92
- potencia 15
- vacío 14

conmutativa, operación 105
contradicción 7
contrarrecíproca 10
corolario 12
coseno hiperbólico 343
criba de Eratóstenes 63
criptosistema RSA 207
cuantificador existencial 16
cuantificador universal 16

D

demostración 12
desorden 316
diferencia simétrica 23
distributiva, ley 248
disyunción 6
divisibilidad 260

- de polinomios 260

división sintética 266
divisor 52
dominio (de una función) 82
dominio entero 248

E

ecuaciones diofantinas 68
elementos de un conjunto 13
enteros, números 32

enteros módulo m 211
equivalencia lógica 9
espacio de probabilidad 302
Euler,

 formula de 470

 función de 205

evento 302

F

factorial 41

falacia lógica 11

Fermat, pequeño teorema de 205

Fibonacci, sucesión de 366

función 82

 biyectiva 86

 característica 84

 de probabilidad 302

 identidad 82

 inyectiva 86

 inversa 91

 recursiva 178

 suprayectiva 86

 total 174

función Booleana 153

función generadora

 exponencial 341

 ordinaria 330

G

Glödbach, conjetura de 64

grado (de un vértice) 386

 exterior (interior) 430

grafo 382

 acíclico 391

 aplanable 469

 bipartito 383

 completo 396

 conexo 391

 de intervalos 480

 perfecto 480

 regular 387

grupo 222

 simétrico 224

H

Hanoi, torre de 363

hipótesis 8

homomorfismo de anillos 252

homomorfismo de grupos 234

I

igualdad de conjuntos 14

impar, número 47

implicación lógica 8

inclusión-exclusión 311

inducción matemática 38

intersección 18

inverso

 aditivo 33

 multiplicativo 254

invertible, elemento 254

isomorfismo de anillos 252

isomorfismo de grafos 394

K

Kuratowski, teorema de 474

L

Lagrange, teorema de 239

lema 12

M

matriz 107

matriz de adyacencia 385

matriz de incidencia 430

máximo común divisor 65

 de polinomios 269

mínimo común múltiplo 72

monoide 220

Morgan, leyes de 21

muestral, espacio 302

multigrafo 398

multiplicidad 268

múltiplo 52

N

naturales, números 34

neutro aditivo 249

neutro multiplicativo 249

notación binaria 57

notación hexadecimal 59

O

operación binaria 105
operación unaria 108

P

palabra 222
par, número 36
pareja ordenada 80
partición 120
Pascal, triángulo de 295
paseo 390
perfecto, número 53
permutación 96
pertenencia 13
pila 418
piso 83
polaca, notación 412
premisas 11
primos, números 60
primos mellizos 64
primos relativos 68
principio de inclusión-exclusión 311
principio de la pichonera 97
principio de la suma 93
principio del buen orden 46
principio del producto 95
producto cartesiano 80
producto de matrices 108
proposición 4
 compuesta 6
 condicional 8
 bicondicional 9
puente 394

R

raíz característica 365
raíz de un polinomio 408
rango de una función 82
recíproca 9
reglas de inferencia 11

relación 81
relación binaria 118
relación de equivalencia 119
relación de recurrencia lineal 360

S

segundo principio de inducción 45
seno hiperbólico 343
serie geométrica 325
serie de potencias 324
signos, leyes de los 251
subanillo 251
subconjunto 14
 propio 14
subgrafo 388
 inducido 389
 maximal (minimal) 389
subgrupo 227
suma de matrices 107
suma geométrica 40

T

tautología 7
techo 83
teorema 12
 chino del residuo 203
 del binomio 293
 fundamental de la aritmética 70
torneo 434
Turing, máquina de 174

U

unidad 254
unión 17
unitario, elemento 249
valor (de una función) 82
Venn, diagrama de 18
vértice (de un grafo) 382
Wilson, teorema de 218